



DIAGNOSTICO 2024-2025

RESUMEN

Los salares del norte de Chile son ecosistemas únicos con un alto valor ecológico, cultural y económico. Su origen geológico, su biodiversidad adaptada a condiciones extremas y su papel en la regulación de los ciclos hídricos los convierten en laboratorios naturales únicos en el planeta. Sin embargo, están bajo múltiples amenazas tanto climáticas como antropogénicas. La explotación de recursos minerales como el litio, el cambio climático y la sobreexplotación hídrica, son los principales factores que ponen en riesgo su equilibrio y los servicios ecosistémicos que proveen.

El diagnóstico elaborado por el Nodo Salares tiene como objetivo evaluar el conocimiento y estado actual de los salares, para así identificar brechas en cuanto a la investigación científica y proponer estrategias para abarcar y realzar áreas pocas exploradas. Para ello, se adoptó un enfoque transdisciplinario que integró ciencia, conocimientos locales y participación comunitaria, mediante talleres, encuestas, análisis bibliográficos, entre otros.

Al comienzo, los resultados evidencian una percepción fragmentada sobre los salares en distintos sectores de la sociedad civil. En el ámbito científico, se reconoce su relevancia para diversas áreas del conocimiento de ambientes. En el sector productivo, predominan visiones centradas en la explotación de sus recursos minerales y la falta de conexión entre la academia y empresas. En paralelo, las comunidades locales enfatizan la necesidad de protección y gobernanza participativa para garantizar la verdadera sostenibilidad de estos ecosistemas.

A partir de estos hallazgos, este informe propone líneas priorizadas orientadas a una mejor gestión sostenible de los salares, incluyendo el aumento en la protección de salares, la promoción de normativas más estrictas para la explotación de recursos y el fortalecimiento de la educación ambiental y la divulgación científica.

Este diagnóstico representa un primer paso hacia una gobernanza más equitativa e informada de los salares del norte de Chile, integrando conocimientos científicos y locales para asegurar la conservación de estos ecosistemas únicos para las generaciones futuras.

1.PRESENTACION	9
2.OBJETIVOS	12
2.1 Objetivo General	12
2.2 Objetivos Específicos	12
3.METODOLOGIA	13
3.1 Enfoque transdisciplinario y participativo	13
3.2 Conocimiento actual sobre los salares	13
3.3 Salares priorizados	15
3.4 Herramientas utilizadas	17
3.4.1 SIG (Sistema de Información Geográfica) y teledetección	17
3.4.1.1 Análisis de variaciones espacio temporales de cuerpos de agua y vegetación entre 1985 – 2024	17
3.4.1.2 Análisis estadístico	28
3.4.2 Mapeo Participativo	29
3.5 Alcance y Limitaciones del Diagnóstico	29
4.RESULTADOS	30
4.1 Geografía de salares en Chile	31
4.2 Asentamientos humanos	32
4.2.1 Población	33
4.2.2 Pueblos Originarios	33
4.3 Antecedentes jurídicos de los salares	36
4.3.1 Abreviaturas	36
4.3.2 Normativa utilizada	37
4.3.3 Areas protegidas	38
4.3.3.1 Aspectos normativos previos y regulación	38
4.3.3.2 Áreas de Comunidades y Asociaciones Indígenas	47
4.3.4 Consulta indígena	52
4.3.4.1 Antecedentes y marco normativo	52
4.3.4.2 Consulta indígena propiamente tal	59
4.3.4.3 Etapas de la consulta indígena	66
4.3.4.4 Procesos de consulta indígena	67

4.4. Análisis geográficos	70
4.4.1 Salares priorizados	74
4.4.1.1 Salar de Surire	74
4.4.1.2 Salar de Huasco	83
4.4.1.3 Salar de Atacama	90
4.4.1.4 Salar de Tara	99
4.4.1.5 Salar de Aguas Calientes 4	106
4.4.1.6 Salar de Pajonales	114
4.4.1.7 Salar de Gorbea	121
4.4.1.8 Salar de Maricunga	128
4.4.1.9 Salar de Ascotán	137
4.4.2 Resumen análisis geográficos de salares y lagunas altoandinas	146
4.5 Análisis bibliográfico	148
4.5.1 Tendencia temporal	148
4.5.2 Areas de la ciencia más estudiadas	149
4.5.3 Salares y lagunas más estudiadas	150
4.5.4 Países que investigan en Salares	151
4.5.5 Universidades chilenas más representadas	151
4.5.6 Instituciones internacionales más representadas	152
4.6 Capacidades CTCl en torno a los salares	152
4.7 Fichas técnicas de salares priorizados	156
4.7.1 Salar de Surire	156
4.7.2 Salar de Huasco	160
4.7.3 Salar de Ascotán	170
4.7.4 Salar de Tara	178
4.7.5 Salar de Atacama	183
4.7.6 Salar de Aguas Calientes 4	192
4.7.7 Salar de Pajonales	198
4.7.8 Salar de Gorbea	203
4.7.9 Salar de Maricunga	208
4.8 Talleres	215
5.BRECHAS Y OPORTUNIDADES	226
5.1 integración del conocimiento sociocultural y patrimonial	226

5.2 Generación y articulación del conocimiento científico	226
5.3 Comprensión integrada de los salares como sistemas socioecologicos	226
5.4 Articulación del sistema CTCI y generación de conocimiento	227
5.5 Comprensión y gestión de los salares frente al cambio climático	227
6.LINEAS PRIORIZADAS	228
7.CONCLUSIONES	229
8.REFERENCIAS	230
9.ANEXOS	233

INDICE DE FIGURAS

- Figura 1. Distribución de los salares y lagunas salinas en el norte de Chile.
- Figura 2. Flujo de trabajo de la selección de imágenes satelitales.
- Figura 3. Flujo de trabajo de la sistematización y procesamiento de imágenes satelitales
- Figura 4. Flujo de trabajo de la determinación de variaciones espacio-temporal de cuerpos de agua
- Figura 5. Esquema de selección de imágenes Landsat para el promedio de décadas
- Figura 6. Estaciones meteorológicas (DGA) con datos de precipitación disponibles
- Figura 7. Distribución de los salares en el Altiplano chileno
- Figura 8. Distribución de ADIs y comunidades indígenas.
- Figura 9. Fotografías en salares donde existen áreas de disminución del agua superficial.
- Figura 10. Diagrama del agua permanente y estacional.
- Figura 11. Precipitación acumulada anual entre 1985 y 2024.
- Figura 12. Registro mensual de las precipitaciones entre 1985-2024.
- Figura 13. Distribución de la precipitación acumulada mensual.
- Figura 14. Cartografía y localización del Salar de Surire.
- Figura 15. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Surire.
- Figura 16. Superficie de agua y precipitación anual (1985-2024) en Salar de Surire.
- Figura 17. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Surire.
- Figura 18. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Surire
- Figura 19. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Surire
- Figura 20. Variación espaciotemporal de la cobertura vegetal de Salar de Surire.
- Figura 21. Cartografía Salar de Huasco, región de Tarapacá.
- Figura 22. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1986-2024) en Salar de Huasco.
- Figura 23. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Huasco.
- Figura 24. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Huasco.
- Figura 25. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Huasco.
- Figura 26. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Huasco.
- Figura 27. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación de Salar de Huasco.
- Figura 28. Cartografía del Salar de Atacama, región de Antofagasta.
- Figura 29. Expansión espaciotemporal de las piscinas de extracción de salmueras (Prieto & Sandoval, 2018).
- Figura 30. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Atacama
- Figura 31. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Atacama
- Figura 32. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Atacama

Figura 33. Perfil geográfico del Salar de Atacama y la interacción de factores climáticos y ambientales (obtenido de Valdivielso et al.,2022).

Figura 34. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Atacama.

Figura 35. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Atacama.

Figura 36. Variación de presencia de vegetación, Salar de Atacama.

Figura 37. Cartografía de Salar de Tara, región de Antofagasta.

Figura 38. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Tara.

Figura 39. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Tara.

Figura 40. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Tara.

Figura 41. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Tara.

Figura 42. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Tara.

Figura 43. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación de Salar de Tara.

Figura 44. Cartografía del Salar de Aguas Calientes 4.

Figura 45. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4.

Figura 46. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Aguas Calientes Sur 4.

Figura 47. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4.

Figura 48. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4

Figura 49. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación de Salar de Aguas Calientes Sur 4.

Figura 50. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4.

Figura 51. Cartografía del Salar de Pajonales, región de Antofagasta.

Figura 52. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

Figura 53. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Pajonales.

Figura 54. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

Figura 55. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Pajonales.

Figura 56. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

Figura 57. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

Figura 58. Cartografía del Salar de Gorbea, región de Atacama.

Figura 59. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Gorbea.

Figura 60. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Gorbea.

Figura 61. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Gorbea.

Figura 62. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Gorbea.

Figura 63. Vista panorámica del Salar de Maricunga.

Figura 64. Cartografía del Salar de Maricunga, región de Atacama.

Figura 65. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Maricunga.

Figura 66. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) de Salar de Maricunga.

Figura 67. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Maricunga.

Figura 68. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Maricunga.

Figura 69. Variación en la presencia de vegetación, Salar de Maricunga.

Figura 70. Imagen satélite Google (Google Earth Pro, 2024), sector vegetado Salar de Maricunga.

Figura 71. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Maricunga.

Figura 72. Cartografía Salar de Ascotán, región de Antofagasta.

Figura 73. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua en Salar de Ascotán.

Figura 74. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Figura 75. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Figura 76. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Figura 77. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Figura 78. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Figura 79. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación en Salar de Ascotán.

Figura 80. Evolución anual de publicaciones sobre salares.

Figura 81. Áreas primarias más frecuentes en la base de datos bibliográfica.

Figura 82. Salares y lagunas con mayor número de estudios.

Figura 83. Países con mayor presencia en las afiliaciones.

Figura 84. Universidades chilenas más representadas tras normalización institucional.

Figura 85. Instituciones internacionales más representadas en el estudio bibliográfico.

Figura 86. Participación de actores en las encuestas CTCL.

Figura 87. Distribución territorial.

Figura 88. Principales fuentes de financiamiento para la investigación de salares.

Figura 89. Tipos de transferencia tecnológica en torno a salares.

Figura 90. Pueblos originarios y legislación en Salares.

Figura 91. Nube de palabras obtenidas desde la encuesta realizadas en las diferentes actividades de divulgación científica.

1.PRESENTACION

Los salares corresponden a cuencas evaporíticas cerradas que están ocupadas por lagunas salinas, costras de sal, bofedales y humedales. Estos son ecosistemas complejos, frágiles y únicos en el mundo, el cual han sido formados por una combinación de factores geológicos, morfológicos, hidrológicos y climáticos excepcionales. Gran parte de ellos se originaron a partir de antiguos lagos que se evaporaron durante extensos intervalos de tiempo, específicamente en el Mioceno, hace aproximadamente 10 a 20 millones de años, cuando las condiciones tectónicas y climáticas favorecieron la acumulación de sales en cuencas endorreicas. Este proceso, caracterizado por la intensa evaporación bajo un clima árido, resultó en la formación de extensos depósitos de sales como boratos, cloruros, nitratos y sulfatos.

Además de su interés geológico, los salares destacan por su relevancia ecológica como humedales altoandinos. Son esenciales para la biodiversidad de la región, albergando una biodiversidad única, tales como especies emblemáticas de fauna como los flamencos y una vegetación adaptada a condiciones hipersalinas. La base trófica de los salares y su componente biótico más abundante corresponde a microorganismos extremófilos. Estas características convierten a estos ecosistemas en reservorios clave y estratégicos para la investigación científica. En este contexto, los salares adquieren una relevancia particular dentro de la Estrategia Nacional de Biotecnología 2025–2035 del Estado de Chile, ya que se vinculan directamente con uno de sus principios transversales, enfocado en el medioambiente y la crisis ambiental. Este principio busca articular la innovación biotecnológica con los esfuerzos de mitigación y adaptación, promoviendo el desarrollo de soluciones orientadas a la conservación de la biodiversidad, la bioseguridad ambiental, la restauración ecológica y la transición hacia una bioeconomía baja en carbono.

En el contexto cultural, los salares poseen un valor incalculable. Constituyen espacios profundamente vinculados a la cosmovisión de las comunidades originarias que han habitado estos territorios por generaciones, donde el paisaje, el agua y la biodiversidad no solo representan recursos naturales, sino también elementos identitarios, espirituales y de continuidad biocultural. A lo largo del tiempo, estas comunidades han desarrollado un conocimiento ecológico local detallado sobre los ciclos hidrológicos, la variabilidad climática, las dinámicas de la biodiversidad y las propiedades de los recursos asociados a estos ecosistemas, conocimiento que ha permitido sostener prácticas de uso y manejo adaptadas a condiciones ambientales altamente variables y extremas. En este contexto, los salares funcionan como territorios de memoria, donde convergen prácticas tradicionales ancestrales, rutas de trashumancia y formas de relación con la naturaleza basadas en el equilibrio y la reciprocidad.

En Chile, los salares y lagunas altoandinas están distribuidos entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama (Figura 1), abarcando desde las latitudes 15° y 22°S. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), existen alrededor de 64 salares y lagunas altoandinas que cubren una superficie total de 614.068 hectáreas (ha). Estos ecosistemas se distribuyen entre las regiones de Arica y Parinacota con 13.457 ha (2,19%), Tarapacá con una superficie de 24.627 ha (4,01%), Antofagasta con 481.078 ha (78,34%) y Atacama con superficie de 94.906 ha (15,46%).

En las últimas décadas, los salares han adquirido una importancia estratégica a nivel global, debido a su rol como principales fuentes de litio, un mineral crítico en la transición hacia energías

renovables. Chile, como uno de los principales productores de litio en el mundo, ha desarrollado la Estrategia Nacional del Litio que busca avanzar hacia un desarrollo armónico, sostenible y compartido de esta industria, incorporando criterios económicos, ambientales y sociales en su implementación. En este marco, la estrategia reconoce explícitamente que los salares y su entorno corresponden a ecosistemas complejos y únicos, reservas de agua en el desierto y territorios donde habitan comunidades y culturas milenarias, lo que exige resguardar su integridad ecológica y promover altos estándares socioambientales en el desarrollo de la actividad extractiva.

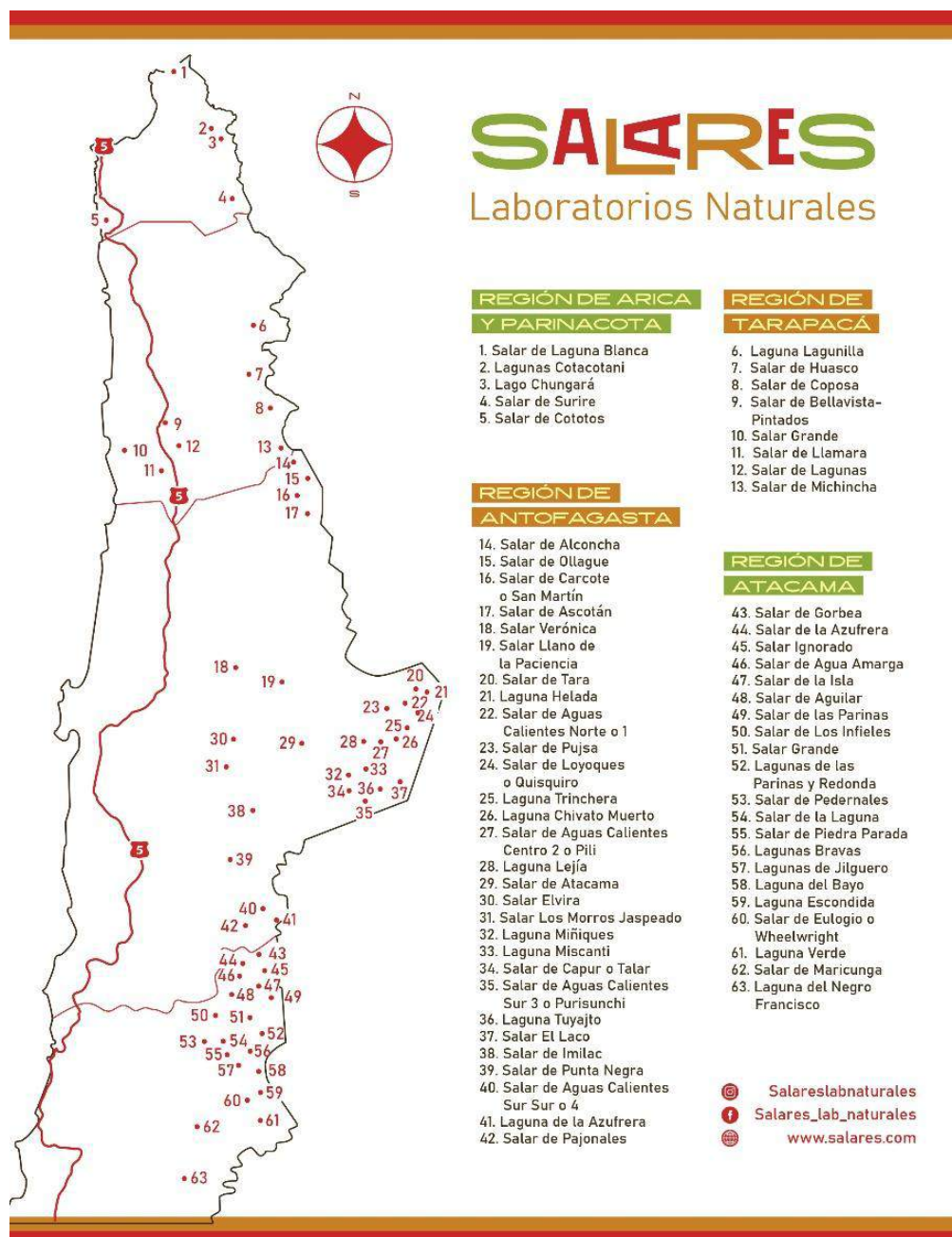


Figura 1. Distribución de los salares y lagunas salinas en el norte de Chile.

Los salares son altamente sensibles a los cambios en la disponibilidad de agua. Pequeñas alteraciones en los balances hídricos generan impactos significativos en estos sistemas acuáticos, caracterizados por su baja profundidad y alta salinidad. Estas modificaciones pueden alterar procesos geomorfológicos, vegetación, y ciclos biogeoquímicos, lo que pone en riesgo no solo su biodiversidad, sino también los servicios ecosistémicos que proporcionan.

En respuesta a estos desafíos, el proyecto Nodo Salares surge como una iniciativa financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), orientada al desarrollo de Nodos Laboratorios Naturales. Este proyecto busca consolidar a los salares como laboratorios naturales de referencia nacional e internacional, promoviendo un enfoque transdisciplinario que integra diferentes áreas de las ciencias, pero también conocimiento ancestral. Para ello, la Universidad de Antofagasta, en colaboración con la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Atacama y el Consejo de Pueblos Atacameños, pretende generar una plataforma de conocimiento para posicionar a estos ecosistemas como laboratorios naturales.

Este diagnóstico busca ser un instrumento integral de los salares del norte de Chile para comprender su estado actual, las amenazas que enfrentan y las oportunidades para su real manejo sostenible. A pesar de su relevancia científica, cultural y económica, estos ecosistemas permanecen mayormente poco estudiados y protegidos. Por ende, este informe no solo identificará brechas en el conocimiento, sino que también propondrá líneas de acción basadas en evidencia científica y en actividades realizadas con la participación comunitaria. Por otro lado, el conocimiento recabado establecerá las bases para una gobernanza inclusiva y sostenible, articulando esfuerzos entre actores clave de los sectores público, privado y académico, con un fuerte énfasis en las capacidades de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI).

Este diagnóstico, correspondiente a la primera etapa del Nodo Salares (2024-2025), busca sentar las bases para un modelo de gobernanza que permita equilibrar las demandas económicas, sociales y ambientales, asegurando la preservación de estos ecosistemas únicos para las generaciones futuras.

2.OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un diagnóstico integral y actualizado de los salares del norte de Chile durante el periodo 2024–2025, que permita comprender su estado socioecológico, identificar brechas de conocimiento y áreas prioritarias de investigación científica, así como vacíos de gestión y gobernanza, generando bases científicas y territoriales que orienten la conservación, el monitoreo y el uso sostenible de estos ecosistemas frente a los desafíos ambientales, culturales y productivos que enfrentan.

2.2 Objetivos Específicos

2.2.1. Sistematizar y caracterizar los salares del norte de Chile mediante la integración de información científica, conocimiento local y procesos participativos, abordando dimensiones ecológicas, hidrológicas, geoquímicas, microbiológicas y bioculturales que permitan reconocer su heterogeneidad y singularidad territorial.

2.2.2. Identificar y analizar las principales amenazas, presiones y brechas de gestión que afectan a los salares, considerando el cambio climático, actividades extractivas, transformaciones del territorio, vacíos normativos y limitaciones en capacidades institucionales y técnicas, incorporando herramientas de análisis espacial, teledetección y evaluación multiactor.

2.2.3. Proponer lineamientos y recomendaciones orientadas a reducir brechas de conocimiento y gestión, priorizando necesidades de investigación, monitoreo de largo plazo y generación de información base que sustente políticas públicas, estrategias de conservación y procesos de desarrollo sostenible en salares.

3.METODOLOGIA

3.1 Enfoque transdisciplinario y participativo

El diagnóstico se basó en un enfoque transdisciplinario que integró diversas áreas del conocimiento y participación comunitaria. Permitiendo abordar la complejidad de los salares desde distintas perspectivas, promoviendo una comprensión amplia de sus dinámicas ecológicas, sociales y económicas. Este enfoque reconoce que estos laboratorios naturales no pueden abordarse desde una única disciplina, si no que requiere la integración de múltiples perspectivas para generar un análisis completo y efectivo.

3.2 Conocimiento actual sobre los salares

Análisis bibliográfico: Se ha realizado una búsqueda de estudios relacionados a salares a partir de artículos científicos y bibliografía gris disponible digitalmente. Este análisis incluyó investigaciones publicadas entre 1990 y 2025. La búsqueda se realizó a través de los indexadores Google Scholar, PubMed y páginas universitarias con repositorios de libre acceso. Para la búsqueda se utilizaron las siguientes palabras clave: A) "Salares", B) "Altiplano", C) "High altitude saline wetlands", D) "Salar" y E) "Atacama Desert"; combinadas de la siguiente manera: 1) A + C + E, 2) B + C + E, 3) A + D + E, 4) B + D + E. Los datos incluidos en este informe fueron recolectados de forma manual, considerando todas las áreas de la ciencia sin restricción temática. De manera paralela, se encuentra en desarrollo una base de datos automatizada mediante la herramienta OpenAlex, un índice bibliográfico de acceso abierto que cataloga cientos de millones de trabajos académicos globales y permite realizar búsquedas sistemáticas y reproducibles a través de su API. Esta herramienta se encuentra actualmente en fase de construcción y se estima que estará disponible durante el año 2026.

Los antecedentes jurídicos de los salares se basaron en una revisión exhaustiva y análisis de la normativa vigente, tanto nacional como internacional, aplicable a los salares y ecosistemas relacionados. El trabajo incluyó la recopilación, identificación y sistematización de leyes, códigos, decretos, convenios internacionales y otras disposiciones legales, como la Constitución Política de la República de Chile, el Código de Minería, el Código de Aguas, la Ley N°21.600 (Ley sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas), la Ley N°21.202 (Ley sobre Humedales Urbanos), la Convención Ramsar, y otros tratados relevantes. Se consultaron fuentes directas en Conservadores de Bienes Raíces de las distintas comunas o regiones donde existan salares. Se desarrollaron análisis temáticos detallados que abordan aspectos fundamentales como la relación entre los salares y litio, los humedales y su biodiversidad, y procesos judiciales asociados al daño ambiental, incluyendo un enfoque en el rol del Consejo de Defensa del Estado y su interacción con los Tribunales Ambientales.

Talleres: Los talleres participativos constituyeron un componente central del proceso diagnóstico. En total, se realizaron ocho talleres (Tabla 1), diseñados para abordar distintas perspectivas y necesidades en torno a los salares, asegurando una representación amplia y diversa de actores relevantes. Cada instancia contó con objetivos específicos y fue dirigida tanto a actores clave como a público general, lo que permitió la recopilación de información y el desarrollo de espacios de diálogo desde múltiples miradas. A través de estos encuentros, se promovió la interacción entre comunidades locales, investigadores y representantes de los sectores productivo y social, siendo

plataformas para el intercambio de conocimientos, la identificación de líneas priorizadas y la generación de propuestas y orientaciones ajustadas a los contextos territoriales.

Tabla 1. Talleres realizados durante la ejecución del proyecto Nodo Salares.

Taller	Fecha	Lugar	Participantes	Objetivos
I	3 de abril de 2024	Hotel Antofagasta (Antofagasta)	-Sector privado -Sector publico -ONGs -Académicos e investigadores -Comunidades Aymara, Lickanantay, Quechua -Sociedad civil	Introducir el proyecto Nodo Salares y recoger percepciones generales sobre la definición de salares
II	3 de mayo de 2024	Online	-Académicos e investigadores	Identificar brechas del conocimiento y priorizar líneas de investigación en salares.
III	4 de julio de 2024	Universidad de Antofagasta (Antofagasta)	-Empresas mineras -Contratistas ligados a minería -Turismo -Sector publico -Académicos e investigadores	Vínculo con el sector productivo: Analizar el impacto de actividades productivas en los salares y explorar posibles soluciones sostenibles.
IV	30 de agosto de 2024	Junta de vecinos, Toconao	-Comunidad Lickanantay -Académicos e investigadores -Sector publico	Vínculo con el sector social: Recoger experiencias, brechas y oportunidades relacionado a salares por parte de pueblos originarios.
V	9 – 11 de abril de 2025	Universidad de Antofagasta	-Sector publico -Académicos e investigadores -Consejo de pueblos Atacameños	Plan de seguimiento de diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores elaborados en la Region de Antofagasta
VI	12-13 de junio de 2025	Universidad de Atacama	-Turismo -Comunidades Colla -Académicos e investigadores -Sector publico	Plan de seguimiento de diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores en la Region de Atacama
VII	10 de octubre de 2025	Universidad de Tarapacá	-Sector publico -Académicos e investigadores -Comunidad Aymara	Plan de seguimiento de diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores en la Region de Arica y Parinacota
VIII	5 de diciembre de 2025	Museo Ruinas de Huanchaca	-Sector publico -Académicos e investigadores -Consejo de Pueblos Atacameños -Unidad de Medio Ambiente -Sociedad civil	Validar el diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores en la Region de Antofagastas

Encuestas: Se llevaron a cabo 4 encuestas diferentes, dirigidas para el tipo de actores claves que fueron convocados en los diferentes talleres. Estas encuestas se estructuraron para abordar temas fundamentales como el conocimiento de estos ecosistemas, la percepción hacia ellos, el conocimiento sobre su biodiversidad, su valoración cultural y las capacidades CTCl en torno a estos laboratorios naturales. La primera encuesta (**Anexo 1**) fue aplicada en el Taller I donde contamos con la presencia de actores claves de diferentes áreas (academia, sociedad civil, pueblos originarios y sector productivo). La segunda encuesta (**Anexo 2**) fue aplicada durante el tercer taller en donde los principales actores clave estaban relacionado al sector productivo y a académicos de ciencias aplicadas. La tercera encuesta (**Anexo 3**) fue aplicada en el cuarto taller donde se convocó al sector social. También, esta encuesta fue aplicada de manera remota a través de nuestras redes sociales. La cuarta encuesta (**Anexo 4**) fue aplicada en el I congreso de Salares y Ecosistemas Altoandinos, y a académicos en general que en sus investigaciones involucran salares. Tuvo como objetivo recopilar información sobre las capacidades CTCl de la investigación científica. Todas las encuestas permitieron identificar áreas del conocimiento de salares que requieren una mayor atención y difusión.

Actividades de divulgación y difusión: Durante el período 2024–2025, el Nodo Salares participó en 15 actividades de divulgación científica (Tabla 2), abarcando una amplia variedad de formatos y audiencias. Las actividades incluyeron ferias científicas, festivales de ciencia e innovación, charlas y muestras científicas, desarrolladas en distintos espacios de la región de Antofagasta, tales como recintos educacionales, espacios públicos y universidades. En cuanto a los asistentes convocados, las actividades estuvieron dirigidas tanto a público general como a estudiantes de educación básica, media y pregrado, así como a comunidades originarias y al sector productivo, reflejando un enfoque inclusivo y transversal en la difusión del conocimiento sobre los salares. En el marco de estas instancias, se aplicaron encuestas centradas principalmente en la pregunta ¿Qué es un salar?, con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento previo de los asistentes sobre estos ecosistemas.

3.3 Salares priorizados

Durante el desarrollo del diagnóstico se consideraron todos los salares del norte de Chile, reconociendo su importancia ecológica, cultural y económica. Sin embargo, para efectos del análisis detallado y la priorización de esfuerzos, se seleccionaron nueve salares documentados en la propuesta original del proyecto Nodo Salares, distribuidos en las cuatro regiones de la macrozona norte: 1) Salar de Surire, 2) Salar de Huasco, 3) Salar de Ascotán, 4) Salar de Tara, 5) Salar de Atacama, 6) Salar de Aguas Calientes, 7) Salar de Gorbea, 8) Salar de Pajonales y 9) Salar de Maricunga.

La selección se basó en una combinación de criterios que incluyen: biodiversidad y singularidad ecológica, nivel de presión por actividades extractivas, relevancia cultural para comunidades locales e indígenas, estatus de protección legal, y disponibilidad de información y datos previos. En términos de protección y conservación, varios de los salares priorizados cuentan con figuras legales de resguardo a nivel nacional e internacional. Desde una perspectiva económica y estratégica, el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga son ecosistemas clave debido a su alto contenido de litio, siendo considerados prioritarios en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, lo que los sitúa en el centro de tensiones entre conservación y explotación de recursos. Los salares de Ascotán, Tara, Gorbea y

Pajonales, si bien presentan menor presión extractiva, poseen características ecológicas singulares y constituyen ecosistemas de referencia relevantes para el diagnóstico regional.

Tabla 2. Actividades de divulgación realizadas durante la ejecución del Nodo Salares.

Actividad	Fecha	Lugar	Participantes
Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2024	18 al 21 de abril de 2024	Sitio Cero, Puerto de Antofagasta	Todo publico
EXPONOR	6 de junio de 2024	Antofagasta	Sector productivo
Fiesta de la Ciencia – Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e innovación	4 y 5 de octubre 2024	Biblioteca regional de Antofagasta	Todo publico
Primera Feria de la geodiversidad	7 de octubre de 2024	Universidad Católica del Norte	Todo publico
Muestra científica “Ecosistemas acuáticos: desde los salares del altiplano al borde del mar”	8 al 11 de octubre de 2024	The Antofagasta British School, Antofagasta	Estudiantes de preescolar, básica y media.
Festival de innovación, ciencias y tecnología - INNOVAFEST	24 y 25 de octubre de 2024	CEDUC-UCN, Antofagasta	Todo publico
IX versión de la fiesta de las ciencias. Antofagasta, fuente de conocimiento universal.	10 y 11 de noviembre de 2024	Explanada estadio regional, Antofagasta	Todo publico
Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2025	24 al 27 de abril de 2025	Sitio Cero, Puerto de Antofagasta	Todo publico
Feria de los patrimonios	24 de mayo de 2025	Explanada Monumento Ruinas de Huanchaca, Antofagasta	Todo publico
11º Café Científico (charla)	23 de junio de 2025	Peine	Comunidades originarias
Biotech Week	14 de Agosto de 2025	Universidad de Antofagasta	Estudiantes pregrado
Feria científica ISMA	20 de agosto de 2025	Instituto Santa María, Antofagasta	Estudiantes de educación básica y media.
Charla Salares ISMA	8 de septiembre de 2025	Instituto Santa María, Antofagasta	Estudiantes de cuarto medio.
Evaluaciones alumnos de cuarto medio presentación sobre salares	20 de octubre de 2025	Instituto Santa María, Antofagasta	Estudiantes de cuarto medio.
X versión de la fiesta de las ciencias. Antofagasta, fuente de conocimiento universal.	9 y 10 de noviembre de 2025	Explanada Monumento Ruinas de Huanchaca, Antofagasta	Todo publico

3.4 Herramientas utilizadas

3.4.1 SIG (Sistema de Información Geográfica) y teledetección: Se realizó el análisis de variaciones espacio temporales de cuerpos de agua y vegetación al interior de ocho salares en estudio. Además, se incluye una caracterización general basada en la revisión de información secundaria. Para ello, se implementaron herramientas de SIG y teledetección, que se caracterizan por ser eficientes para la detección de coberturas de suelo, especialmente por la accesibilidad y cantidad de datos satelitales disponibles a la fecha (Hernández et al., 2016). Bajo esta línea, el insumo principal fueron imágenes satelitales con alta resolución (radiométrica, espacial y temporal) representativas de cuatro décadas desde 1985 hasta 2024, permitiendo caracterizar los ocho salares desde un enfoque espacio- temporal.

El procesamiento de las series temporales de imágenes satelitales se realizó utilizando la plataforma Google Earth Engine, Python y R, lo que permitió desarrollar scripts de código reproducibles para analizar la totalidad de los salares en estudio. Finalmente, los datos fueron almacenados, diseñados y representados cartográficamente utilizando ArcGIS Pro.

A continuación, se describen los métodos aplicados en el análisis espacio-temporal del agua y la vegetación en los salares.

3.4.1.1 Análisis de variaciones espacio temporales de cuerpos de agua y vegetación entre 1985 – 2024

Las variaciones espacio-temporales de las coberturas de agua y vegetación se analizaron y cuantificaron a partir del manejo de imágenes satelitales, ya que permiten monitorear la superficie terrestre a lo largo del tiempo, permitiendo de esta forma un análisis entre 1985-2024, reduciendo costos económicos y tiempo invertido en recopilar extensa información en terreno a lo largo de los años (Zhou et al., 2021). A continuación, se detallan los métodos y los pasos a seguir en orden secuencial.

Selección de imágenes satelitales

Para este estudio, se utilizaron colecciones de imágenes satelitales de Landsat-5, Landsat-7 y Landsat-8, obtenidas de una base de datos de libre acceso del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) almacenadas en la plataforma Google Earth Engine (GEE) (USGS, 2024).

Las imágenes utilizadas presentan una resolución espacial de 30 metros para las bandas del espectro visible (400-700 nm) y del infrarrojo cercano (750-2.600 nm). Para asegurar la calidad de las imágenes, se emplearon las colecciones más actualizadas disponibles en la plataforma GEE, las cuales están preprocesadas (Level 2), corregidas atmosféricamente a nivel de superficie y cuentan con correcciones radiométricas y de precisión (USGS, 2024).

La selección de las imágenes se hizo por salar, considerando únicamente aquellas que colindaran con sus límites y que tuvieran una cobertura de nubes menor al 10% de su superficie. Este filtro busca evitar la influencia de la nubosidad en los resultados. El detalle de las imágenes satelitales utilizadas se presenta en la Tabla 3 y se preprocesaron siguiendo el flujo de trabajo presentado en la Figura 2.

Tabla 3. Detalle de productos satelitales.

Plataforma	Sensor	Fecha de escenas	Producto	Nivel de procesamiento
Landsat 5	TM	01-01-1985 a 31-12-2011	Surface Reflectance	Level 2 (SR), Tier 1 y Collection 2
Landsat 7	ETM+	01-01-2012 a 28-02-2013	Surface Reflectance	Level 2 (SR), Tier 1 y Collection 2
Landsat 8	OLI/TIRS	01-03-2013 a 30-06-2024	Surface Reflectance	Level 2 (SR), Tier1 y Collection 2

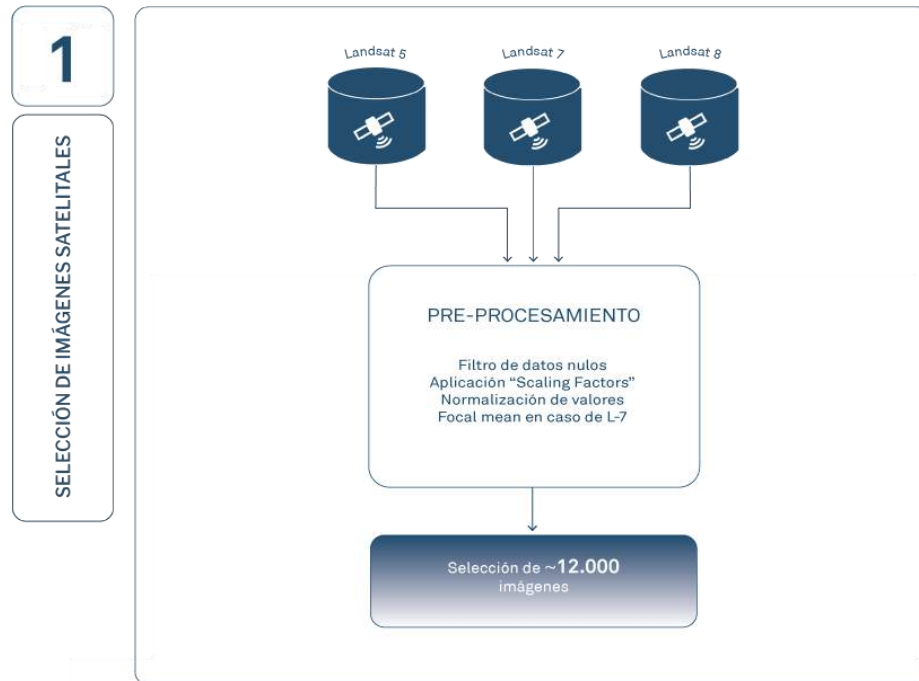


Figura 2. Flujo de trabajo de la selección de imágenes satelitales.

Las imágenes resultantes de los filtros iniciales fueron preprocesadas a partir de herramientas de programación (las cuales se conectan a la API Earth Engine de Python), considerando cuatro aspectos:

- El primero corresponde al filtro de datos nulos, el cual consiste en el cálculo del porcentaje de píxeles con valor nulo respecto al total de píxeles. En este caso, se seleccionaron únicamente aquellas imágenes que tuvieran menos de un 1% de valores nulos respecto a su superficie.
- El segundo corresponde a la aplicación de factores de escala para convertir los datos a reflectancia en superficie (SR) en las bandas ópticas y térmicas mediante la siguiente ecuación:

$$ImgCorregida = Banda \cdot scalingfactor + additive\ offset$$

Ecuación 1: Procesamiento para obtener datos en reflectancia de superficie (SR) Donde: Banda: Bandas ópticas y térmicas; ScalingFactor: Factor para bandas ópticas (0,0000275) y térmicas (0.00341802); AdditiveOffset: Aditivo para bandas ópticas (0,2) y térmicas (149,0)

- El tercer paso consiste en la normalización de los valores fuera de rango obtenidos en la etapa anterior, ajustando únicamente aquellos que exceden los límites esperados, mientras que los valores correctos se mantienen sin cambios. Para ello, se recalculan los valores de cada píxel en función de su rango en la imagen individual, aplicando diferentes fórmulas según los valores mínimo y máximo observados. Si ambos están fuera del rango [0,1], se normaliza linealmente. Si el mínimo es negativo y el máximo está dentro del rango, se ajusta proporcionalmente al máximo. Si el mínimo es positivo y el máximo supera 1, se escala en función del mínimo.
- Además, en el caso de la colección de Landsat-7, se implementó el método "focal mean" para corregir el problema de bandeo, utilizando el principio de autocorrelación espacial para interpolar datos en áreas con filas faltantes. Esta es una metodología validada que trabaja con los píxeles vecinos de la imagen original, calculando el promedio para interpolar los datos ausentes (Storey et al., 2005).

Finalmente, como resultado de los filtros y preprocesamiento se seleccionó un total de 11.549 imágenes para caracterizar las áreas de los salares y lagunas de estudio.

Sistematización y procesamiento de imágenes satelitales

Los satélites Landsat 5, 7 y 8 poseen una resolución temporal de 16 días (USGS, 2024), es decir, permiten pasar por un mismo lugar de la tierra cada 16 días, por lo que fue necesario reducir la información a nivel mensual para el análisis.

Para asegurar la representatividad mensual de la información y así evitar la influencia de valores anómalo se calculó la mediana para este periodo. Este estadístico que ha utilizado en distintos estudios de salares como en Albemarle (2020), se calculó por pixel con las imágenes de cada mes lo que equivale a alrededor de 468 imágenes entre 1985 y 2024.

Por otro lado, los satélites Landsat 5, 7 y 8 presentan características distintas en términos de resolución espectral y radiométrica. Debido a esto, se calibraron sus bandas espectrales para el periodo Landsat 5 y 7, de acuerdo a las siguientes ecuaciones (Tabla 3) descritas por Roy et al. (2016):

Tabla 4. Ecuaciones de calibración sensores Landsat

Banda	Ecuación
Azul (~ 0.48 μm)	$\text{OLI} = 0.0003 + 0.8474 \text{ ETM} +$
Verde (~ 0.56 μm)	$\text{OLI} = 0.0088 + 0.8483 \text{ ETM} +$
Rojo (~ 0.66 μm)	$\text{OLI} = 0.0061 + 0.9047 \text{ ETM} +$
Infrarrojo cercano (~ 0.85 μm)	$\text{OLI} = 0.0412 + 0.8462 \text{ ETM} +$
Infrarrojo de onda corta (~ 1.61 μm)	$\text{OLI} = 0.0254 + 0.8937 \text{ ETM} +$
Infrarrojo de onda corta (~ 2.21 μm)	$\text{OLI} = 0.0172 + 0.9071 \text{ ETM} +$

El flujo de trabajo de los procedimientos mencionados anteriormente se define en la Figura 3.

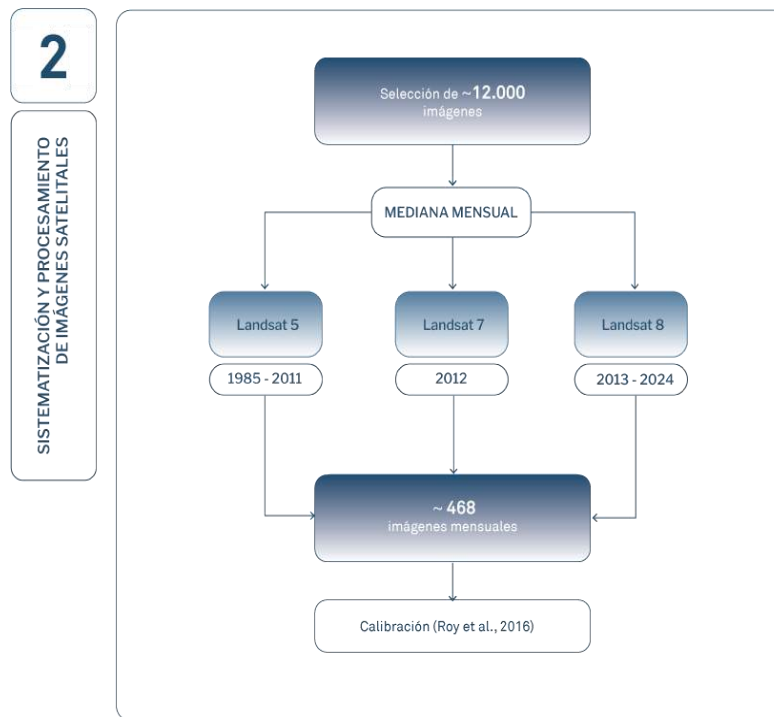


Figura 3. Flujo de trabajo de la sistematización y procesamiento de imágenes satelitales

Determinación de variaciones espacio-temporal de cuerpos de agua y vegetación

La variabilidad de los cuerpos de agua y áreas de vegetación en salares se cuantificó utilizando índices espectrales, los cuales corresponden a expresiones matemáticas que combinan bandas espectrales que permiten identificar elementos específicos, como agua, vegetación, hielo, entre otros. Para esto se utilizaron dos índices espectrales: el Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI) y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), los que permitir detectar cuerpos de agua y la estimación del vigor de la vegetación respectivamente (McFeeters, 1996; Rouse et al., 1974).

El NDWI es un índice propuesto por McFeeters (1996) y permite identificar, delimitar y evaluar cambios en el contenido de agua superficial. En general, los valores positivos (mayores a 0 y menores a 1) indican presencia de agua, en cambio, valores negativos indican ausencia de agua. El índice se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$NDWI = \frac{GREEN - NIR}{GREEN + NIR}$$

Ecuación 2. Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI)

NDWI: Índice de Agua de Diferencia Normalizada NIR: Banda espectral del Infrarrojo cercano
GREEN: Banda espectral del Verde

Por otro lado, el NDVI es uno de los índices más utilizados para evaluar vegetación, ya que detecta diferencias en el vigor, densidad y salud (Rouse et al., 1974). Los valores positivos (mayores a 0 y menores a 1) indican vigorosidad y se pueden asociar a tipos de coberturas. Por ejemplo, valores moderados entre 0,2 y 0,3 indican arbustos, praderas o vegetación no densa. Mientras valores altos sobre 0,6 representan mayormente bosques templados y tropicales (EOS Data Analytic, s.f.). En contraste, valores negativos indican ausencia de vegetación. Este se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Ecuación 3. Donde: NDVI: Índice de vegetación normalizada NIR: Banda espectral del Infrarrojo cercano RED: Banda espectral del Rojo

Mediante herramientas de programación de Python se aplicaron ambas fórmulas a las imágenes mensuales, resultando imágenes ráster con valores entre -1 y 1. Por lo tanto, se reclasificaron los valores para determinar las áreas con agua y vegetación, siguiendo el flujo de la Figura 4.

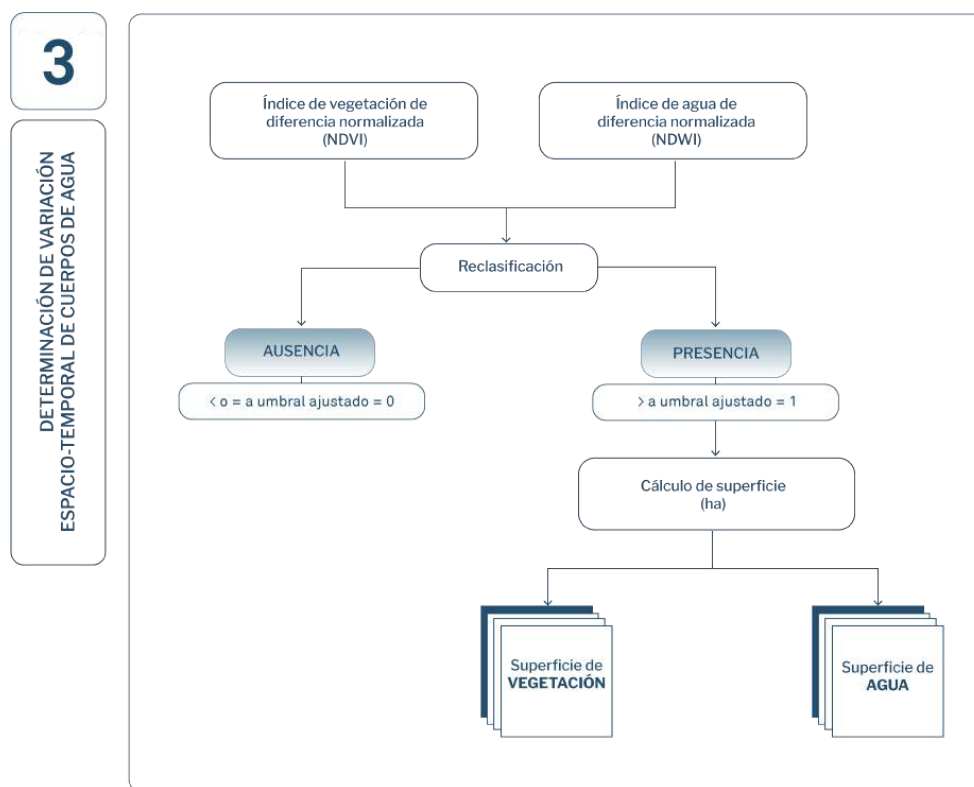


Figura 4. Flujo de trabajo de la determinación de variaciones espacio-temporal de cuerpos de agua

En ambos casos se reclasificaron binariamente los valores de los índices según umbrales que fueron definidos individualmente por salar, los que además fueron validados a partir de la fotointerpretación de los salares mediante imágenes RGB (color natural), índices espectrales e inspección visual de

resultados. Aquellos pixeles con valor 0 representan la ausencia de un elemento mientras que los valores 1 su presencia.

Para la reclasificación del NDWI se consideraron umbrales diferenciados por salares, resultando los salares de Huasco, Tara, Pajonales y Surire los únicos que no se ajustaban a un umbral unitario al aplicarlos en los distintos sensores, requiriendo un cambio (Tabla 5).

Tabla 5. Umbrales diferenciados por salares NDW

Cuerpos de Agua	Umbral Landsat 5 y 7	Umbral Landsat 8
Salares	0.2	
Salar de Surire	0.2	0.25
Salar de Huasco*	0.18	0.28
Salar de Tara		
Salar de Pajonales		

En el caso del NDVI, el comportamiento varía según cada salar y en general, los umbrales eran cercanos a 0,3, resultando más restrictivos en aquellos que sobreestimaran la vegetación y menos donde se subestimaba. El Salar de Gorbea fue el único que no se consideró en el análisis al no evidenciarse presencia de vegetación. A continuación, se detallan los umbrales en la Tabla 6.

Tabla 6. Umbrales diferenciados por salares NDVI

Salar o laguna	Umbral Landsat 5 y 7	Umbral Landsat 8
Salar de Tara	0.25	0.2
Salar de Huasco	0.28	0.2
Salar de Pajonales	0.32	0.25
Salar de Surire	0.35	0.28
Salar de Aguas Calientes Sur 4	0.13	
Salar de Maricunga	0.35	
Salar de Atacama	0.38	

Series temporales

A partir de las reclasificaciones de ambos índices para definir la presencia de agua, se construyó la serie temporal de cada salar entre 1985 y 2024, donde se sintetizó el cálculo de la superficie en hectáreas (ha) de ambas coberturas de suelo mediante la siguiente ecuación:

$$Superficie (ha) = n \cdot \frac{\text{área}_n}{10.000}$$

Ecuación 4. Cálculo de la superficie de agua y vegetación en hectáreas. Donde: n : Número de píxeles con presencia de agua y vegetación (NDWI-NDVI reclasificado = 1) área_n : Área del píxel de Landsat 5, 7 y 8 ($30 \times 30 = 900 \text{ m}^2$)

La serie temporal se debió ajustar por la existencia de datos anómalos eliminando aquellos valores atípicos mediante el rango intercuartil (RIQ), el cual corresponde a la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3) de los datos. De esta forma, un valor atípico se define como aquel que está a menos de 1.5 RIQ del cuartil 1 o a más de 1.5 RIQ del cuartil 3, los cuales fueron eliminados del análisis para asegurar la representatividad y precisión de los resultados (EPM Information Development Team, s.f.).

Además, también transformaron en datos nulos cuando la superficie de NDWI y NDVI era 0. Basado en el supuesto que el agua y la vegetación tienen una variabilidad donde no pueden presentar 0 hectáreas (ha) en el mismo momento. A partir de la serie temporal filtrada, se construyó una tabla resumen donde se calcularon las estadísticas básicas de superficie de agua y vegetación en los siguientes periodos: 1986-1995, 1996-2005, 2006-2015 y 2016-2024.

Así también, se calculó el promedio de superficies de agua y vegetación por año para entender su variabilidad interanual. Analizando también la tendencia con la técnica estadística de regresión lineal definida por el coeficiente de determinación de Pearson (R^2) (Rao, 1973). Este se define entre -1 y 1, donde los valores cercanos a 0 indican que la tendencia no explica la variabilidad de los datos en respuesta a su media. Mientras los valores cercanos a 1 o -1 indican que existe una tendencia positiva o negativa respectivamente. (Martínez, 2005; Krause et al., 2005). En este sentido, se debe evaluar la significancia de la regresión, mediante el valor- p . Según esto, los valores menores a 0.05 son considerados estadísticamente significativos, mientras los mayores como no significativos.

Por otro lado, a partir de la serie temporal se calculó el promedio climático mensual de todo el periodo. Permitiendo analizar los cambios entre la estación húmeda (diciembre a abril) y la estación seca (mayo a noviembre). Los promedios con menos de 10% no se consideran en el análisis ya que pueden corresponder a ruido, fallas en la imagen o datos anómalos no representativos del año.

A nivel mensual, se realizó un análisis de los promedios climáticos mensuales entre 1985 y 2024. Este análisis consistió en calcular el promedio de los valores climáticos para cada mes de cada año dentro de ese período. Es decir:

- Se calculó el promedio de los eneros entre 1985 y 2024, considerando los valores de enero de cada año.
- De manera similar, se calculó el promedio de los febreros, el promedio de los marzos, y así sucesivamente para todos los meses del año (febrero, marzo, abril, etc.), utilizando los valores correspondientes de cada año.

De esta forma, se obtuvieron 12 promedios climáticos, uno para cada mes, basados en los datos de los 39 años (de 1985 a 2024), los cuales se reclasificaron según el detalle anterior. Con los resultados anteriores, se construyeron tablas estadísticas por década de la superficie de agua y vegetación.

A partir de la serie de imágenes reclasificadas se generaron mapas de cambio y métricas espaciales para visualizar y cuantificar las variaciones en cuerpos de agua y vegetación. Para ello, se promediaron las imágenes mensuales en base a cuatro décadas para obtener el promedio de

presencia de agua y vegetación en cada píxel, utilizando las colecciones. Así también se calculó el promedio entre los años 2023 y 2024 para considerar la situación actual de los cuerpos de agua y vegetación. El esquema de cómo se escogieron las imágenes se muestra en la Figura 5.

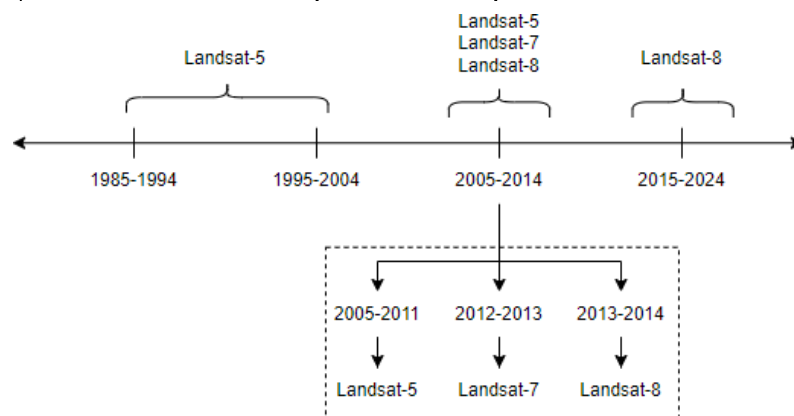


Figura 5. Esquema de selección de imágenes Landsat para el promedio de décadas

Por otro lado, mediante los promedios anuales generados para cada salar se identificaron las tendencias mediante el cálculo de regresiones lineales por píxel. Se filtraron los valores no significativos ($p\text{-value} > 0.05$) para mantener sólo las tendencias que tienen significancia estadística. Considerando esto, se pueden observar zonas con cambios en el agua y la vegetación.

Clasificación del agua

Debido a la naturaleza cambiante del agua en los salares y a la variabilidad estacional de estos ecosistemas, se llevó a cabo una clasificación de los cuerpos de agua en dos categorías: agua permanente y agua estacional. Esta diferenciación responde a la marcada estacionalidad de los cuerpos de agua en el Altiplano (Paquis, et al., 2023), donde la presencia de agua está influenciada principalmente por la precipitación y las condiciones hidrológicas locales.

Para definir esta clasificación, se tomó como referencia la metodología de Pekel et al. (2016), quienes establecieron un umbral del 75% de recurrencia anual para clasificar cuerpos de agua permanente a nivel global. Sin embargo, dado que los salares altoandinos presentan una mayor intermitencia hídrica, este umbral fue ajustado a partir de un análisis de las fluctuaciones mensuales de los cuerpos de agua, utilizando datos de 17 estaciones meteorológicas de la DGA, obtenidos del CR2 (2025).

A partir del análisis de estos registros climáticos se identificaron los meses con mayor y menor precipitación, permitiendo establecer un umbral más adecuado para los ecosistemas altoandinos, donde la recarga hídrica depende en gran medida de las lluvias estivales y los deshielos. Así, se estableció un umbral del 70% para definir el agua permanente, lo que equivale a su presencia durante al menos 9 meses al año. En contraste, los píxeles con presencia de agua entre el 10% y el 70% del tiempo fueron clasificados como agua estacional, lo que implica que su presencia varía entre 1 y 8 meses al año. Esta clasificación (Tabla 7) se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. Adaptación a la dinámica altiplánica: Los cuerpos de agua en los salares responden a patrones hidrológicos particulares, con una fuerte influencia de la estacionalidad y las precipitaciones. La

reducción del umbral respecto a Pekel et al. (2016) se justifica en la mayor intermitencia y variabilidad que caracteriza a estos ecosistemas altoandino.

2. Representatividad climática: El umbral del 70% se ajusta mejor a la variabilidad observada en los datos de precipitación mensual analizados en la DGA, permitiendo capturar cuerpos de agua que presentan una recurrencia alta pero que pueden experimentar ligeras fluctuaciones interanuales.
3. Evitar sesgos por variabilidad extrema: Establecer un umbral más alto podría excluir cuerpos de agua de alta recurrencia, pero con variaciones temporales mínimas.

Para la clasificación se calcularon los promedios climáticos mensuales entre 2023 y 2024, identificando la presencia de agua a partir de los datos mensuales entregando valores entre 0 y 1. Los valores 0 corresponden a píxeles donde en ningún mes hubo agua o vegetación, mientras que los valores 1 representan a los píxeles donde hubo agua y vegetación durante todo el año.

Adicionalmente, los promedios con menos de 10% no se consideran en el análisis ya que pueden corresponder a ruido, fallas en la imagen o datos anómalos no representativos del año. En este sentido, se consideró la siguiente clasificación:

Tabla 7. Definición de tipos de agua

Tipo de agua	Valores	Descripción
Permanente	Promedio > 0.70	Áreas con presencia de agua en más del 70% del año (más de 9 meses). Estas zonas presentan agua de manera constante y no están significativamente afectadas por variaciones climáticas estacionales.
Estacional	$0.10 \leq \text{Promedio} \leq 0.70$	Áreas donde la presencia de agua está limitada a ciertos periodos del año, reflejando un patrón estacional. Estas aguas temporales dependen principalmente de precipitaciones o cambios estacionales, diferenciándose de las zonas más estables.

Análisis de precipitaciones

Para analizar la variabilidad de las precipitaciones y su relación con la disponibilidad de agua en los salares, se utilizaron datos de precipitación acumulada mensual entre 1986 y 2024. La fuente de esta información corresponde a 15 estaciones meteorológicas cercanas que cuentan con datos de precipitación disponible (Figura 6), obtenidos desde las bases de datos del Centro CR2 (2024), las cuales forman parte de la Dirección General de Aguas (DGA). Sin embargo, en esta cartografía se presentan todas las estaciones meteorológicas, que fueron clasificadas como operativas (utilizadas para el análisis), sin información y las que no fueron consideradas para el análisis.

Se realizó una limpieza y estandarización de los datos utilizando herramientas de programación de R, eliminando valores erróneos y completando registros faltantes cuando fue posible. Además, se excluyeron cinco estaciones con registros incompletos para asegurar la consistencia de la serie temporal, así como aquellas ubicadas bajo los 2.300 msnm, con el fin de garantizar una representatividad espacial acorde a la altitud de los salares analizados.



Figura 6. Estaciones meteorológicas (DGA) con datos de precipitación disponibles

Adicionalmente, se exploró la posibilidad de complementar los datos con información proveniente de otras fuentes, incluyendo estaciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y otras bases de datos climáticas. Sin embargo, se determinó que las estaciones de la DGA eran las que presentaban mayor disponibilidad de datos a lo largo del período de análisis y una mejor proximidad a los salares estudiados, por lo que se optó por priorizar esta fuente de información.

El análisis se centró en identificar la estacionalidad de las precipitaciones y su variabilidad interanual. Se calcularon los promedios mensuales de precipitación para determinar los meses más y menos lluviosos, además de la precipitación acumulada anual para identificar años con eventos extremos. La distribución y ubicación de las 15 estaciones seleccionadas se presentan en la cartografía adjunta, mostrando su cercanía con los salares estudiados.

Estos análisis permitieron establecer una referencia sobre la disponibilidad de agua en los salares en función de la estacionalidad de las lluvias, identificando períodos húmedos y secos que podrían influir en la cobertura de agua observada mediante NDWI. Sin embargo, el estudio presenta ciertas limitaciones, como la distribución heterogénea de las estaciones meteorológicas, la ausencia de información sobre factores hidrológicos adicionales como la evaporación y la infiltración, y la falta de un análisis detallado de la influencia de eventos climáticos como El Niño y La Niña.

Limitaciones y consideraciones

Las coberturas de agua poseen una variabilidad natural en el tiempo, dependiendo de condiciones tales como climáticas, topográficas, entre otras más. Debido a esto se requiere un análisis anual por su comportamiento espacial y espectral en los distintos meses. Para ello, se utilizó la mediana mensual como unidad mínima de estudio en lugar del promedio, ya que permite representar de manera más robusta la distribución de las coberturas de agua dentro del mes, evitando la distorsión causada por valores extremos que podrían sesgar el análisis.

Es importante mencionar que no existe un único satélite o sensor que cubra temporalmente desde 1985 hasta 2024, por lo que fue necesario utilizar 3 satélites diferentes de la misión Landsat para adquirir imágenes que abarcaran todo el periodo en estudio. Sin embargo, debido a que las imágenes de cada satélite poseen características diferentes (por ejemplo, relativas a la frecuencia de adquisición y propiedades de bandas), fue necesario pre-procesar estos insumos para hacer que fueran compatibles, evitando así la obtención de resultados erróneos que conlleven a conclusiones incorrectas.

En la misma línea, hubiera sido posible contar con las imágenes satelitales dependientes de la misión Sentinel-2 de la European Space Agency (ESA) que provee una mayor resolución espacial y temporal que Landsat. Sin embargo, dicha misión comenzó en 2015, por lo cual se optó por estandarizar la información a una sola fuente (Landsat) para todo el período. Con el fin de robustecer el análisis, Sentinel-2 se utilizó para el desarrollo de análisis de coberturas permitiendo un enfoque a particularidades a nivel espacial como temporal.

Otra limitante se relaciona directamente con la calidad de las imágenes obtenidas a través de la plataforma Google Earth Engine, ya que si bien todas fueron corregidas de acuerdo con los parámetros establecidos por la USGS (2024), se evidenció la presencia de algunas anomalías que

afectan la delimitación de los cuerpos de agua. Estos errores fueron subsanados ante la implementación de filtros de pre y post procesamiento de las imágenes para obtener resultados óptimos y reproducibles.

El uso de NDWI presenta un grado de incertidumbre en la detección de agua, lo que se debe a que no fue posible diferenciar entre zonas de agua somera, cuerpo de agua natural y aguas de origen antrópica. Para evitar este problema se aplicó una máscara⁸, que permitió excluir áreas con influencia antrópica, particularmente en el Salar de Atacama donde existen infraestructuras de tratamiento minero que pueden inducir errores en la estimación de la superficie de agua. En este caso específico, la identificación de áreas de extracción de salmuera utilizadas para definir el agua antrópica se basó en los estudios de Prieto & Sandoval (2018).

Así también, se consideró el cálculo del NDWI 2023-2024 clasificado por tipo de agua, que permitieran discriminar entre agua permanente y estacional, lo que permitió entender la variabilidad del cuerpo de agua “constante” así como tener una idea de la variabilidad estacional y cuanta superficie representan. Al mismo tiempo, medidas como el filtro de nubosidad (10%), el de datos nulos (1%) y la normalización de datos, entregaron resultados coherentes, por lo tanto, dan cuenta de que un mayor control de los datos permitió ajustar y prevenir errores anteriores. Por último, es importante considerar que hubo salares que presentaron un comportamiento anómalo debido a cambios que tuvo el sensor del satélite en la transición de Landsat 5 y 7 a Landsat 8. Por este motivo, pese a haberse corregido mediante la calibración de sensores según las ecuaciones de Roy et al. (2016), se aplicaron umbrales diferenciados tanto para el NDVI como el NDWI, permitiendo ajustar los datos, dando cuenta de una representación más fidedigna de la realidad en la que se encuentran los salares.

3.4.1.2 Análisis estadístico

Para evaluar la variabilidad temporal de la superficie de agua en los salares, así como determinar su relación con la precipitación anual se emplearon diversas técnicas estadísticas que permitieron caracterizar la dinámica interanual de la superficie de agua y su posible dependencia de factores climáticos. El procesamiento de datos se realizó utilizando herramientas de programación de R especializadas para análisis de series temporales, regresiones y correlaciones.

Tendencia temporal del cuerpo de agua

Para evaluar la tendencia de la superficie de agua a lo largo del tiempo se aplicaron modelos de regresión lineal y no lineal. La regresión lineal simple permitió estimar la dirección y magnitud del cambio en la superficie de agua, considerando el año como variable independiente y la superficie de agua como variable dependiente.

La pendiente de la ecuación de regresión indica si la tendencia es creciente o decreciente, mientras que el coeficiente de determinación (R^2) mide la proporción de variabilidad explicada por el modelo. Para determinar la significancia de la tendencia, se utilizó el p-value, donde valores inferiores a 0,05 indican una relación significativa entre el tiempo y la superficie de agua.

Dado que la relación entre estas variables podría no ser estrictamente lineal se empleó una regresión LOESS (Cleveland & Devlin, 1988), la que suaviza la serie temporal para identificar patrones de cambio no lineales. Esta técnica permite captar fluctuaciones más sutiles en la dinámica

de la superficie de agua a lo largo del tiempo, como por ejemplo eventos de precipitación extrema. Además, se calcularon estadísticos de variabilidad, como el rango (diferencia entre el valor máximo y mínimo de la serie), el coeficiente de variación (relación entre la desviación estándar y la media, expresado en porcentaje) y la detección de valores atípicos mediante el cálculo de Z-score, el cual identifica observaciones que se alejan más de dos desviaciones estándar de la media.

Relación entre precipitación y superficie de agua

Identificar patrones de cambio no lineales. Esta técnica permite captar fluctuaciones más sutiles en la dinámica de la superficie de agua a lo largo del tiempo, como por ejemplo eventos de precipitación extrema. Además, se calcularon estadísticos de variabilidad, como el rango (diferencia entre el valor máximo y mínimo de la serie), el coeficiente de variación (relación entre la desviación estándar y la media, expresado en porcentaje) y la detección de valores atípicos mediante el cálculo de Z-score, el cual identifica observaciones que se alejan más de dos desviaciones estándar de la media.

3.4.2 Mapeo Participativo: Durante el primer taller se implementó esta metodología con el objetivo de integrar el conocimiento local y visualizar las relaciones socioambientales presentes en los salares del norte de Chile. Esta herramienta permitió a los participantes, entre ellos miembros de comunidades locales, investigadores y otros actores clave, identificar y georreferenciar de manera colaborativa los principales salares de la macrozona norte, poniendo especial énfasis en áreas de alta diversidad biológica, sitios de relevancia cultural y zonas bajo presión antropogénica. Mediante sesiones dinámicas de trabajo grupal, se incentivó a los participantes a construir mapas colaborativos en los que plasmaron sus percepciones, saberes y conocimientos territoriales específicos sobre las características de cada ecosistema. El proceso no solo facilitó el intercambio de conocimientos entre actores provenientes de distintas disciplinas y contextos, sino que también contribuyó a visibilizar tensiones y conflictos potenciales en el uso de los recursos, tales como la sobreexplotación hídrica, el avance de actividades extractivas y la pérdida de biodiversidad asociada a presiones antrópicas.

3.5 Alcance y Limitaciones del Diagnóstico

Este diagnóstico abarca la totalidad de los salares del norte de Chile, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, con un análisis más detallado en los nueve salares priorizados por el Nodo Laboratorio Natural Salares. No obstante, el diagnóstico reconoce un conjunto de limitaciones que es necesario explicitar. En el ámbito del conocimiento científico, la disponibilidad de información es heterogénea entre los distintos ecosistemas: para varios salares persisten vacíos significativos en aspectos fundamentales como la dinámica de los recursos hídricos, el estado de la biodiversidad, la caracterización geoquímica y el monitoreo de largo plazo, lo que restringe la profundidad del análisis en esos casos. En lo referido a la participación de actores clave, si bien se logró una amplia convocatoria en las distintas actividades realizadas en el marco del Nodo Salares, la representación no fue homogénea. Algunas comunidades indígenas no pudieron participar en los talleres presenciales, principalmente debido a limitaciones logísticas y de accesibilidad geográfica, así como a desafíos propios de los procesos de convocatoria en territorios remotos. Esta situación ha sido reconocida como una brecha, sin embargo, frecuentemente se ha abordado en el proyecto promoviendo instancias de participación adaptadas a las realidades y necesidades de cada comunidad originaria.

4.RESULTADOS

Tras dos años de trabajo inter y transdisciplinario, el proyecto Nodo Laboratorio Natural Salares desarrolló una definición colectiva en torno a la pregunta ¿Qué son los salares?, motivada por la necesidad de contar con una mirada integral que supere las aproximaciones actuales, generalmente construidas desde la visión de disciplinas específicas. En este contexto, se reconoce que algunas definiciones vigentes, particularmente aquellas derivadas del Código de Minería, presentan un carácter sesgado, ya que se centra principalmente en el valor extractivo de estos sistemas y no en su complejidad ecológica, hidrológica y sociocultural.

La definición propuesta integra conocimientos científicos, territoriales y culturales, incorporando las perspectivas de los diversos actores vinculados a estos ecosistemas. Asimismo, se concibe como un ejercicio dinámico, en permanente construcción, abierto a revisiones, ajustes y a la incorporación de nuevas miradas a lo largo del tiempo.

La definición es la siguiente:

“Los salares son ecosistemas de zonas áridas y altoandinas, correspondientes a cuencas endorreicas formadas por procesos evaporíticos. Se caracterizan por presentar altas concentraciones de sales, una marcada heterogeneidad ambiental y una biodiversidad altamente especializada, con elevados niveles de endemismo. Estos sistemas sostienen formas de vida ancestrales de pueblos originarios y poseen un alto valor ecológico, científico y cultural.”

4.1 Geografía de salares en Chile

A nivel nacional, existen 64 salares y lagunas altoandinas que cubren una superficie total de 614.068 hectáreas (ha), reconocidos y delimitados por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Estos ecosistemas se distribuyen entre las regiones de Arica y Parinacota con 13.457 ha (2,19%), Tarapacá con una superficie de 24.627 ha (4,01%), Antofagasta con 481.078 ha (78,34%) y Atacama con superficie de 94.906 ha (15,46%).

Los salares y lagunas altoandinas son ecosistemas únicos situados en el altiplano chileno, zona de la cordillera de los Andes que se extiende desde Visviri hasta la zona norte de la región de Atacama (**Figura 7**), abarcando altitudes en donde se localizan desde los 3.500 hasta los 4.500 m.s.n.m. Estos ambientes se caracterizan por su alta salinidad, aridez, variabilidad térmica extrema con grandes oscilaciones de temperatura día/noche y su alto valor microbiano (Bonelli & Dorador, 2021; Lobos-Roco et al., 2022).

La **Figura 7** presenta la distribución de los salares y lagunas en la zona altoandina, y a través de las isolíneas (niveles de altitud) se logran apreciar las cuencas hidrográficas que demarcan y dan forma a los salares. Estos ecosistemas salinos son paleolagos (Chong-Díaz & Garcés, 1989) es decir, lagos antiguos que se evaporaron hace millones de años en el periodo del Cenozoico, específicamente en la época del Mioceno hace aproximadamente 10 a 20 millones de años, cuando las condiciones climáticas y tectónicas favorecieron la acumulación de sal en cuencas endorreicas (cerradas) debido a la intensa evaporación en un clima árido (Risacher et al., 2003).

La mayor cantidad de salares y lagunas se encuentran en la región de Antofagasta¹, representando el 56% (36 ecosistemas) de estos ecosistemas a nivel nacional y abarcando una superficie de 481.078 ha. Es importante destacar que del total de esta superficie el Salar de Atacama (salar más grande de Chile) corresponde al 71% del total de superficie regional.

En la región de Atacama se localizan 21 salares y lagunas (33% del total), los que abarcan una superficie de 94.906 ha; en donde el salar de Pedernales (2° salar más grande del país) representa el 35% de dicha superficie. Por su parte, la región de Tarapacá representa un 8% del total de estos ecosistemas (5 salares) cuya superficie es de 24.627 ha. Por último, la región de Arica y Parinacota⁴ es donde se localizan la menor cantidad de salares (2) representando un 3% del total y comprende una superficie de 13.457 ha, que corresponden a los salares de Surire y Laguna Blanca. Sin embargo, en esta región también se pueden encontrar ecosistemas acuáticos únicos del Altiplano Chileno, como es el caso del Lago Chungara y las diversas lagunas y bofedales de esta región.



Figura 7. Distribución de los salares en el Altiplano chileno.

En términos de protección, de 64 ecosistemas solo 10 se encuentran protegidos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), distribuidos en 6 sitios SNASPE (Monumento Natural Salar de Surire, Santuario de la Naturaleza Laguna Tebenquiche, Santuario de la Naturaleza Valle de La Luna y parte de la Sierra de Orbate, Reserva Nacional Los Flamencos, Parque Nacional Salar de Huasco y Parque Nacional Nevado Tres Cruces). Esta situación da cuenta del déficit de áreas protegidas que existen en la macrozona norte (Pliscoff, 2022), donde estos ecosistemas frágiles y únicos en el mundo no se encuentran bajo el sistema de protección del país. Esta realidad, se refleja en que solo el 8% de la superficie total de los salares y lagunas en Chile se encuentran bajo el SNASPE.

Al desagregar esta superficie por región, se observa que Antofagasta es la que posee la mayor cantidad de superficie de salares protegidos. Este valor corresponde a 29.333 ha (59% del total protegido), incluyendo la Reserva Nacional Los Flamencos, que cuenta con seis sectores distintos distribuidos en salares y lagunas, el Santuario de la Naturaleza Laguna Tebenquiche, el Santuario de la Naturaleza Valle de la Luna y parte de la Sierra de Orbate. Por su parte, la región de Arica y Parinacota cuenta con el Salar de Surire, del cual solo una parte está protegida, con la categoría de Monumento Natural y el Parque Nacional Lauca, donde se encuentra varios ecosistemas acuáticos del Altiplano.

La región de Atacama cuenta con dos ecosistemas protegidos, la Laguna del Negro Francisco y parte del salar de Maricunga, los cuales son parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces con una superficie de 6.562 ha que representa un 13% del total de salares protegidos. Por último, la región de Tarapacá cuenta solo con el salar de Huasco como ecosistema protegido, el cual forma parte del Parque Nacional Salar de Huasco (5.228 ha).

La situación actual de protección y conservación de los salares es crítica. El creciente interés por la explotación de recursos naturales como el litio, boro y potasio, junto con los efectos del cambio climático, representan amenazas significativas para su conservación (Delgado et al., 2024). A pesar de estos desafíos, Chile ha avanzado en la protección de su biodiversidad con la reciente aprobación de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta ley, junto con la Meta del Marco Global de Biodiversidad, busca proteger el 30% del territorio terrestre y marino del país para el año 2030 (Ministerio de Medio Ambiente, s.f.). Esto ha llevado, a que recientemente se haya presentado una propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático para la creación de una red de salares protegidos en Chile (Ministerio de Medio Ambiente, 2024). Hasta la fecha, tanto la región de Antofagasta como de Atacama tienen la propuesta de protección de salares y lagunas altoandinas. Sin embargo, hasta la fecha no se han oficializado.

4.2 Asentamientos humanos

A continuación, se presentan antecedentes generales sobre los asentamientos humanos en los salares estudiados, incluyendo datos poblacionales como el número de viviendas y habitantes¹. Además, se proporciona información relevante sobre los territorios indígenas donde se encuentran algunos de estos salares, así como las comunidades indígenas que los habitan. El análisis se llevó a

¹ La cantidad de viviendas y personas se determinó utilizando los datos del Censo 2017, entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, y de comunidades indígenas, entregados por CONADI al 2024

cabo en el área del salar, definida como la extensión directa del salar más una franja adicional de 200 metros alrededor de sus límites.

4.2.1 Población

En cuanto a la población que habita en las áreas de los salares, se presentan diferencias significativas entre regiones. En general, esta población corresponde a comunidades indígenas, a excepción del caso del Salar de Atacama, donde existe un área urbana correspondiente a la comuna de San Pedro de Atacama. Según los datos, la Región de Antofagasta es la que cuenta con mayor población habitando en las áreas de los salares, con 1.773 viviendas y 6.035 personas. Cabe destacar que, de todas las personas que viven en las áreas de los salares en la Región de Antofagasta, 1.717 habitan específicamente en el Salar de Atacama y de estas 1.119 se localizan en el área urbana de San Pedro de Atacama, con 4.272 personas aproximadamente. Por otro lado, en los salares de la Región de Tarapacá se han registrado 40 viviendas y 134 personas, todas ubicadas en el Salar de Copaisa.

4.2.2 Pueblos Originarios

Otro aspecto relevante tiene que ver con la localización de los salares estudiados respecto a los territorios y comunidades indígenas establecidos. De acuerdo con la Ley N° 19.253, las Áreas de Desarrollo Indígena (ADIs) corresponden a espacios territoriales en que los organismos del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades². Esta ley también establece la figura de las comunidades indígenas, que son definidas como agrupaciones de personas de una misma etnia que cumplen una o más de las siguientes condiciones: provienen de un mismo tronco familiar, reconocen una jefatura tradicional, poseen o han poseído tierras indígenas en común, o provienen de un mismo poblado antiguo (Ley N°19253, 1993).

En cuanto a los salares estudiados, la Región de Antofagasta destaca por albergar la mayor cantidad de ellos dentro de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), con un total de 15: 2 en Alto el Loa y 13 en Atacama La Grande (Tabla 8). En contraste, en la región de Atacama no se han declarado ADIs. La figura 8 presenta la extensión de las 4 ADIs declaradas en la zona norte del país, indicando las comunidades indígenas y salares (totales y en estudio) que se ubican dentro de las áreas.

Por otra parte, respecto a las comunidades indígenas (Tabla 8), se observa que los ADIs Alto Andino Arica y Parinacota, así como Jiwasa Oraje, cuentan con el mayor número de comunidades, con 61 y 71 respectivamente y 5 salares en total. Por otro lado, en los ADIs de la Región de Antofagasta hay 37 comunidades indígenas y 25 salares. En cambio, la Región de Atacama no tiene áreas de desarrollo indígenas (ADIs) conformadas. Sin embargo, en esta región se ubican diversas

² Para su establecimiento, es necesario que sean espacios territoriales donde las etnias indígenas han residido ancestralmente, con una alta densidad de población indígena, presencia de tierras pertenecientes a comunidades o individuos indígenas, y una homogeneidad ecológica. Además, debe existir una dependencia de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, incluyendo el manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna (Chile, 1993). Tal como señala la misma ley, la declaración de ADIs se propone como una herramienta que aporta al respeto protección y promoción del desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, así como a la protección de las tierras indígenas, la adecuada explotación y el equilibrio ecológico de estas (Chile, 1993).

comunidades y asociaciones indígenas. A nivel nacional, hay 30 salares ubicados en alguna ADI y 34 fuera de estas áreas.

Tabla 8. Análisis de salares en Áreas de Desarrollo Indígena y comunidades asociadas.

Región	ADI	Etnia	Comunidades indígenas por ADI	Salares localizados dentro de cada ADI
Región de Arica y Parinacota	Alto Andino Arica - Parinacota	Aymara	61	Salar de Laguna Blanca
				Salar de Surire
Región de Tarapacá	Jiwasa Oraje	Aymara - Quechua	71	Laguna Lagunilla
				Salar de Huasco
				Salar de Copaisa
Región de Antofagasta	Alto el Loa	Atacameña - Quechua	13	Salar de Carcote ó San Martín
				Salar de Ascotan
				Salar de Alconcha
				Salar de Ollagüe
				Salar de Rudolph
				Salar 3-Salar Salobre
	Atacama La Grande	Atacameña	24	Laguna Helada
				Laguna Trinchera
				Laguna Chivato muerto
				Laguna Lejía
				Laguna Tuyajto
				Laguna Hedionda
				Salar de Tara
				Salar de Loyoques ó Quisquiro
				Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili
				Salar El Laco
				Salar de Atacama
				Salar de Capur o Talar
				Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi Talar
				Laguna Miscanti
				Laguna Miñiques
				Salar de Aguas Calientes Norte o 1
				Salar de Pujsa
				Salar de Púlar
				Salar de Incahuasi

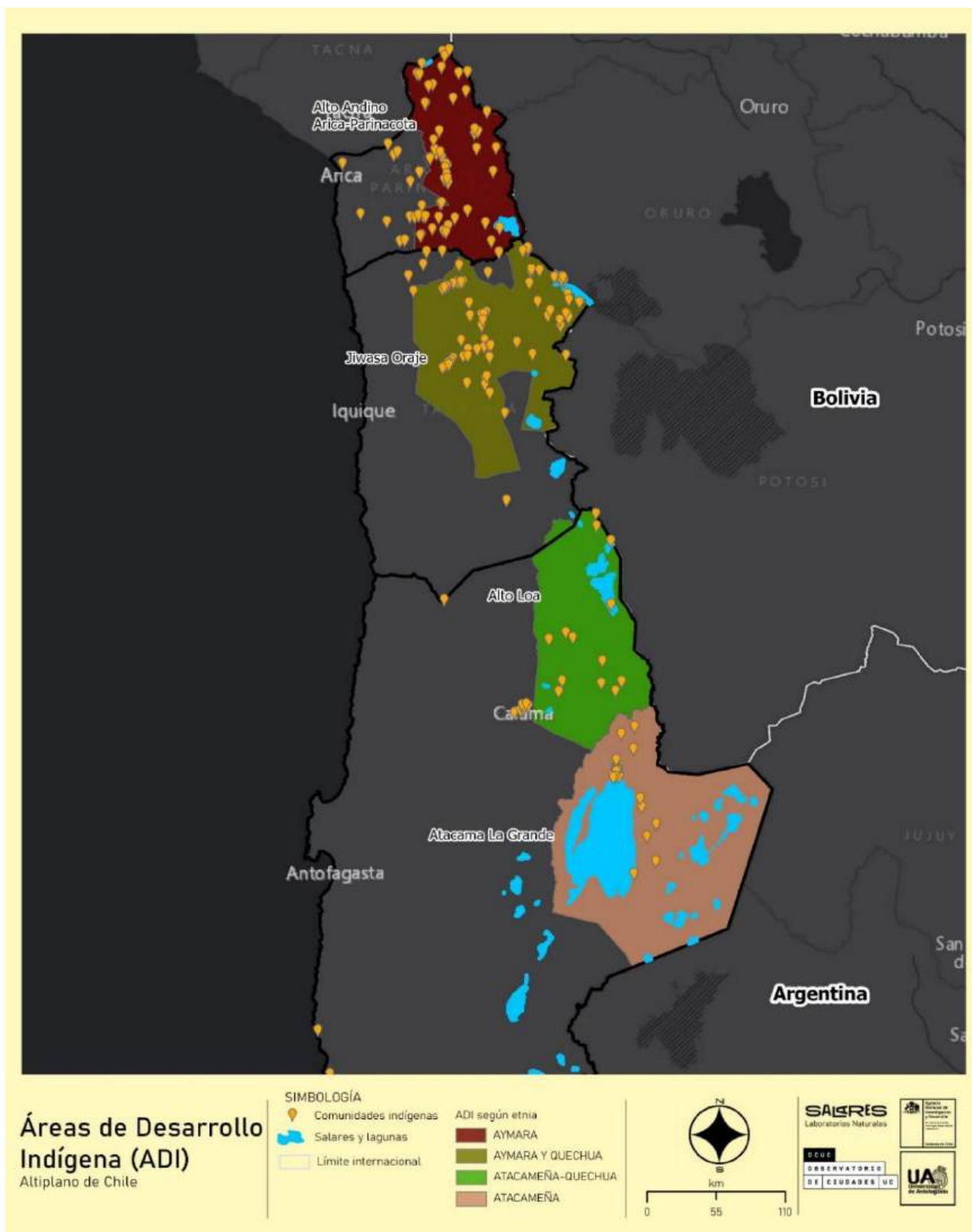


Figura 8. Distribución de ADIs y comunidades indígenas.

4.3 Antecedentes jurídicos de los salares

4.3.1 Abreviaturas

ITA	:	Primer Tribunal Ambiental
ADI	:	Áreas de Desarrollo Indígena
AP	:	Área protegida o áreas protegidas (indistintamente según el contexto)
CDB	:	Convenio Sobre la Diversidad Biológica
CGR	:	Contraloría General de la República
CONAF	:	Corporación Nacional Forestal
COP	:	Conferencia de las Partes
CORFO	:	Corporación de Fomento de la Producción
CPA	:	Consejo de Pueblos Atacameños
DGA	:	Dirección General de Aguas
ENL	:	Estrategia Nacional del Litio
LBGMA	:	Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Ley N°19.300
LOCCM	:	Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras
MINBBNN	:	Ministerio de Bienes Nacionales
MINAGRI	:	Ministerio de Agricultura
MINMINERIA	:	Ministerio de Minería
MINRREE	:	Ministerio de Relaciones Exteriores
MMA	:	Ministerio de Medio Ambiente
N°	:	Número o número
SBAP	:	Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dependiendo del contexto puede referirse a la "Ley SBAP".
SEA	:	Servicio de Evaluación Ambiental
SEIA	:	Sistema de Evaluación De Impacto Ambiental
SERNAFOR	:	Servicio Nacional Forestal
SERNAPESCA	:	Servicio Nacional de Pesca
SMA	:	Superintendencia del Medio Ambiente
SNAP	:	Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ex SNASPE)
SNASPE	:	Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
SUBPESCA	:	Subsecretaría de Pesca
UICN	:	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

4.3.2 Normativa utilizada

CÓDIGO DE AGUAS, DFL N°1122, del Ministerio de Justicia, última versión de 23 abril de 2025, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

CÓDIGO DE MINERÍA. Última modificación mediante Ley N°21.420 del 04 de febrero de 2022. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29668> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

DECRETO N°40. Ministerio del Medio Ambiente. Última modificación mediante el Decreto 30 del 01 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

LEY N°18.097. Ley Orgánica Constitucional Sobre Concesiones Mineras. Última versión modificada por la ley 21.649 de fecha 30 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29522> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

LEY N°18.362. Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Versión derogada el 6 de septiembre de 2023 a través de la Ley 21.600. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29777> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

LEY N°19.300. Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Última versión modificada por la Ley 21.660 del 10 de abril de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

LEY N°21.600. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional De Áreas Protegidas. Última versión modificada por la Ley 21.647 del 23 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195666> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Disponible en su última versión del 6 de mayo de 1995 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto N°1963. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18766> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

CONVENCIÓN DE WASHINGTON. Decreto N°531 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 1967. Disponible en su única versión del 04 de octubre de 1976. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=125338> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES. Decreto N°141 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 1975. Disponible en su última versión del 30 de abril de 1975. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=188514> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL. Decreto N°259 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 1980. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=265641> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

CONVENIO RAMSAR. Disponible en su última versión del 24 de febrero de 1987 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto N°771. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=15511&idParte=0&idVersion=> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

LEY N°17.288, Ley sobre Monumentos Nacionales, última versión de 17 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28892> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

DECRETO N°238, Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas de la Ley General de Pesca, del Ministerio de Economía, de fecha publicación 04 de agosto de 2005. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=240807> [Fecha de visita 10 de mayo de 2025]

DECRETO N°386, Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=12927> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

BOLETÍN N° 11.175-01, que Crea el Servicio Nacional Forestal y Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, varios autores, trámite de aprobación presidencial, disponible en: <https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11690&prmBoletin=11175-01> Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

4.3.3 Áreas protegidas

4.3.3.1 Aspectos normativos previos y regulación

Desde antaño el sistema de protección para los ecosistemas y hábitats en Chile ha carecido de una base jurídica integral que organice la dispersión normativa administrativa de las figuras de protección. Normativa hay, es su falta de sistematicidad y coherencia el problema, ya que la falta de una estructura institucional formal que las guíase y configurase provocaba que, en la práctica, a pesar de existir normas de protección, esta fuese deficiente y difusa al existir pluralidad de organismos competentes para decidir respecto de ellas, además de una superposición de categorías sobre un mismo territorio.

Con la publicación el 06 de septiembre de 2023 en el Diario Oficial de la Ley N°21.600, ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas³ (Ley SBAP), se inició en nuestro país un proceso de adecuación, compatibilización, homologación y de ajuste respecto de las áreas protegidas existentes a dicha fecha, con la misión de ordenar esta dispersión administrativa-legislativa imperante en esta materia, el cual se encuentra en curso. Esta ley tiene por objeto la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, otorgando armonía y regulando en forma integral esta materia luego de décadas de discusión.

Uno de los elementos principales al momento de abordar la discusión sobre “qué” proteger y “cómo”, es la definición que se maneja en nuestro ordenamiento jurídico respecto de lo que se entiende por un área protegida y su relación con la biodiversidad, existiendo varios aspectos normativos a considerar.

Las áreas protegidas (AP) son de acuerdo al artículo 2° del Convenio sobre la Diversidad Biológica⁴ (en adelante CDB), un “*área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación*”, además establece la obligación de promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes

³ **Ley N°21.600**, Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional De Áreas Protegidas. Última versión modificada por la Ley N°21.647 del 23 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195666> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴ **Convenio sobre la Diversidad Biológica**. Disponible en su última versión del 6 de mayo de 1995 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto N°1963. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18766> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

a áreas protegidas. Convenio que presiona a los países firmantes a crear una red de AP. La UICN⁵ el año 2008 en sus directrices las define como *"un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados"*, además de ofrecer un informativo desglose del significado de cada palabra.

Internacionalmente se deben considerar a la Convención de Washington para la Protección de Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de América⁶ ratificada en 1967, que en su artículo I define lo que se entenderá por parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de regiones vírgenes (todos conceptos traídos al SNASPE), y, importante para los flamencos, lo que se entiende por "aves migratorias". Esta convención no se debe confundir con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1975⁷ la cual reconoce que *"la fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas variadas formas constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras"* y que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y flora silvestres y en su Apéndice II, se hace referencia a la especie *Phoenicoparrus Andinus* (Flamenco Andino) entre otras; el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje de 1981⁸; el Convenio Ramsar⁹, que señala que *"las zonas húmedas constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable confiando en que la conservación de las zonas húmedas y de su flora y fauna puede ser asegurada mediante políticas nacionales de largo alcance combinadas con una acción internacional coordinada"*. Lamentablemente, los sitios Ramsar no están catalogados como áreas protegidas en nuestro país, pero sí se encuentran reconocidos como área colocada bajo protección oficial para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los sitios Ramsar constituyen un compromiso fundamental de las Partes Contratantes de la Convención Ramsar. Esta convención corresponde a un tratado intergubernamental que otorga el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos; el Convenio de Bonn¹⁰ que define a área de distribución como *"todas las áreas terrestres o acuáticas en las que la especie migratoria habita, permanece en forma temporal, cruza o sobrevuela en cualquier momento en su ruta migratoria normal"* y reconoce que *"los Estados son y*

⁵ **Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas UICN**, pág.10, documento en línea. Disponible en español: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Es.pdf> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁶ **Convención de Washington**. Decreto N°531 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 1967. Disponible en su única versión del 04 de octubre de 1976. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=125338> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁷ **Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres**. Decreto N°141 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1975. Disponible en su última versión del 30 de abril de 1975. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=188514> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁸ **Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje**. Decreto N°868 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1981. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16008&idParte=0> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁹ **Convenio Ramsar**. Disponible en su última versión del 24 de febrero de 1987 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto N°771. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=15511&idParte=0&idVersion=> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

¹⁰ **Convenio de Bonn**. Disponible en su única versión del 12 de diciembre de 1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto N°868. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16008&idParte=0> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

deben ser los protectores de las especies migratorias de la fauna salvaje que habitan dentro o pasan a través de sus límites de jurisdicción nacional”; y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial¹¹, en cuyo artículo 2° indica que se considerara patrimonio natural a *“los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural”*.

Todos tratados internacionales vinculantes y obligatorios, los cuales son derecho vigente y aplicable en nuestro ordenamiento jurídico¹², y por lo tanto exigibles al Estado chileno, considerada la dictación y promulgación del respectivo decreto que recae sobre ellos.

En cuanto a política, programas y planes, podemos mencionar el establecimiento de Reservas de Biosfera en el marco del Programa Hombre y Biosfera de Unesco¹³, que consisten en *“zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa”*, siendo un programa intergubernamental de base científica; las 20 Metas de Aichi para la biodiversidad (previamente denominado “Plan Estratégico de la Convención de Biodiversidad”) derivadas de la adhesión al Convenio de Diversidad Biológica. El año 2022 en la COP15 se estableció el Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal al año 2030, el cual reemplaza a las Metas Aichi y al Plan de Acción para la Biodiversidad 2011-2020 (debido a su fracaso), con 23 metas a los 2030 y cuatro objetivos nuevos al 2050¹⁴ que luego fueron revisados y analizados en la COP16¹⁵ celebrada en Colombia el año 2024.

También es relevante en esta materia de protección el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (por su sigla ICOMOS), el cual cuenta con un comité chileno, y el Comité Internacional de Gestión del

¹¹ **Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial.** Decreto N°259 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 1980. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=265641> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

¹² Aunque es un asunto no zanjado y aun debatido en nuestra doctrina, debido a que el objeto de la discusión es encontrar respuesta a la pregunta **¿qué norma debe prevalecer?** que se origina en el eventual caso de conflicto entre el derecho interno y normas del derecho internacional, es posible encontrar consensos respecto de lo señalado en nuestra Constitución vigente en su artículo 5°, el *límite a la soberanía se encuentra establecido en el respeto a los derechos esenciales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile* y vigentes. Respecto de esta discusión revisar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Decreto N°381 del MINRREE de 1981), y las obras de los profesores Humberto Nogueira Alcalá, Manuel Núñez Poblete, Viviana Ponce de León Solís, Osvaldo Urrutia Silva y Claudio Nash Rojas.

¹³ Regulado por el **Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera** de la UNESCO, año 2020, señalando en su artículo 5° el procedimiento de designación. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373378_spa [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

¹⁴ **Marco de Biodiversidad Global** celebrado en Kunming-Montreal, 15° reunión, Programa para el Medio Ambiente Naciones Unidas. Disponible en inglés: <https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

¹⁵ **Marco de seguimiento,** Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 16° reunión, Programa para el Medio Ambiente, Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.cbd.int/doc/c/be31/93e9/4ed60ba0b2544fe854a68d57/cop-16-l-26-es.pdf> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

Patrimonio Arqueológico (ICAHM), los cuales tienen aristas de carácter indígena y ambiental debido a la protección del patrimonio cultural inmaterial, específicamente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial¹⁶ de la UNESCO del año 2003, el cual nuestro país suscribió en 2008 y que fue ratificado por el Congreso Nacional en 2009, se reconoce en su Anexo que *“las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.”*

Recientemente, entre el 12 y 16 de mayo del 2025, se celebró la Cumbre Mundial de Patrimonio Arqueológico en la comuna de San Pedro de Atacama, en la Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, lugar en el cual se dieron cita todos estos actores, reconociéndose el rol que cumplen los pueblos indígenas en la conservación del patrimonio.

Finalmente, el Convenio N°169¹⁷ de la OIT, de suma importancia, el cual establece el trámite de la Consulta Indígena en nuestro país, junto al Decreto Supremo N°66 que aprueba su reglamento, señalando que *“los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”*. En el artículo 13 de este Convenio se fija la obligación de los gobiernos que *“deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”*. En función del principio de interconexión de los derechos humanos consagrado en el artículo 35 del Convenio N°169 y en la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta relevante la jurisprudencia de los tribunales internacionales a los que Chile ha reconocido competencia, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como, los tribunales de justicia nacionales en toda su jerarquía están obligados a interpretar el derecho internacional respetando las decisiones emanadas de estas instancias internacionales.

Esta suscripción y ratificación por parte del Estado de Chile de estos convenios internacionales que definen categorías de protección, comprometieron a nuestro país a su cumplimiento, lo cual ayudó a dar fuerza y base a nuestra débil legislación ambiental.

A nivel latinoamericano, La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (RedParques), que consiste en una alianza de instituciones públicas, privadas y especialistas de países de Latinoamérica (entre ellos Chile), con el objeto de contribuir a la conservación de la diversidad biológica, flora y fauna silvestres, y al desarrollo de los sistemas nacionales de áreas protegidas, mediante el intercambio de experiencias y del fortalecimiento mutuo, lo cual es de relevancia respecto de AP en zonas fronterizas entre países instaurando relaciones binacionales. Se destaca el Proyecto Integración de Áreas Protegidas Amazónicas (por su sigla IAPA) cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad y la adaptación

¹⁶ **Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.** Decreto N°11 del Ministerio de Relaciones Exteriores, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=288015> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

¹⁷ **Convenio sobre Pueblos indígenas y Tribales.** Decreto N°236 del Ministerio de Relaciones Exteriores, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=279441> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

al cambio climático en países de las amazonas y que surgió gracias a la iniciativa regional propuesta el año 2008¹⁸ por RedParques, en pro de las comunidades locales indígenas.

Nacionalmente, un buen inicio moderno fue la Estrategia Nacional de Biodiversidad del año 2003, que elaboró la columna vertebral a seguir los años siguientes, la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) de aquella época, en la cual se consideraban Estrategias Regionales para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad¹⁹, además de instrumentos de política pública, planificación y regulación consistentes en: la Política Nacional de Áreas Protegidas, la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas, la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales y el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres. La Política Nacional de Áreas Protegidas del año 2005, elaborada por la CONAMA que tenía por objetivo general la creación de un Sistema Nacional de áreas Protegidas, tanto terrestres como acuáticas, públicas y privadas, que representase la diversidad biológica y su protección²⁰. Le siguen la Estrategia Nacional de Biodiversidad años 2017 al 2030, el Plan Nacional de Protección de Humedales años 2018 al 2022, el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad y el Programa de Gestión para la Conservación de Humedales del año 2024.

En la Cuenta Pública²¹ del año 2024, el MMA se comprometió a “... *aumentar la representatividad geográfica de ecosistemas históricamente subrepresentados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centrándose especialmente en la zona norte y centro del país* ...” anunciando la creación de una Red de Salares Andinos, que represente al menos un 30 por ciento de ese ecosistema, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, y ampliar la cobertura de la fiscalización ambiental en los proyectos ubicados en el Salar de Atacama.

A nivel reglamentario, el artículo 8° del Decreto Supremo N°40²² del año 2012, del MMA, que establece el Reglamento del SEIA (RSEIA), señala que se entenderá por áreas protegidas “cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”.

A su vez la ley SBAP en su artículo 3° realiza distinciones legales entre 1).- área degradada que es el “*ecosistema o parte de él cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad, o presenta alteración de su funcionamiento,*

¹⁸ **Integración de Áreas Protegidas del Bioma Amazónico** de la UICN, 2016, disponible en: https://iucn.org/sites/default/files/content/documents/nuevo_formato_iapa_final.pdf [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

¹⁹ **Estrategia Nacional de Biodiversidad**, Comisión Nacional de Medio Ambiente, diciembre 2003, disponible en: https://www.conaf.cl/cms/editorweb/GEF-BM/Apendice-7_01-Estrategia_Nacional_Biodiversidad.pdf [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²⁰ **Política Nacional de Áreas Protegidas**, Comisión Nacional de Medio Ambiente, diciembre 2005. Disponible en: https://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-35111_pol_areasprotegidas.pdf [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²¹ **Cuenta Pública 2024**, Ministerio del Medio Ambiente, pág. 24. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campañas/Cuenta-pública-2024/Cuentas-ministeriales/20_Medio_Ambiente_2024.pdf [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²² **Decreto N°40**. Ministerio del Medio Ambiente. Última modificación mediante el Decreto 30 del 01 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563> [Fecha de visita: 09 de diciembre de 2024]

estructura o composición, causados por actividades o perturbaciones antropogénicas que son frecuentes o severas, de acuerdo al procedimiento de declaración que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 32; 2).- área protegida “espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar, en el presente y a largo plazo, la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio”, definición importante porque añade como elementos al patrimonio natural, patrimonio cultural y al valor paisajístico; 3).- área protegida del Estado “área protegida creada en espacios de propiedad fiscal o en bienes nacionales de uso público, incluyendo la zona económica exclusiva”; y por último 4).- área protegida privada que consiste en “área protegida creada en espacios de propiedad privada y reconocida por el Estado conforme a las disposiciones de la ley SBAP”.

Este mecanismo de afectación y desafectación de AP vía decreto que ha sido masivamente utilizado desde fines de los 70 genera una situación que se buscó abordar con la Ley SBAP. Previamente se mencionó en este documento a los tratados y convenios internacionales vigentes en esta materia, los cuales contienen regulaciones para nuestro país. La Convención de Washington en su artículo III señala lo siguiente en su primera parte: *“Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente”*, es decir, para la afectación y desafectación se requiere la actividad del Congreso Nacional, representante del poder legislativo, lo cual en la práctica claramente no se lleva a cabo debido a que varios de los parques nacionales u otras AP de nuestro país se afectan o desafectan vía decretos, lo cual ha generado una multiplicidad de estos. Ejemplos abundan en la Biblioteca del Congreso Nacional, por mencionar algunos: el Parque Nacional Desierto Florido en la región de Atacama creado vía Decreto N°12 de 2023 del MINBBNN; el Parque Nacional Lauca, el Decreto N°29 de 1983 del MINAGRI que fija nuevos límites al parque y otros, el Decreto N°36 de 1988 del MINMINERIA, el cual lo declara lugar de interés científico para efectos mineros, el Decreto N°12 de 1989 del MINMINERIA, el cual concede permisos para efectuar labores mineras (QUIBORAX) en el Parque; el Parque Nacional Nevado Tres Cruces y su decreto de creación N°947 de 1994 del MINBBNN, etcétera. La Ley SBAP zanja esta situación al señalar que será reconocida una AP vía decreto supremo del MMA en su artículo 3°, sin más.

Por supuesto la Convención de Washington cae en el problema temporal de asumir que los Parques Nacionales eran la gran forma de proteger la vida silvestre en aquella época y además de que es un convenio previo a la Convención de la Biodiversidad., por lo que el concepto de biodiversidad es posterior a lo que se entiende por áreas protegidas.

A su vez, este mismo artículo III de la Convención de Washington contiene la frase *“[l]as riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales...”* lo cual presenta un evidente conflicto con lo preceptuado en nuestra Constitución Política de la República, Código de Minería y la LOCCM respecto de la actividad minera.

Previo a la Ley SBAP, estas áreas se encontraban “principalmente” bajo el alero del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado²³ (SNASPE, ya derogado por la Ley SBAP), administrado

²³ **Ley N°18.362**, Ley que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Derogada por Ley SBAP. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29777> [Fecha de visita 10 de mayo de 2025]

y gestionado por la CONAF²⁴ como corporación de derecho privado (por tanto, no bajo la administración estatal) creado en 1984, el cual, debido a esta naturaleza se encontraba limitado, por lo que ejercía limitadas funciones públicas, teniendo por objeto *“la conservación, protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país”* (artículo 3, Ley CONAF). Decimos principalmente entre comillas debido a que en Chile existen un variado número de AP gestionadas o reguladas por otros ministerios, por lo que existen distintos organismos públicos administrando AP: el MINAGRI administrando AP por medio de CONAF; Ministerio de Economía²⁵ administrando parques y reservas marinas (con intervención de SUBPESCA y SERNAPESCA); MINBBN²⁶ que administra los bienes nacionales protegidos; el Ministerio de las Culturas²⁷ que gestiona los santuarios de la naturaleza, zonas típicas, monumentos arqueológicos, entre otros; y el MMA que supervigila todo el sistema.

Para la Ley del SNASPE se consideraba por áreas silvestres *“a los ambientes naturales, terrestres o acuáticos, pertenecientes al Estado y que éste protege y maneja ...”* (artículo 2°). El SNASPE consideraba la creación de estas AP (les llamaba “Unidades de Manejo” cuando se refería a ellas en forma individual) vía decretos supremos expedidos a través de MINBBN con la firma del MINAGRI, indicando como requisitos que los decretos debían indicar la cabida aproximada y los deslindes, previo informe de la CONAF. Como requisito adicional, si el área a declarar como AP recaía sobre porciones de mar, terrenos de playa fiscales o playas de mar, se requería además la firma del Ministro de Defensa Nacional (artículo 8, Ley SNASPE). Una vez ya declarada la AP, vía decreto esta se podía modificar en su cabida, deslindes o incluso procederse a su reclasificación (artículo 9). Para que la AP perdiera dicha calidad, se debía dictar otro decreto supremo siguiendo los mismos requisitos (artículo 10).

Esta ley expresaba que el SNASPE se encontraría conformado por las siguientes categorías: Reservas de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Sin embargo, el SNASPE tenía como problema que no incorporaba territorios con otro tipo de reconocimiento, por lo que coexistían (y a la fecha coexisten) simultáneamente varias categorías de protección.

Además, la LBGMA²⁸ genera una distinción entre las áreas con protección oficial y las áreas protegidas en sus actuales artículos 10 letra p) y 11 letra d) al señalar lo siguiente:

“Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: letra p) Ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del

²⁴ **Ley N°18.348**, Ley que Crea la Corporación Nacional Forestal, del Ministerio de Agricultura. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29764> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²⁵ **Decreto N°238**, Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas de la Ley General de Pesca, del Ministerio de Economía, de fecha publicación 04 de agosto de 2005. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=240807> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²⁶ **Decreto N°386**, Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=12927> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²⁷ **Ley N°17.288**, Ley sobre Monumentos Nacionales, última versión de 17 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28892> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

²⁸ **Ley N°19.300**, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Última versión modificada por la Ley 21.660 del 10 de abril de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, humedales urbanos y en otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita.”

“Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: letra d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Conceptos en apariencia similares, pero de contenido diferente. Es por lo que el 22 de mayo de 2013, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante Oficio Ordinario buscó uniformar los criterios y las exigencias técnicas²⁹ respecto de la diferencia entre lo que se entiende por áreas con protección oficial y las AP, concluyendo que, mediante *“una interpretación armónica del artículo 11 de la Ley (LBGMA) permite concluir que las áreas protegidas constituyen un subconjunto dentro del universo de áreas colocadas bajo protección oficial, existiendo en consecuencia una relación género - especie entre ambos conceptos. Así, las áreas protegidas referidas en la letra d) del artículo 11 aluden a áreas protegidas naturales o silvestres, reservándose las demás letras, en particular e) y f), a los elementos socioculturales protegidos.”*

Por tanto, para el SEIA son áreas colocadas bajo protección oficial (el género) las siguientes categorías: Parque Nacional o Parque Nacional de Turismo; Reserva Nacional; Monumento Natural; Reserva de Región Virgen; Santuario de la Naturaleza; Parque Marino; Reserva Marina; Reserva de Bosque o Reserva Forestal; Sitios Ramsar; Acuífero que alimenta vegas y bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; Bien Nacional Protegido o Inmueble Fiscal Destinado para Fines de Conservación Ambiental; Áreas Marina Costera Protegida o Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, cuando la declaración respectiva obedezca a un objetivo de protección ambiental; Monumento Histórico; Zona Típica o Pintoresca; y por último, la Zona de Interés Turístico.

A posteriori, mediante otro Oficio Ordinario³⁰ de fecha 20 de julio de 2023, se complementa y actualiza este oficio previo del SEA, añadiendo la siguiente categoría a las áreas colocadas bajo protección oficial: Áreas de protección de recursos de valor natural, dictadas con sujeción a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), aprobada por el decreto N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con anterioridad al Decreto N°10, de 2009, del mismo ministerio. Estas áreas son dispuestas en instrumentos de planificación territorial.

Mientras que las AP para el SEIA (la especie) son las mencionadas previamente sin incluir los Sitios Ramsar, Monumento Histórico, Zona Típica o Pintoresca y la Zona de Interés Turístico.

²⁹ **Oficio Ordinario N°130844** del SEA, de 22 de mayo de 2013, disponible en: https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/DOC052313-05232013134111.pdf [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

³⁰ **Oficio Ordinario N°202399102582** del SEA, de 20 de julio de 2023, disponible en: <https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2023/12/21/5.%20Ord.%20N%C2%B0202399102582%20de%202023%20-%20Actualizaci%C3%B3n%20Instructivo%20APE.pdf> Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

Lo anterior importa porque los niveles de protección serán diferentes según la categoría que se aplique, además de normativa distinta. Sumado a lo anterior, se presenta la situación de que varias de estas áreas pueden encontrarse en terrenos pertenecientes a privados, los cuales en el mejor de los casos colaboran con el Estado para conservar y preservar estos lugares. La regla general es que es el Estado el encargado de la gestión de las AP, sin embargo, el hecho de que las áreas protegidas privadas hayan superado en número a las estatales genera en la práctica lo contrario.

En síntesis, las AP son instrumentos que permiten la gestión de la biodiversidad representativa de los diferentes ecosistemas, otorgando diferentes niveles de protección jurídica, conservación, restauración y desarrollo a variadas porciones específicas y delimitadas del territorio nacional en base a un decreto supremo.

La Ley SBAP crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP, antiguo SNASPE), el cual depende del MMA, Ministerio que integra todas las AP en un solo organismo, lo cual es una diferencia sustancial a la situación anterior en donde las AP estaban distribuidas al menos entre cinco ministerios. Esta ley unifica los criterios y categorías de conservación en Chile homologando las AP a las categorías de la UICN.

En el Boletín N°11.175-01³¹, proyecto de ley que transforma a CONAF en el nuevo Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) y recientemente despachado para el trámite de aprobación presidencial con fecha 22 de abril de 2025, se encuentran normas que se deben considerar en conjunto con la Ley SBAP a las cuales solo nos referiremos brevemente.

En el artículo 4° correspondiente a las funciones y atribuciones de SERNAFOR, en su letra g) se establece la de emitir un informe previo para la declaración de áreas degradadas (definidas en el artículo 3° de la Ley SBAP) y también para elaboración de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados y de restauración ecológica, cuando recaigan en materias de SERNAFOR, y este informe será vinculante. En el artículo 28 en el caso de incendio forestal, se permite extracción de aguas de manera extraordinaria desde humedales, y debe regirse de acuerdo al artículo 40 de la Ley SBAP. En las Disposiciones Transitorias, se fijan normas de organización y de migración de CONAF a SERNAFOR, y en el artículo octavo se declara que SERNAFOR continuará administrando las AP de categoría Monumento Natural, Parque Nacional y Reserva Nacional, con excepción de los Parques y Reservas Marinas. Si SERNAFOR en el ejercicio de sus competencias, identifica un humedal que no se encuentra en el inventario del artículo 39 de la Ley SBAP, de acuerdo al artículo duodécimo, tendrá la obligación de informar por medio de oficio al SBAP.

4.3.3.2 Áreas de Comunidades y Asociaciones Indígenas

Comentado lo anterior, es usual que en zonas en donde se ubican los salares se encuentren emplazadas Comunidades y Asociaciones Indígenas conformadas acorde a derecho según la Ley N°19.253³² (en adelante “Ley indígena”) o conformadas de hecho sin formalización, las cuales

³¹ **Boletín N° 11.175-01**, que Crea el Servicio Nacional Forestal y Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, varios autores, trámite de aprobación presidencial, disponible en: <https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=11690&prmBoletin=11175-01> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

³² **Ley N°19.253**, Ley que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, del Ministerio de Planificación y Cooperación, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30620> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

presentan una cosmovisión local muy arraigada en prácticas culturales asociadas a las prácticas agrícolas y ganaderas desde tiempos prehispánicos, las cuales posteriormente se adaptaron a las influencias coloniales, sin embargo, conservando el espíritu de sus ancestros y su relación con el medio ambiente.

Tomaremos como ejemplo el caso del Pueblo Atacameño y su relación con el Salar de Atacama debido a que es una zona en la que convergen numerosas protecciones y a que la cuenca del salar ha sido objeto en diversas ocasiones de conflictos socioambientales mineros.

En el territorio en el cual se asienta el Pueblo Atacameño aún se encuentran vestigios del uso ancestral del territorio (propiedad ancestral del territorio) desde antaño, evidenciado en el uso prehispánico con diversos registros arqueológicos visibles en su superficie, encontrándose en la actualidad registros materiales como cerámica y lítica, de contextos arqueológicos y protegidas por ley, las cuales se hallan aún in situ, en lugares asociados al uso tradicional local, como sectores agrícolas, ceremoniales, entre otros. Las comunidades del presente son continuadoras de las labores y visiones de sus ancestros, tanto en lo moral como lo legal, ubicándose en los mismos antiguos asentamientos, linajes o ayllus del Pueblo Atacameño, por lo que son propietarios de tierras y aguas comunitarias en territorios delimitados por las mismas comunidades en forma tradicional, desde tiempos prehispánicos, y ciertamente, desde antes de la firma del Tratado de Paz y Amistad con Bolivia de 1904 que dejó bajo soberanía chilena la Antigua Provincia de Atacama.

La Ley Indígena en su artículo 1º inciso final fija como deber *"de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación."*

El artículo 12 se encargó de definir legalmente qué se considera como tierra indígena, prohibiendo su enajenación, su adquisición por prescripción, gravámenes incluidas las servidumbres y su embargo, con la excepción de comunidades o personas indígenas de una misma etnia. Además, si son tierras comunitarias (tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas) no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración (artículo 13).

El artículo 64 fija la obligación de proteger especialmente las aguas de las comunidades Aymaras y Atacameñas, junto a la prohibición de otorgar nuevos derechos de agua "sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias Comunidades Indígenas establecidas por esta ley sin garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades afectadas."

La Ley Indígena además define en el artículo 26 a las Áreas de Desarrollo Indígena (en adelante "ADI") las cuales "son espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades."

Nacionalmente se encuentran las ADI³³ de: Jiwasa Oraje, Atacama la Grande, Alto el Loa, Te Pito Te Henua, Alto Bio Bio, Budi, Cabo de Hornos, Puel Nahuelbuta, Ercilla, Lleu Lleu, y Alto Andino.

³³ Base de Datos CONADI, disponible en: <https://siic.conadi.cl/> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

La totalidad de la comuna de San Pedro de Atacama fue declarada ADI Atacama La Grande mediante decreto del Ministerio de Planificación, decreto N°70³⁴ del año 1997, siendo un reconocimiento del Estado respecto a la preexistencia del territorio del Pueblo Atacameño. Este decreto señala:

"... el área de Atacama La Grande es una zona de homogeneidad ecológica de ambiente desértico andino, con grados de aridez que van desde el desierto normal hasta condiciones desérticas marginales de altura y estepa de altura; la componen dos cuencas hidrográficas andorreicas, la del Salar de Atacama y la de la Alta Puna, que conforman un sistema geomorfológico de cordones montañosos, planicies cordilleranas, salares, valle y quebradas, unido a la existencia de ríos, vertientes, oasis, vegas y bofedales, donde se conserva la vegetación nativa integrada, entre otras, por paja, paja brava, asociaciones cactáceas, ichu, chacha, lejiá, cume, ligüia, rica-rica, añagua y árboles tales como algarrobos y chañaros."

Otro factor para considerar es que Atacama la Grande también constituye una Zona de Interés Turístico, mediante Resolución N°775³⁵ del año 2002 emanada del Servicio Nacional de Turismo y, por tanto, área colocada bajo protección oficial. Además, La Reserva Nacional Los Flamencos es un AP al interior del territorio del Pueblo Atacameño, conformada por siete sectores bajo administración y cuidado de las comunidades debido a convenios celebrados con CONAF. Se busca proteger las lagunas emplazadas en el borde este del Salar de Atacama. También, en la cuenca del salar se encuentran los Sitios Ramsar del Salar de Tara, Salar de Pujsa, el Sistema Hidrológico de Soncor (insertos en la Reserva Nacional); y el Salar Aguas Calientes IV, contiguo al Parque Nacional Lullaillaco.

En el artículo 63 del Código de Aguas³⁶ entrega la facultad a la DGA de declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones con el objeto de proteger el acuífero, y establece una prohibición específica para las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, las cuales se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa (Área de Protección de Acuífero).

En cuanto a los flamencos andinos (*Phoenicoparrus andinus*), junto al Chileno y al de James, presentes en la Reserva Nacional, son aves migratorias y según la Convención de Washington significa que son "*aves pertenecientes a determinadas especies, todos los individuos de las cuales o algunos de ellos, cruzan, en cualquier estación del año, las fronteras de los países de América*". La Convención a su vez realiza la declaración de que los gobiernos firmantes buscan "*proteger y conservar en su medio ambiente naturales ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre...*". El Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje identifica como especie migratoria a la

³⁴ **Decreto N°70**, del Ministerio de Planificación y Cooperación de 1997, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=70826&f=1997-04-23> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

³⁵ **Resolución Exenta N°775** del Servicio Nacional de Turismo de 2002, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=201802> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

³⁶ **Código de Aguas**, DFL N°1122, del Ministerio de Justicia, última versión de 23 abril de 2025, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

"población total o cualquiera parte geográficamente separada de la población de cualquiera especie o grupo taxonómico más bajo de la fauna salvaje, una proporción importante de cuyos miembros cruza cíclicamente y en forma predecible uno o más límites de jurisdicción nacional ... y las Partes reconocen la necesidad de tomar medidas para evitar que una especie migratoria llegue a estar en peligro". Se encuentran incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres "a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia, y b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo.". El decreto N°38³⁷ del 2015 del MMA que realizó la propuesta de clasificación definitiva del 11° Proceso de Clasificación de Especies los calificó como vulnerables.

Todas estas protecciones son antecedentes significativos al momento de la judicialización para hacer valer la protección de estas áreas y son incorporados en las acciones judiciales, ya que son antecedentes considerados por el tribunal ambiental para resolver el asunto sometido a su conocimiento.

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), es una organización indígena fundada el año 1994 mediante la cual se agrupan las Comunidades Indígenas del territorio representadas por sus respectivos presidentes, siendo una persona jurídica de derecho privado. Su naturaleza jurídica consiste en una "asociación" y se encuentra inscrita bajo el número 05 del Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas llevado por CONADI. Agrupa a las comunidades de: Río Grande, Machuca, Guatin (o Huatin), Catarpe, San Pedro de Atacama, Solcor, Larache, Sequitor Yaye, Coyo, Solor, Cucuter, Toconao, Talabre, Camar, Socaire y Peine. Los sectores de Soncor, Poconche y Tilomonte, por el momento, no cuentan con comunidades acorde a la Ley Indígena, pero sí de hecho. El CPA tiene por objetivo preservar la integridad del territorio de las comunidades del Pueblo Atacameño y su bienestar.

Por supuesto esta unión no obsta a que cada comunidad, las cuales cuentan con personalidad jurídica independiente, pueda iniciar acciones legales en forma separada del Consejo, debido a que por su cercanía al salar se encuentran legitimadas para accionar como parte interesada en procedimientos que se ventilen asuntos que puedan perjudicar (o que ya perjudiquen) su legítimo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación plasmado en el artículo 19 N°8 de la Constitución vigente.

Ante el Primer Tribunal Ambiental (1TA) se interponen demandas, reclamaciones, solicitudes, y consultas entre otros, y las comunidades y asociaciones indígenas han sido protagonistas frecuentes debido al componente ambiental.

³⁷ **Decreto N°38**, del Ministerio del Medio Ambiente de 2015, decreto que Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Undécimo Proceso, disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1084946> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

Es así que, en demanda de reparación por daño ambiental presentada por el Estado de Chile, en Causa Rol D-12-2022³⁸, la cual acumula a la Causa Rol D-15-2022, en contra de Minera Escondida Limitada, Albemarle y el titular del proyecto la Compañía Minera Zaldívar SpA, se demanda debido a la extracción continua de recursos hídricos del Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado en la zona sur del Salar de Atacama, por el descenso provocado superior a los 25 centímetros del nivel freático, lo cual supera de forma permanente en el tiempo, y desde el año 2005, la disminución máxima aceptable que pueden soportar los sistemas vegetacionales del Sector de Tilopozo. Los únicos Modelos Hidrogeológicos del salar "oficiales" existentes y con los que cuentan las comunidades para defender sus derechos son los presentados por las mismas mineras que se encuentran explotando el salar: SQM, Albemarle, Compañía Minera Zaldívar y Minera Escondida Limitada.

Otra causa en que interviene el CPA, Causa Rol R-82-2022³⁹, busca que se deje sin efecto el Plan de Cumplimiento Ambiental presentado por SQM por no cumplir criterios de integridad, eficacia y verificabilidad, además de haber incerteza científica respecto de los procedimientos aplicados al salar.

En reclamación R-19-2019, que posteriormente fue acumulada a la R-17-2019⁴⁰, la Comunidad Indígena de Peine interpuso reclamación del artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600 en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) debido a que esta mediante Resolución Exenta aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por SQM Salar S.A. y, por tanto, suspendiéndose el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra. La Comunidad alegó que dicha resolución es ilegal debido a que se omitió la Consulta Indígena prevista en el Convenio 169 de la OIT y además la SMA omitió su obligación constitucional (la del 19 N°8 CPR) de proteger y salvaguardar la sustentabilidad de los recursos hídricos y las cuencas hidrográficas.

En Causa Rol R-113-2024⁴¹, la Comunidad indígena de Peine interpuso reclamación en contra de la Resolución Exenta dictada por la Dirección Ejecutiva del SEA Antofagasta, que rechazó el recurso de reclamación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental de Compañía Minera Zaldívar. La comunidad esgrimió que la resolución fue dictada con infracción a derecho debido a que no se incorporaron debidamente las observaciones realizadas en la participación ciudadana y que se inicie un proceso de Consulta Indígena. La minera Zaldívar en su proceso de ampliación tomó territorio que actualmente se encuentran dentro de la demanda territorial de la Comunidad.

En otra demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de Minera Escondida Limitada, Causa Rol D-6-2020⁴², fue debido al daño en el Salar de

³⁸ **Causa Rol D-12-2022**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=D-12-2022> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

³⁹ **Causa Rol R-82-2022**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-82-2022> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁰ **Causa Rol R-17-2019**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-17-2019> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴¹ **Causa Rol R-113-2024**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-113-2024> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴² **Causa Rol D-6-2020**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=D-6-2020> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

Punta Negra, que es una isla ecosistémica conectada con los Sitios Ramsar del Salar de Aguas Calientes IV y el Sitio Ramsar del Salar de Pujsa, lugar en donde se encuentra la Reserva Nacional Los Flamencos, y el Parque Nacional Llullaillaco. La Comunidad Atacameña de Peine concurrió.

En reclamación Causa Rol R-58-2022⁴³, Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine S.A. con SEA, la minera tiene un proyecto ubicado en el sector poniente del Salar de Atacama, y busca anular la resolución dictada por el SEA. En esta causa también cumplió un rol la Comunidad Atacameña de Peine haciéndose parte como tercero independiente para hacer valer su derecho de propiedad sobre el territorio en conjunto con las aguas allí presente y otros recursos.

A través de estas causas es posible apreciar que las Comunidades y Asociaciones Indígenas han mantenido una relación armónica y de dependencia con los salares durante siglos, y esta conexión ha sido fundamental para ejercer acciones ante tribunales en su defensa.

Otras causas judiciales que recaen sobre salares ante el ITA y en las cuales tienen participación pueblos indígenas:

Salar de Pedernales S-6-2018⁴⁴, SMA con Minera Gold Fields Salares Norte Limitada, S-9-2018⁴⁵, SMA con Minera Gold Fields Salares Norte Limitada, D-7-2020⁴⁶, Consejo de Defensa del Estado con CODELCO; Salar Sur del Viejo, Salar de Bellavista (Pampa del Tamarugal) y Salar de Llamara S-7-2018⁴⁷, SMA con SQM S.A; Salar de Limara R-11-2018⁴⁸, SQM con SMA; Salar Michincha y Salar Alconcha R-34-2019⁴⁹, Empresa Teck, reclamación en contra de la Comisión Evaluadora de Tarapacá; Salar de Coposa R-25-2019⁵⁰, Asociación Indígena Aymara en contra de SMA); Salar de Llamara R-21-2019⁵¹, Comunidad Indígena Aymara de Quillagua con SMA, R-3-2018⁵², SQM S.A con SMA.; Salar Lagunillas D-10-2021⁵³, Luis Eliecer Jara Alarcón Con Compañía Minera Cerro Colorado Limitada;

⁴³ **Causa Rol R-58-2022**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-58-2022> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁴ **Causa Rol S-6-2018**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=S-6-2018> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁵ **Causa Rol S-9-2018**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=S-9-2018> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁶ **Causa Rol D-7-2020**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=D-7-2020> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁷ **Causa Rol S-7-2018**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=S-7-2018> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁸ **Causa Rol R-11-2018**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-11-2018> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁴⁹ **Causa Rol R-34-2019**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-34-2019> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁵⁰ **Causa Rol R-25-2019**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-25-2019> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁵¹ **Causa Rol R-21-2019**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-21-2019> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁵² **Causa Rol R-3-2018**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-3-2018> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁵³ **Causa Rol D-10-2021**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=D-10-2021> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

Salar Maricunga R-85-2023⁵⁴, Comunidad Indígena Colla de Pai Ote con SEA; Salar de Surire, D-31-2024, Consejo de Defensa del Estado con Quiborax.

4.3.4 Consulta indígena

4.3.4.1 Antecedentes y marco normativo

Adentrarse en la Consulta Indígena (en adelante la “Consulta” o “CI” indistintamente), conlleva necesariamente ver aspectos de nuestro país relacionados con la minería y las medidas administrativas que recaen sobre ella. Establecer el marco normativo aplicable para luego proceder al análisis de la CI propiamente tal, en qué consiste, su desenvolvimiento y desarrollo en la práctica por medio de sus etapas sucesivas y concatenadas. Se trata por supuesto de responder el “cuándo” procede que se efectúe una CI y su aplicación en los hechos, tema ahora muy en boga debido al litio, la Estrategia Nacional del Litio (ENL), los salares, y los conflictos suscitados desde décadas atrás entre mineras y pueblos indígenas en el norte de nuestro país, por lo que se hace necesario realizar una caracterización.

Por supuesto, una cosa es lo que dicen las normas y otra es lo que se vive en la realidad diaria de los territorios. La relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios (como descendientes de culturas precolombinas) siempre ha estado marcada por la asimetría de poder existente entre ambos, una posición de desventaja histórica debido a una evidente verticalidad y a la coerción ejercida por el Estado para asimilar e integrar a estos grupos humanos a la sociedad chilena (la llamada Teoría de la Asimilación o Integración).

A efectos de esta exposición respecto de la CI, nos referiremos indistintamente a “pueblos originarios” o “pueblos indígenas”, aunque son conceptos claramente diferentes, siendo el primero referido a grupos preexistentes a la llegada de los españoles y a la existencia del Estado, y el segundo debido al mal llamado “descubrimiento de América” realizado por Cristóbal Colón que creyó llegar a las Indias. Y también hay que señalar que no hay una definición única para “pueblos indígenas”, ya que, debido a su gran diversidad y al ser un concepto polisémico, es imposible tener un solo concepto que abarque todo.

A la fecha, la Constitución Política de la República⁵⁵ vigente, correspondiente a la Constitución del 80 (a pesar de las modificaciones del expresidente Ricardo Lagos), no realiza un reconocimiento constitucional respecto de los pueblos indígenas. Ninguna mención. La primera vez que se les menciona es en el marco del Primer Proyecto Constitucional del año 2022, en el cual se les otorgaron diecisiete escaños reservados para la Convención Constitucional mediante la Ley N°21.298⁵⁶.

⁵⁴ **Causa Rol R-85-2023**, Primer Tribunal Ambiental, disponible en: <https://www.portaljudicial1ta.cl/sgc-web/ver-causa.html?rol=R-85-2023> [Fecha de visita: 10 de mayo de 2025]

⁵⁵ **Constitución Política de la República**. Decreto N°100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En su última versión del 19 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁵⁶ **Ley N°21.298**. Ley que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Disponible en su versión única del 23 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1153843> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

Un antecedente inicial tiene que ver con el factor territorio, ya que debido al artículo 590 del Código Civil⁵⁷ se declara que “[s]on bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño.”, esto significa que toda tierra es del Estado, a menos que haya declaratoria en oposición. En el caso de los pueblos originarios se señala que el supuesto que menciona dicho artículo no procede, ya que, al momento de practicarse la inscripción en favor del Estado, los pueblos originarios ya eran los legítimos dueños de la tierra y ocupaban de ella, simplemente no lo habían acreditado ante el sistema impuesto por este, ya que son preexistentes a estas leyes y normas. Luego con la dictación y publicación el 05 de octubre de 1993 de la Ley N°19.253⁵⁸, llamada coloquialmente la “Ley Indígena” la cual “*Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena*” se fija un catálogo de derechos a los pueblos indígenas a lo largo de sus 80 artículos, regulando materias esenciales tales como la organización, conformación de asociaciones y comunidades, posesión de tierras, etcétera, y en el artículo 1° de los Principios Generales declara que:

Artículo 1°.- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.

El Estado reconoce como principales pueblos o etnias indígenas de Chile a los Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuense; Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango del norte del país; Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes; y Selk'nam. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo con sus costumbres y valores.

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.

La Ley Indígena también se refiere a la participación, mediante la presencia de representantes en el Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), artículo 41, además de las obligaciones impuestas en los artículos 34 y 35 que versan de la siguiente forma:

Artículo 34.- Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas regiones y comunas de alta densidad de población indígena, éstos a través de sus organizaciones y cuando así lo permita la legislación vigente, deberán estar representados en las instancias de participación que se reconozca a otros grupos intermedios.

⁵⁷ **Código Civil.** DFL N°1 del Ministerio de Justicia. Última versión 28 de mayo de 2025. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986&idParte=8717776> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁵⁸ **Ley N°19.253.** Ley que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ministerio de Planificación y Cooperación. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30620> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

Artículo 35.- En la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades ahí existentes. La Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación, de común acuerdo, determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las Comunidades Indígenas.

Este artículo debe ser revisado en conjunto con la nueva ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley SBAP⁵⁹, ya que, por ejemplo, en el caso de Laguna Chaxa ubicada en la comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, área de protección del Flamenco, se encuentra bajo administración de la Comunidad Atacameña de Toconao desde hace más de 20 años⁶⁰.

En cuanto al territorio, la Ley Indígena se encarga en el Título II “el reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas” definiéndolas y señalando la forma de constituir dominio entre otros.

Asimismo contiene disposiciones particulares para el “indígena urbano” y el “indígena migrante”, definiéndoles en el artículo 75 “[s]e entenderá por indígenas urbanos aquellos chilenos que, reuniendo los requisitos del artículo 2° de esta ley, se autoidentifiquen como indígenas y cuyo domicilio sea un área urbana del territorio nacional y por indígenas migrantes aquéllos que, reuniendo los mismos requisitos de origen precedentes, tengan domicilio permanente en una zona rural no comprendida en las definiciones de los artículos 60, 62, 66 y 72”, y les permite formar Asociaciones Indígenas Urbanas o de Migrantes (artículo 76).

A pesar de abordar aspectos importantes, lamentablemente la Ley Indígena no regulaba (ni regula) adecuadamente el deber de consulta. Ya el año 2019 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se intentó implementar una CI para modificar esta ley, consulta que fracasó por la férrea oposición desde los pueblos⁶¹.

Luego tenemos el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)⁶², en adelante para abreviar el “Convenio” o “Convenio N°169”, el tratado más importante en esta materia, y el Reglamento de Consulta Indígena⁶³, Decreto Supremo N°66 del año 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante “DS 66/2013” o “Reglamento CI”.

Respecto del primero, la Conferencia General de la OIT suscribió el Convenio N°169 sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” en el mes de junio del año 1989 en Ginebra, con la

⁵⁹ **Ley N°21.600.** Ley SBAP, Ministerio del Medio Ambiente. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1195666> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶⁰ **Municipalidad de San Pedro de Atacama.** Nota “*Gran alianza que permanece en el tiempo entre la Comunidad Atacameña de Toconao y Conaf*”, de fecha 07 de julio de 2024. Disponible en: <https://munispa.cl/gran-alianza-que-permanece-en-el-tiempo-entre-la-comunidad-atacamena-de-toconao-y-conaf/> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶¹ **Centro de Investigación Periodística (CIPER).** Nota “*Los errores que liquidaron la consulta indígena: «Es una instrumentalización de la pobreza»*”, de fecha 07 de agosto de 2019, disponible en: <https://www.ciperchile.cl/2019/08/07/los-errores-que-liquidaron-la-consulta-indigena-es-una-instrumentalizacion-de-la-pobreza/> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶² **Convenio sobre Pueblos indígenas y Tribales.** Decreto N°236 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=279441> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶³ **Decreto N°66.** Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena. Ministerio de Desarrollo Social. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1059961> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

abstención de nuestro país. Las condiciones laborales paupérrimas reflejadas en constantes abusos y situaciones de esclavitud que recaían sobre la población indígena motivaron estos cambios, iniciando todo con el Convenio N°29⁶⁴ sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio del año 1930, siendo el primer antecedente. El Convenio N°169 vino a reformar el anterior Convenio N°107 del año 1957, el cual funcionaba mediante una lógica paternalista y colonialista la cual consideraba a los indígenas como atrasados en su desarrollo⁶⁵, teniendo este último un carácter etnocéntrico, asimilacionista y claramente discriminatorio. El Convenio N°169 busca superar esta lógica y así lo demuestra al recordar “la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

El Convenio busca la superación (o al menos matizar) esta asimetría de poder entre los estados (y las empresas según sea el caso) y los pueblos, reconociendo el derecho a la autodeterminación y el derecho a decidir sus propias prioridades en materias de desarrollo. Así, el objeto de la CI como mecanismo de participación es poner fin a la marginación y exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.

Sumado a lo anterior, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ⁶⁶, del año 2007, en la Sesión Plenaria N°107, entre varios reconocimientos y proclamaciones, señala en su artículo 1° que “[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”.

La diferencia entre pueblos originarios y pueblos tribales es que estos últimos de acuerdo al artículo 2° de la Ley N°21.151⁶⁷, ley que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno “*Se entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y que se autoidentifique como tal*”, categoría no ajena a nuestro ordenamiento jurídico debido a que fue incorporada por el Convenio N°169.

Este Convenio N°169, recién fue ratificado en marzo de 2007 por el Congreso Nacional y publicado el 14 de octubre de 2008, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un conjunto de principios, derechos y obligaciones relacionados con los pueblos originarios mediante el Decreto N°236. Otorga derechos a los pueblos indígenas como sujetos colectivos, sin perjuicio de los derechos individuales de cada uno. El Sistema de Consulta del Convenio fue discutido por los especialistas de la OIT,

⁶⁴ **Convenio N°29.** Organización Internacional del Trabajo (OIT). Año 1930. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/media/438301/download> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶⁵ **Historia del Decreto Supremo N°236.** Acuerdo relativo al Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas. Disponible en: <https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/5119/> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶⁶ **Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.** Resolución aprobada por la Asamblea General, 2007. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶⁷ **Ley N°21.151.** Ley que otorga reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente chileno, del Ministerio de Desarrollo Social. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1130641> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

diputados y el Gobierno de la época, dejando la responsabilidad de realizar las consultas en manos del Poder Ejecutivo⁶⁸.

Presenta cuarenta y cuatro artículos, de los cuales se pueden extraer variados principios, tales como, el de respeto a la integridad cultural (artículo 2° número 1); derecho a la tierra y los recursos (artículo 15); consulta previa e informada (artículos 6, 15 número 2, 17 número 2, 22 número 3 y 28 número 1); participación en el desarrollo (artículos 7, 19 letra b), 23 y 28); protección de las costumbres y forma de vida (artículos 2 número 2 letra c), 5 letra c), 7 y 29); acceso a la justicia y servicios básicos; y el derecho a la educación (artículos 7, 26, 27, 29 y 30). Este listado no es taxativo.

Los titulares de derechos acorde al artículo 1° del Convenio son letra a) *"a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial"*; y letra b) *"a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella"*.

En la Ley Indígena no se reconoce a los "pueblos indígenas" como sujetos de derechos⁶⁹ como tal, ya que otorga una perspectiva individual en el tratamiento de los titulares de los derechos que establece, lo cual es una diferencia respecto al tratamiento que entrega el Convenio N°169 y el Reglamento CI, ya que la Ley Indígena es la encargada de regular y entregar el cuerpo normativo nacional respecto de lo que se considera indígena y qué no, lo cual debe considerarse junto al artículo 5 del Reglamento CI que indica que los pueblos indígenas *"...[p]ara efectos de este reglamento, se consideran pueblos indígenas aquellos que define el artículo primero del convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y que estén reconocidos en el artículo 1° de la ley N°19.253. Se entenderá que una persona es miembro de alguno de los pueblos indígenas señalados en el inciso anterior cuando cumpla con lo establecido en el artículo 2° de la ley N°19.253"*.

En cuanto a la jerarquía del convenio, es un tratado internacional (TTII) de derechos humanos⁷⁰, por lo que debe ser considerado en dicho contexto respecto a una discusión⁷¹ mucho más amplia y

⁶⁸ **Comisión de Pueblos Originarios** discutió sistema de consulta de acuerdo al Convenio OIT 169, publicado el 29 de marzo de 2011. Disponible en: https://www.camara.cl/prensa/sala_de_prensa_detalle.aspx?prmId=42874 [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁶⁹ Revisar el documento *"Los Orígenes de la Noción de Sujeto de Derecho"* de don **Alejandro Guzmán Brito** (Q.E.P.D.), en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos para una panorámica respecto de este concepto, disponible en: <https://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/view/367> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁷⁰ La **Biblioteca del Congreso Nacional** lo define en su **Guía de Formación Cívica** como el *"Conjunto de normas internacionales, convencionales y consuetudinarias que establecen los límites y obligaciones de los poderes públicos para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a las personas bajo su jurisdicción, pudiendo contar con mecanismos internos, regionales o internacionales para enfrentar casos de violación de estos derechos. Tiene por objeto la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos a nivel internacional y nacional. Surge después de la Segunda Guerra Mundial."*

⁷¹ Discusión referida a la posición o jerarquía que ocupan los TTII en el ordenamiento jurídico chileno debido al **artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política vigente** que versa: *"El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."*, existiendo la teoría monista, dualista y una mixta o ecléctica. Revisar el fallo del **Tribunal Constitucional Causa Rol N°346-2002**.

extensa que órbita alrededor de estos. Nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica como Bolivia o Perú, no otorga expresamente rango constitucional.

Por supuesto, el convenio es aplicable a todo el territorio de acuerdo al artículo 14 del Código Civil *“La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros”*.

Un detalle importante, es que el Convenio no otorga derecho de veto, es decir, si no se llega a acuerdo o no se obtiene el consentimiento, se puede aplicar el derecho interno nacional. Esto significa que los pueblos indígenas no pueden vetar decisiones tomadas a nivel central, sin embargo, sí se establece la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas sobre cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarles directamente. El artículo 2º número 1 así lo deja establecido debiéndose respetar el ordenamiento jurídico interno. Lo anteriormente mencionado ha sido siempre una preocupación central de las empresas asentadas en territorio indígena, ya que obviamente para estas, cualquier eventualidad en la examinación de los proyectos por parte de la autoridad ambiental que retrase o impida su concreción se traduce en pérdidas económicas u otros⁷². La cosmovisión de los pueblos se relaciona íntimamente con los ecosistemas, la flora y fauna silvestre, y la biodiversidad, por lo que estos se erigen como sus protectores⁷³. lo cual es un obstáculo para la economía basada en el extractivismo de recursos naturales.

En función del principio de interconexión de los derechos humanos consagrado en el artículo 35 del Convenio N°169 y en la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta relevante la jurisprudencia de los tribunales internacionales a los que Chile ha reconocido competencia, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como, los tribunales de justicia nacionales en toda su jerarquía están obligados a interpretar el derecho internacional respetando las decisiones emanadas de estas instancias internacionales.

Respecto de este Convenio que establece el trámite de la Consulta Indígena en nuestro país, junto al Decreto Supremo N°66 que aprueba su reglamento, se señala que *“los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”*. En el artículo 13 de este Convenio se fija la obligación de los gobiernos que *“deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”*.

⁷² El **Consejo Minero** informaba el 16 de junio de 2017 con el titular *“Cartera de proyectos de inversión paralizada por consulta indígena suma US\$7.527 millones”*, disponible en: <https://clipper.e-clip.cl/clipper/clip/csminero/156050/155981>; El **Mostrador** el 10 de mayo de 2023 *“Consulta indígena bloquea entrega de US\$29 millones de SQM a pueblo atacameño”*, disponible en: <https://www.elmostrador.cl/cultura/2023/05/10/consulta-indigena-bloquea-entrega-de-us29-millones-de-sqm-a-pueblo-atacameno/>; **ExAnte** el 11 de octubre de 2024 *“Consulta a Pueblos Indígenas: Más de US\$ 8 mil millones en proyectos de inversión están sometidos a este proceso hace más de un año”*, disponible en: <https://www.ex-ante.cl/consulta-a-pueblos-indigenas-mas-de-us-8-mil-millones-en-proyectos-de-inversion-estan-sometidos-a-este-proceso-hace-mas-de-un-ano/>; **ExAnte** el 17 de 2025 *“Statkraft alcanza casi el 100% de avance en central hidroeléctrica, pero consulta indígena impide su operación”*, disponible en: <https://www.ex-ante.cl/statkraft-alcanza-casi-el-100-de-avance-en-central-hidroelectrica-pero-consulta-indigena-impide-su-operacion/>, [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁷³ Revisar el paper de investigación de la abogada **Manuela Royo Letelier** titulado: *“El derecho a defender la naturaleza de los pueblos indígenas en el marco del cambio climático”*, en revista Estudios Constitucionales, vol.21, núm.01, del año 2023, pp.34-62. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v21n1/0718-5200-estconst-21-01-34.pdf> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

El Tribunal Constitucional (TC) en sentencia de Causa Rol N°309-2000⁷⁴, ante un requerimiento formulado, se refiere a la CI declarando su carácter innovador en nuestro sistema diferenciándolo de la “consulta” (entre comillas porque no es tal) establecida en la Ley Indígena en los artículos 34, 39 letra j) y 48, zanjándolo de la siguiente forma en su considerando séptimo: “La argumentación del Presidente de la República en orden a que este tipo de consultas ya se encuentra establecido en nuestra legislación, citando en abono de sus tesis los artículos 34, 39, letra j), y 48 de la Ley Indígena, no es compartida por este Tribunal, habida consideración de la diferencia esencial que tiene la consulta a que se refiere el artículo 6°, N° 1°, letra a), de la Convención N°169, con aquellas otras que se establecen en el actual ordenamiento positivo. Para demostrarlo baste señalar que si bien la respuesta a la consulta a que se refiere el tratado no tiene un carácter vinculante stricto sensu, sí tiene una connotación jurídica especial que se encarga de precisarla el N°2° del mismo artículo 6° que dice: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.””

Por supuesto, a día de hoy, es un hecho que la CI es una instancia de participación ciudadana distinta respecto de otras formas de participación establecidas en otras normativas (como en la Ley N°20.500⁷⁵), aunque durante un tiempo existió confusión respecto de ellas en el área del derecho ambiental. Aquí existió una evolución jurisprudencial importante ya que hasta la misma Corte Suprema⁷⁶ las equiparó en su momento, permitiendo la posibilidad de incluir la participación ciudadana (PAC) dentro de los procesos de CI, lo cual ha cambiado reconociéndose la CI como un proceso aparte.

El Segundo Tribunal Ambiental en la sentencia de causa rol N°157-2017⁷⁷, Comunidad Indígena Atacameña de San Francisco de Chiu-Chiu con el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su considerando vigésimo segundo señala que “... *se colige que, el Proceso de Consulta Indígena y el Proceso de Participación Ciudadana constituyen instituciones distintas que, pese a una eventual superposición de materias planteadas, como ha ocurrido en el caso de autos, no pueden confundirse dadas sus particulares naturalezas, características y efectos que exigen analizar una y otra con prismas diferentes.*”

Respecto del segundo, el Reglamento CI, el cual con fecha 04 de marzo de 2014 fue publicado el D.S. N°66 del año 2013, el cual se destaca por ser el primer cuerpo reglamentario que se refiere íntegra

⁷⁴ **Sentencia causa rol N°309-2000**, de fecha 04 de agosto año 2000, disponible en: <https://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/578071b4134499883015b5d8a97cf281.PDF> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁷⁵ **Ley N°20.500**. Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1023143> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁷⁶ Revisar las **causas de la Corte Suprema**, causa rol N°1525-2010, sentencia de fecha 17 de mayo de 2010; causa rol N°4078-2010, sentencia de fecha 14 de octubre de 2010; causa rol N°6062-2010, sentencia de fecha de 04 de enero de 2011; causa rol N°2262-2011, sentencia de fecha 16 de junio 2011; causa rol N°10.090-2011, sentencia de fecha 22 de marzo de 2012. Todas disponibles en la Base Jurisprudencial de la Corte Suprema en: https://juris.pjud.cl/busqueda?Corte_Suprema [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁷⁷ **Sistema de Consulta de Causas** del Segundo Tribunal Ambiental. Disponible en: <https://tribunalambiental.cl/> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

y detalladamente a la Consulta, regulando varias materias, entre ellas sus causales y etapas las cuales abordaremos más adelante.

¿Puede aplicarse en forma retroactiva el Convenio?

El Convenio no se refiere expresamente a su aplicación retroactiva, señalando solamente en su artículo 38 N°3 cuándo entrara en vigencia (doce meses después de su ratificación). La Convención de Viena⁷⁸ sobre el Derecho de los Tratados, promulgada el 05 de mayo de 1981 sí se refiere a la irretroactividad en su artículo 28, estableciendo una norma general al indicar que *"[l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo"*, lo cual debe ser visto en conjunto al artículo 9° del Código Civil (La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo.)

En conclusión, no, el Convenio no puede aplicarse hacia atrás para la revisión de medidas ya aprobadas, por lo que medidas administrativas o legislativas que se hubieren dictado previamente y hayan entrado en vigencia no pueden verse afectadas. No obstante, si dichas medidas generasen algún tipo de impacto posterior a su entrada en vigencia, deben consultarse medidas de mitigación, reparación y compensación, con la limitación de que las medidas administrativas o legislativas no hayan sido dictadas antes de que entrase en vigencia el Convenio.

4.3.4.2 Consulta indígena propiamente tal

Es un derecho de los pueblos indígenas y una obligación para el Estado, que emana del Convenio N°169, destinada a ser aplicada en las etapas más tempranas de los proyectos que la requieran.

El Reglamento de la CI en su artículo 2° define a la consulta como *"un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas, que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento."*

El Convenio señala en forma genérica en su artículo 6 número 1 letra a) que los gobiernos *"... deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente"*, siendo un derecho-deber, es decir caras de una misma moneda.

Esta definición puede desglosarse respecto de qué se entiende por pueblos interesados, los procedimientos apropiados, cuáles son las instituciones representativas, qué medidas legislativas o administrativas se refiere y qué significa que sean susceptibles de afectarles directamente.

⁷⁸ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y su Anexo, suscrito por el Gobierno de Chile en Viena el 23 de mayo de 1969, Decreto N°381, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=12889> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

Por pueblos interesados, son aquellos pueblos indígenas que han ocupado cierta zona territorial por un período de tiempo determinado, con derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicional y ancestralmente ocupan, incluso aquellas sobre las cuales no se encuentren ocupadas, pero que haya sido utilizadas para sus actividades tradicionales y de subsistencia (por ejemplo, la trashumancia). En el caso Chileno, los pueblos indígenas presentan demandas territoriales activas, las cuales aún no han sido resueltas⁷⁹. La Ley Indígena en su artículo tercero transitorio presenta un plan de saneamiento de títulos de dominio sobre las tierras aimaras y atacameñas que aún a la fecha no se lleva a cabo.

Los procedimientos apropiados, son las vías establecidas en el derecho interno nacional, que se deben efectuar de buena fe y de una manera apropiada, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas sometidas a discusión. Deben tomarse en consideración las observaciones y sugerencias de los pueblos indígenas, pero como mencionamos previamente no significa poder de veto.

Las instituciones representativas son todas aquellas instituciones indígenas organizadas que, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, son las que participaran en la CI. El Convenio reconoce el derecho de los pueblos a definir sus representantes en su artículo 6.1 letra a). El Reglamento CI en su artículo 6° expresa que “[l]a consulta se realizará a los pueblos indígenas que correspondan a través de sus instituciones representativas nacionales, regionales o locales, según el alcance de la afectación de la medida que sea susceptible de afectarles directamente.”

Ya que se encuentra la distinción en la Ley Indígena entre “comunidad” y “asociación”, se solicita la inscripción previa formal en los registros de la CONADI.

Por medidas legislativas o administrativas se entiende toda decisión o acción autorizada por la ley, toda acta legislativa o proyectos de ley, reglamentos u actos legislativos, investigaciones, estudios o análisis que sirvan de base para una posterior decisión, toda acción que se tome para implementar una decisión previa, la otorgación de concesiones o permisos y su renovación, y toda reforma constitucional que se realice mediante un proceso legislativo.

El Reglamento se encarga de especificarlas en su artículo 7° de la siguiente forma:

a).- Medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas: Los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, ambos iniciados por el Presidente de la República, o la parte de éstos cuando sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

b).- Medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas: Aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos

⁷⁹ Revisar **los Informes de la Consultora Datura y la Consultora Uraqi** respecto de las demandas territoriales; el Informe de diagnóstico de sistematización de la experiencia derivada de la ejecución del proyecto y de los procedimientos utilizados en el proceso de transferencia de tierras por la vía del Decreto Ley N°1939 del año 1977, todos disponibles en la Biblioteca Digital, Sistema de Información Territorial Indígena de la CONADI.

el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

El último elemento referido a la susceptibilidad de afectación directa que sea producida por toda medida legislativa o administrativa lo trataremos aquí ya que se relaciona con este punto, además de que representa el objeto de la CI. El Convenio se refiere a medidas "susceptibles de afectarles directamente" a los pueblos indígenas, pero no otorga una definición respecto de qué se entiende por esto, habiendo una omisión, lo cual plantea situaciones de interpretación. Este artículo 7° presenta una formula legal más restrictiva en comparación al estándar internacional, elevándolo, ya que exige un impacto que sea directo, significativo y específico. Una interpretación restrictiva del Convenio se basa en el artículo 34 del mismo que señala que "[l]a naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país."

Aquí hay que realizar un breve paréntesis. Respecto del ámbito minero, en nuestro país las concesiones mineras de exploración y explotación son otorgadas mediante un proceso efectuado ante tribunales civiles, acorde a la aplicación conjunta de las normas de la Constitución Política de la República (1980), la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982) y el Código de Minería (1983), y no mediante estas medidas administrativas o legislativas mencionadas. Es decir, son otorgadas por medio de medidas judiciales.

La concesión minera de exploración inicia con el "pedimento" y la concesión minera de explotación inicia con la "manifestación", ambos deben ser presentados ante el Juzgado de Letras correspondiente. Sin embargo, se da una situación especial respecto del litio y la ENL. La Constitución distingue entre sustancias que pueden ser objeto de concesiones mineras de exploración y explotación, de las que no, para las cuales se podrán otorgar concesiones administrativas y contratos de operación, conforme a lo que señala el artículo 19 N°24, en sus incisos 7° y 10° de la Constitución. De esto último surgen los Contratos Especiales de Operación de Litio, que son contratos de naturaleza administrativa que recaen sobre el litio. Esto es relevante, debido a que en nuestro país existen dos regímenes jurídicos para los proyectos mineros que se desarrollen: uno administrativo (yacimientos de sustancias minerales no concesibles) y otro netamente minero (yacimientos de sustancias minerales concesibles)⁸⁰, y el administrativo se encuentra efectivamente sujeto a CI, mientras que el minero no, aunque estuviese presente la posibilidad de la susceptibilidad de afectación directa.

Es así que la falta de consulta a los grupos indígenas al momento de otorgar concesiones mineras es claramente un problema para resguardar las tierras y territorios indígenas⁸¹ y en directa

⁸⁰ Para profundizar en este punto revisar paper de investigación de **Cristóbal Carmona Caldera**, titulado "*Minería en territorio indígena: Analizando la ausencia de consulta en el otorgamiento de concesiones mineras en Chile*", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, núm. 55, año 2020, pp.157-193. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n55/0718-6851-rdpucv-55-157.pdf> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁸¹ El Convenio N°169 efectúa una diferenciación entre estos conceptos señalando en el número 2) del artículo 13 que "[l]a utilización del término "tierras" en los **artículos 15 y 16** deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.", existiendo así una relación de género a especie.

contravención a lo establecido en el artículo 15 del Convenio el cual señala en sus dos numerales que:

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Modificar esta situación requeriría reforma constitucional para adecuar nuestra normativa al Convenio, lo cual es, por decir lo menos, difícil.

Según el SEA la CI "[e]s un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, que tiene como objetivo llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la medida administrativa susceptible de afectarlos es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esto implica el diseño y desarrollo de un proceso de Consulta de buena fe, que permita proveer de información a los pueblos indígenas sobre las materias susceptibles de afectarles directamente, para que en un proceso de diálogo se busquen acuerdos de forma tal que los pueblos indígenas puedan influir en la misma. No obstante, el no alcanzar dichos acuerdos no implicará la afectación del derecho a la Consulta. Este procedimiento se origina en la aplicación de las disposiciones del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado de Chile y en Vigencia desde el año 2009"

En el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la medida administrativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N°19.300⁸², Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA). De acuerdo a esta ley, la RCA es un acto administrativo del tipo declarativo de voluntad, ya que, mediante la RCA⁸³, la Administración manifiesta su voluntad de considerar o no el proyecto o actividad sometido a su voluntad como acorde a la normativa ambiental vigente y a su vez, manifiesta su

⁸² **Ley N°19.300**, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667&idParte=8640082> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁸³ Revisar **Informe en Derecho** del profesor **Jorge Bermúdez Soto**, ex Contralor General de la República, en causa rol R-06-2013 del Tribunal Ambiental, en la cual se discutía la extensión de las facultades de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) posee respecto del cumplimiento de las RCAs. Disponible en: <https://tribunambiental.cl/wp-content/uploads/2018/09/R-06-2013-Informe-en-derecho-de-don-Jorge-Bermudez-Soto.pdf> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

decisión de permitir la ejecución de dicho proyecto o actividad estableciendo términos para su autorización. En la práctica se materializa en un documento de tipo administrativo que entrega el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una vez concluido el proceso de evaluación ambiental, el cual indica qué puede y no puede hacer la empresa a cargo del proyecto o actividad, fijándose su campo de acción.

Nuevamente un paréntesis para el tema minero. En el artículo 10 de la LBGMA en su letra i) se expresa que *"[l]os proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son: i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos o greda ..."*

No confundir con lo mencionado previamente respecto de las concesiones mineras. La ley establece la obligatoriedad de que los proyectos de desarrollo minero deben ingresar al SEIA. Luego el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental⁸⁴ (RSEIA) en su artículo 3° letra i), número 1), define lo que se entiende por estos proyectos como *"... aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes)".* Es decir, solo los proyectos mineros que cumplan estos requisitos mencionados en estos artículos deberán ingresar al SEIA, pero ¿procede la CI?

Al analizarse en conjunto el Reglamento de la CI y el RSEIA, se puede determinar cuándo una RCA podría afectar grupos indígenas: cuando el proyecto presente los efectos, características o circunstancias de los artículos 7° (reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos), 8° (localización y valor ambiental del territorio) y 10° (alteración del patrimonio cultural) del RSEIA, incluyéndose por remisión los artículos 5° (riesgo para la salud de la población) y 9° (valor paisajístico o turístico) del mismo Reglamento. Por lo que respecto de una RCA que califica favorablemente un proyecto de desarrollo minero, deberá acreditarse alguna de las circunstancias mencionadas en estos últimos artículos, por ejemplo, que el proyecto en cuestión genera riesgos para la salud de la población para recién evaluar la procedencia de una CI.

El mencionado artículo 6 del Convenio continúa señalando en la letra b) que los gobiernos deben *"... establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan"* y en su letra c) que los gobiernos deben *"... establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin."*

La CI al ser una obligación estatal, tiene por objeto todas las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Al ser un enfoque genérico el del artículo

⁸⁴ **Decreto N°40**, Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

6, este engloba el deber de consultar a los pueblos antes de procederse con ciertas materias mencionadas en el Convenio N°169 (las que mencionamos previamente en forma de principios).

El sujeto obligado a impulsar la CI es el Estado. Si hay CI efectuadas por privados, estas no tendrán valor a efectos del Convenio. Esto se menciona debido a que es común que las empresas que se asientan en territorio indígena para la realización de actividades y proyectos (usualmente mineras) procedan a relacionarse con las comunidades y asociaciones indígenas del sector, generándose vínculos entre estos actores de naturaleza económica, cultural y/o social e incluso degenerando en situaciones de dependencia por parte de los pueblos hacia las empresas⁸⁵.

El TC el año 2008 con ocasión del control obligatorio respecto de este Convenio, en la sentencia Causa Rol N°1050-2008, señaló la obligación de las comisiones legislativas de llevar a cabo la CI y en cuanto a la naturaleza jurídica de la CI precisó tres cosas:

Primero, en su considerando decimotercero que la CI no puede entenderse como ejercicio de soberanía expresando que *"...la consulta a los pueblos interesados que dispone el N°1 del artículo 6° del Acuerdo remitido no podrá, desde luego, entenderse que implique el ejercicio de soberanía, pues ella, conforme al claro tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la Carta Fundamental, reside esencialmente en la Nación y se ejerce por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que la propia Constitución establece."*

Segundo, en su considerando decimotercero que la CI no se trata de un plebiscito o de una consulta popular vinculante *"[l]a forma de participación consultiva que la norma en examen contempla tampoco podría adoptar la modalidad de un plebiscito o de una consulta popular vinculante, pues la Carta Fundamental regula estos modos de participación, de manera incompatible con tal posibilidad, en los artículos 118 y 128 de la Constitución,"*

Una tercera precisión fue respecto de los efectos en el ejercicio de las potestades de los poderes públicos. En su considerando decimocuarto sostuvo que *"... la finalidad de las consultas es la de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, no importa una negociación obligatoria, sino que constituye una forma de recabar opinión, misma que no resultará vinculante, ni afectará las atribuciones privativas de las autoridades que la Constitución Política de la República establece. En este entendido el precepto resulta plenamente compatible con la participación democrática que contempla el artículo 1° de la Carta Fundamental y con la radicación de la soberanía y de su ejercicio que contempla el artículo 5° de la misma Ley Fundamental".*

En Causa Rol 1988-2011, de fecha 24 de junio, el TC ante un requerimiento de inconstitucionalidad respecto del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales se refiere a la necesidad de haber realizado la CI y su procedencia expresando en el considerando decimonoveno

⁸⁵ Para profundizar revisar: *"Los conflictos por la minería en territorios indígenas: hacia una comprensión sociológica no sociocéntrica"* de **María Julieta Lamberti**, disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7951084.pdf>; *"Extractivismo en Chile: la producción del territorio minero y las luchas del pueblo aimara en el Norte Grande"* de **Hugo Romero-Toledo**, disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122019000200003; *"Explorando conflictos entre comunidades indígenas y la industria minera en Chile: las transformaciones socioambientales de la región de Tarapacá y el caso de Lagunillas"* de **Hugo Romero-Toledo y otros**, disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432017000200012; *"Comunidades indígenas frente a la explotación de litio en sus territorios: contextos similares, respuestas distintas"* de **Deborah Pragier**, disponible en: <https://journals.openedition.org/polis/16838> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

que “... esta Magistratura estima que dado el carácter flexible de las normas de dicho tratado, según se establece en su artículo 34 y es reconocido por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en su Informe del año 2011 y por el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU James Anaya, corresponde al Gobierno, al Congreso Nacional y a los Municipios y demás órganos autónomos del Estado establecer los mecanismos apropiados para realizar las consultas debidas y fijar, hasta donde sea posible, los criterios con el propósito de determinar si una medida administrativa o legislativa afecta directamente o no a los pueblos originarios”.

La sentencia fue dictada rechazando el requerimiento, pero hubo voto en contra de los Ministros Hernán Vodanovic Schnake y Francisco Fernández Fredes los que en su opinión *“la vulneración constitucional que se estima producida se configura por cuanto, no obstante que el Convenio 169 de la OIT no tiene en sí mismo jerarquía preceptiva de rango constitucional, el perentorio mandamiento contenido en el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, en orden a que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ya sea que se garanticen por la propia Constitución o por tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, tiene el efecto de atraer los respectivos preceptos internacionales a su propia esfera garantística, configurando lo que algunos autores han dado en denominar “bloque de constitucionalidad”. De este modo, el desconocimiento o no efectivización del derecho de los pueblos originarios a ser oídos en audiencia consultiva antes de concretar la adopción de medidas que, como en el caso de autos, pueden afectar sensiblemente y de manera perdurable sus propios modos de vida y subsistencia, da lugar a una infracción constitucional de un tipo de garantía que, en una democracia moderna y crecientemente participativa, no puede ser ignorada, so riesgo de convertir en letra muerta los compromisos que el Estado de Chile ha contraído en esta materia ante su propio pueblo y la comunidad internacional.”*

Hay que diferenciar la CI propiamente tal de las reuniones establecidas en el artículo 86 del RSEIA. Este artículo versa respecto de la reunión con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, cuando el proyecto o actividad presentado a evaluación del Sistema se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena (ADI) o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Director Regional o el Director Ejecutivo del SEA realizará reuniones con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que se encuentren en el área en la cual se desarrollará el proyecto o actividad, estableciendo un período no superior a treinta días en el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y veinte días para el caso de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los cuales se cuentan desde la declaración de admisibilidad del proyecto, con el objeto de recoger sus opiniones, analizarlas y, si corresponde, determinar la procedencia de la aplicación del artículo 36 o 48 del RSEIA, según sea el caso, los cuales se refieren al término anticipado del procedimiento.

4.3.4.3 Etapas de la consulta indígena

En la práctica, todo lo anterior se lleva a cabo mediante un proceso de diálogo y negociación ente el Estado de Chile y los pueblos indígenas estructurado y desarrollado en cinco grandes etapas, aunque puede ocurrir que la institución a cargo de la CI añada una etapa extra de Convocatoria, consistente en una invitación formal a participar realizada por la autoridad. Citación que puede darse vía canales públicos de información como radios, spots de televisión, publicaciones en diarios regionales o vía

internet página web. También es posible que se junten las dos primeras etapas de Planificación y de Entrega de Información en una. Las etapas a grandes rasgos son las siguientes:

N°	Etapas	Desarrollo
1.-	Planificación del proceso	En la primera reunión se procede a la inauguración de la CI, se realizan las presentaciones pertinentes, y se hace entrega de la información preliminar por parte de la institución a cargo de impulsar la CI la cual puede ser el MMA, la CORFO, MINMINERIA, el MOP, etc. Se intenta superar la desconfianza inicial. Se definen las instituciones representativas, los intervinientes, sus roles y funciones. Se utilizan los registros de la CONADI a la fecha para determinar las comunidades y asociaciones inscritas en el territorio en el cual se pretende llevar a cabo el proyecto por el cual se consulta. Se deben elegir los intervinientes de estas, los cuales serán los encargados de su representación mientras dure la CI. Se determina la metodología o forma de llevar a cabo el proceso, la calendarización de las reuniones y etapas, registro de reuniones, toma de acta, forma de comunicación oficial y pertinencia de contar con observaciones y/o ministros de fe (se suele invitar a observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos). Se exponen las primeras inquietudes y/o preocupaciones respecto del proceso.
2.-	Entrega de información y difusión del proceso	Se coloca a disposición de los participantes todos los antecedentes a la fecha de la medida a consultar, empleando métodos y procedimientos socioculturalmente adecuados y efectivos, de acuerdo a lo establecido previamente en la etapa de planificación, en conjunto con los representantes de las organizaciones de los diferentes pueblos. El uso de la tecnología debe considerar al interlocutor que recibirá la información. Por ejemplo, no se debe entregar la información en formato de códigos QR si el grupo se encuentra conformado en su mayoría por personas de tercera edad. Las diapositivas deben presentar la información de manera comprensible. Al inicio y final de cada reunión levantar acta de asistencia.
3.-	Deliberación interna de los Pueblos Indígenas	En esta etapa los grupos indígenas deliberan de manera interna, comunicando a sus bases y/o asambleas las propuestas realizadas y presentadas por la institución a cargo, lo cual permite que se puedan elaborar contrapropuestas consensuadas a debatir en la próxima Etapa de Diálogo. De esta etapa se genera un documento que será presentado como respaldo de lo que se solicita.
4.-	Diálogo entre los Pueblos	Hay contraste de ideas y posible oposición entre la propuesta presentada por la institución a cargo de la CI y las propuestas recabadas y trabajadas por los grupos indígenas. El objetivo de esta

	Indígenas y el Estado	etapa es generar acuerdos respecto de la medida consultada mediante el intercambio de posiciones y contraste de argumentos en búsqueda de consensos.
5.-	Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso	El Informe Final elaborado por la institución a cargo contendrá el desglose de lo realizado en cada etapa previa, la sistematización de las actas como respaldo y prueba de lo debatido y conversado durante las reuniones, los acuerdos que hayan sido posible alcanzar y la explicación fundamentada de las posibles discrepancias.

*Tabla de elaboración propia mediante Reglamento CI.

4.3.4.4 Procesos de consulta indígena

A nivel nacional, a fecha de 22 de agosto de 2025, acorde a la base de datos del SEA⁸⁶ en su Portal de Participación Ciudadana y Consulta Indígena, hay veintidós procesos activos de CI, y setenta y uno finalizados, dando un total de noventa y tres proyectos sometidos a proceso de CI por el SEA, entre procesos activos y finalizados, siendo la primera CI iniciada con fecha de 01 de diciembre del año 2010, respecto de un proyecto presentado por Enel Generación Chile S.A, Proyecto Central Hidroeléctrica Neltume, proyecto que fue desistido.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) tiene abiertos o pendientes⁸⁷ los siguientes procesos:

Nº	PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA	AÑO
1.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en Laguna del Bayo o Wheelright, Laguna Escondida, Lagunas Bravas, Lagunas de Jilguero, Lagunas de Las Parinas y Redonda, Salar de Eulogio o Wheelwright, Salar de Gorbea, Salar de la Laguna, Salar de las Parinas y Salar de Pedernales de la Región de Atacama.	2025
2.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en el Salar de Maricunga de la región de Atacama.	2025
3.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en el Salar de Atacama de la región de Antofagasta.	2025
4.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en Laguna de la Azufrera y Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4 de la región de Antofagasta.	2025
5.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en el Salar de Carcote o San Martín de la región de Antofagasta.	2025
6.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en Laguna Hedionda, Salar de Loyoques o Quisquiro y Laguna Helada de la Región de Antofagasta	2025

⁸⁶ **Base de datos del SEA** disponible en: <https://www.sea.gob.cl/portal-de-participacion-ciudadana-y-consulta-indigena/proyectos-con-pcpi-en-proceso> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁸⁷ **Consulta Indígena del Ministerio del Medio Ambiente**, procesos abiertos, disponible en: <https://consultaindigena.mma.gob.cl/> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

7.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en Laguna Lejía, Salar Aguas Calientes 2, Laguna Trinchera y Laguna Chivato Muerto de la región de Antofagasta.	2025
8.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación de áreas protegidas en los Salares el Laco, Capur o Talar, Aguas Calientes 3 y Laguna Tujayto de la región de Antofagasta.	2025
9.-	Consulta Indígena sobre materias a regular en Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, en el marco de la Ley 21.600.	2024

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) tiene cerrados⁸⁸ los siguientes procesos:

N°	PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA	AÑO
1.-	Consulta a pueblos indígenas, en el marco de la creación del parque nacional Cabo Froward de la comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes Región de Magallanes y la Antártida Chilena	2025
2.-	Consulta Indígena en el marco de Plan de Descontaminación por clorofila «a», transparencia y fósforo disuelto de la cuenca del Lago Villarrica (en adelante PDA Lago Villarrica)	2021
3.-	CConsulta Indígena en el marco de la elaboración de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Huasco	2021
4.-	Proceso Consulta Indígena del Anteproyecto de Normas Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la cuenca del Río Valdivia.	2018
5.-	Proceso Consulta Indígena Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos para Rapa Nui.	2017
6.-	Consulta Indígena Del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.	2016

El Ministerio de Minería tiene listados los siguientes procesos⁸⁹:

N°	PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA	ESTADO
1.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en Laguna Verde.	Abierto
2.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el salar de Piedra Parada.	Abierto
3.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el sector denominado Hilaricos.	Abierto

⁸⁸ **Consulta Indígena del Ministerio del Medio Ambiente**, procesos cerrados, disponible en: <https://consultaindigena.mma.gob.cl/procesos-cerrados/> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

⁸⁹ **Consulta Indígena del Ministerio de Minería**, procesos, disponible en: <https://participa.minmineria.gob.cl/es-CL/folders/consultas-indigenas> [Fecha de visita: 01 de agosto de 2025]

4.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el sector denominado Quillagua Norte.	Abierto
5.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el sector denominado Quillagua Este.	Abierto
6.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el sector denominado Quillagua Sur.	Abierto
7.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el Salar de Agua Amarga de la región de Atacama.	Abierto
8.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el Salar de Coipasa de la región de Tarapacá.	Abierto
9.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el Salar de Ascotán de la región de Antofagasta.	Abierto
10.-	Contrato Especial de Operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en el Salar de Ollagüe de la región de Antofagasta.	Abierto
11.-	Modificación de Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga y sus alrededores.	Cerrado
12.-	Otorgamiento de contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de litio en los salares Aguilar, Infieles, Las Parinas, Grande y La Isla, de la región de Atacama, de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI LITIO SPA.	Cerrado

4.4. Análisis geográficos

El análisis geográfico ha permitido identificar patrones espacio-temporales de la variabilidad del agua, así como evaluar el rol de precipitación y la diversidad ecológica de estos ecosistemas. Los resultados indican que estos sistemas no solo experimentan fluctuaciones significativas en sus cuerpos de agua, sino que también están influenciados por factores climáticos y geológicos que condicionan su biodiversidad y funcionalidad ecológica.

En términos generales, los hallazgos más relevantes del estudio se pueden sintetizar en dos aspectos estudiados: la variabilidad hídrica-vegetativa en los salares y el rol de la precipitación como factor de cambio en estos ecosistemas.

El análisis espacio-temporal muestra que los cuerpos de agua en los salares estudiadas han experimentado variaciones significativas en su extensión y distribución a lo largo del tiempo. Para determinar la tendencia temporal de los salares se utilizó el modelo de regresión de Loess (Cleveland & Devlin, 1988), el cual permite modelar cambios sin asumir una relación lineal, capturando de manera más precisa la dinámica del sistema frente a eventos extremos, como los años Niño y Niña o el Monzón Altiplánico.

De los 9 salares analizados, 3 (Salar de Huasco, Surire y Atacama) muestran una tendencia a la disminución de su superficie de agua. La reducción del agua superficial en estos ecosistemas fue observada a través del análisis de imágenes satelitales. En la **Figura 9**, se destacan áreas donde se evidencia la variación de la superficie de agua.

Sin embargo, no todos los salares siguen un patrón homogéneo de cambio. En cinco casos, la superficie de los cuerpos de agua ha aumentado, aunque este incremento no responde a una tendencia sostenida, sino a eventos de lluvia extrema que generan recargas temporales significativas. Estos episodios pueden modificar la tendencia histórica del salar en el corto plazo, sin necesariamente indicar una mayor disponibilidad hídrica a largo plazo.



Figura 9. Fotografías en salares donde existen áreas de disminución del agua superficial.

Para evaluar la estabilidad del agua en distintas áreas, se realizó una clasificación del agua a partir del índice NDWI (correspondientes al período 2023-2024) en dos categorías: agua permanente y agua estacional (Ver Figura 10). Esta distinción responde a la marcada estacionalidad de los cuerpos de agua en el Altiplano, determinada por factores topoclimáticos como la altitud, la orografía y el relieve, los cuales influyen en la disponibilidad y recurrencia del agua en estos ecosistemas (Romero et al., 2013).

El agua permanente corresponde a aquellas áreas donde la presencia de agua se mantiene de manera continua a lo largo del año (o al menos 9 meses), con fluctuaciones mínimas a pesar de las variaciones climáticas o hidrológicas. Estas zonas son menos sensibles a los cambios estacionales y suelen estar asociadas a fuentes de agua más estables, como lagunas altoandinas, canales de conexión entre cuerpos de agua, áreas cercanas a desembocaduras de quebradas o surgencias de agua subterránea.



Figura 10. Diagrama del agua permanente y estacional.

Por otro lado, el agua estacional comprende aquellas áreas donde la presencia de agua está restringida a ciertos periodos del año, reflejando un patrón de alternancia entre estaciones húmedas y secas. Se considera agua estacional la que está presente hasta ocho meses del año, dependiendo principalmente de la disponibilidad de precipitaciones y de la dinámica hidrológica del salar. Estas áreas suelen responder a eventos climáticos específicos, como lluvias estivales o deshielos, y presentan una mayor variabilidad interanual en su superficie, diferenciándose así de los cuerpos de agua más estables.

Esta clasificación del índice NDWI de agua, permitió evidenciar que frente a eventos de precipitación es el agua estacional la que presenta cambios significativos, mientras que la permanente suele mantenerse estable. A continuación, se profundiza en la precipitación como agente de cambio del agua en los salares y lagunas.

Rol de la precipitación y el cambio climático

El cambio climático ha intensificado factores climáticos como la variabilidad de las precipitaciones y las temperaturas en diversas regiones del mundo, lo que podría tener implicancias en la hidrología de los salares (Lorca et al., 2023). Un aspecto clave identificado en este estudio es la influencia del monzón altiplánico, fenómeno que se presenta entre diciembre y marzo y que constituye una de las principales fuentes de recarga hídrica en los ecosistemas acuáticos del altiplano (Romero et al., 2013). Si bien estos resultados permiten analizar la relación entre la precipitación y la disponibilidad de agua en los salares, es necesario continuar investigando para comprender en mayor profundidad los posibles efectos del cambio climático sobre estos ecosistemas.

Los datos recopilados de estaciones meteorológicas cercanas evidencian que la variabilidad en la extensión de los cuerpos de agua está estrechamente relacionada con los eventos de precipitación, especialmente con los eventos extremos de precipitación registrados en los años 1997, 2001, 2012, 2015 y 2017, graficados en la figura 11. Sin embargo, se han identificado patrones de recarga desiguales: algunos salares responden rápidamente a las precipitaciones, mientras que otros mantienen una mayor estabilidad en el tiempo. Esta información resulta clave para evaluar la resiliencia de estos ecosistemas ante escenarios de cambio climático.

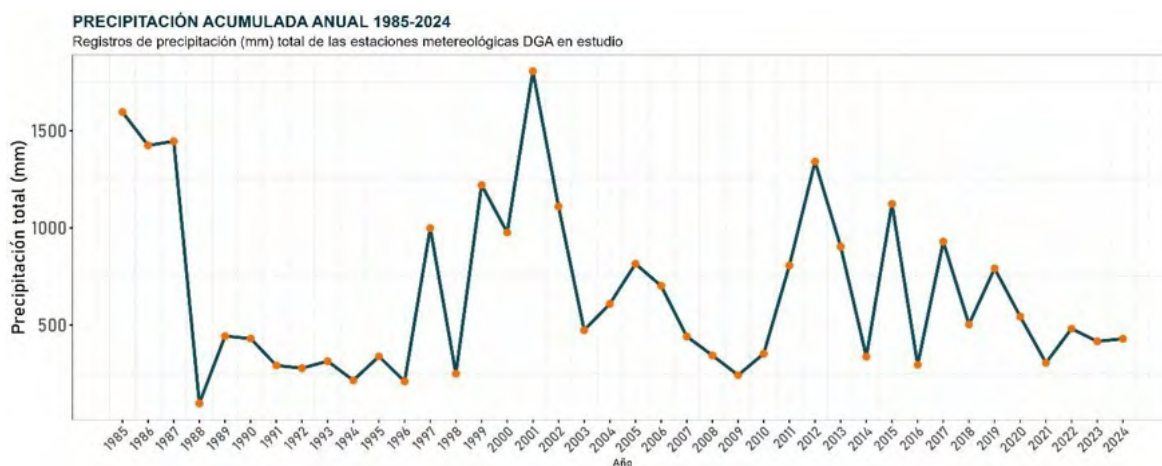


Figura 11. Precipitación acumulada anual entre 1985 y 2024.

Al analizar las 15 estaciones meteorológicas DGA se evidencia el factor estacional de las lluvias altiplánicas, originadas por el Monzón Sudamericano. Para el área de estudio, los meses más lluviosos entre 1985 y 2024 son febrero, enero, marzo y diciembre, con precipitaciones acumuladas totales de 6.329,3 mm, 4.623 mm, 3.931,8 mm y 1.075,3 mm, respectivamente. Durante esta temporada, los salares experimentan un aumento significativo en el agua estacional en comparación con el agua permanente, registrándose en este periodo la mayor diferencia de superficie entre ambos tipos de agua. En el siguiente apartado de resultados por salar, se analiza esta relación en función de los eventos de precipitación.

En esta línea, la **figura 12** presenta una distribución de los registros de precipitación por mes, agrupando todas las precipitaciones registradas entre 1985 y 2024. La figura destaca la magnitud de las lluvias altiplánicas, donde los eventos extremos alcanzan su punto máximo en febrero, con precipitaciones de hasta 155 mm en un solo mes.

Uno de los principales hallazgos del análisis de la variación de la superficie de agua en relación con la precipitación es la existencia de un patrón de aumento del agua superficial en los salares. No obstante, aunque los datos indican que en años lluviosos se incrementa la cantidad de agua superficial, la precipitación no es el único factor que influye en todos los salares. Los análisis de significancia estadística muestran que en algunos salares la precipitación tiene un efecto significativo sobre la superficie de agua, mientras que en otros no se encuentra evidencia suficiente para afirmar que la precipitación influye de manera determinante en su variabilidad. Estos resultados coinciden con estudios previos que han demostrado que, si bien la precipitación es un factor clave en la dinámica hídrica de los humedales altoandinos, la disponibilidad de agua subterránea desempeña un papel igualmente relevante en la permanencia y extensión de estos cuerpos de agua (De la Fuente et al., 2021).

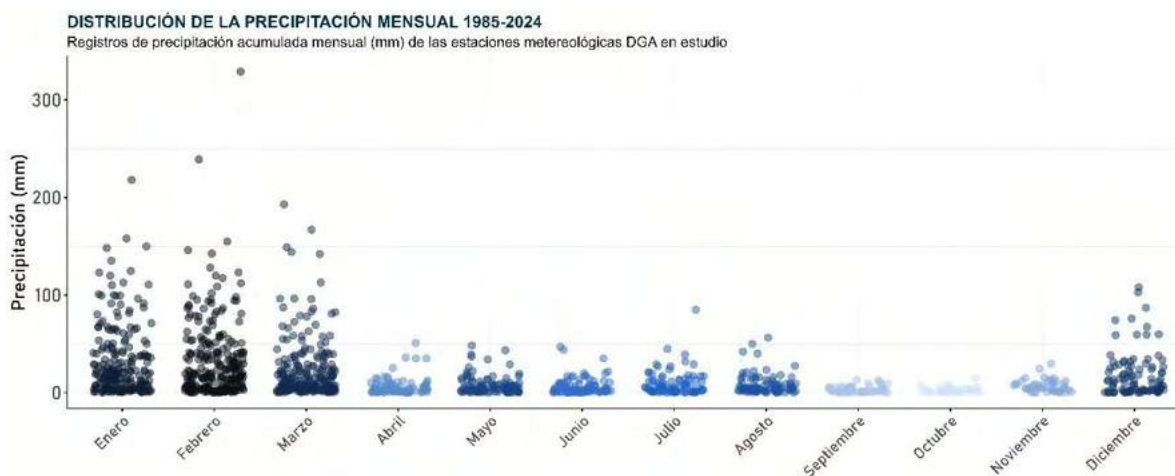


Figura 12. Registro mensual de las precipitaciones entre 1985-2024.

Dicha heterogeneidad en la respuesta hidrológica sugiere que algunos salares dependen en mayor medida de la precipitación, mientras que otros presentan una regulación hídrica más estable, posiblemente influenciada por la recarga subterránea y la capacidad de almacenamiento del sistema. Para analizar esta relación, se estableció una correspondencia entre determinadas estaciones meteorológicas y los salares y lagunas cercanas, considerando la proximidad entre los

instrumentos de medición de la DGA y los ecosistemas salinos. Se analizaron los datos de 15 estaciones meteorológicas, representadas en la **Figura 13**, donde los registros de precipitación se muestran mediante puntos azules, junto con un boxplot que ilustra la distribución de los datos. Esta figura permite visualizar la distribución espacial de las precipitaciones en función de la latitud, destacándose que las estaciones ubicadas más al norte (Chilcaya, Lagunillas Pampa Lirima, Ollagüe y Cebollar) registran una mayor cantidad de precipitación en comparación con las estaciones más al sur (Peine, Las Vegas y Pastos Grandes). Este fenómeno ya ha sido analizado en estudios previos sobre la dinámica climática del Altiplano, que han identificado una mayor influencia de las precipitaciones estivales en las zonas septentrionales (Garreaud et al., 2003).

Finalmente, es importante destacar que la precipitación no es el único factor que regula la disponibilidad de agua en los salares. Se ha estudiado que la recarga de aguas subterráneas juega un rol fundamental en la dinámica hídrica de estos sistemas, funcionando como un mecanismo clave para la mantención de los cuerpos de agua en períodos de baja precipitación (De la Fuente et al., 2021). Sin embargo, este aspecto no ha sido abordado en el presente estudio, por lo que futuras investigaciones podrían centrarse en evaluar la contribución relativa de las aguas subterráneas en la sostenibilidad de estos ecosistemas.

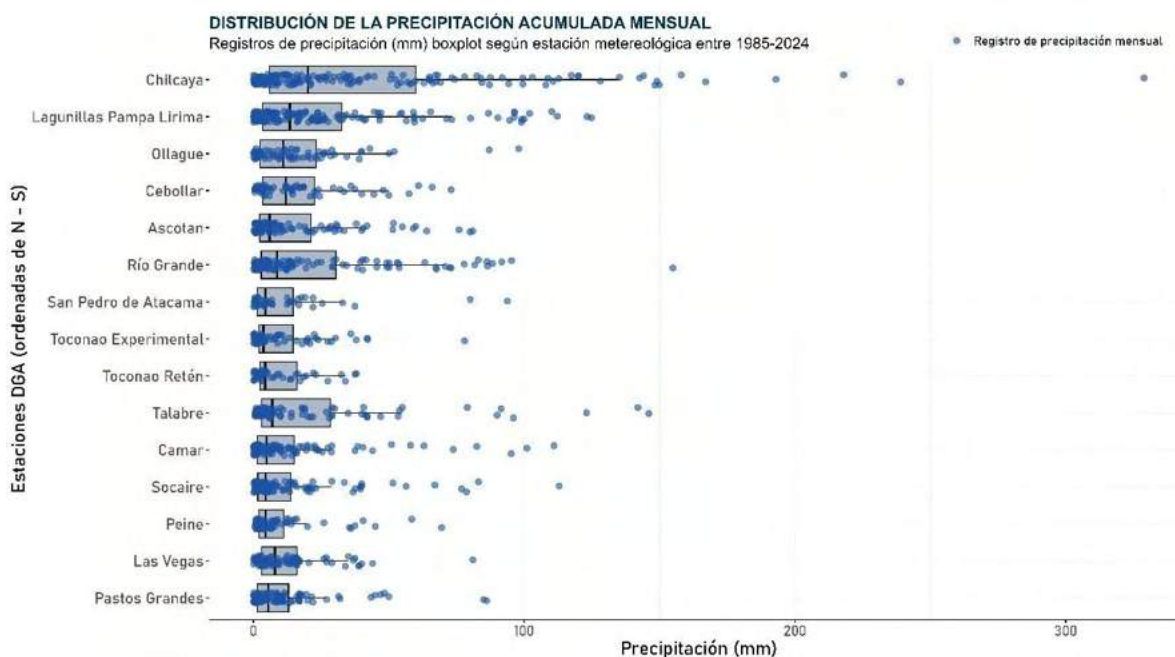


Figura 13. Distribución de la precipitación acumulada mensual..

4.4.1 Salares priorizados

4.4.1.1 Salar de Surire

El salar de Surire se ubica en la comuna de Putre a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, se encuentra a una altitud de 4.257 m.s.n.m. y abarca una superficie de 13.017 ha (**Figura 14**). El salar posee aproximadamente la mitad del área oriente bajo protección ambiental desde el año 1983, denominada Monumento Natural del Salar de Surire (8.224 ha). Además, fue inscrito como sitio

Ramsar en 1996, el cual es parte integral de la Reserva de la Biósfera Lauca, que incluye también al Parque Nacional Lauca y la Reserva Nacional Las Vicuñas (Román, 2014; SERNAGEOMIN, 2017). En cambio, la zona occidente del salar se encuentra sin protección y tampoco se encuentra propuesta para protección (4.793 ha).

El salar se encuentra dentro del ADI Alto Andino Arica-Parinacota, cuya etnia predominante es la Aymara. En las cercanías del salar, dirección surponiente, existen tres comunidades indígenas a menos de 20 kilómetros, la más cercana a poco más de cinco kilómetros. Las comunidades son: Mulluri (10 viviendas y 22 personas), Surire- Caracota (sin habitantes permanentes) y Parcohaylla (4 viviendas y 17 personas) (INE, 2017).

El Salar de Surire tiene, a priori, buena conectividad, ya que existen distintas rutas y caminos en su área de influencia que conecta a todas direcciones excepto hacia la frontera con Bolivia, aunque se encuentra cercano a esta. Si bien el salar posee esta característica, además de estar rodeado por caminos en sus bordes, los caminos son sin pavimentar y sin tratar, siendo de suelo natural, aunque en buen estado de conservación. De Norte a Sur, cruza la ruta A-95 (Ruta Andina, Sector Límite Regional - Salar de Surire - Cruce Ruta 11 CH (Lago Chungará), pasando por la ribera Oeste del salar y que por el Sur conecta con el salar de Coipasa, a una distancia de unos 80 kilómetros aproximadamente. También existen dos rutas que conecta el lado Oeste del salar y se dirigen a hacia la costa, bajando del altiplano: ruta A-317 (Cruce A-95 (Salar de Surire) - Itiza - Cruce A-319 (Pampa Umirpa), y la ruta A-319 (Cruce A-31 - Parcohaylla - Cruce A- 95 (Salar de Surire). Por último, existe otro camino que bordea todo el sector oriente del salar y que conecta con la A-95 por el Norte y el Sur del salar rodeándolo. Es la ruta A-253 (Cruce A-95 - Polloquere - Salar de Surire - Cruce A-95 (Chilcaya). Las comunidades indígenas se encuentran comunicadas por caminos que conecta a la misma A-95, eje vertebrador del sector.

El salar se encuentra rodeado de centros volcánicos y cerros, encontrando en su centro el Cerro Oquecollo de altura 4.325 m.s.n.m. (SERNAGEOMIN, 2017). Además, presenta dos ríos afluentes al salar: el río Surire y río Blanco, numerosas lagunas poco profundas con tamaños variables según la época del año (Risacher et al., 1999), con una alta salinidad y actividad microbiana, y surgencias termales en el sector suroriental, como las aguas termales de Polloquere (Garcés, 2011). La evaporación potencial es de 1.280 mm/año (SERNAGEOMIN, 2017).

Surire es considerado un "hotspot" de la biodiversidad, siendo hábitat de especies como el Suri (*Rhea pennata Tarapacensis*); del cual proviene el nombre del salar del término Aymara "Suriri" que significa abundancia de Suri (Mamani, 1985); vicuñas (*Vicugna vicugna*), quirquincho de la puna (*Chaetophractus vellerosus*), ratón chinchilla del altiplano (*Chinchillula sahamae*), el puma (*Puma concolor*), entre otros. Asimismo, es un ecosistema clave para la reproducción de flamencos, albergando las tres especies de flamencos presentes en Chile, de un total de seis a nivel mundial: Flamenco chileno (*Phoenicoparrus chilensis*), Flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*) y Flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), lo que resalta su valor ecológico a escala global. Estas aves se alimentan del plancton, diatomeas, invertebrados bentónicos como copépodos, anfípodos, artemias salinas y dunaliellas, existentes en las lagunas salinas (Garcés, 2011).

En el salar, la empresa Quiborax S.A. extrae industrialmente ulexita en el Salar de Surire desde el

año 1986, el cual es un mineral que sirve de materia prima para la elaboración de ácido bórico borax y otros productos agroquímicos utilizados como fertilizantes (CIPER, 2024; Risacher et al., 1999). La presencia de operaciones mineras en el tiempo ha provocado una alta intervención antrópica en todo el salar, incluso en el sector protegido. Es común el movimiento de tierras, caminos, presencia de vehículos y las instalaciones propias de la empresa, provocando alta polución, atropello de fauna, degradación del suelo y exposición en áreas donde anidan flamencos.

Bajo esta línea, en 1983 el Monumento Nacional (MN) Salar de Surire se declaró como “zona de interés científico para efectos mineros”, lo que permitió la desafectación de 4.560 ha para uso minero en 1989, obteniendo la empresa una autorización para operar al interior el MN, además de no exigirse el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), existiendo una denuncia en 2008 por parte de CONAF que fue desestimada. Luego, la empresa obtuvo un litigio judicial frente a CONAF en 2010 para reducir la zona de exclusión en torno a sitios de reproducción de colonias migratorias de flamencos al interior del MN de 3.000 a 500 m y 200 m de las lagunas. Actualmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda de reparación por daño ambiental contra la empresa minera.

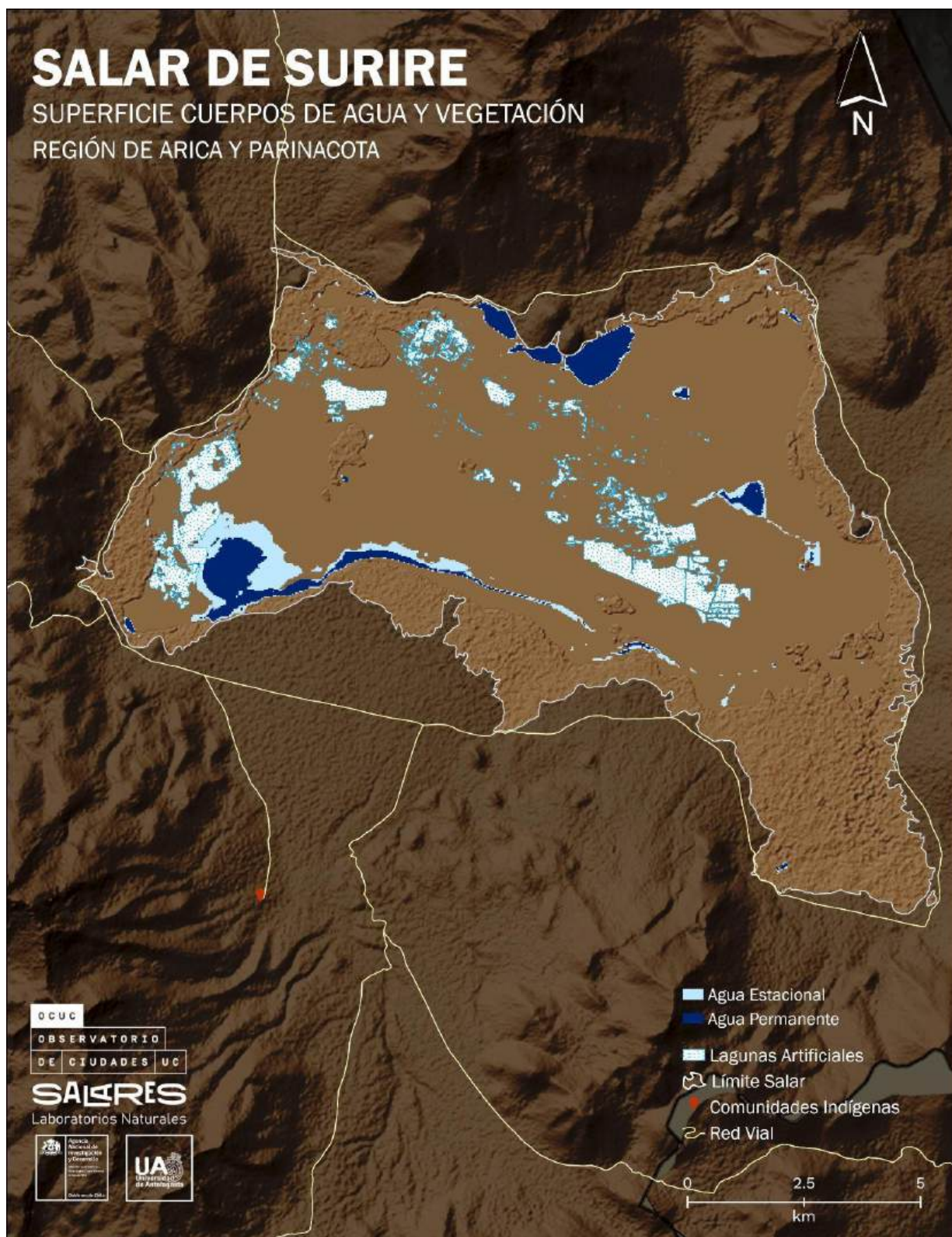


Figura 14. Cartografía y localización del Salar de Surire.

Variaciones del cuerpo de agua

El Salar de Surire presenta dos fuentes hídricas principales, las precipitaciones y aportes subterráneos que se manifiestan como surgencias termales (Garcés, 2011; Risacher et al., 1999). Respecto a las precipitaciones, Garcés (2011) declara que estas tienden a circular hacia el sector occidental por el ligero basculamiento del salar, acumulándose y formando lagunas salinas estacionales. En cambio, el resto se infiltra e ingresan al salar como afloramientos de agua con baja concentración en solutos, como es el caso del río Surire que llega al salar como un curso superficial difuso.

Por su parte, las surgencias termales se localizan en el sector sureste del salar, destacando la de Polloquere, que aflora con un caudal de 50 L/s aproximadamente y temperatura de surgencia en torno al 80°C, originando una laguna de agua dulce. El agua de estas da lugar a un curso de agua que fluye sobre la costra del salar hacia el oeste, incrementando progresivamente su contenido en solutos (Garcés, 2011).

El salar se encuentra rodeado de numerosos manantiales y sus lagunas se alimentan de 7 vertientes reconocidas según el SERNAGEOMIN (2017). Risacher et al. (1999) analizaron 17 aguas de aporte de vertientes fluyentes (11), difusas (5) y un riachuelo. Además, identificaron una vertiente que surge dentro del mismo salar (SUR-20), afirmando que es el aporte más concentrado, dado que sus aguas atraviesan sedimentos salinos y napas de salmuera (Risacher et al., 1999). Las lagunas someras se rigen por lluvias, dependiendo estrechamente de ellas las profundidades que pueden alcanzar. Por este motivo, ante precipitaciones intensas, sectores sin presencia de agua pueden inundarse. En este sentido, es relevante destacar que el Salar de Surire junto al Salar de Atacama son los únicos salares que presentan una estación meteorológica en los límites del salar y con alta cantidad de registros de precipitaciones (en el caso del Salar de Huasco también posee estaciones en los límites, pero con escasos registros). La estación ubicada en el límite norte del Salar de Surire se denomina estación meteorológica "Chilcaya" y permite una mayor precisión en los registros de este indicador climático.

La variabilidad interanual de las superficies de agua del Salar de Surire desde 1985 hasta 2024 (Figura 15) demuestra que existe un aumento significativo en los años 1997, 1999, 2001 y 2012, llegando a alcanzar 3.621,3 hectáreas. Esto se debe a que son años en que existieron eventos extremos de precipitaciones, siendo coherente a lo encontrado en bibliografía, dado que son años atípicos, donde se inundan abundantes sectores cercanos a los cuerpos principales, que luego desaparecen con el paso de los meses o años. En este sentido, se observa que, en los cuatro aumentos significativos, al año siguiente la superficie vuelve a disminuir a una superficie cercana a la línea de tendencia temporal de Loess, rondando las 1.000 hectáreas. Asimismo, el mínimo se alcanza en el año 2010, siendo únicamente de 432,7 hectáreas. Un análisis de regresión lineal afirma que el agua de tipo permanente disminuye con una pendiente de -1,1, junto con el análisis de Loess que indica que en el agua en general disminuye en un -1,19 ha por año.

Adicionalmente, el coeficiente de variación alcanzado por el agua total es de 65,7%, siendo mayor en el caso del agua de tipo temporal (77%), indicando que el comportamiento no es homogéneo en el tiempo, sino que presenta variaciones importantes, especialmente en aguas someras.

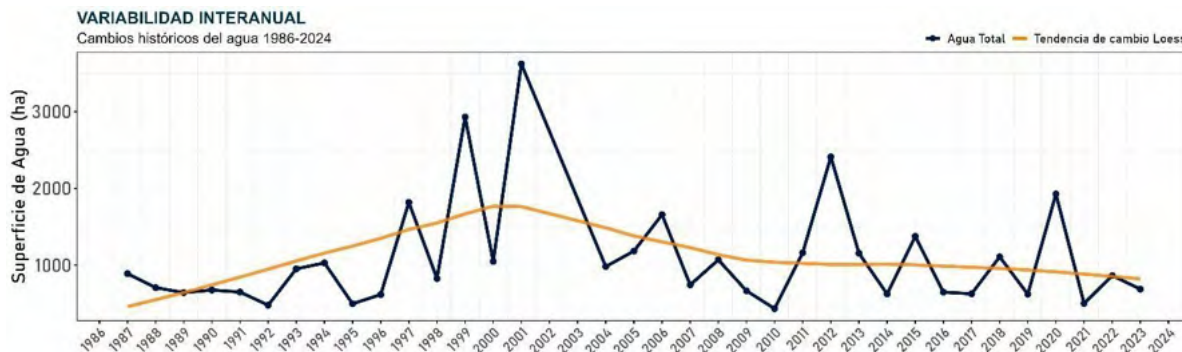


Figura 15. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Surire.

La Figura 16 presenta la variación interanual de la superficie de agua respecto a los registros de precipitación anual (mm) entre 1985-2024, confirmando que en los años donde la superficie aumentó significativamente, existen registros de precipitaciones extremas, como es el caso del año 1999 y 2001, donde alcanzan 525 y 472,6 hectáreas, respectivamente. El análisis evidenció que existe una correlación significativa entre la precipitación y la superficie de agua, existiendo una diferencia significativa entre los años lluviosos y secos. No obstante, es relevante mencionar que la estación meteorológica presenta un vacío de información entre 1988 y 1998, pese a tener registros en 1987.

Además, es relevante mencionar que estas variaciones significativas se dan en el caso del agua temporal, dado que el agua de tipo permanente presenta un comportamiento sin grandes fluctuaciones, alcanzando superficies menores a 500 hectáreas, siendo coherente con la superficie actual identificada del salar de 687,2 hectáreas para la fecha más actual (2023). En resumen, este gráfico evidencia la relación estrecha que poseen las precipitaciones con la superficie de agua temporal en este salar en particular.

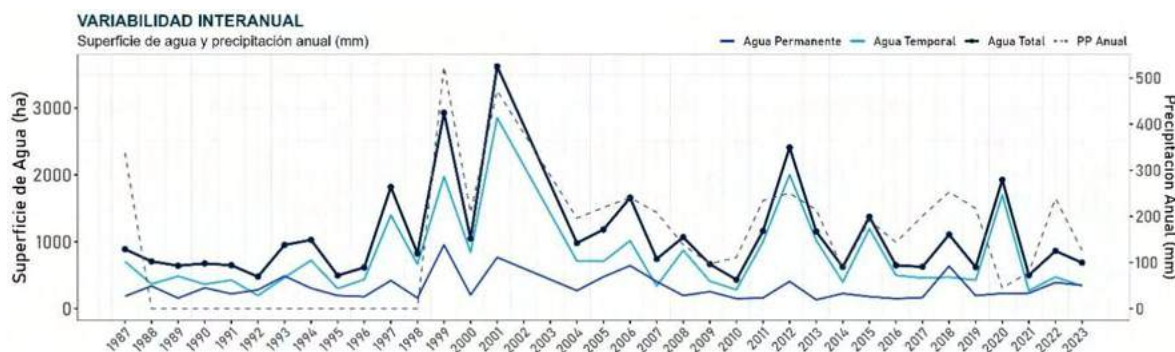


Figura 16. Superficie de agua y precipitación anual (1985-2024) en Salar de Surire.

La variabilidad climática mensual de la superficie de agua en el Salar de Surire entre 1985-2024 (Figura 17) demuestra que los máximos se dan entre febrero y marzo, alcanzando superficies mayores a 1.200 hectáreas, y mínimos de 200 hectáreas en noviembre y diciembre. Además, se logra ver una diferencia entre el agua de tipo permanente y estacional, siendo mayor la primera únicamente en los meses de julio a diciembre, exceptuando octubre donde convergen.

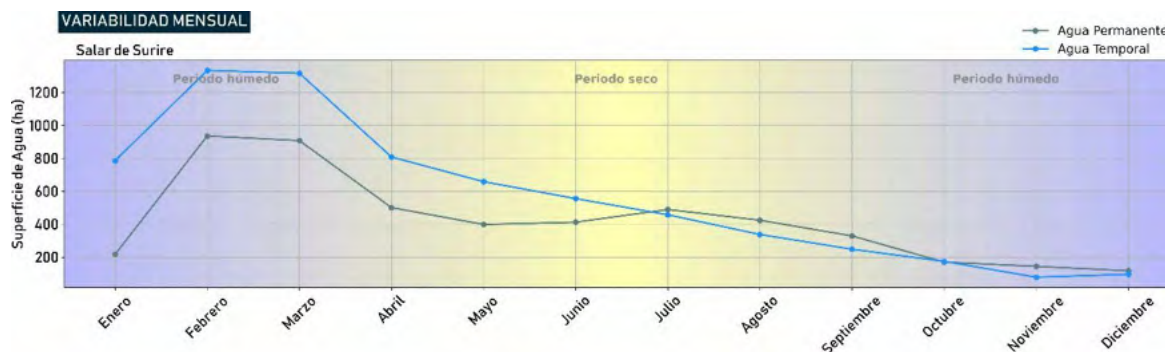


Figura 17. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Surire.

Las variaciones espaciotemporales de la superficie de agua en el Salar de Surire (Figura 18) en las últimas cuatro décadas permite identificar los principales cuerpos de agua presentes en el salar, siendo coherentes con Risacher et al. (1999). En general, existe un retroceso de las láminas de agua en partes someras del salar, específicamente en los cursos de agua del sector noroeste.

Además, existe una disminución importante entre las décadas de estudio en el cuerpo principal de agua en el sector sur, siendo mayor en 1996-2005 (y un sector de la década 1986-1995) y menor en la actual (2016-2024). Además, pese a tener aplicada la máscara de piscinas antrópicas para evitar su presencia, siguen presentes en sectores en el sector central-oriental del salar representados por la década actual.

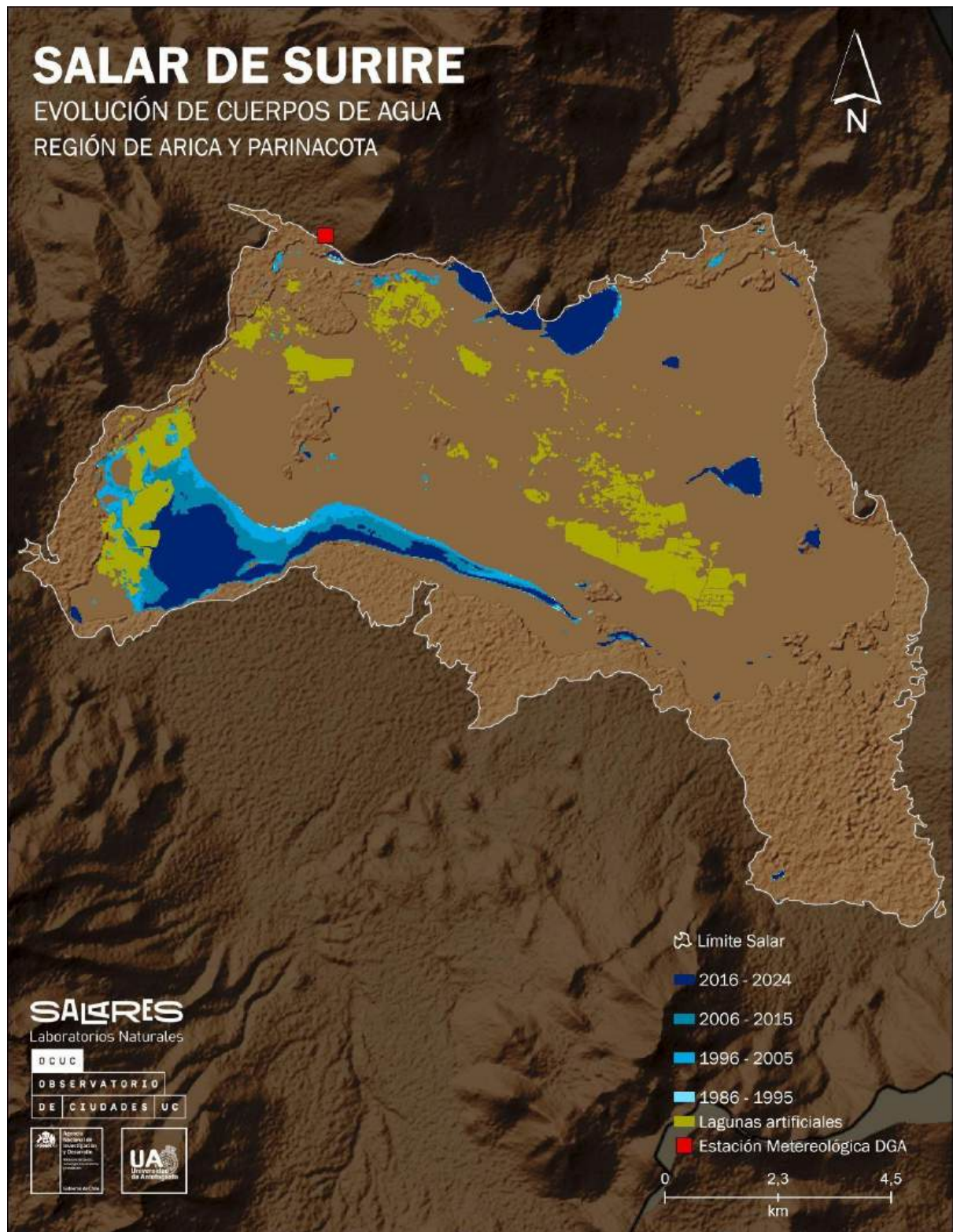


Figura 18. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Surire

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

En el Salar de Surire es posible encontrar distintos tipos de vegetación, como suculentas, leñosas bajas y herbáceas. Específicamente, alrededor de las lagunas se encuentra un cinturón de bofedales, con variada y abundante vegetación, dominando la especie *Oxychloe andina* (SERNAGEOMIN, 2017; Garcés, 2011), y contando con presencia de pajonales, destacando las especies paja brava (*Festuca orthophylla*) o huailla (*Deyeuxia breviaristata*) (Garcés, 2011). Adicionalmente, existe un cambio proporcional de cobertura vegetal entre estaciones húmedas y secas, donde las comunidades vegetativas más afectadas ante la disminución de precipitaciones son las hierbas anuales o terófitas, ya que son sensibles a la disponibilidad hídrica.

Los sectores con vegetación son fundamentales para el desarrollo de especies. En el caso de las aguas termales del sector sur del salar (Polloquere), es habitat de diversas especies como la Guallata o piuquén (*Oressochen melanopterus*), el Pato jergón del norte (*Anas flavirostris var oxyptera*), Pato juarjual (*Lophonetta specularioides var alticola*) o Tagua gigante (*Fulica gigantea*), que se asocian exclusivamente a bofedales y vertientes de agua dulce (Garcés, 2011).

En este sentido, la variación interanual de la superficie de vegetación presente en el Salar de Surire entre 1985-2024 (Figura 19) demuestra una tendencia de cambio Loess a la disminución, pasando de fluctuar las 200 hectáreas a disminuir desde el 2014 hasta alcanzar un mínimo menor a 50 hectáreas en 2021. Este descenso se vuelve relevante de analizar a profundidad, dado que se identifica una diferencia de 100 hectáreas de vegetación, la cual como se mencionó anteriormente, es fundamental para el desarrollo de especies, especialmente aves que ya se encuentran amenazadas por las intervenciones mineras históricas en el salar.

Asimismo, la variación espaciotemporal de la vegetación en el Salar de Surire (Figura 20) evidencia que la vegetación se encuentra asociada a los cuerpos de agua principales, y demuestra una disminución en algunos sectores (noreste, centro-sur, noroeste u suroeste), desde el 2006-2015 (norte y oeste) y desde el 1996-2005 en el sector centro-sur.

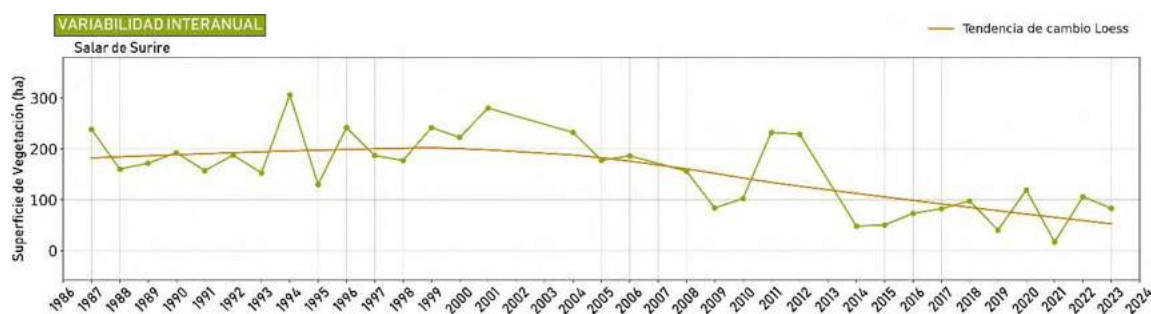


Figura 19. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Surire



Figura 20. Variación espaciotemporal de la cobertura vegetal de Salar de Surire.

4.4.1.2 Salar de Huasco

El Salar de Huasco, ubicado en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, es un sitio Ramsar que abarca una superficie de 5.228 ha y se encuentra a una altitud promedio de 3.782 m.s.n.m (Figura 21). Es un área protegida desde 1996 como "Humedal de Importancia Internacional" según la Convención Ramsar y en 2005 como "Monumento Nacional" en la categoría de Santuario de la Naturaleza. Actualmente, en 2023, este salar fue incorporado al SNASPE, formando parte del Parque Nacional Salar de Huasco. Cabe destacar que la superficie del salar es solo una parte del área total de conservación del parque, que asciende a 110.049,47 ha.

El Salar de Huasco se encuentra limitado por cordones montañosos que rondan los 5.000 m.s.n.m y sus condiciones climáticas también favorecen la proliferación de matorrales y plantas características del altiplano. Además, es fundamental para la conservación de la biodiversidad y la protección de especies amenazadas, albergando aves acuáticas como flamencos chilenos, andinos y de James, además de mamíferos como la vicuña y el zorro andino.

La inclusión del salar en el Parque Nacional Salar de Huasco y su designación como sitio Ramsar refuerzan su importancia ecológica, ayudando a preservar estos hábitats críticos frente a amenazas como la explotación de recursos y el cambio climático. Además, el parque protege elementos arqueológicos y etnoculturales, como los cerros Charcollo y Apechas, esenciales para la cosmovisión Aymara, y se gestiona bajo un modelo participativo que incluye la colaboración de las comunidades indígenas locales, promoviendo un desarrollo humano sostenible junto con la conservación ambiental (Gobierno de Chile, 2023).

Este ecosistema altoandino se sitúa en el Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje, habitada por comunidades de etnias Aymara y Quechua. En la zona norponiente adyacente al salar, se ubica una asociación indígena denominada Asociación Indígena Aymara Laguna del Huasco. Por otra parte, las comunidades indígenas más cercanas son la Comunidad Indígena Aymara Alca, que no registra residentes, y la Comunidad Indígena Ayamara Macaya con 16 viviendas y 34 personas. Estas comunidades juegan un papel crucial en la preservación cultural y en la gestión sostenible del entorno natural.

En cuanto a accesibilidad, el Salar de Huasco se encuentra a unos 60 km aproximadamente de Pica y cerca de la frontera con Bolivia. Se puede acceder mediante las rutas A-687 y A-685, que están pavimentadas y en buen estado, facilitando el transporte tanto para los habitantes locales como para los visitantes.

El salar de Huasco está compuesto por costras salinas de sulfatos, carbonatos y cloruros en su centro, arenas y limos hacia los bordes, y una laguna principal proveniente de un acuífero somero proveniente del derretimiento de nieves invernales y lluvias del Invierno Altiplánico. La evaporación potencial es de 1.260 mm/año (SERNAGEOMIN, 2017).

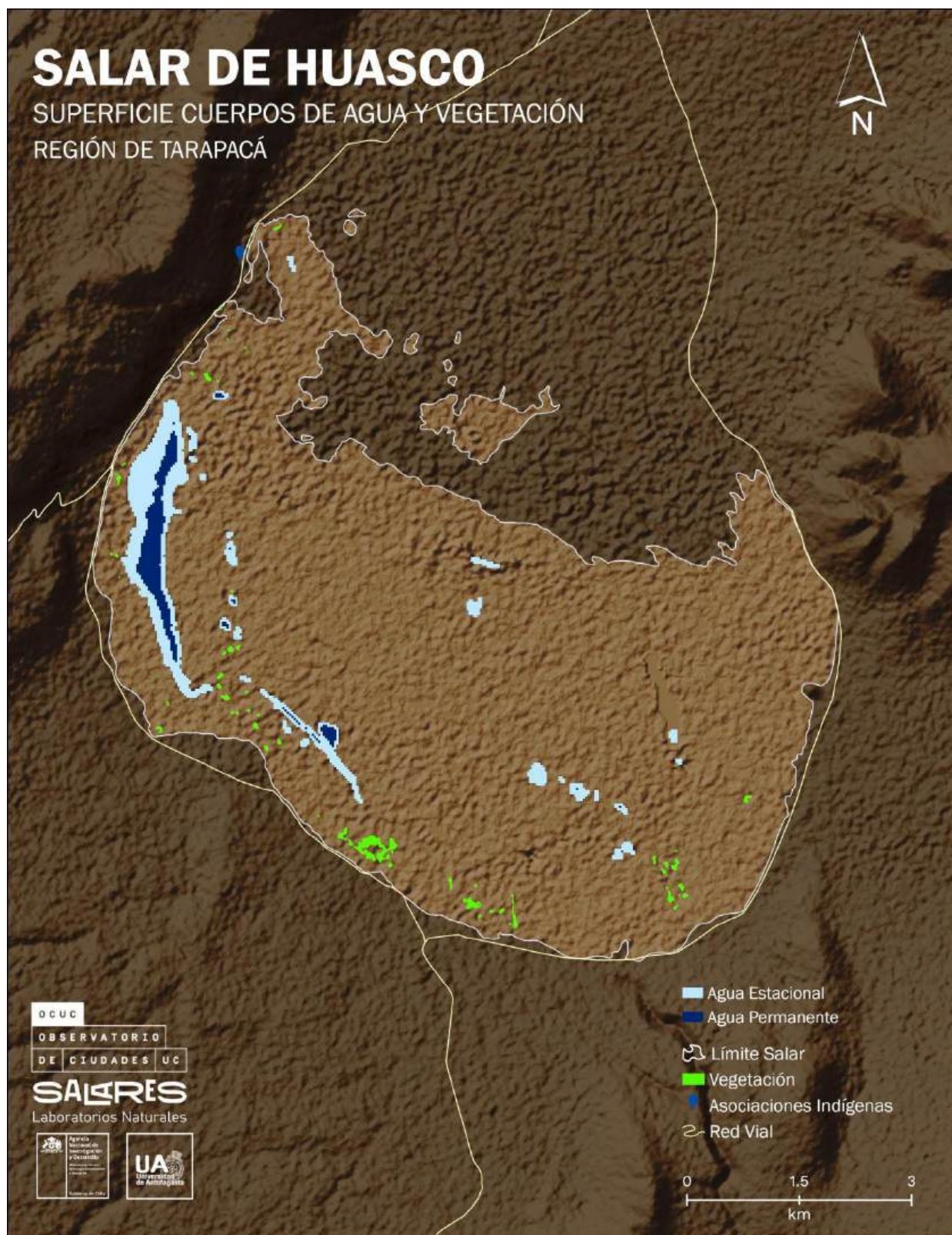


Figura 21. Cartografía Salar de Huasco, región de Tarapacá.

Variaciones de los cuerpos de agua

En los últimos 38 años, el Salar de Huasco ha presentado una tendencia leve a la disminución de su superficie de agua (Figura 22). Esto se confirma en los análisis estadísticos de tendencia: la pendiente de la regresión lineal es de $-0,02$, mientras que la regresión LOESS arroja un valor de $-0,006$. En 1986, el salar registraba 166 hectáreas de agua superficial, cifra que disminuyó a 155 hectáreas en 2024. Aunque esta diferencia refleja una reducción a lo largo del tiempo, es importante considerar la alta variabilidad natural del sistema. El coeficiente de variación del 34% indica una marcada variabilidad en la superficie de agua, mientras que el rango de fluctuación de 358,7 hectáreas evidencia cambios significativos entre los máximos y mínimos registrados durante el periodo analizado. Estos resultados muestran que el Salar de Huasco es un sistema altamente dinámico y cíclico, donde factores climáticos, ambientales y geológicos generan una notable heterogeneidad espacial en sus condiciones geoquímicas, incluso en áreas cercanas dentro del mismo salar (Molina et al., 2018).

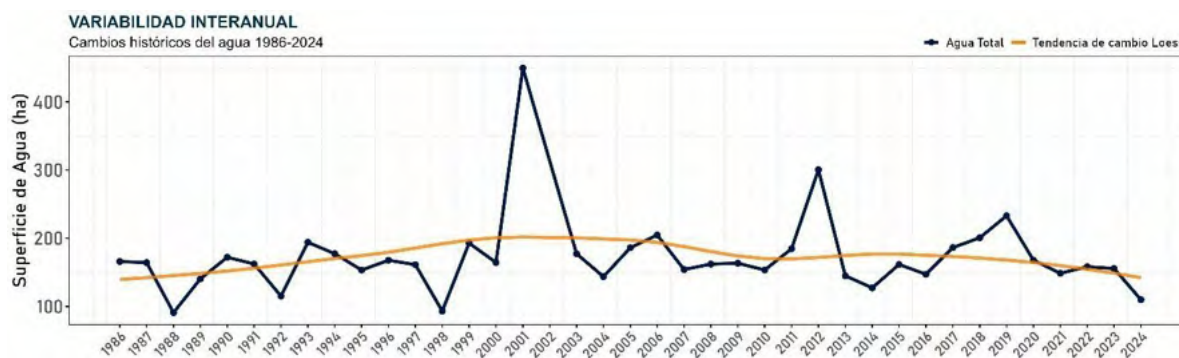


Figura 22. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1986-2024) en Salar de Huasco.

La variabilidad de la superficie de agua está fuertemente influenciada por el Monzón Sudamericano, fenómeno climático que durante el verano altiplánico genera lluvias que afectan la dinámica hídrica de los salares. La temperatura, las precipitaciones y la evaporación provocan fluctuaciones rápidas en la disponibilidad de agua, reflejando la sensibilidad del ecosistema a las condiciones meteorológicas.

La Figura 23 presenta la evolución de la superficie de agua, diferenciada en agua permanente y estacional, en relación con las precipitaciones mensuales registradas en la estación Lagunillas Pampa Lirima (DGA). El análisis estadístico muestra una correlación significativa entre la cantidad de precipitación y el aumento temporal de la superficie de agua, particularmente en el agua estacional, que responde de manera más sensible a los eventos de lluvia en comparación con el agua permanente, de comportamiento más estable.

Un ejemplo destacado de esta relación es el año 2001, cuando fuertes lluvias altiplánicas permitieron que el salar alcanzara su máxima extensión de agua superficial. Sin embargo, esta acumulación fue transitoria: en los años posteriores, la superficie de agua disminuyó producto de procesos de evaporación e infiltración hacia las napas subterráneas del salar.

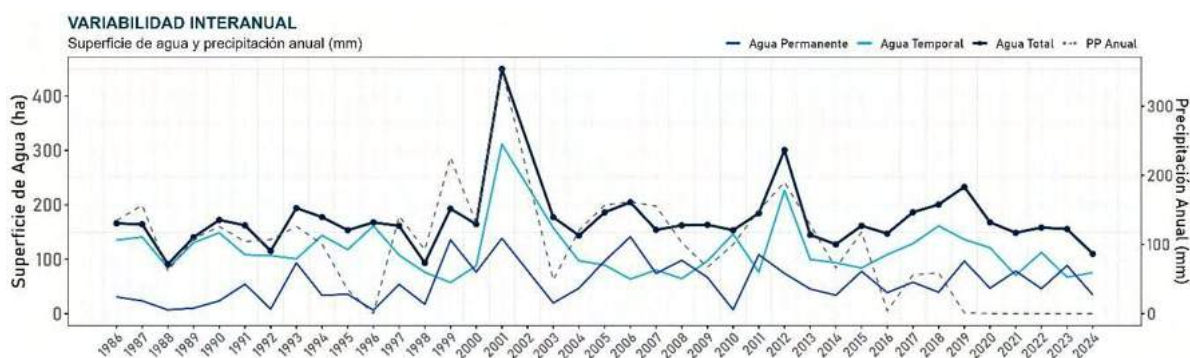


Figura 23. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Huasco.

Respecto al comportamiento mensual del agua, la serie temporal mensual (promedio) de casi 40 años evidencia la complejidad, variabilidad y ciclicidad del Salar de Huasco (Figura 24). Estos cambios estacionales están determinados por un conjunto de factores climáticos, como la radiación solar, la humedad relativa, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la temperatura del aire y las precipitaciones, que varían entre estaciones (Paquis et al., 2023). En esta línea, Dorador et al. (2008) demostraron que la variabilidad en la disponibilidad hídrica es un factor clave para explicar la diversidad microbiana, en particular la presencia de cianobacterias bentónicas, adaptadas a las fluctuaciones extremas de este ecosistema salino.

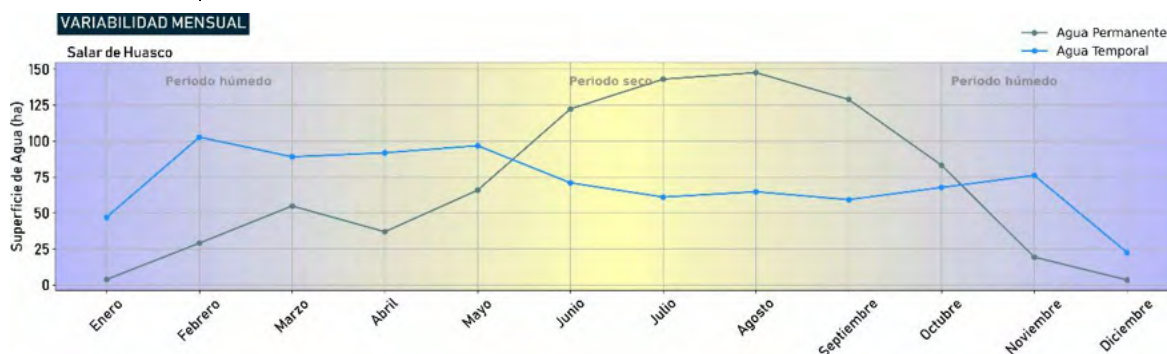


Figura 24. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Huasco.

La figura 25 permite comprender espacialmente como ha cambiado el agua en el salar. El cuerpo de agua principal, ubicado en el oeste del salar, ha perdido parte de su superficie, al igual que otros sectores más pequeños. En especial, un cuerpo de agua en la zona este casi desapareció por completo entre 1996 y 2015.

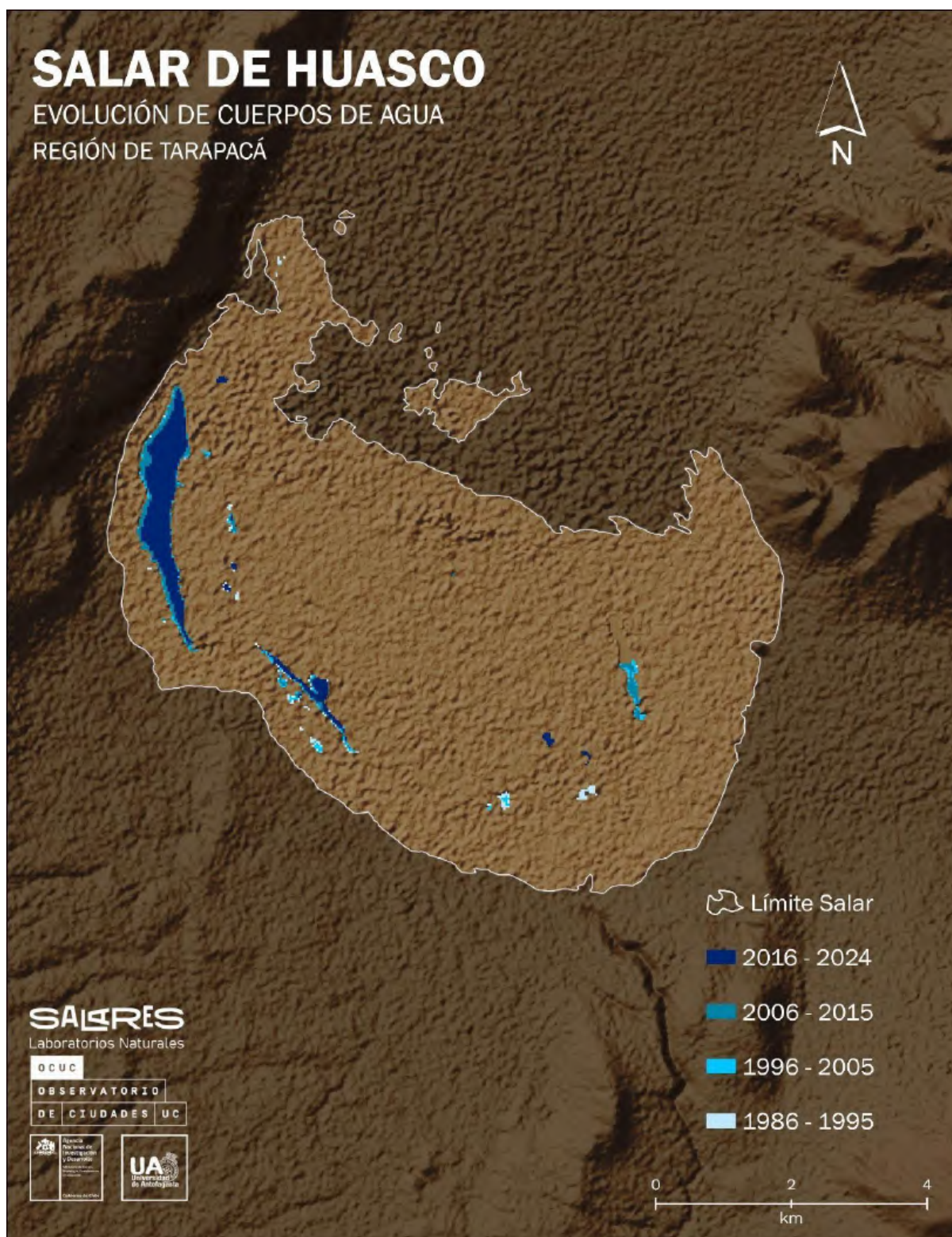


Figura 25. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Huasco.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

El Salar de Huasco presenta las siguientes unidades vegetacionales: bofedales, tolares y pajonales, pudiendo encontrar bosquecillo de queñoas y llaretales hacia las laderas (SERNAGEOMIN, 2017). La variabilidad interanual del Salar de Tara entre los años 1985-2024 (Figura 26) presenta a través del análisis de Loess que la superficie de vegetación ha ido en aumento desde el año 2006 hasta la fecha, anteriormente mostraba una dinámica inestable de crecimiento y decrecimiento. En general, el comportamiento antes del aumento fluctuaba entre las 40 y 50 ha, teniendo en cuenta la curva Loess, en cambio, a la fecha se logran alcanzar superficies cercanas a 100 ha.

Los sectores vegetados están asociados a surgencias hídricas subterránea de borde de salar y por tanto con menor gradiente de salinidad, lo que permite una cierta expansión vegetal.

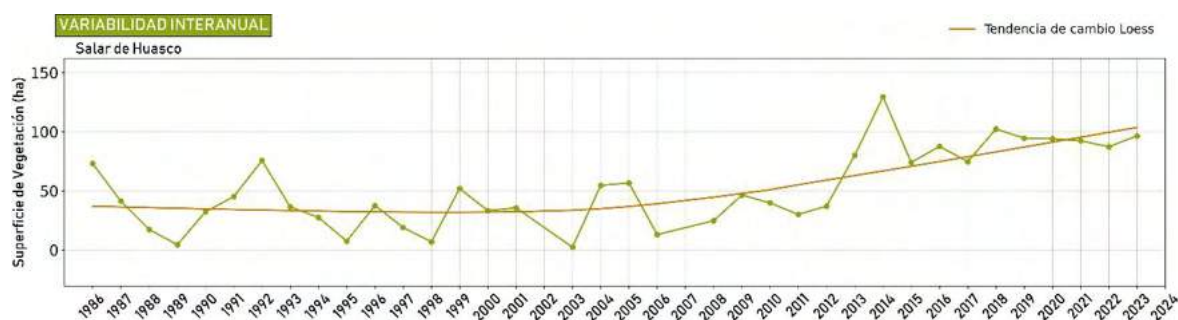


Figura 26. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Huasco.

En la figura 27, se evidencian cuatro sectores vegetados principales, tres de ellos en la cercanía del borde sur del salar, y el otro en el borde noroeste. También se observan pequeños sectores diseminados en el borde sur y sureste. La cartografía muestra que su período de mayor crecimiento se ha dado durante las últimas 2 décadas.

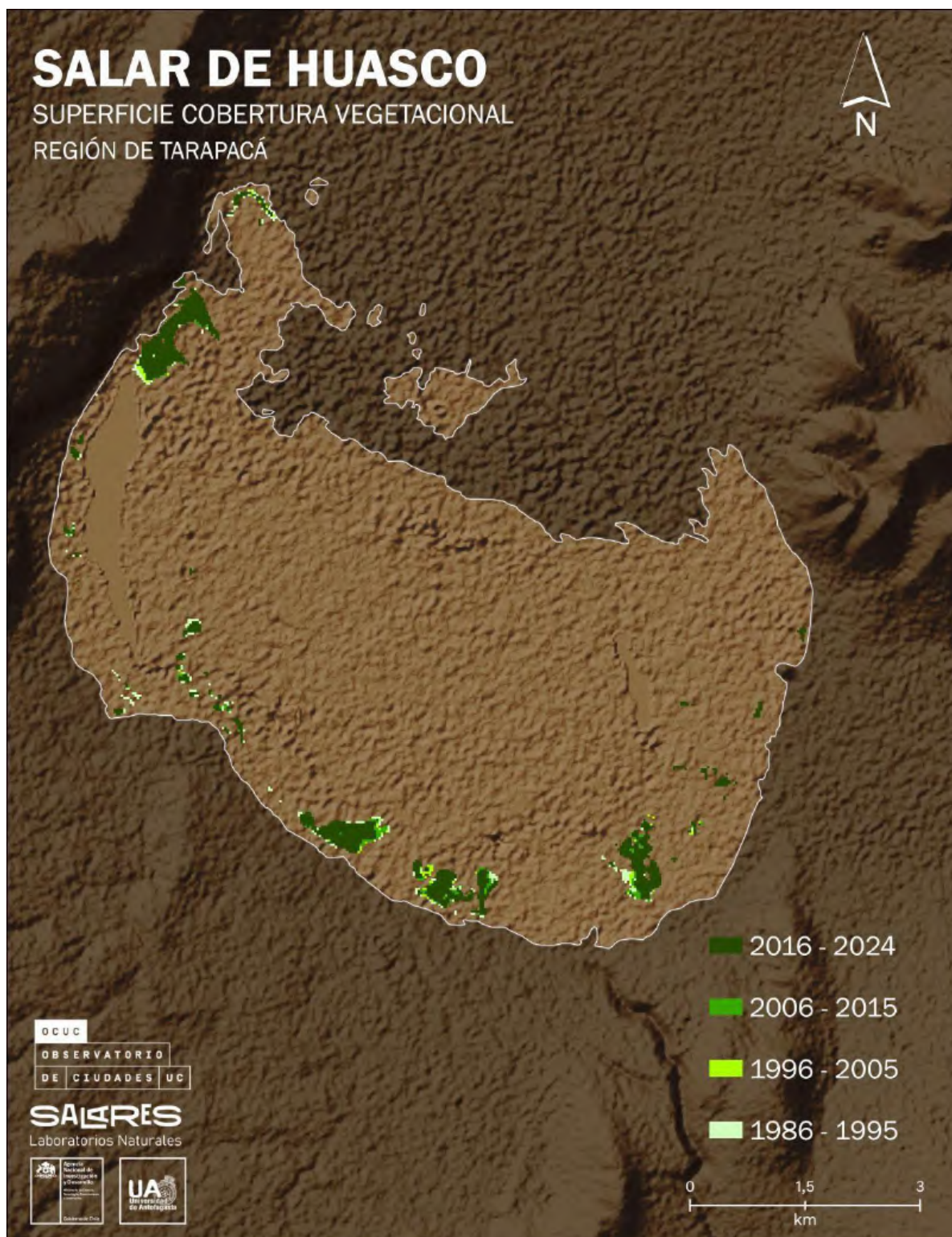


Figura 27. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación de Salar de Huasco.

4.4.1.3 Salar de Atacama

El Salar de Atacama se ubica en la comuna de San Pedro de Atacama a una altitud de 2.313 m.s.n.m. y abarca una superficie de 341.746 hectáreas siendo el salar más grande del país. Dentro de este salar se encuentran tres áreas protegidas que suman un total de 18.407 hectáreas: la Reserva Nacional Los Flamencos, que abarca 15.582 hectáreas distribuidas en cuatro polígonos en la zona norte y noroeste; el Santuario de la Naturaleza Laguna Tebenquiche, con 1.299 hectáreas en la zona centro-norte; y el Santuario de la Naturaleza Valle de La Luna y parte de la Sierra de Orbate, dividido en dos polígonos que cubren 1.526 hectáreas en la zona noroeste (Figura 28). Además, se está proponiendo la incorporación de 84.729 hectáreas, de forma que el salar pasaría de tener un 94,6% de su superficie sin protección a un 69,8%.

El salar se encuentra dentro del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande, habitada principalmente por la etnia Atacameña (Lickanantay), y que cuenta con 24 comunidades indígenas, de las cuales 13 se localizan en el área del salar. La presencia de estas comunidades refleja una relación histórica y cultural con el ecosistema del salar, dado que ha sido utilizado por siglos para diversas actividades económicas, espirituales y sociales. Estudios han documentado la cosmovisión atacameña, en la cual los salares son espacios sagrados que forman parte de su identidad territorial y cultural (Carrasco, 2020). Asimismo, investigaciones etnográficas han demostrado que las comunidades han mantenido prácticas tradicionales de gestión del agua, uso de bofedales y aprovechamiento de recursos salinos, integrando su conocimiento ecológico con el manejo del territorio (Castro et al., 2019).

En el área rural del Salar de Atacama habitan comunidades indígenas con 599 viviendas, mientras que, en las zonas cercanas, principalmente al este, se agrupan 438 viviendas con alrededor de 1.622 personas. Además, parte de la zona urbana de San Pedro de Atacama se encuentra dentro del salar, con 1.119 viviendas y una población estimada de 4.272 personas.

El Salar de Atacama es una de las principales fuentes de litio a nivel mundial, destacándose por la alta concentración de este mineral en sus salmueras y por condiciones climáticas que favorecen su extracción. En la actualidad, operan dos de las mayores empresas productoras de litio: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la compañía estadounidense Albemarle. Estas empresas extraen salmuera rica en litio, cuya expansión ha sido documentada por Prieto & Sandoval (2018), quienes evidencian un fuerte crecimiento en la superficie de explotación entre 2005 y 2017 (Figura 29).

El Salar de Atacama es considerado estratégico en la Estrategia Nacional del Litio (Gobierno de Chile, 2023), lo que ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos extractivos. Sin embargo, esta expansión ha generado conflictos con las comunidades indígenas locales, que han manifestado su preocupación por los impactos ambientales y la disminución de los recursos hídricos, fundamentales para sus actividades tradicionales (Yáñez & Molina, 2021).

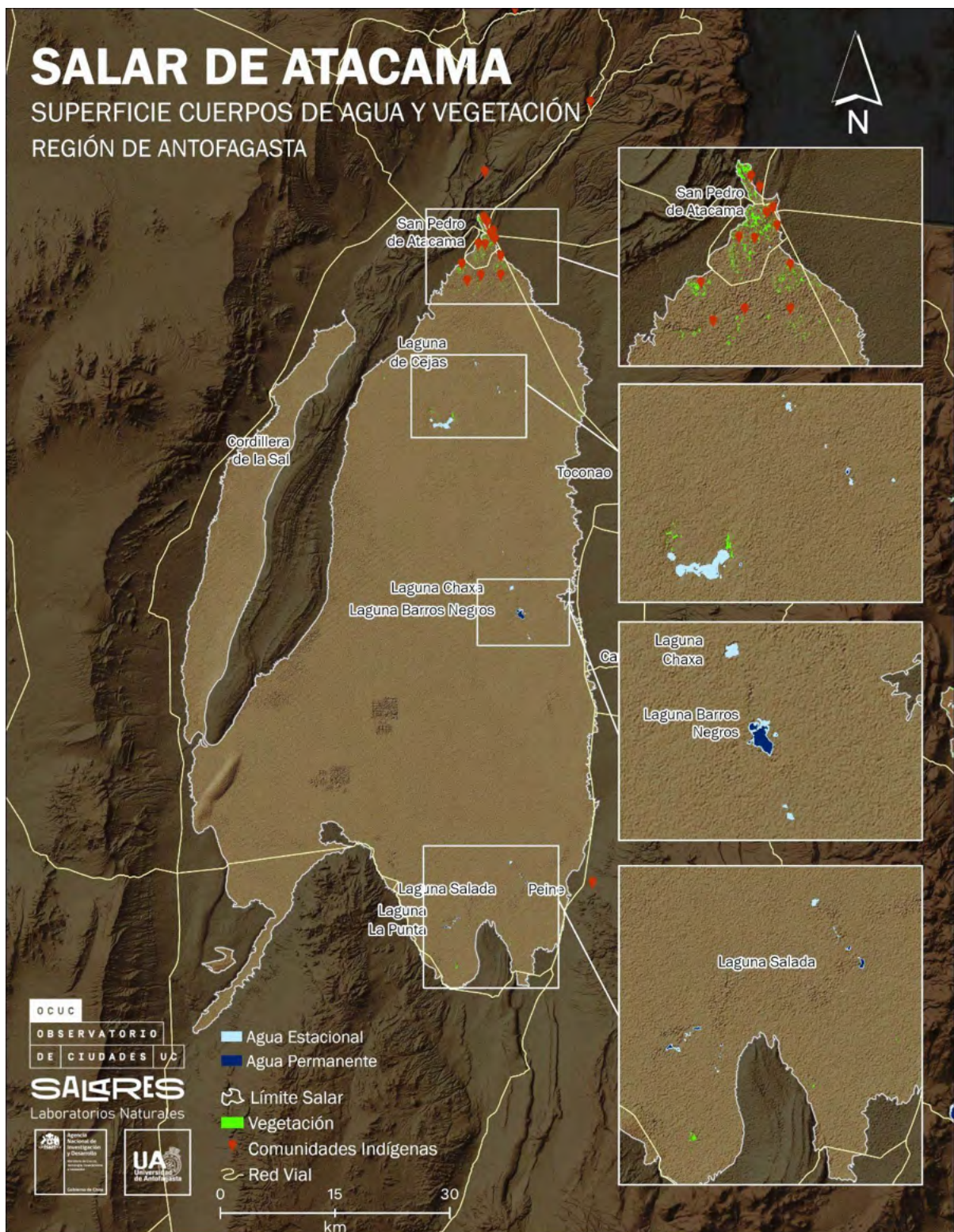


Figura 28. Cartografía del Salar de Atacama, región de Antofagasta.

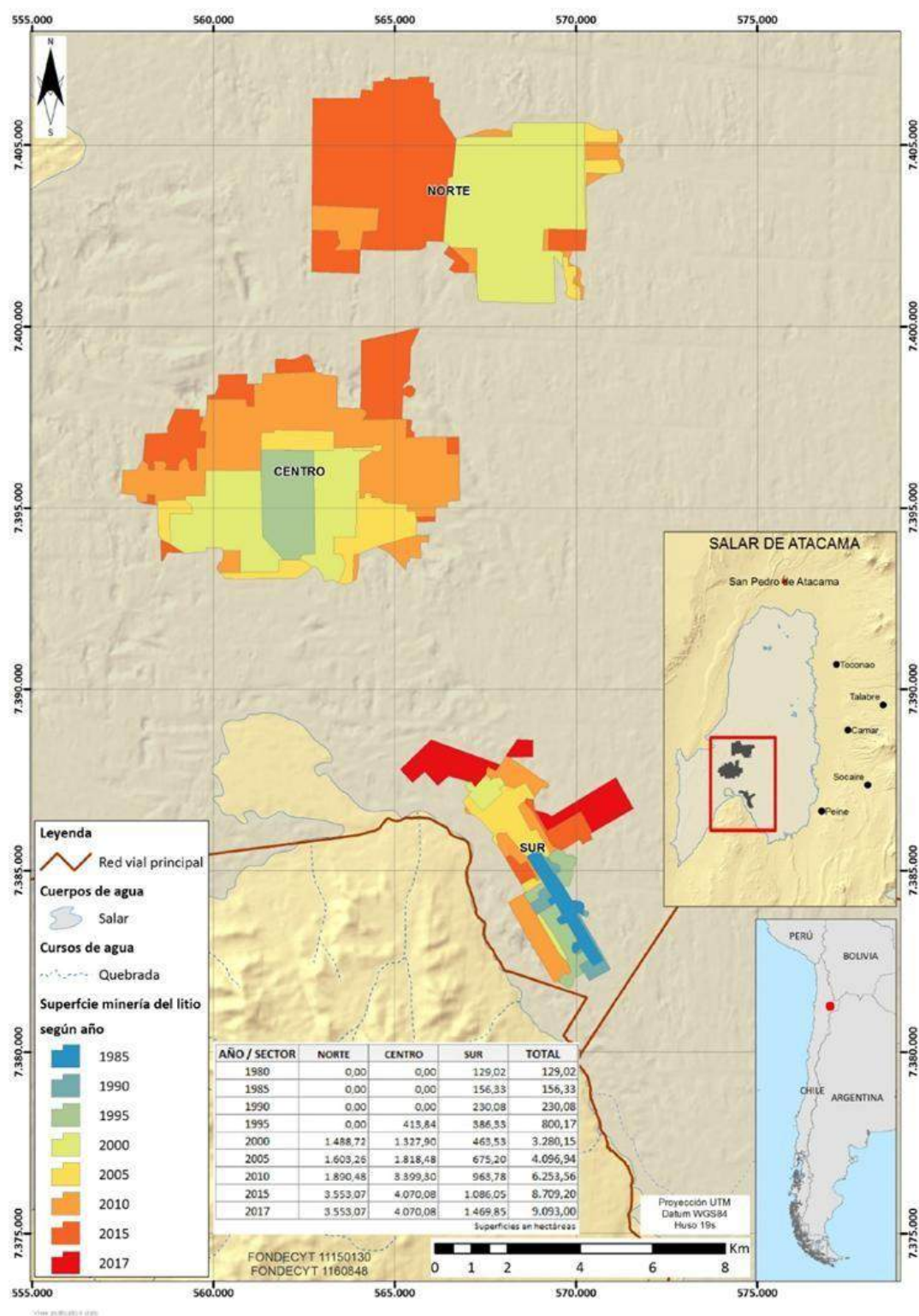


Figura 29. Expansión espacio-temporal de las piscinas de extracción de salmueras (Prieto & Sandoval, 2018)

Variaciones cuerpos de agua

En los últimos 38 años, el Salar de Atacama ha experimentado una disminución sostenida en la superficie de sus cuerpos de agua. En 1986, el agua superficial alcanzaba un total de 508,5 ha, mientras que en 2024 esta extensión se ha reducido a 235,17 ha, lo que representa una pérdida absoluta de 273,3 ha. Esta tendencia decreciente se observa tanto en la regresión lineal como en la regresión Loess, cuyos modelos indican una relación significativamente negativa entre el tiempo y la superficie de agua. La **Figura 30** ilustra esta dinámica, evidenciando que, si bien el salar muestra incrementos puntuales en respuesta a eventos de precipitación extrema registrados en 2002, 2012, 2015 y 2017, dichas recargas no se mantienen en el tiempo, lo que sugiere una escasa capacidad de retención hídrica en el ecosistema.

El análisis estadístico revela que el salar presenta una variabilidad interanual moderada, con un coeficiente de variación del 29,53%, lo que indica que los cambios en la superficie de agua han ocurrido de manera progresiva. Sin embargo, el rango de fluctuación de 600,67 ha sugiere que el sistema aún responde a eventos de precipitación, aunque sin una recuperación hídrica sostenida.

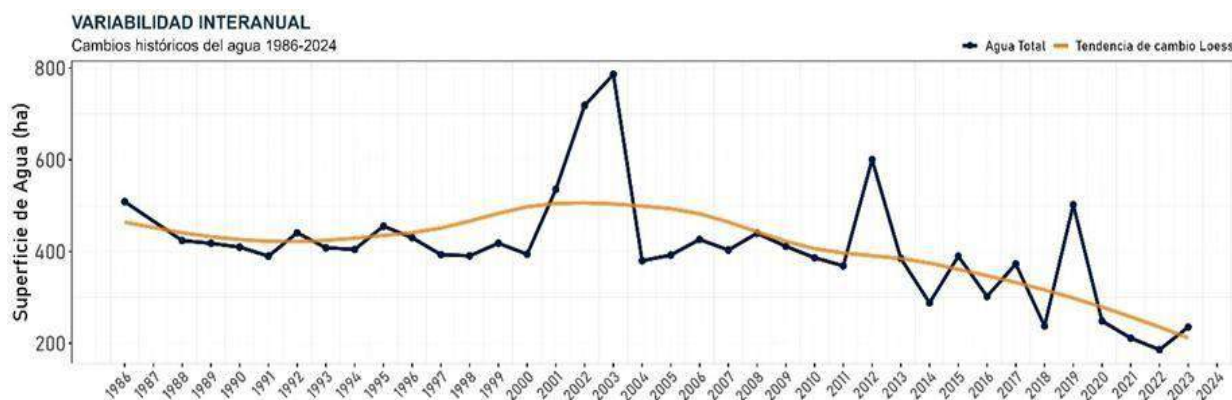


Figura 30. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Atacama

Estos resultados son coherentes con lo planteado por Delgado et al. (2024), quienes evidencian que el sector suroeste del salar se hunde a una tasa de entre 1-2 cm por año, como consecuencia de la extracción intensiva de agua subterránea utilizada en los procesos de obtención de litio. Dicho hundimiento está directamente asociado al agotamiento de los acuíferos profundos y la sobreexplotación de las salmueras, lo que afecta la estabilidad hidrológica del salar y acelera la disminución de su superficie de agua. Además, la subsidencia del terreno en estas zonas ha generado impactos adicionales en la dinámica hidrogeológica, alterando el flujo de agua subterránea y afectando la disponibilidad hídrica en sectores aledaños.

Dado el alto grado de intervención en el salar, fue necesario aplicar una máscara en el análisis que permitiera excluir los pozos de evaporación de salmuera utilizados en la industria del litio. Estos cuerpos de agua antrópicos, ubicados en la zona sur del salar, abarcan una superficie de 15.299 ha, por lo que su exclusión es fundamental para evitar una sobreestimación de la superficie hídrica y obtener un análisis más preciso sobre las variaciones naturales experimentadas por el ecosistema.

Un factor clave en la dinámica hídrica del Salar de Atacama es la precipitación, la cual influye en la disponibilidad de agua, aunque su efecto es transitorio y limitado. El análisis de significancia estadística revela una correlación entre la precipitación y la superficie de agua, indicando que los eventos de lluvia extrema han generado aumentos temporales en el área cubierta por agua en el salar. La **Figura 31** ilustra estos cambios, evidenciando que el agua estacional responde con mayor sensibilidad a las precipitaciones en comparación con el agua permanente. Se observan incrementos notables en años como 2001, 2012, 2015, 2017 y 2019, donde las precipitaciones fueron más intensas y la superficie hídrica del salar mostró un aumento significativo.



Figura 31. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Atacama

Analizando los datos desde una perspectiva mensual, el Salar de Atacama presenta un comportamiento estacional del agua que responde a la temporada de lluvias determinadas por el Monzón Sudamericano. Así pues, el salar presenta sus máximos de superficie en los meses de marzo y noviembre, alcanzando recargas significativas de agua que superan las 45 ha durante meses de verano.

Según Paquis et al. (2023), los máximos de agua del salar se presentan en el periodo húmedo, mientras que este disminuye en el periodo seco. La **Figura 32**, presenta esta dinámica del salar y los valores mensuales corresponde a promedios de cada mes durante los 38 años, por esta razón, en ciertos momentos alcanza mayor superficie.

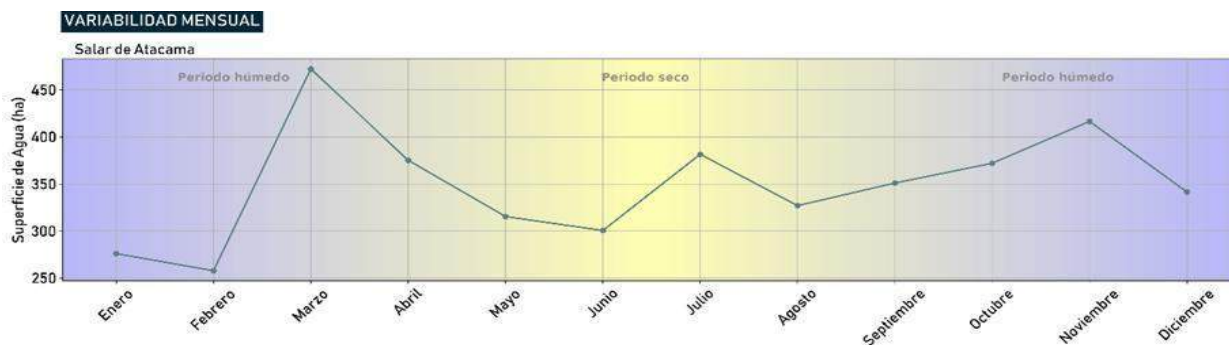


Figura 32. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Atacama

La interacción de la precipitación en la zona altiplánica donde se ubica el Salar de Atacama se ilustra en la **Figura 33**, la cual presenta el contexto geográfico del salar y la interacción de los factores climáticos y ambientales que afectan su dinámica hídrica, como la precipitación, la evaporación y la infiltración. Estos procesos determinan en gran medida la disponibilidad de agua en el salar, influenciando tanto la recarga temporal de los acuíferos periféricos como la variabilidad en la extensión de los cuerpos de agua superficiales.

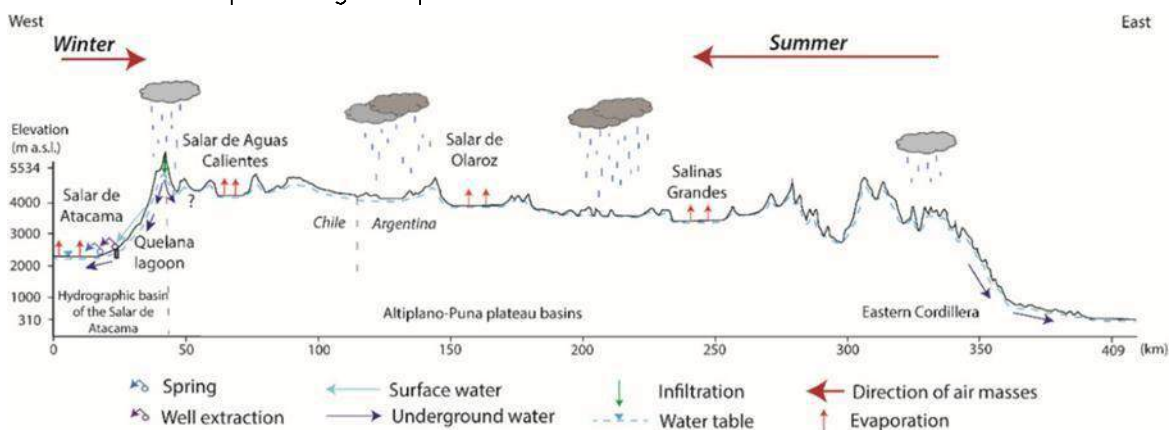


Figura 33. Perfil geográfico del Salar de Atacama y la interacción de factores climáticos y ambientales (obtenido de Valdivielso et al., 2022).

Sin embargo, la influencia de la precipitación en la recarga del sistema es efímera. Estudios previos han demostrado que la recarga de los acuíferos del salar ocurre principalmente a través de infiltración difusa y concentrada, derivada de la escorrentía superficial en quebradas y ríos temporales (Valdivielso et al., 2022). No obstante, la alta tasa de evaporación y la extracción de salmuera impiden que estos aportes hídricos representen un mecanismo de recarga sostenida (Marazuela et al., 2019). Si bien las lluvias pueden generar aumentos puntuales en el nivel freático, estos no son suficientes para revertir el balance hídrico negativo del salar. Así, la precipitación contribuye a la recarga de los acuíferos periféricos, pero su impacto en la estabilidad del sistema hídrico es limitado, manteniendo la tendencia general de disminución del agua superficial.

Dichas variaciones del agua se observan en la **Figura 34**, durante las diferentes décadas. Los cuerpos de agua se concentran en el centro y centro-norte del salar, aunque también hay superficies de agua de menor tamaño y dispersas en la zona sur. En general, se observa una diferencia en los bordes de los cuerpos de agua entre la última década (2015-2024) y las décadas anteriores, y una disminución en las superficies de agua de menor tamaño y más dispersas.

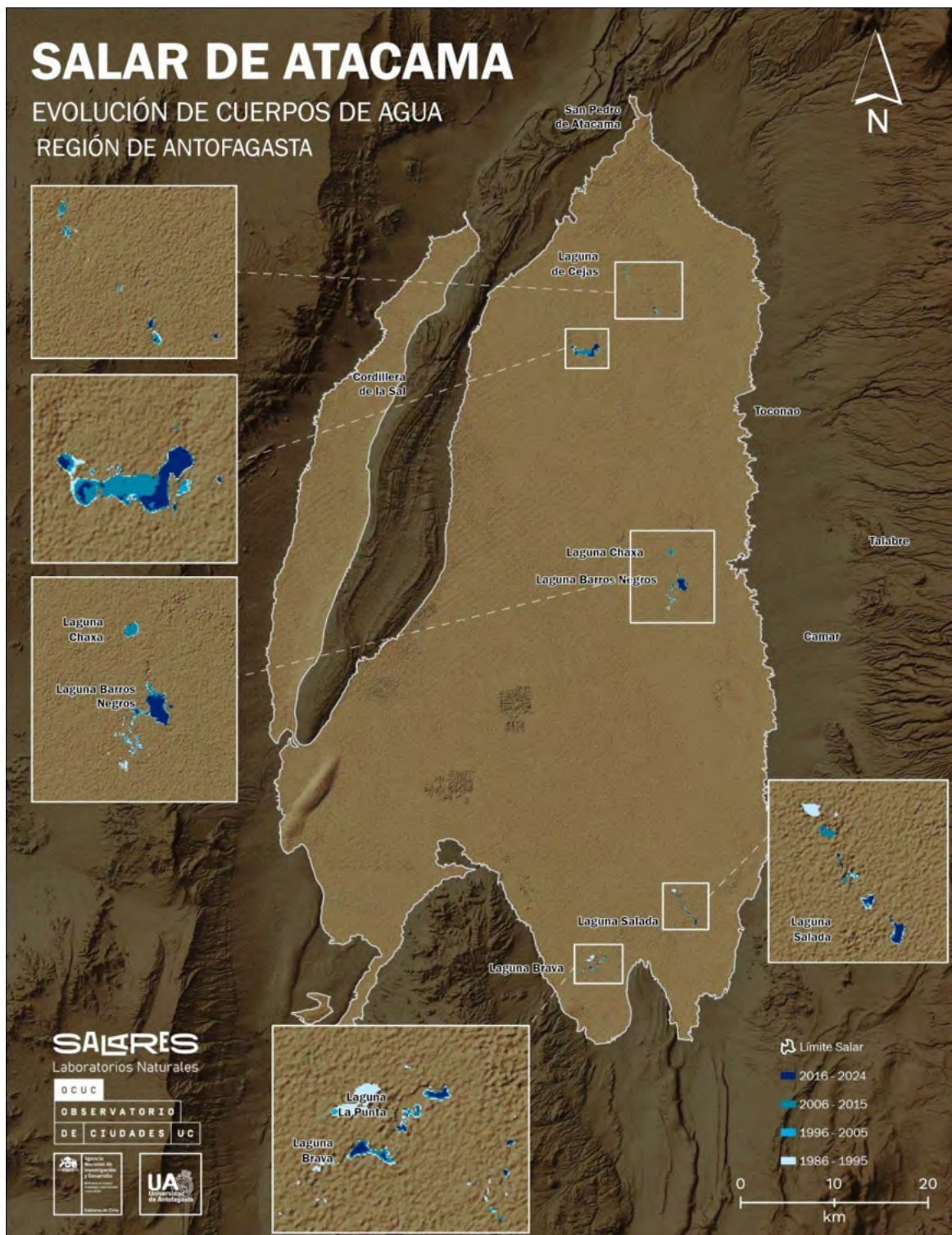


Figura 34. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Atacama.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

La vegetación actual del Salar de Atacama se estima en 46,4 ha. Sin embargo, al comparar estos valores con los presentados en la **Figura 35**, se observa una diferencia significativa. Esto se debe a que los análisis de NDVI fueron calculados con diferentes temporalidades: mientras que el valor actual considera únicamente el período 2023- 2024, el otro análisis abarca la totalidad de la serie temporal. En este contexto, los valores históricos muestran un aumento considerable de la vegetación en ciertos periodos, alcanzando un máximo de aproximadamente 1.250 ha en 2012, lo que podría estar asociado a un evento de precipitación extrema.

Si bien la tendencia general indica una disminución de la vegetación en el salar, los valores más elevados pueden estar influenciados por la inclusión de vegetación antrópica en el análisis del NDVI. Este índice capta no solo la vegetación natural del salar, sino también la expansión de jardines y cultivos en parcelas residenciales ubicadas en el límite norte del salar, especialmente en el área de influencia de San Pedro de Atacama, lo que distorsiona la representación de la vegetación estrictamente vinculada al ecosistema salino.

En términos de distribución de vegetación, la mayor concentración de vegetación se encuentra en la Laguna de Tebenquiche, el principal cuerpo de agua del salar, donde se ha registrado una tendencia positiva en los últimos años. Adicionalmente, se identifican pequeños focos dispersos en el borde este del salar, asociados a zonas de piedemonte. Estos cambios espaciales y temporales en la vegetación pueden observarse en la **Figura 36**, la cual ilustra la distribución y variabilidad de la cobertura vegetal en el salar.

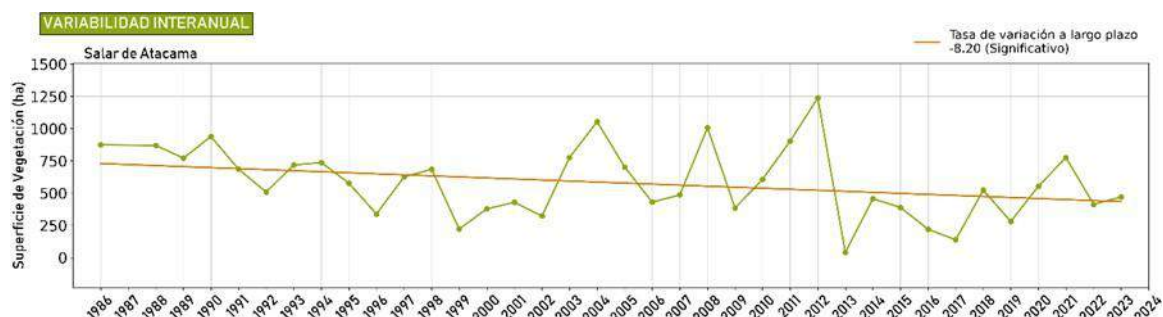


Figura 35. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Atacama.

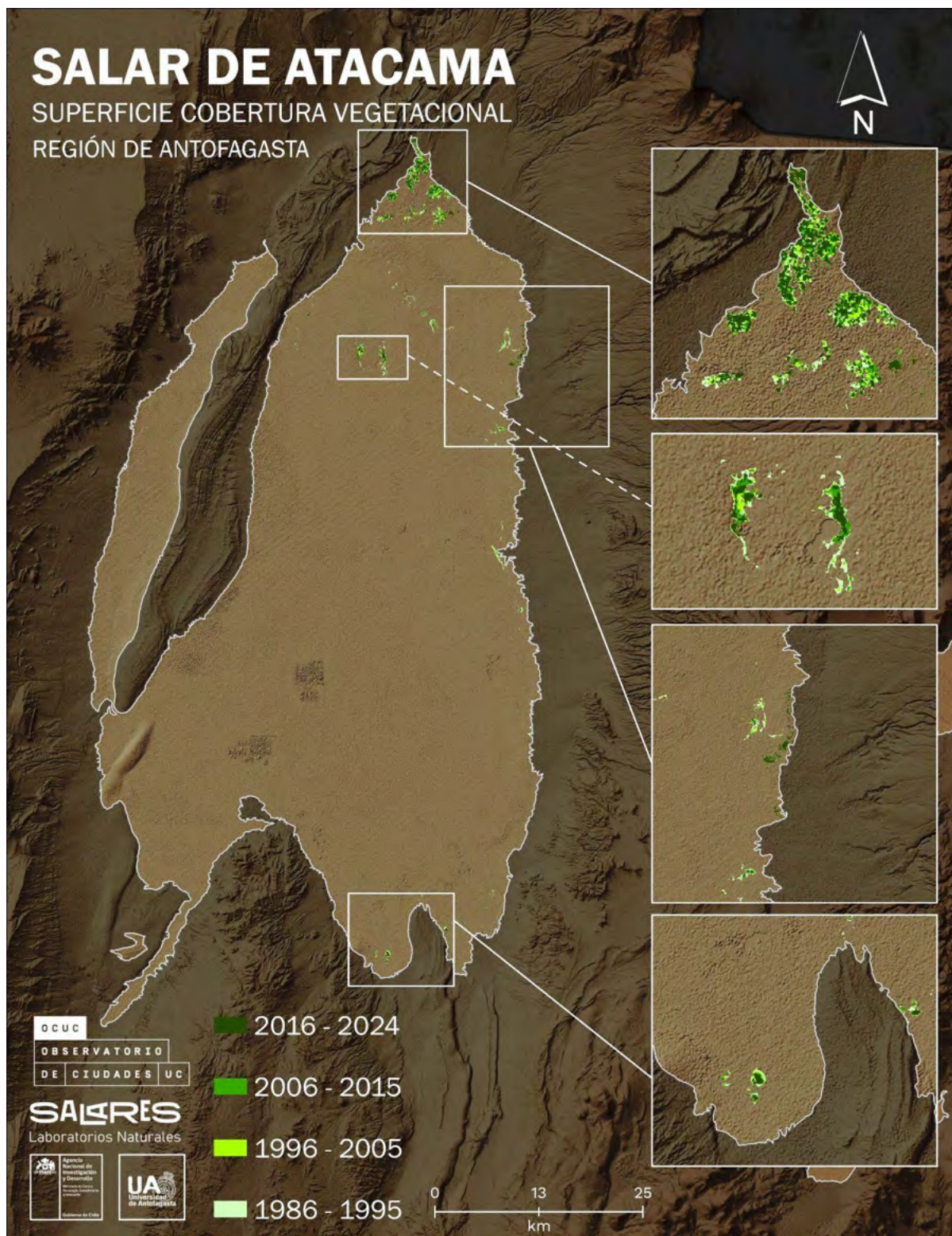


Figura 36. Variación de presencia de vegetación, Salar de Atacama.

4.4.1.4 Salar de Tara

El Salar de Tara, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, es un sitio Ramsar que forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos (Figura 37). Este sitio de conservación SNASPE está dividido en siete sectores distintos, siendo el Salar de Tara el segundo sector más grande de la Reserva Nacional. Situado a una altitud de 4.317 msnm, el salar se encuentra cerca de la frontera con Bolivia y Argentina, en las proximidades del Cerro Zapaleri y abarca una superficie de 154 ha.

La Reserva Nacional Los Flamencos, creada en 1990, es fundamental para la protección de diversas especies de flamencos y avifauna en general del altiplano. En particular, el Salar de Tara es un hábitat crucial para los flamencos andinos (*Phoenicoparrus andinus*) y los flamencos de James (*Phoenicoparrus jamesi*), especies que encuentran en estos humedales las condiciones ideales para anidar y alimentarse (Garreaud & Aceituno, 2001), evidenciándose nidificaciones recurrentes (CONAF, 2010).

Aunque este sitio SNASPE está ubicado en el ADI Atacama Grande de la etnia atacameña, no cuenta con asentamientos humanos cercanos. Sin embargo, el salar ha tenido una importancia ancestral de la comunidad Lickanantay de la localidad de Toconao, la cual tiene a cargo la coadministración del salar. Además, el centro poblado más cercano es San Pedro de Atacama, que es un importante núcleo turístico y cultural en la región.

En términos de accesibilidad, el Salar de Tara no cuenta con caminos enrolados (red vial MOP) que lleguen directamente al salar. Sin embargo, desde la ruta internacional Chile- Argentina B-241 (Paso Fronterizo de Jama) existen rutas alternativas que permiten acceder al salar, facilitando el acceso para estudios científicos y visitas controladas.

El salar de Tara es de tipo playa, compuesto por una costra salina de cloruros y sulfatos en el borde occidental que forma una franja que rodea la laguna. El salar posee un sistema lagunar de extensión muy variable, presentando una laguna de aguas salinas que se mantiene a expensas de los aportes de aguas superficiales provenientes de las altas cumbres de los cerros y volcanes que la rodean, y de aguas de vertientes y de quebradas ubicadas próximas a sus márgenes (CONAF, 2010). Su aporte principal es el río Zapaleri que desemboca al lado este de la laguna de Tara, el caudal en la parte chilena es de 400 l/s. Sin embargo, hay otros aportes a lo largo de la orilla noroeste del salar (Risacher et al., 1999). La evaporación potencial es de 1.500 mm/año (SERNAGEOMIN, 2017).

Actualmente, el salar presenta una superficie total de 2.256 ha cubiertas por agua, de las cuales 1.932 hectáreas corresponden a cuerpos de agua permanentes, es decir, presentes durante gran parte del año. En cuanto al agua estacional —aquella que aparece en respuesta a eventos climáticos específicos—, se estima una extensión de 524 hectáreas. La cartografía 13 muestra la distribución del agua superficial en el salar, así como la cobertura de vegetación estimada mediante el índice NDVI, la cual abarca 116, 5 ha.

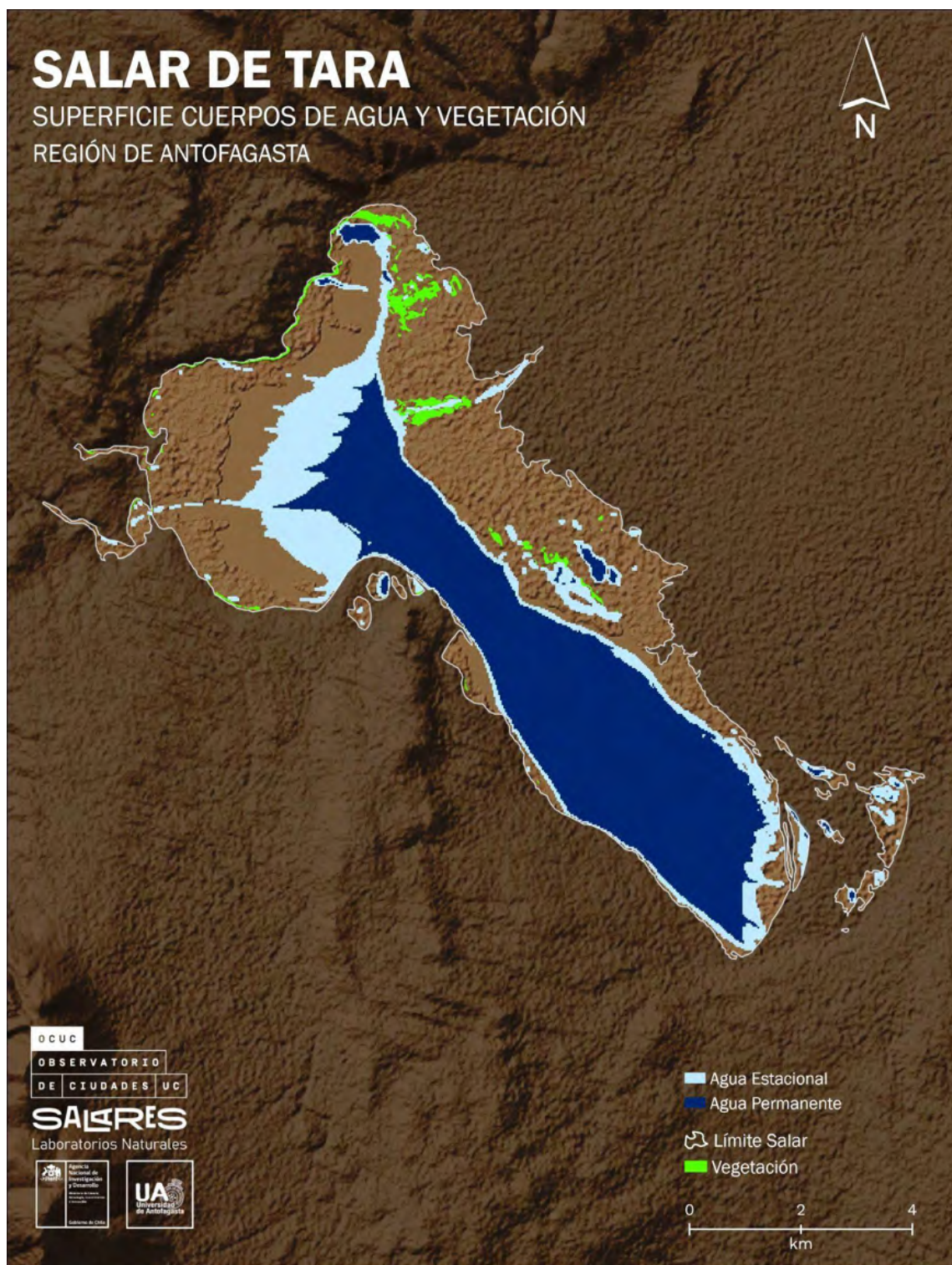


Figura 37. Cartografía de Salar de Tara, región de Antofagasta.

Variaciones cuerpos de agua

El Salar de Tara presenta una tendencia general de estabilidad en su superficie de agua, aunque con fluctuaciones significativas a lo largo del periodo analizado. Si bien los modelos de regresión lineal y no lineal (Loess) reflejan una dinámica variable, el análisis evidencia una reducción neta aproximada de 622 ha entre 1986 y 2024. Esta disminución progresiva, si bien no abrupta, indica una contracción sostenida del cuerpo de agua en el largo plazo. La **Figura 38** presenta la curva de variación del agua superficial en el salar.

En cuanto a la variabilidad interanual, el rango de fluctuación alcanza las 2.681 ha, con un máximo de 3.881 ha (2012) y un mínimo 1.199 ha (2010) de lo que evidencia una respuesta hidrológica altamente dinámica frente a condiciones climáticas cambiantes. Este comportamiento se ve reflejado también en el coeficiente de variación, que asciende a 22,91%, indicando que el sistema presenta oscilaciones marcadas y no mantiene una superficie estable de manera consistente.

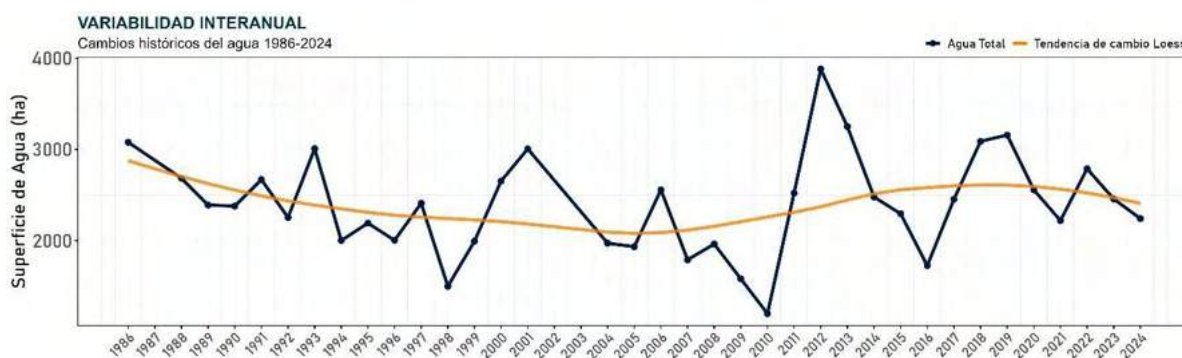


Figura 38. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Tara.

En conjunto, estos resultados dan cuenta que el Salar de Tara, si bien conserva una relativa estabilidad del cuerpo de agua, es altamente sensible a condiciones meteorológicas extremas, especialmente a precipitaciones inusuales. Esta sensibilidad podría intensificarse bajo escenarios de cambio climático, lo que subraya la necesidad de fortalecer el monitoreo ambiental del salar, especialmente en contextos de discusión sobre su potencial inclusión en esquemas de protección ambiental.

Respecto al comportamiento estacional del agua, en la **Figura 39**, se observa que el comportamiento del agua permanente y estacional es distinto. El agua estacional aumenta de forma repentina durante febrero (mes del “Invierno Altiplánico”), mientras que en los otros meses es más estable. Por su parte el agua permanente cuenta con cierta estabilidad, alcanzando su máximo en el mes de septiembre.

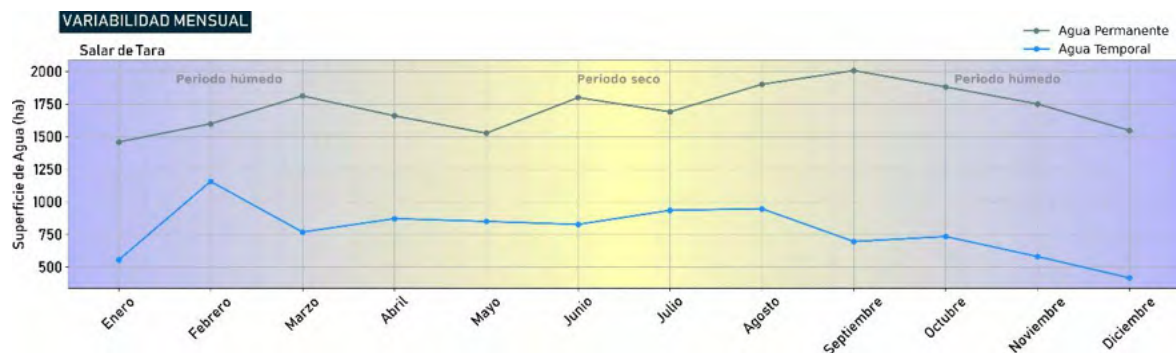


Figura 39. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Tara.

La serie temporal (ver Figura 40) revela que, pese a dicha tendencia, el salar responde activamente a eventos hidrometeorológicos extremos. Los años 2001 y 2012 marcan los máximos históricos de cobertura hídrica, coincidiendo con registros de precipitaciones excepcionales en la región. Esta relación es respaldada por los análisis estadísticos, que evidencian una correlación significativa entre los aumentos en la superficie del agua y los eventos de lluvias extremas, sugiriendo que la precipitación constituye un factor determinante en la dinámica hídrica del sistema.

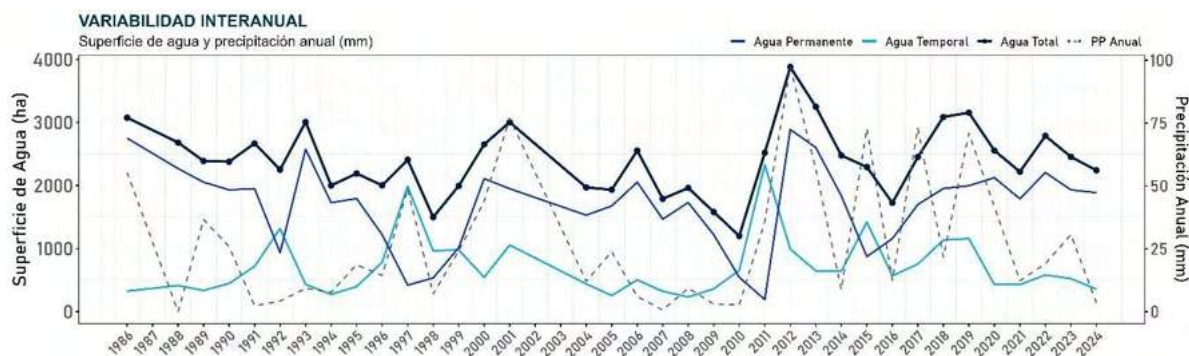


Figura 40. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Tara.

Las variaciones de la superficie de agua del salar en las diferentes décadas en el Salar de Tara (Figura 41) demuestran que existe una disminución en los bordes del cuerpo de agua principal desde la primera década de estudio (1986-1995). Asimismo, se destaca una superficie detectada en la década 2006-2015, que no es cubierta por la década actual (2016-2024). Este resultado denota una reducción paulatina del cuerpo de agua conforme aumentan los años.

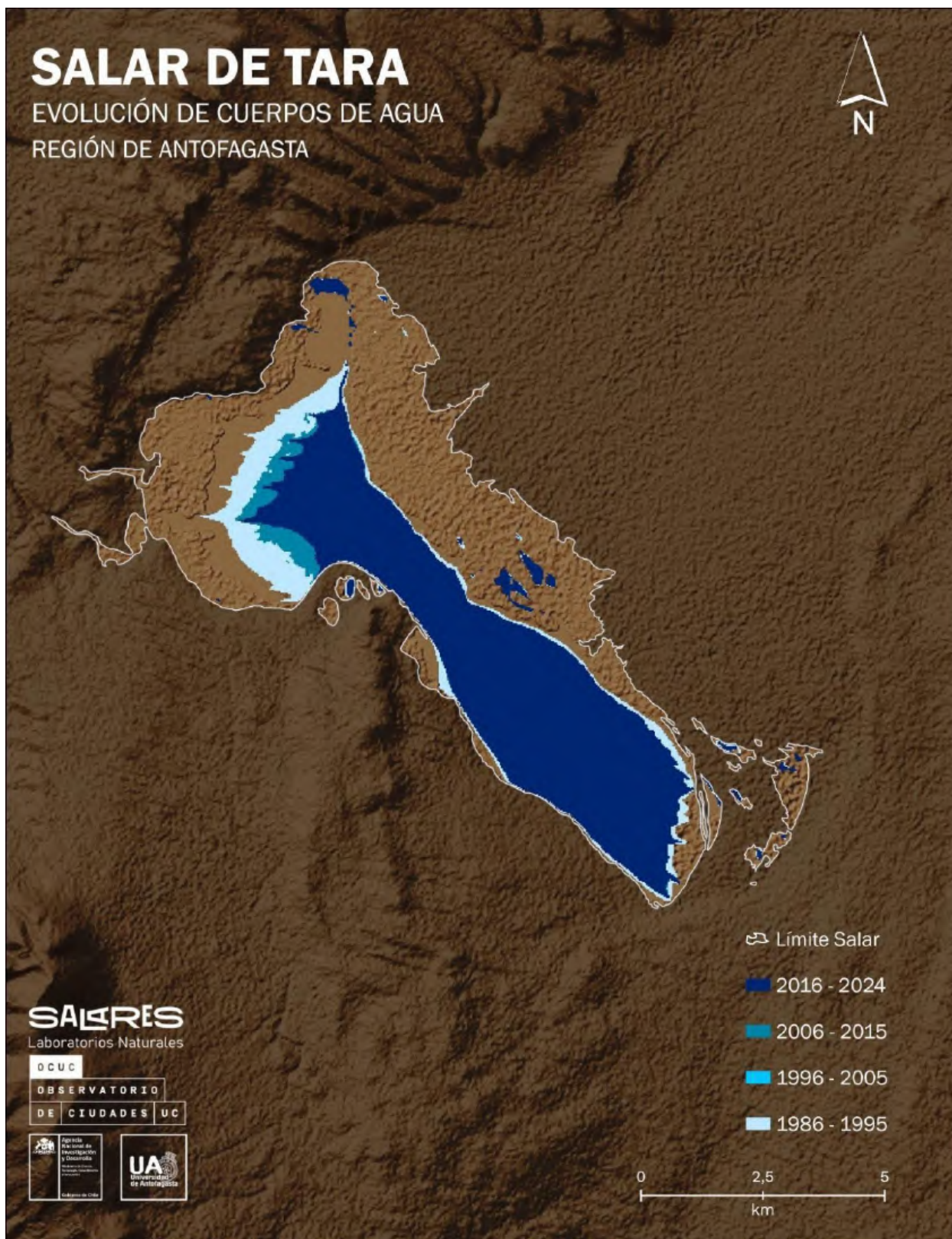


Figura 41. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Tara.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

El Salar de Tara presenta formaciones vegetales diferenciadas. En las laderas aledañas al salar se encuentran estepas formadas por gramíneas cespitosas, como las especies *Festuca chrysphylla*, *Festuca orthophylla*, *Stipa leptostachya*, *Deyeuxia antoniana*, las cuales presentan un buen estado de conservación, alcanzando una cobertura vegetal del 30 a 50% (SERNAGEOMIN, 2017; CONAF, 2010). En cambio, en el borde norte y noroeste del salar se encuentran vegas y bofedales, predominando las especies *Parastrephia sp.*, *Festuca orthophylla*, *Deyeuxia velutina*, *Distichlis humilis*, *Triglochin palustris* y *Patosia clandestina* (CONAF, 2010).

Bajo este contexto, la variabilidad interanual del Salar de Tara entre los años 1985-2024 (Figura 42) presenta a través del análisis de Loess que la superficie de vegetación ha ido en aumento desde el año 2008 hasta la fecha, presentando una disminución considerable únicamente en 2007. En general, el comportamiento antes del aumento fluctuaba entre las 50 ha, en cambio, a la fecha se logran alcanzar superficies mayores a 150 ha.

La variación espaciotemporal de la vegetación en el Salar de Tara (Figura 43) muestra cómo la vegetación se concentra en los cursos asociados al cuerpo de agua principal, estando presentes en la década más actual (2016-2024). Sin embargo, se observa en un sector una disminución significativa desde la década 1996-2005, con sectores aún presentes en 2006-2015.

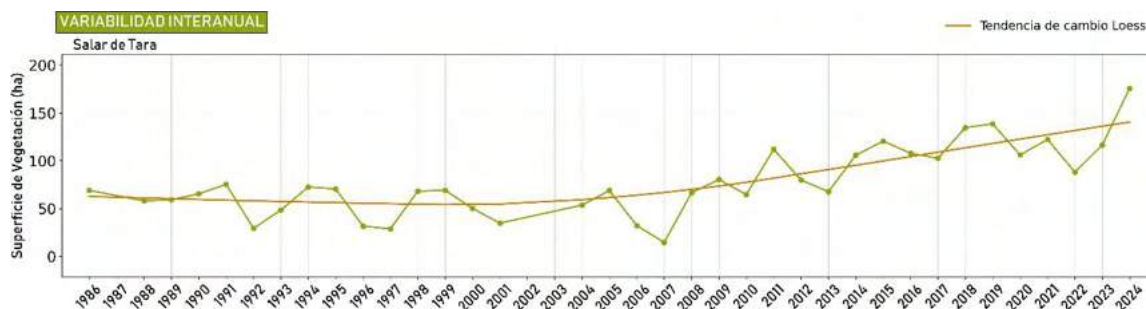


Figura 42. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Tara.

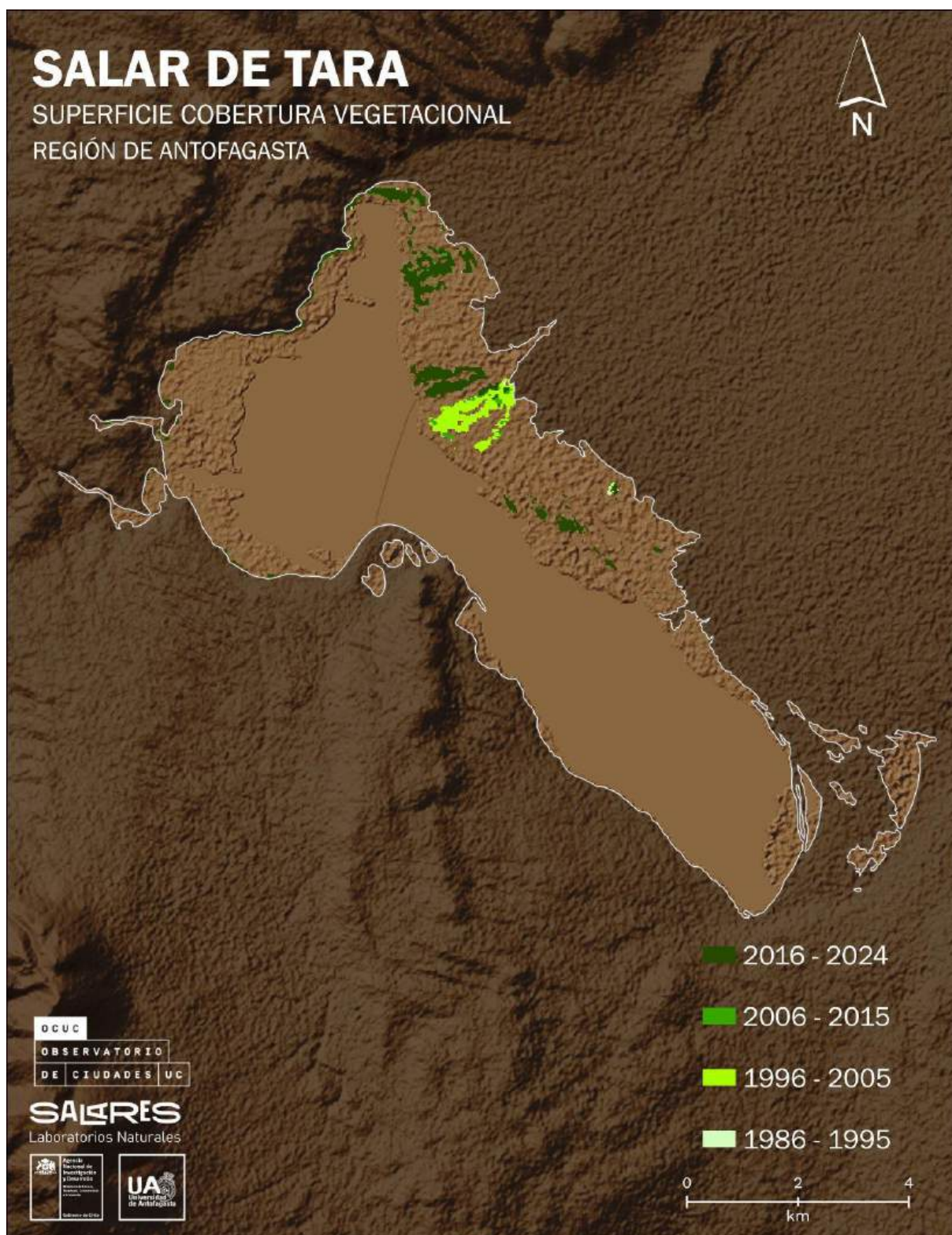


Figura 43. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación de Salar de Tara.

4.4.1.5 Salar de Aguas Calientes 4

El Salar de Aguas Calientes Sur 4, ubicado al sur de la Región de Antofagasta, se encuentra a una altitud de 4.100 msnm, compartiendo la misma cuenca con Laguna Azufrera (**Figura 44**). Este salar fue declarado sitio Ramsar en el año 2009, pero aun así no tiene ningún tipo de protección actual por el sistema SNASPE (o el nuevo SBAP), incluso su cuenca colinda con el Parque Nacional Llullaillaco, pero aun así no tiene ninguna figura de protección. Sin embargo, las 1.922 ha que abarca están propuestas para ser incluida en la Red Protegida de Salares, según una propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (Gobierno de Chile, 2023).

A diferencia de otros salares de la región, el Salar de Aguas Calientes Sur 4 no cuenta con asentamientos humanos cercanos. Está localizado en una zona del desierto donde no se registra ningún tipo de asentamiento ni viviendas rurales. Respecto al acceso del salar, la única ruta de acceso a este salar es la carretera B-885, que bordea el salar, facilitando el acceso a la laguna salina y al ecosistema salino.

Actualmente, este salar cuenta con un proyecto de exploración geológica básica aprobado en el sector noreste, el cual fue ingresado al Sistema de Información Geológica de Exploración el año 2018. Este proyecto está a cargo de la empresa IMT Exploraciones SPA, el cual explora principalmente el potencial de cobre.

El salar actualmente cuenta con una superficie de agua de 276,2 ha, en donde el agua estacional (168,3 ha) es levemente mayor que el agua permanente (107,7 ha). En la **Figura 44**, se observa que el agua se concentra en el cuerpo de agua principal en el sector norte, donde recibe aportes de la quebrada Aguas Calientes. A partir de los registros de la DGA, también se identifican al menos 6 quebradas que alimentan al salar, las cuales desembocan desde las cumbres del volcán Llullaillaco. Por último, existe una quebrada que conecta el sector sur del salar con la Laguna Azufrera.

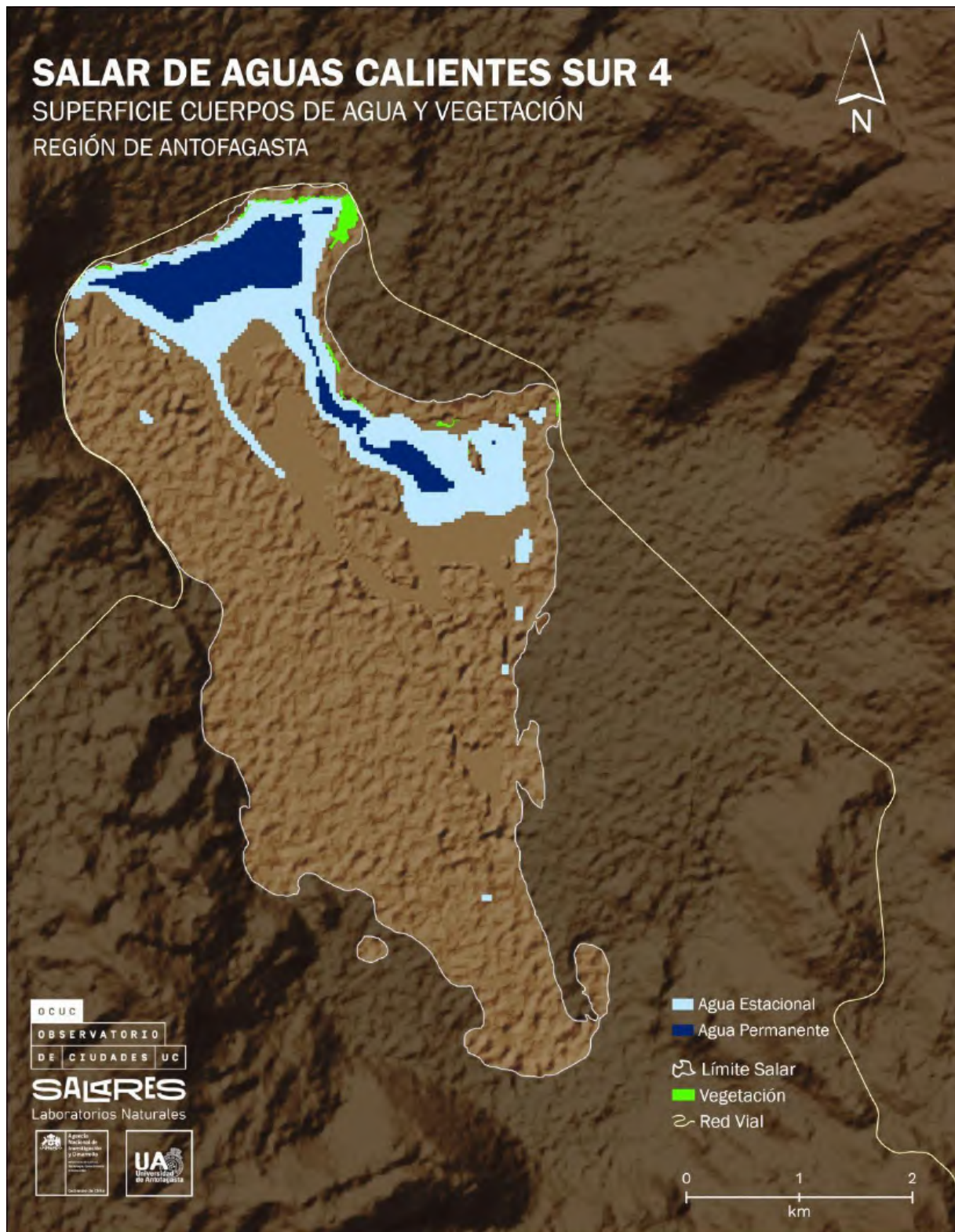


Figura 44. Cartografía del Salar de Aguas Calientes 4.

Variaciones cuerpos de agua

El salar presenta una tendencia general de estabilidad en la superficie de su cuerpo de agua, con una leve inclinación hacia el incremento a lo largo del tiempo. Esta estabilidad se refleja en los modelos de regresión tanto lineal como no lineal (Loess), cuyos valores de pendiente cercanos a cero sugieren que el sistema no ha experimentado cambios significativos en la superficie de agua a largo plazo. No obstante, la **Figura 45** evidencia fluctuaciones en la superficie del agua, registrando aumentos y disminuciones considerables en períodos de menos de dos años, lo que indica que el sistema aún responde a eventos hidrometeorológicos puntuales.

Esta dinámica se sustenta en los indicadores de variabilidad del salar. El rango de variación, que alcanza las 113 ha, representa la diferencia entre los valores máximos y mínimos de superficie de agua registrados, lo que indica fluctuaciones temporales sin una tendencia clara a la disminución o expansión sostenida. Por su parte, el coeficiente de variación del 8,9% sugiere que los cambios en la superficie del agua son moderados y no abruptos en el tiempo, lo que respalda la idea de un sistema en relativo equilibrio. Sin embargo, este valor también sugiere que el salar es susceptible a variaciones generadas por eventos extremos de precipitación, los cuales pueden modificar temporalmente su hidrodinámica, sin alterar de manera permanente su tendencia general.

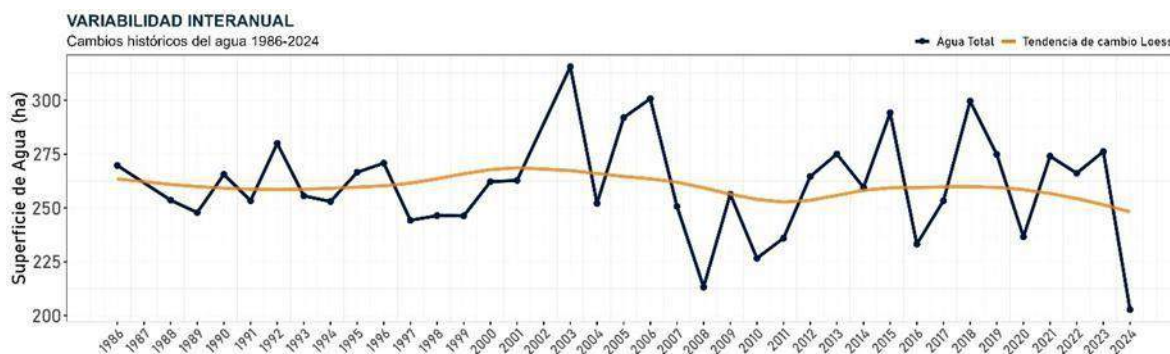


Figura 45. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4.

La **Figura 46** representa las variaciones en la superficie de los cuerpos de agua del Salar de Aguas Calientes Sur 4 a lo largo de distintas décadas de estudio. Se identifican leves disminuciones en el sector sur de la laguna central y en el sector sureste del cuerpo de agua principal. Sin embargo, estos cambios no presentan una magnitud significativa en la serie temporal, ya que, si bien reflejan fluctuaciones en la superficie del agua, no tienen un impacto suficiente como para modificar la tendencia interanual del sistema hídrico. La estabilidad general del salar sugiere que las variaciones registradas responden a condiciones hidrometeorológicas puntuales, sin generar una transformación sostenida en la dinámica del cuerpo de agua.



Figura 46. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Aguas Calientes Sur 4.

La **Figura 47** muestra la variabilidad climática mensual promedio de los cuerpos de agua en el Salar de Aguas Calientes Sur 4 durante los últimos 38 años. Se observa que la curva del agua permanente presenta un comportamiento dinámico, alcanzando sus valores máximos en meses de transición estacional, como agosto y septiembre, mientras que en períodos donde se esperaría una mayor recarga hídrica, debido al efecto del monzón sudamericano, se registran valores más bajos. En contraste, el agua estacional exhibe una mayor estabilidad mensual, sin fluctuaciones abruptas a lo largo del año.

Este comportamiento sugiere que el salar no sigue un patrón de estacionalidad hídrica claramente definido, como el planteado por Paquis et al. (2023), cuyo modelo de variabilidad fue desarrollado para otro salar en particular. La geografía de cada salar puede modificar significativamente la dinámica del agua y la vegetación, influenciada por factores como la altitud, exposición solar, disponibilidad de agua de origen nival y otras condiciones topoclimáticas. Estos elementos pueden generar respuestas hidrológicas diferenciadas entre los distintos salares altoandinos, evidenciando la necesidad de estudios específicos para cada sistema salino.

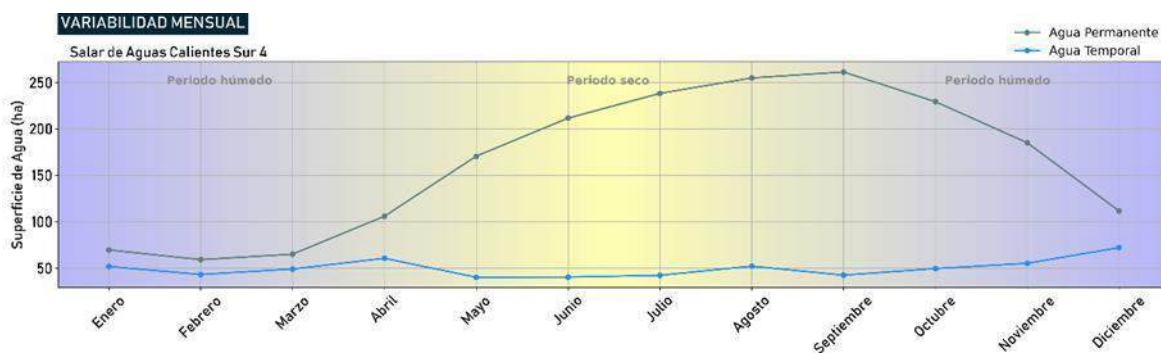


Figura 47. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4.

El análisis de la relación entre la precipitación y la variación en la superficie del agua indica que no existe evidencia suficiente para afirmar que las lluvias tienen un impacto significativo en la extensión del agua del salar. Esto se representa en la **Figura 48**, donde se observa que los eventos de precipitación no siempre generan una respuesta clara en la superficie de agua. Sin embargo, se identifican algunos aumentos sutiles en años de lluvias extremas, como 1997 y 2001, y de manera más marcada en marzo de 2015 y durante 2019, cuando se registraron precipitaciones excepcionales en la región (METEOCHILE, 2024). No obstante, estos incrementos no son lo suficientemente significativos como para modificar la tendencia general del salar a largo plazo.

Estos resultados sugieren que otros factores climáticos y ambientales podrían jugar un papel determinante en la estabilidad hídrica del salar. Una posible explicación es la influencia hidrotermal del volcán Llullaillaco, ubicado en las cercanías del salar. Según SERNAGEOMIN (2017), en la zona se han identificado fuentes termales, lo que sugiere una posible interacción geotérmica en el ecosistema. Esta hipótesis se basa en los hallazgos de Alam & Muñoz (2024) en la cuenca de Laguna Verde, donde la actividad del volcán Nevados Ojos del Salado ha sido vinculada a un aumento en la evaporación de los cuerpos de agua. De manera similar, es posible que la

actividad geotérmica del volcán Llullaillaco contribuya a una mayor evaporación en el Salar de Aguas Calientes Sur 4, afectando su dinámica hídrica. Si bien esta es una hipótesis preliminar, resulta fundamental realizar estudios adicionales para evaluar con mayor precisión la influencia geotérmica en el salar. Un monitoreo constante permitiría determinar la relevancia de estos factores y evaluar estrategias de conservación en caso de que el salar sea declarado área protegida bajo alguna categoría de resguardo ambiental.

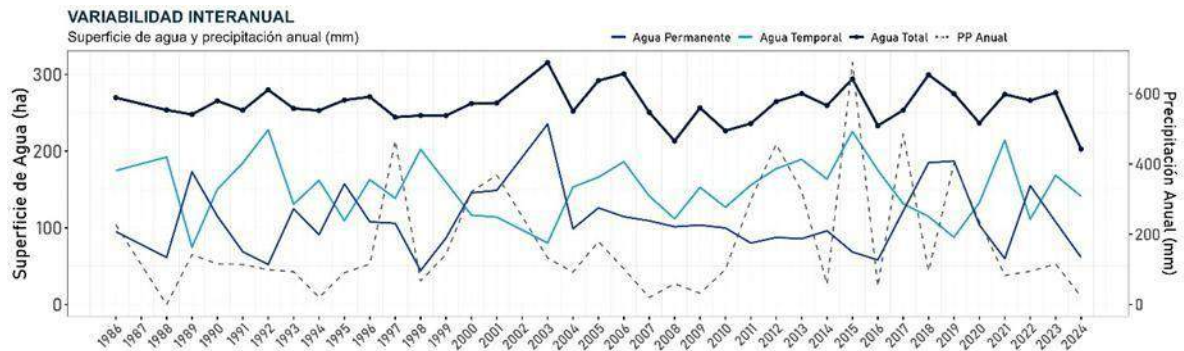


Figura 48. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

El salar presenta una vegetación escasa, cuya distribución está influenciada por el gradiente de salinidad y la proximidad a surgencias de agua. La vegetación se agrupa principalmente en dos categorías: vegetación azonal de vegas y bofedales, que se desarrollan en las áreas con mayor disponibilidad hídrica, y vegetación de secano, compuesta por especies adaptadas a la extrema aridez del ecosistema (Ministerio de Medio Ambiente, 2009). La **Figura 49** muestra cómo la vegetación es más densa y vigorosa en el sector noreste del salar, junto al cuerpo de agua principal, reflejando la estrecha relación entre la presencia de agua y la cobertura vegetal.

Este patrón de distribución confirma el papel fundamental de la disponibilidad hídrica en la configuración de la vegetación del salar. Mientras que las zonas cercanas a surgencias presentan una mayor diversidad vegetal, en sectores más alejados, la vegetación es más dispersa y compuesta por especies especializadas en tolerar la alta salinidad y aridez.

A partir del análisis del NDVI, se ha podido evaluar la variación temporal de la vegetación. La **Figura 50** muestra que la cobertura vegetal ha presentado una leve tendencia al aumento en las últimas décadas, alcanzando máximos por sobre las 10 hectáreas. Como se mencionó anteriormente, es probable que este incremento esté condicionado por eventos de precipitación que han favorecido temporalmente la disponibilidad hídrica y, en consecuencia, la expansión de la vegetación.

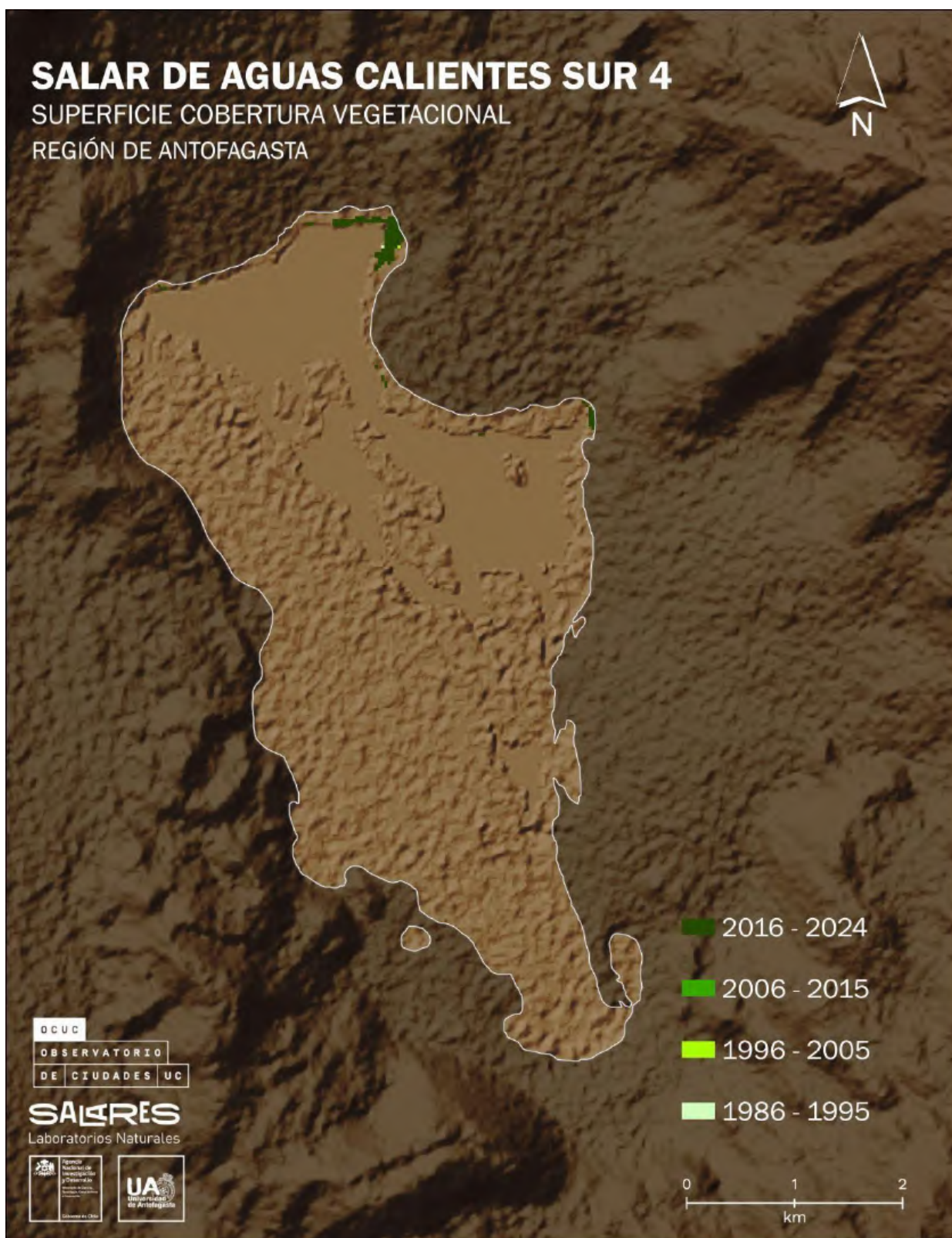


Figura 49. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación de Salar de Aguas Calientes Sur 4.

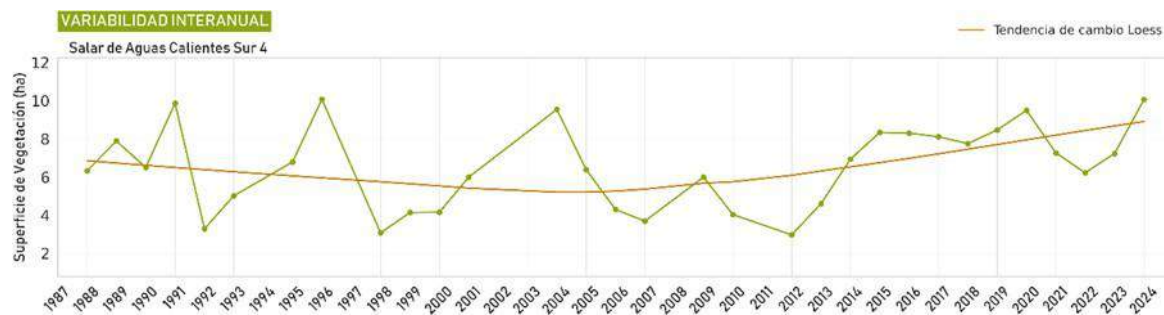


Figura 50. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1985-2024) en Salar de Aguas Calientes Sur 4.

4.4.1.6 Salar de Pajonales

El salar de Pajonales se ubica en la Región de Antofagasta, específicamente en la provincia y comuna homónimas. Se encuentra aproximadamente a 220 km al sureste de la capital regional, en el sector andino a una altitud de 3.537 m.s.n.m (Figura 51). Este salar, junto con las formaciones de Aguas Calientes Sur 4, Punta Negra y Laguna de la Azufrera, rodea el Parque Nacional Llullaillaco y está circundado por seis complejos volcánicos andesíticos. La zona donde se encuentra el salar no registra ningún tipo de asentamiento ni viviendas rurales. El área cuenta con accesibilidad aceptable, debido a la vía pública que cruza de oeste a oriente el salar y conectando luego con el Salar de Aguas Calientes Sur 4: Ruta B-885 (Suelo Natural), Cruce Ruta 5 - Salar de La Azufrera y Camino Regional Comunal.

La superficie del sistema salino abarca 10.400 ha dentro de una cuenca de 198.400 ha. Su composición incluye costras salinas cloruro-sulfatadas, sulfato-cloruradas, sulfatadas y cloruradas en los bordes del salar, así como depósitos de boratos (SERNAGEOMIN, 2017). Los compuestos son mayoritariamente de yeso, cuyas lagunas poseen un amplio rango de salinidades (Tebes-Cayo et al., 2021), encontrando presencia de cristales de yeso en varias zonas de tamaños diferentes (Troncoso et al., 2013).

El salar de Pajonales presenta un gran número de lagunas asociadas a aportes superficiales y subsuperficiales, siendo la mayoría de pequeño tamaño, tanto en su centro como en su contorno (Schnake, 2018). Dentro del salar se identifican dos tipos de lagunas: las lagunas someras de escasa profundidad ubicadas en las orillas y los "ojos", donde aparece la napa de salmuera en la costra salina central, los cuales se ubican en la parte central (Schnake, 2018). Además, la evaporación potencial se estima que es de 1.350 mm/año (SERNAGEOMIN, 2017).

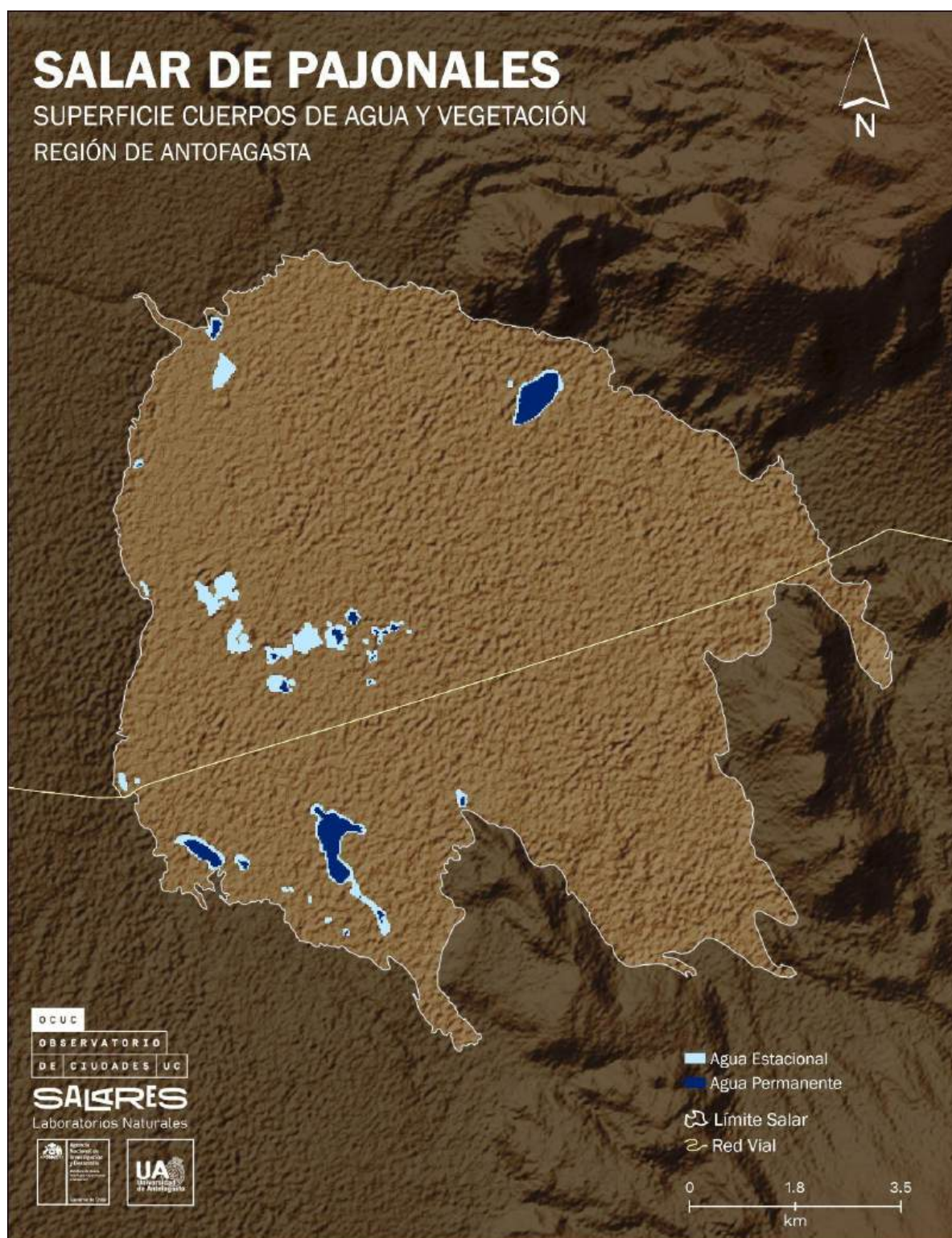


Figura 51. Cartografía del Salar de Pajonales, región de Antofagasta.

Variaciones cuerpos de agua

El salar presenta una tendencia de estabilidad, con una leve disminución a lo largo del tiempo. Esta estabilidad queda evidenciada en los modelos de regresión, tanto lineales como no lineales (Loess), cuyos valores de pendiente próximos a cero indican que no ha habido variaciones importantes en la superficie de agua a lo largo del tiempo. Sin embargo, la **Figura 52** muestra fluctuaciones notables en dicha superficie, con incrementos y descensos significativos en intervalos inferiores a dos años, lo que revela que el sistema sigue respondiendo a eventos hidrometeorológicos específicos.

Esta dinámica se sustenta en los indicadores de variabilidad del salar. El rango de variación, que alcanza las 116 ha, representa la diferencia entre los valores máximos y mínimos de superficie de agua registrados, lo que indica fluctuaciones temporales sin una tendencia clara a la disminución o expansión sostenida. Por su parte, el coeficiente de variación del 20% sugiere que los cambios en la superficie del agua son bastante cambiantes en el tiempo con varios momentos de alta fluctuación positiva. Sin embargo, este valor también sugiere que el salar es susceptible a variaciones generadas por eventos extremos de precipitación, los cuales pueden modificar temporalmente su hidrodinámica, sin alterar de manera permanente su tendencia general.

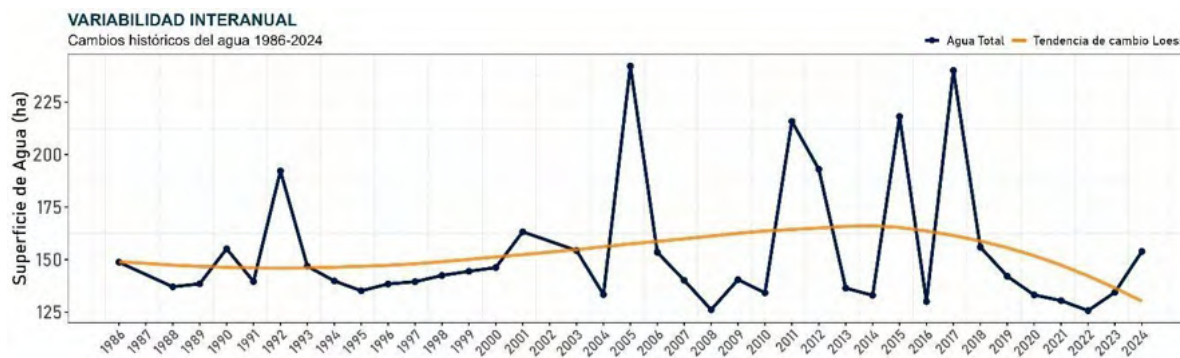


Figura 52. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

En la **Figura 53** se puede observar una prevalencia de los cuerpos de agua de manera constante a lo largo de todas las décadas analizadas, como bien se puede dilucidar, los cuerpos de agua en los límites del salar durante la década actual (2015- 2024) se mantienen sobre los periodos anteriores, demostrando poca variación o una disminución paulatina leve. Mientras tanto, en los cuerpos centrales se logran visibilizar variaciones en donde la década inicial (1985-1994) presentaban mayor superficie, pero en general la tendencia negativa suave y segmentada espacialmente.

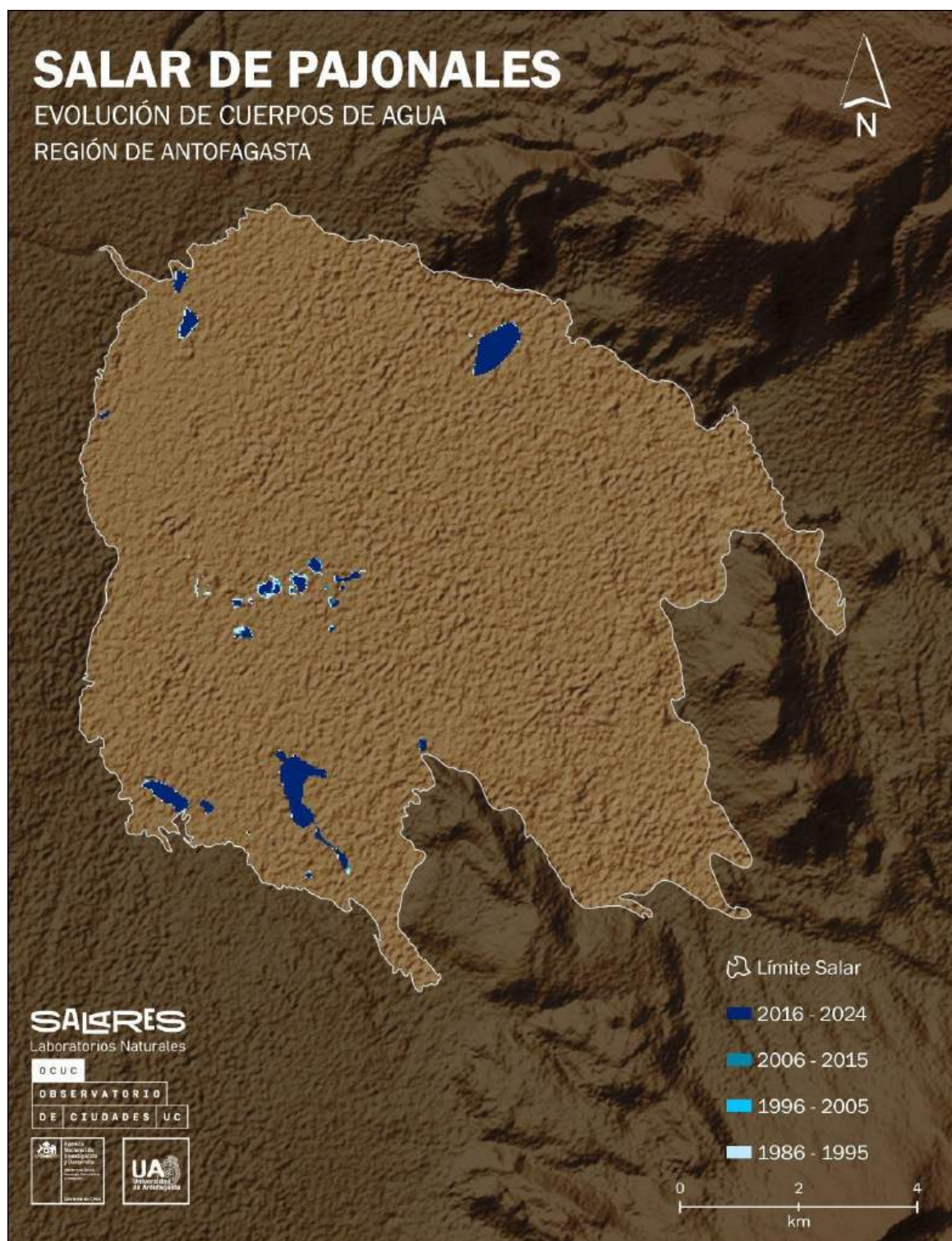


Figura 53. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Pajonales.

La **Figura 54** muestra la variabilidad climática mensual promedio de los cuerpos de agua en el Salar de Pajonales durante los últimos 38 años. Se observa que la curva del agua permanente presenta un comportamiento bastante estable, alcanzando sus valores máximos en meses secos como julio y septiembre, mientras que en periodos donde se esperaría una mayor recarga hídrica, debido al efecto del monzón sudamericano, se registran valores más bajos. En contraste, el agua estacional exhibe una mayor fluctuación mensual en el período seco, sin fluctuaciones abruptas a lo largo del año. Este comportamiento sugiere que el salar no sigue un patrón de estacionalidad hídrica claramente definido, como el planteado por Paquis et al. (2023), cuyo modelo de variabilidad fue desarrollado para otro salar en particular.

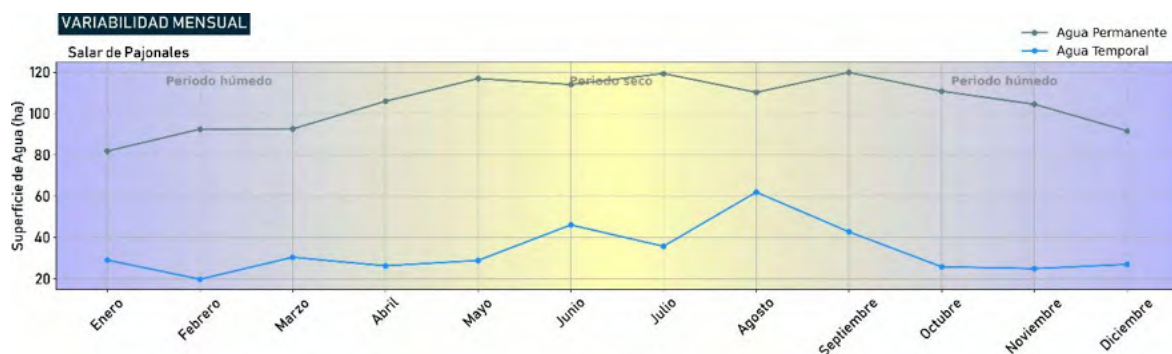


Figura 54. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

El análisis de la relación entre la precipitación y la variación en la superficie del agua indica que existe evidencia suficiente para afirmar que las lluvias tienen un impacto significativo en la extensión del agua del salar. Esto se representa en la **Figura 55**, donde se observa que los eventos de precipitación generan una respuesta clara en la superficie de agua tanto temporal como permanente en años como 1997, 1999, 2001 y 2012. No obstante, estos incrementos no son lo suficientemente significativos como para modificar la tendencia general del salar a largo plazo. Por tanto, se sugiere que otros factores climáticos y ambientales como la alta radiación o la actividad geotérmica podrían jugar un papel determinante en la estabilidad hídrica del salar.

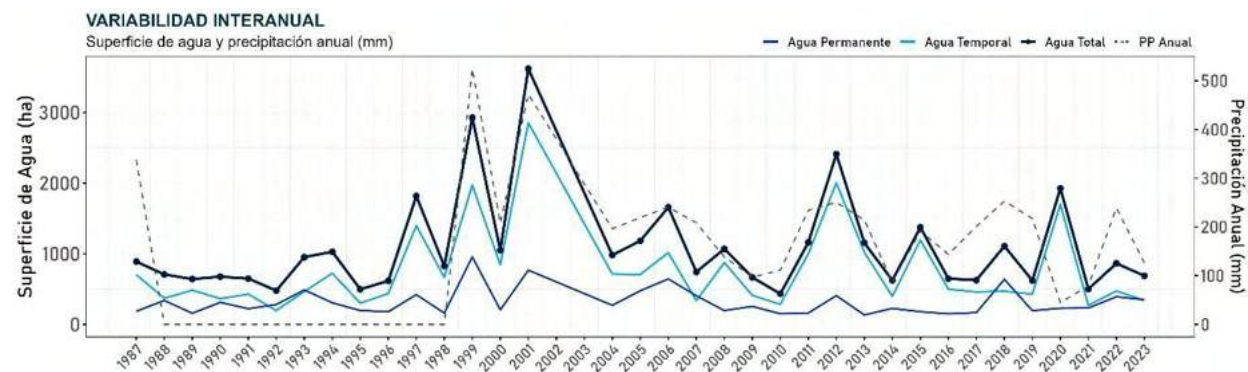


Figura 55. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Pajonales.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

En el salar de Pajonales ha sido posible evaluar presencia y la variación temporal de la vegetación para el salar (Figura 56). En el mismo, se ha relevado la presencia de vegetación en un único sector muy reducido de menos de 0.2 hectáreas actualmente. El análisis muestra una tendencia positiva creciente sobre todo desde 2010, no obstante, anterior a ese año la superficie de vegetación era prácticamente inexistente, por ende, la presencia de un aumento de superficie, estadísticamente, genera una idea de fuerte tendencia positiva, pero que en la realidad es irrelevante a nivel de salar.

El sector vegetado está asociado a una surgencia hídrica subterránea de borde de salar y por tanto con menor gradiente de salinidad, lo que permite una cierta expansión vegetal. Esta surgencia además alimenta parte de cuerpos de agua que se encuentran al interior del salar.

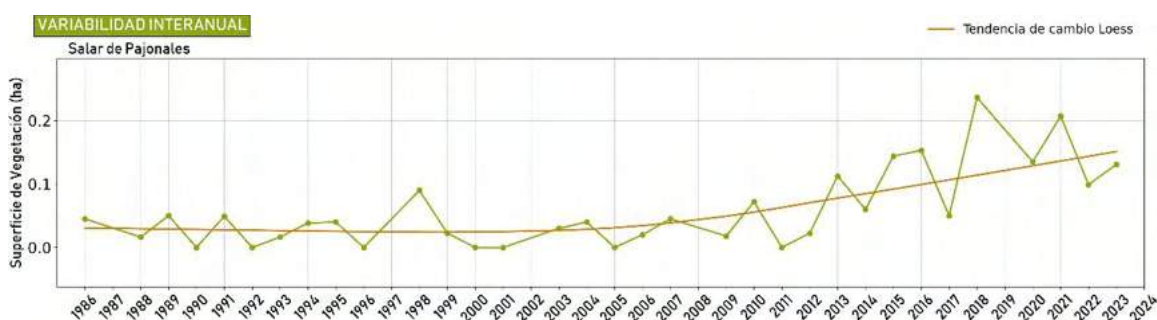


Figura 56. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

En la Figura 57, se evidencia que el sector vegetado se sitúa en el borde norte del salar, evidenciando claramente que su período de mayor crecimiento se ha dado durante la última década (2016-2024), pero remarcando lo reducido de su superficie.

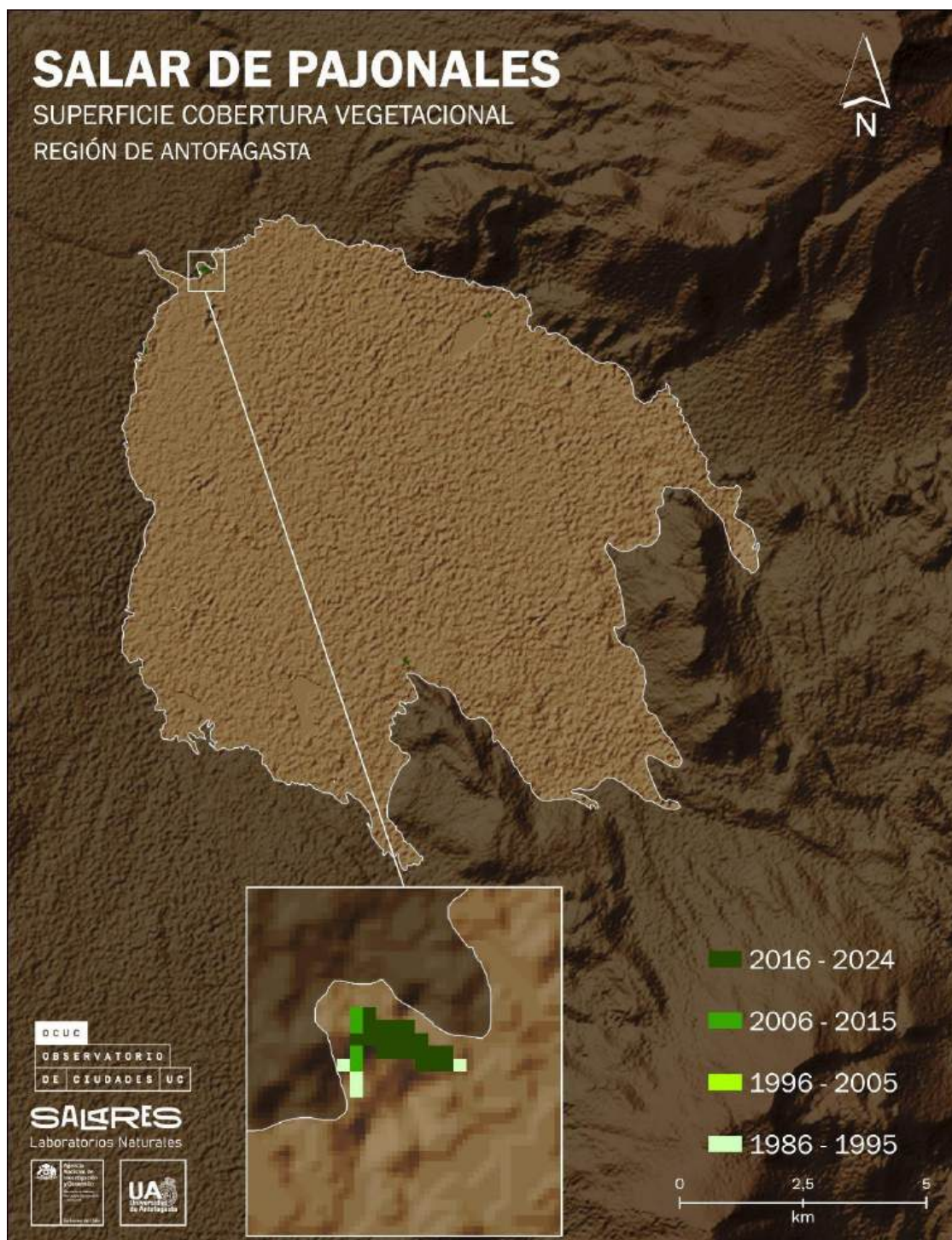


Figura 57. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Pajonales.

4.4.1.7 Salar de Gorbea

El Salar de Gorbea, ubicado al norte de la Región de Atacama, justo en el límite con la Región de Antofagasta, se sitúa a una altitud de 3.945 m.s.n.m. y abarca una superficie de 2.908 hectáreas (Figura 58). Aunque actualmente no se encuentra bajo ninguna categoría de protección, es uno de los 29 salares propuestos para ser incluidos en la Red Protegida de Salares, según una propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (Ministerio de Medio Ambiente, 2024).

Al igual que el Salar de Aguas Calientes Sur 4, el Salar de Gorbea se localiza en una zona sin asentamientos humanos cercanos, siendo el centro poblado más cercano la localidad de Diego de Almagro y encontrándose cerca de la frontera con Argentina. La remota ubicación de este salar es la causa de que no exista una red vial MOP que permita un acceso fácil. El acceso es complicado y se realiza por caminos de tierra, que a menudo están cubiertos de nieve, lo que puede dificultar significativamente la llegada al salar.

El Salar de Gorbea se encuentra inserto en la cuenca “Endorreicas entre Frontera y Vertiente del Pacífico”, la cual comparte con otros salares como Pedernales, Maricunga, entre otros, y también se inserta dentro de la subcuenca “Cuencas al Norte del Salar de Pedernales”, donde comparte únicamente con Salar de las Parinas. Es en el caso de la subsubcuenca en que se encuentra solo este salar, denominándose precisamente “Salar de Gorbea” (Tapia, 2014).

La geografía del salar es accidentada y con una morfología irregular, que se caracteriza por tener una cuenca rodeada de conjuntos volcánicos de estratovolcanes andesíticos a dacíticos, localmente con alteración hidrotermal (SERNAGEOMIN, 2017). Además, es un salar muy particular y excepcional, ya que la mayor parte de sus aportes y todas sus salmueras son ácidas. Según Risacher et al. (1999), la acidez proviene de la oxidación del azufre o de mineralizaciones sulfuradas, ya que las aguas ácidas drenan rocas ya fuertemente afectadas por la alteración hidrotermal.

El salar presenta distintas lagunas (denominadas “ojos”) de unos metros de profundidad donde aparece la salmuera subterránea, pueden presentar varios colores, contar con cristales de yeso y tapetes microbianos, siendo únicas al presentar la mayoría un carácter ácido que las vuelve particulares (Risacher et al., 1999). También agua del deshielo constituye una fuente importante para el agua del salar, al acumularse la nieve en las montañas del Salar de Gorbea. La evaporación potencial es de 1.000 mm/año (Risacher et al., 1999; SERNAGEOMIN, 2017).

El Salar de Gorbea presenta una costra salina con mucho sulfato de calcio (yeso), y leves relieves del sulfato de sodio (tenardita) al sur (Risacher et al., 1999). SERNAGEOMIN (2017) identifican tres tipos de costras salinas en este salar. En la zona sur, la costra está compuesta por thenardita y halita de 1 cm de espesor. La segunda contiene cristales de yeso con espesores entre 2 a 150 m. La última es de menor extensión y consiste en una masa cristalina compacta de montículos de yeso con ulexita.

Las costras salinas en el Salar de Gorbea no son planas, sino que alcanzan relieves de 2 a 150 metros, pudiendo encontrar dunas formadas por el viento. Estas dunas se encuentran principalmente a lo largo de la parte central y oriente del salar. Un estudio realizado por Benison (2017) declara que los cristales de yeso que se generan al interior de las lagunas del salar, cuando se exponen a la intemperie a medida que desciende el nivel freático, se arrastran y se transportan ante fuertes vientos ciclónicos, depositándose en las dunas.

La ausencia de asentamientos humanos y la dificultad de acceso contribuyen a la preservación del ecosistema del Salar de Gorbea, minimizando el impacto antrópico.

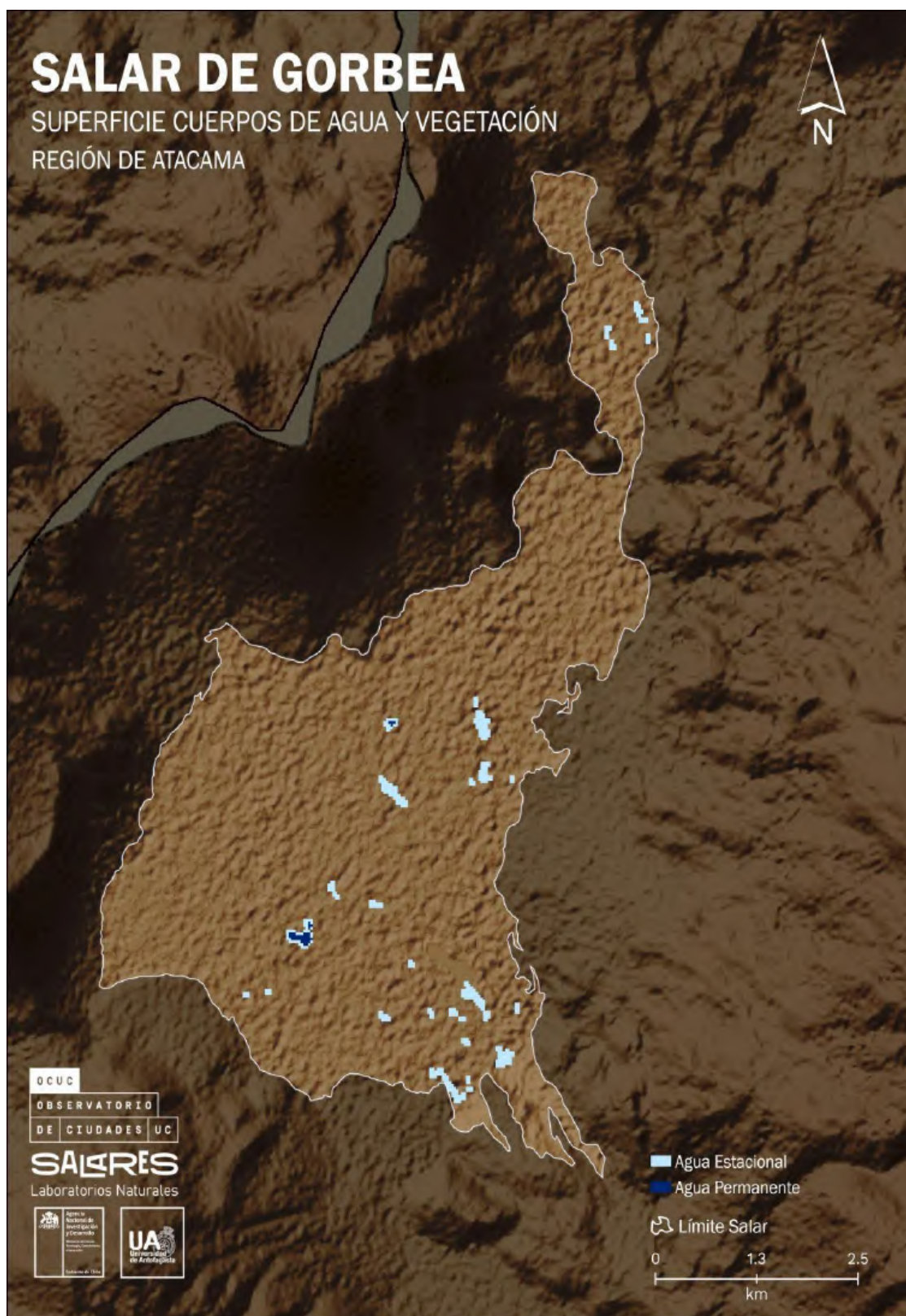


Figura 58. Cartografía del Salar de Gorbea, región de Atacama.

Variaciones cuerpos de agua

El salar de Gorbea se compone de lagunas que son “ojos” someros junto con una laguna central de gran extensión, en donde montículos de yeso rodean los bordes de la laguna central de color verde esmeralda (SERNAGEOMIN, 2017).

Bajo este contexto, la variabilidad interanual de la superficie de agua en el Salar de Gorbea (Figura 59) demuestra que generalmente el agua total (estacional y permanente) oscila entre 7,3 y 28,3 hectáreas, a excepción de los años 2011, 2012 y 2015 en que aumenta considerablemente (64,4, 59,8 y 76,9 ha, respectivamente), y se debe a que son años de precipitaciones extremas. En este sentido, el análisis arroja que la precipitación sí tiene un efecto significativo en la superficie de agua, pero no encuentra diferencias significativas entre la superficie y entre años extremos. Por ende, se interpreta que estos años son fechas inusuales que debiesen estudiarse en detalle para determinar las posibles causas de estos aumentos considerables.

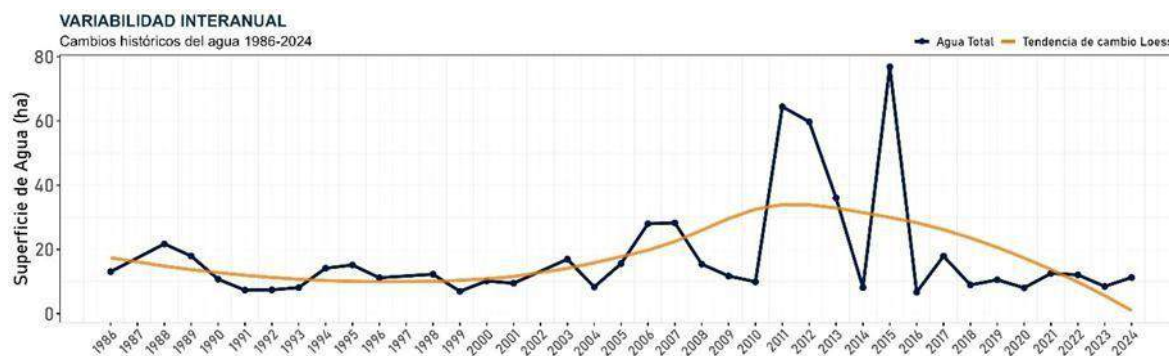


Figura 59. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Gorbea.

La variación mensual de la superficie de agua (Figura 60) muestra que existe una estacionalidad en el agua de tipo temporal y permanente, siendo evidente en el caso del primero. Las mayores superficies se alcanzan en los meses de julio a septiembre, disminuyendo hasta febrero, donde comienza a aumentar probablemente por la influencia del monzón altiplánico.

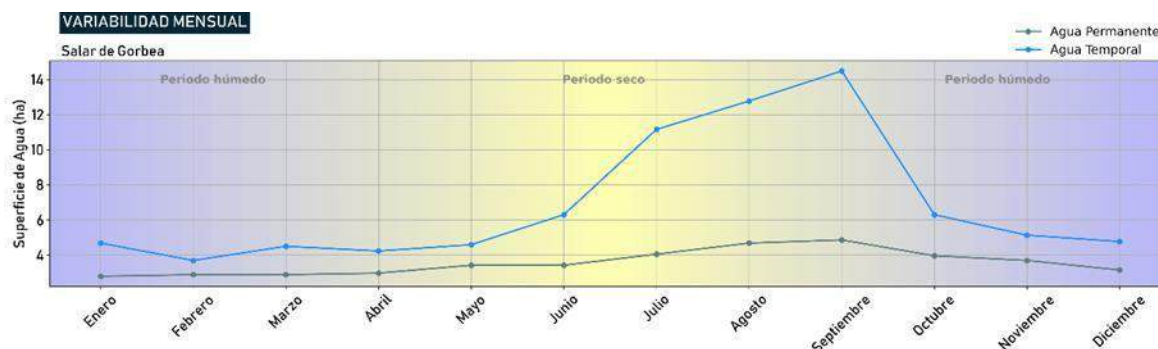


Figura 60. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Gorbea.

Este salar se caracteriza por tener una baja superficie de agua respecto al resto de los salares en estudio, con una superficie promedio detectada con imágenes Landsat de 17,8 ha durante el periodo de estudio.

En este sentido, al diferenciar por tipos de agua (Figura 61), se comprueba que es el agua temporal el que experimenta mayores variaciones, un rango bastante elevado de 70,6 ha. En cambio, el agua permanente registra un coeficiente de variación de 22,9%, cambiando en un rango de 3,7 ha. Estos resultados reflejan que los cambios se ven influenciados por eventos extremos, siendo el agua estacional el que se ve afectado, más no el agua permanente que se mantiene en rangos similares a lo largo del tiempo.

Una interpretación de porqué el Salar de Gorbea presenta poca variación en el agua permanente (que se asocia a la superficie de los cuerpos de agua principales), puede ser por la alta salinidad (Tebes-Cayo, et al., 2021) que presentan las lagunas (entre 0.3% hasta 15% p/p de NaCl), ya que dificulta la evaporación del agua en épocas de mayor radiación y temperatura. Este carácter ácido también lo declara SERNAGEOMIN (2017), quienes afirman que un “rasgo impactante del salar es la acidez de las aguas, observado por algunas salmueras con valores de pH inferior a 2”.

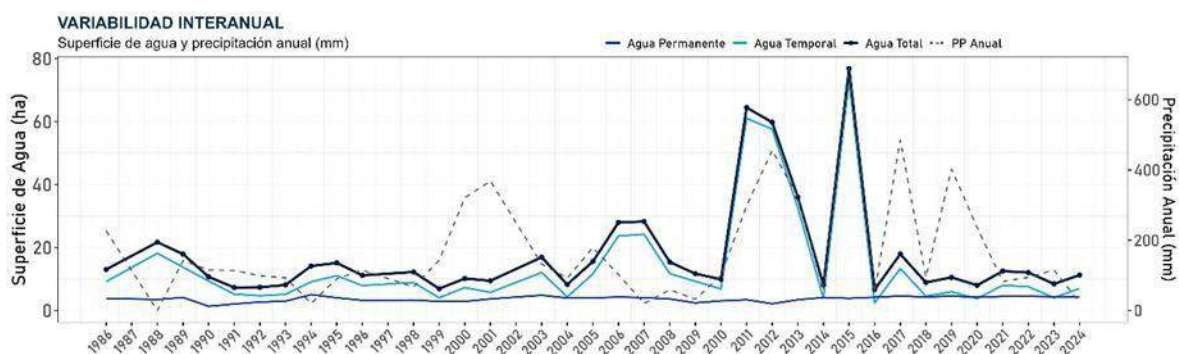


Figura 61. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Gorbea.

A modo general, el salar de Gorbea no presentó variaciones significativas en los cuerpos de agua a lo largo de las décadas (Figura 62), manteniéndose en rangos similares. Sin embargo, es posible ver que en los cuerpos de agua al centro y norte del salar no se detecta correctamente para la última década (2016-2024), siendo representada sus superficies por la penúltima década (1996-2005). Esto puede deberse a que se utilizó un umbral estándar para caracterizar este salar utilizando el índice NDWI (0,2), que puede resultar restrictivo en este caso.

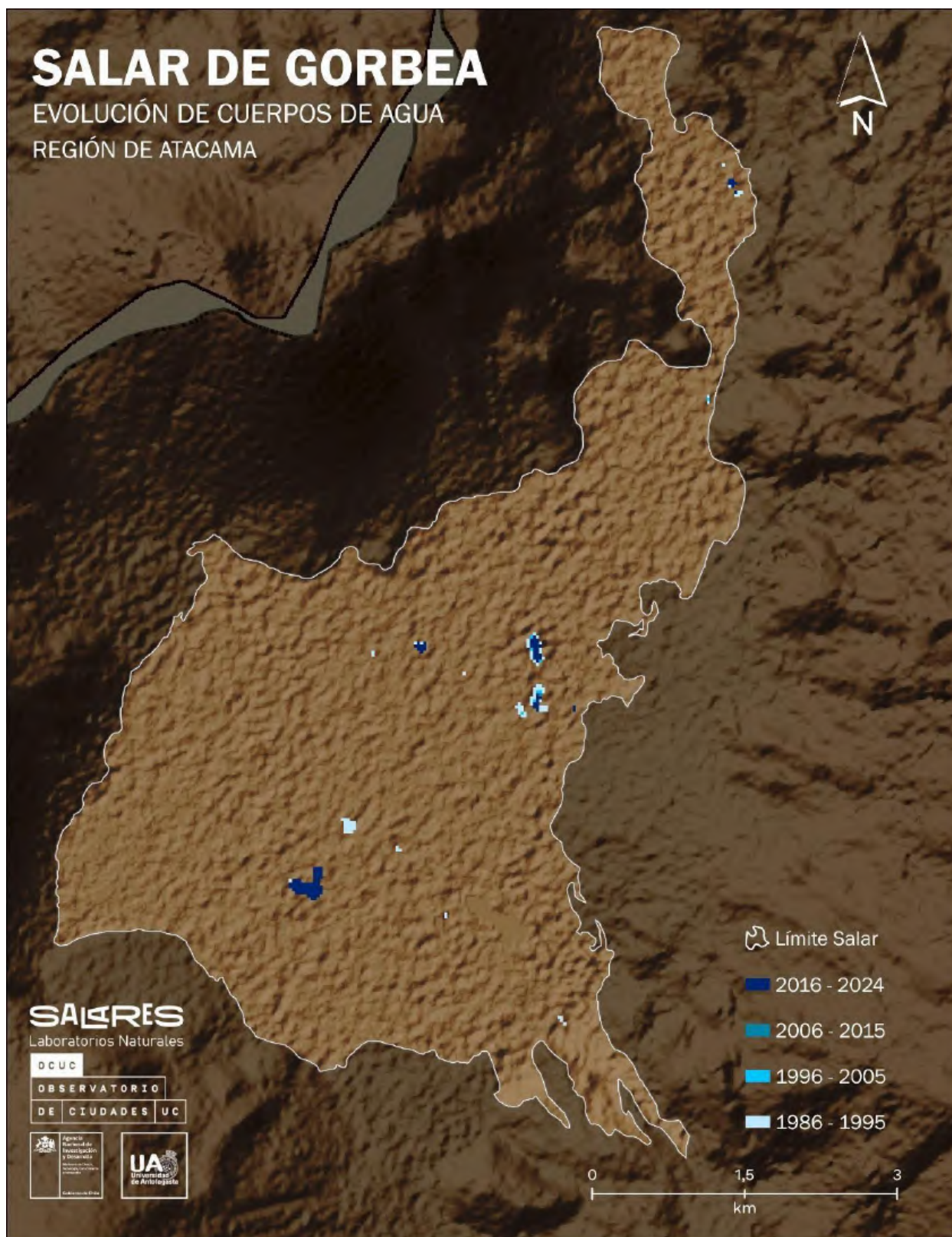


Figura 62. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua de Salar de Gorbea.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

La información de la vegetación en bibliografía no es detallada respecto a vegetación, Niemeyer (1980) declaró que se desconocían referencias de flora a esa fecha, asumiendo que podría haber pajonales en los faldeos y plantas halofíticas en las riberas del salar por la altura de la cuenca. La información proporcionada por Tebes-Cayo et al. (2021) y SERNAGEOMIN (2017), dan cuenta del alto grado de acidez del suelo y aguas del salar, lo cual genera un ambiente hostil para el crecimiento de vegetación en el salar, pudiendo ser la causa de esta ausencia. Bajo estos antecedentes, se excluye el análisis de vegetación para el Salar de Gorbea.

4.4.1.8 Salar de Maricunga

El Salar de Maricunga, ubicado en la comuna de Copiapó, se encuentra a una altitud de 3.751 m.s.n.m. y abarca una superficie de 14.403,3 hectáreas (Figura 63 y 64). Se ubica a unos sesenta kilómetros hacia el Sur del salar de Pedernales. Maricunga posee una sección del salar con protección ambiental gracias a la calidad de su ecosistema natural y físico, específicamente el área situada en la mitad sur de 4.021,7 hectáreas, que hace parte del Parque Nacional del Nevado Tres Cruces, macizo que se ubica al suroriente. Además, fue incorporado en la lista internacional de humedales Ramsar en el año 1996, junto con la Laguna del Negro Francisco. Existe un área central del salar (1.932 hectáreas), que ha sido propuesto para aumentar el área protegida del salar, adyacente al sector protegido existente, y que alberga un cuerpo de agua de alto valor ecológico que conecta por un canal natural de agua con la laguna de Santa Rosa (sector Sur del salar). El sector norte, el de mayor superficie (8.449,6 hectáreas), no tiene figura de protección ambiental, ni tampoco propuesta, y es presumiblemente el área que será foco de apertura para la industria del litio en los próximos años, y donde ya se han realizado operaciones relacionadas para estimar la concentración de litio. En este sector norte, además, también existen caminos internos en el salar, en plena costra salina, difíciles de transitar.



Figura 63. Vista panorámica del Salar de Maricunga.

El salar no se encuentra dentro de alguna ADI, ni en sus cercanías. En dirección poniente, aunque entre 40 y 55 kilómetros en línea recta desde el salar, se localizan cinco asentamientos humanos, habitados por la comunidad indígena Colla, que totalizan 39 viviendas y 30 habitantes (INE, 2017). Estas comunidades se ubican junto la ruta C-601 (carretera pavimentada) y la ruta 31 (pavimentada) que conecta el núcleo de Copiapó con el Salar de Maricunga.

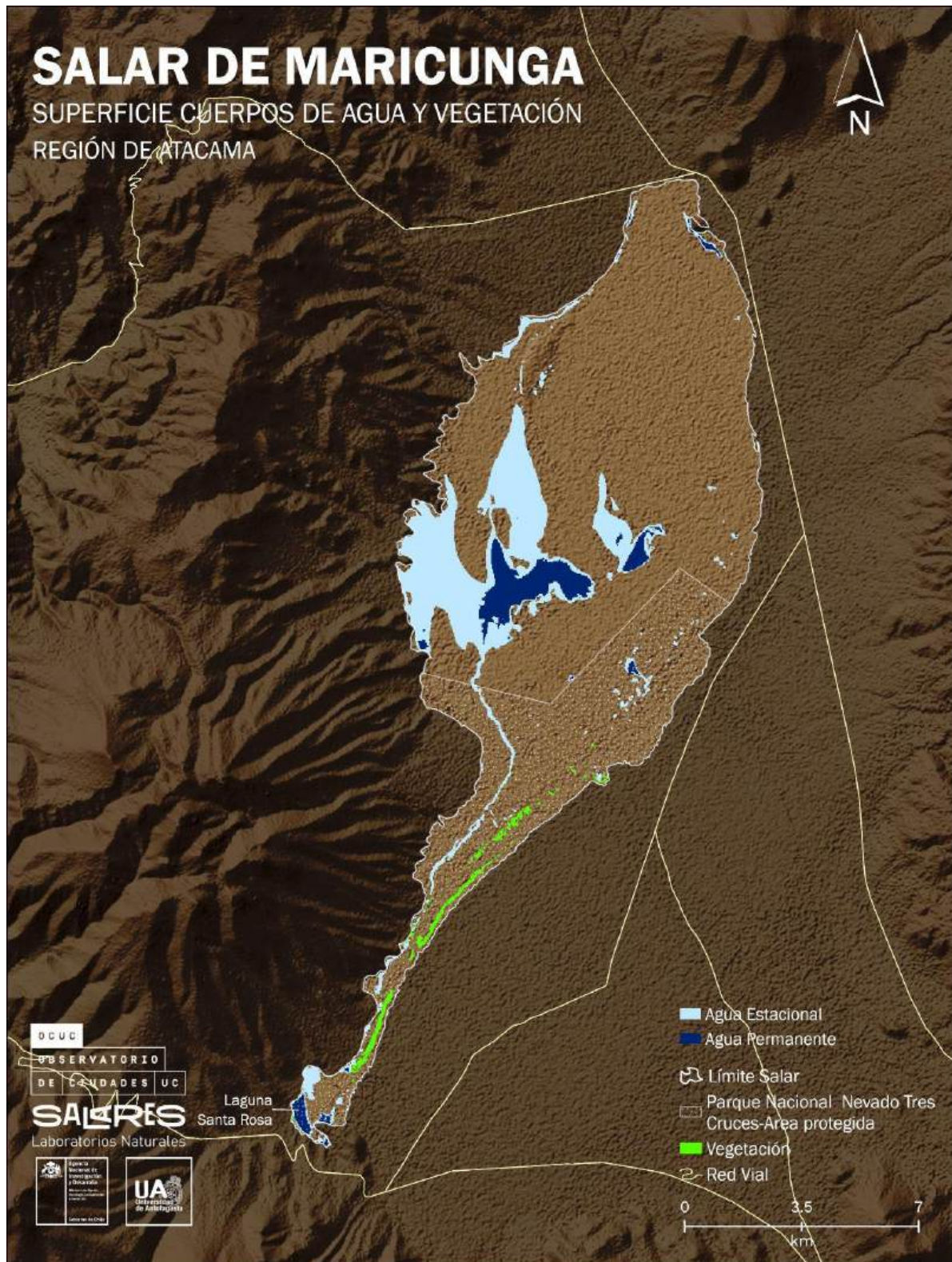


Figura 64. Cartografía del Salar de Maricunga, región de Atacama.

El Salar de Maricunga, tiene, especialmente, buena conectividad vial. Empezando por la ruta 31 pavimentada que llega desde Copiapó directamente hasta el borde norte del salar, pasando por el complejo aduanero y que continúa hasta más allá de la Laguna Verde, en dirección hacia la frontera con Argentina (a la que no arriba). Además, existe la ruta C-13 que conecta Pedernales con Maricunga desde la ruta 31. Por el borde sur del Salar (laguna de Santa Rosa), llega la ruta C-601 (con material de ripio ya en las cercanías del salar) y que vira hacia el norte para conectar con la ruta 31 recorriendo todo el lado Este del salar. Por tanto, queda rodeado todo el salar por vialidad excepto en su borde poniente donde la topografía montañosa no permite la conexión. Finalmente, desde la parte sur del salar, de la ruta C-601 sale la ruta C-607 (suelo natural) en dirección al sur, conectando con la Laguna del Negro Francisco.

En la **Figura 64**, se observa la distribución de los cuerpos de agua del salar, cuya superficie actual se estima en 1621,53 ha (supone alrededor del 25% del salar), de las cuales 470,16 ha corresponden a agua permanente, y 1151,37 ha a agua estacional. Principalmente, los espacios de agua se ubican en la parte central del salar, y en el extremo Sur representado por la laguna de Santa Rosa. Aunque el agua total representa alrededor del 25% de la superficie total del salar, existe una diferenciación entre los cuerpos de agua permanente (7% superficie y representado en azul oscuro), y el agua estacional (18% con respecto a la superficie total, en azul claro).

Las masas de agua del salar de Maricunga se alimentan principalmente a través de su afluente primordial el cual es la quebrada de Ciénaga Redonda (junto sus quebradas afluentes), y su curso discurre de Sur a Norte antes de llegar al plano del salar. A parte, los tributarios más importantes del salar provienen del sureste, son el río Lamas y la mencionada quebrada Ciénaga Redonda. La recarga de agua dulce ocurre por precipitación directa y lateral desde subcuencas aportantes, y también por aporte superficial del río Lamas y subterráneo de la cuenca de Ciénaga Redonda (Garcés, 2021). Por el extremo sur del salar, la laguna de Santa Rosa se alimenta de afloramientos de agua subterránea y desagua de manera superficial hacia la laguna que se encuentra en el centro del salar. por el costado poniente de éste. Hay presencia de pozas de menor tamaño en los bordes este y oeste alimentados por afloramientos subterráneos (DGA, 2006).

En la **Figura 64** también se identifica la cubierta vegetal identificada mediante el índice NDVI, la cual tiene una superficie total de 13 ha, lo que corresponde a un 0,8% de su superficie total. La vegetación identificada se localiza en el sector sur del salar, dispuesta en una franja bien delimitada que se sucede de norte a sur del sector nombrado, y de forma paralela (por el oriente) al canal natural de agua que conecta la laguna de Santa Rosa y la laguna central del salar. Estos espacios vegetados, parecen estar asociados a surgencias de agua (que funcionan a modo de aportes hídricos ocasionales), que se presentan en el mismo ámbito (borde del salar), lo cual su nivel salino sería más bajo y permite la aparición de vegetación adaptada a este ecosistema.

Variaciones cuerpos de agua

La tendencia histórica (desde 1986) del Salar de Maricunga, en cuanto a la superficie ocupada por sus cuerpos de agua, ha sido de una reducción leve. En 1986, el salar abarcaba 1.807,65 hectáreas de agua, mientras que en 2024 esta superficie se redujo a 1.798,2 hectáreas. Aunque esta diferencia refleja una disminución a lo largo del tiempo, es fundamental considerar la variabilidad natural del sistema. El coeficiente de variación del 25% indica que la laguna experimenta una variabilidad moderada en su superficie de agua. Además, el rango de variación de 2.339,1 hectáreas evidencia fluctuaciones significativas entre los valores máximos y mínimos registrados en el período analizado, reflejando cambios importantes en la disponibilidad hídrica.

Las variaciones del salar se ilustran en la **Figura 65**, donde se observa que la tendencia temporal de Loess tiene una tendencia leve a la disminución, sin embargo, presenta un periodo prolongado de tiempo de una subida o suave recuperación asociado a aumentos bruscos en la superficie del cuerpo de agua, pero que sin embargo en los últimos años vuelve a disminuir.

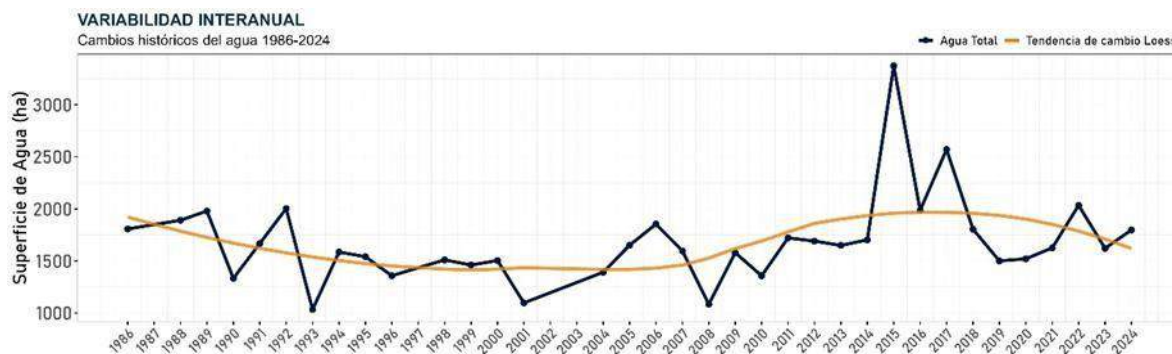


Figura 65. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Maricunga.

Esta reducción es particularmente evidente en la **Figura 66**. En este sentido, existe un retroceso de la lámina del cuerpo de agua principal (zona centro) en las dos lenguas salientes en su parte Norte (corresponde a un retroceso de aguas someras). En la década de 1996-2005 (única de disminución) el promedio de superficie descendió de 1.650 a 1.425 hectáreas, para volver a recuperarse en las dos últimas décadas. Cabe matizar que este análisis se ha realizado de manera conjunta con la superficie de agua temporal y la permanente. Respecto del agua permanente el registro histórico evidencia una sostenida y leve disminución en el tiempo.

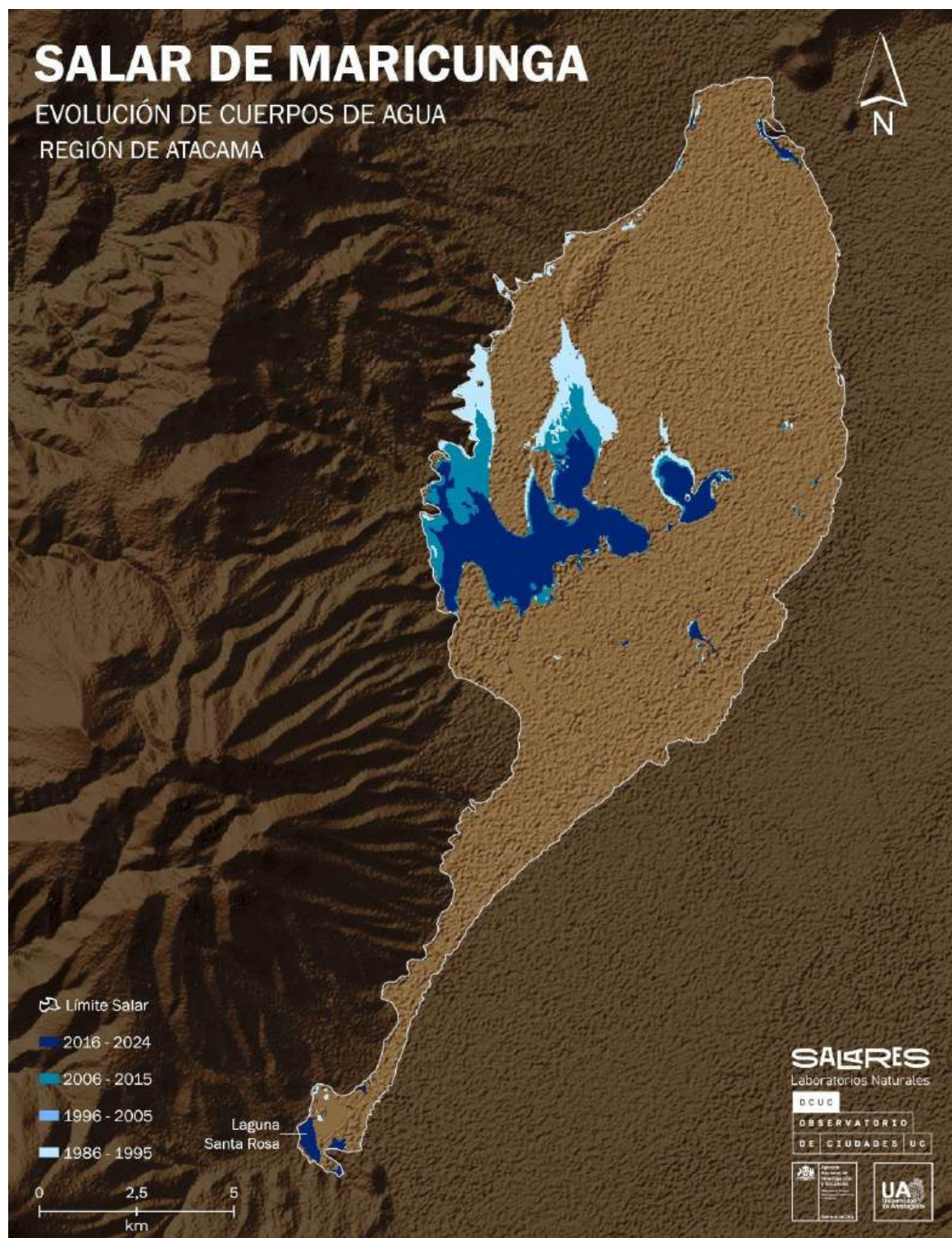


Figura 66. Serie temporal histórica de la superficie de agua (1985-2024) de Salar de Maricunga.

La Figura 67 muestra la variabilidad climática mensual (promedios mensuales durante todo el

horizonte temporal estudiado) de la superficie de agua del Salar de Maricunga entre 1986 y 2024. Los mínimos de superficie de agua ocurren en los meses de noviembre a marzo, y van desde 300 a 550 hectáreas (agua permanente) aproximadamente. Mientras que los máximos ocurren en el periodo de mayo a septiembre y van desde 1.000 a 1.450 hectáreas aproximadamente.

En este sentido, se observa que el comportamiento del salar difiere con las diferencias entre periodos secos y húmedos definidos por Paquis et al. (2023). Por un lado, la máxima superficie entre junio y octubre se da en el período seco. Mientras que las mínimas superficies tienen lugar entre noviembre y marzo, durante el período húmedo.

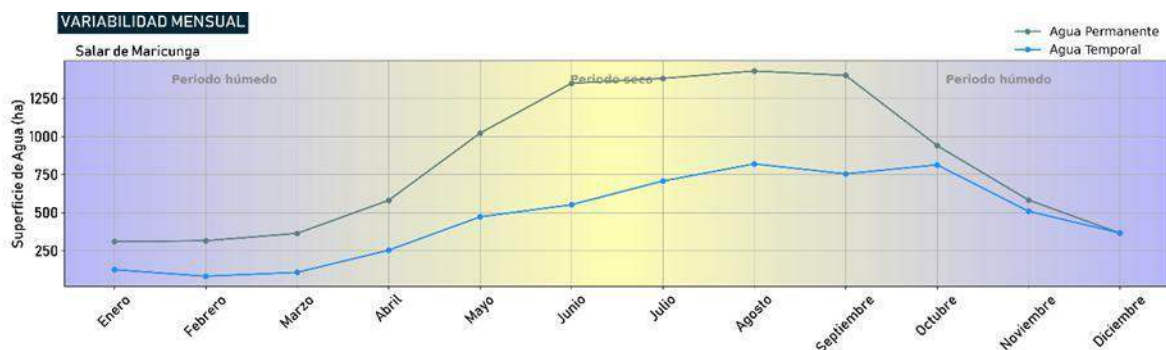


Figura 67. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Maricunga.

La Figura 68, permite comprender como varía la superficie de agua respecto de los registros de precipitación, en donde se observa que el agua permanente mantiene un comportamiento más estable en comparación con el agua estacional, la cual ha registrado aumentos en 1991, 2000, 2006, 2011, 2015 y 2017. No obstante, la superficie total de agua muestra una tendencia leve a la disminución. El Salar de Maricunga presenta aumentos en la superficie del agua permanente en el año 1992 que se asocian precisamente a un alza en las precipitaciones registradas en los años 1991 y 1992. Sumado a ello, el análisis de correlación estadística entre la superficie y la precipitación identifica que hay evidencia suficiente para afirmar que la precipitación influye en la superficie de agua de forma significativa.

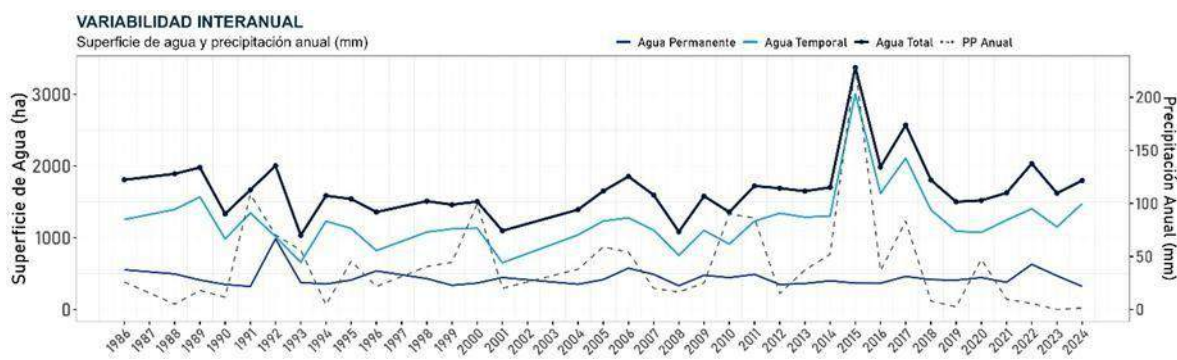


Figura 68. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Maricunga.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

El Salar de Maricunga recibe aporte de agua en su parte sureste por la cuenca de Ciénaga Redonda, además de la presencia de surgencias de agua dulce por el borde oriental, lo que se traduce, en ese costado, en sectores de vegetación en una franja continua que arriba hasta la laguna de Santa Rosa (Figura 69). Según SERNAGEOMIN (2017), de manera general describe las tipologías existentes (bofedales, vegas y cojinetes). En la Figura 70, a continuación, se muestra una imagen parcial del área sur del salar, donde se puede observar, y dirimir por medio de fotointerpretación, la misma franja de vegetación identificada (en tonos parduzcos) en la Figura 69, y de esta se aprecian múltiples pequeños cauces fluviales en dirección al canal de mayor magnitud, lo cual es indicativo de la presencia de dichas surgencias de agua dulce que la profusión de espacios vegetados, unido a un sustrato de sedimentos finos y arcillas donde las costras son menos consolidadas y donde la salinidad es menor por la mezcla con agua dulce, siendo zonas de transición.

La Figura 69 muestra las variaciones de las superficies vegetadas del salar en las diferentes décadas. En general, en todo el período analizado la superficie ha disminuido levemente, más concretamente del 1996 y 2005. En las inmediaciones del lago de Santa Rosa, hay un sector de vegetación de escasa entidad que se ha ido reduciendo en las sucesivas décadas.

La Figura 71 muestra la variabilidad interanual de las superficies con vegetación del Salar de Maricunga, la cual presenta una tendencia histórica a la disminución de manera leve (según la curva Loess), sin embargo, en el último año ha recuperado terreno y se mantiene alrededor de las 60-65 hectáreas.

Respecto a su variabilidad, observamos máximos marcados en 1994, 2008 y 2024, en principio no estaría asociado a precipitación puesto que en esos años el acumulado es notablemente bajo. Por lo tanto, podría darse que esté relacionado por la descarga de acuíferos subterráneos en zonas de borde de salar y/o debido a una menor evaporación lo que reduce la concentración de sales en superficie y permite la germinación de semillas.

SALAR DE MARICUNGA

SUPERFICIE COBERTURA VEGETACIONAL
REGIÓN DE ATACAMA



2016 - 2024

2006 - 2015

1996 - 2005

1986 - 1995

OCUC
OBSERVATORIO
DE CIUDADES UC

SALGRES
Laboratorios Naturales



0 3,8 7,5
km

Figura 69. Variación en la presencia de vegetación, Salar de Maricunga.



Figura 70. Imagen satélite Google (Google Earth Pro, 2024), sector vegetado Salar de Maricunga.

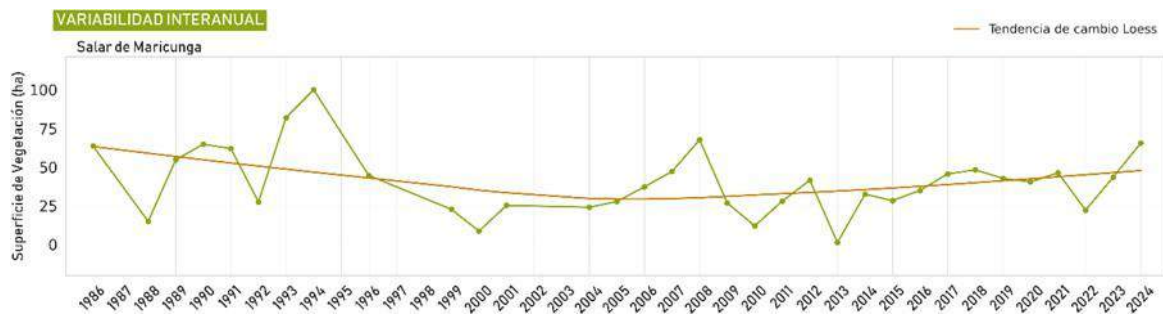


Figura 71. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1985-2024) en Salar de Maricunga.

4.4.1.9 Salar de Ascotán

El Salar de Ascotán, ubicado en la comuna de Ollagüe, se encuentra a una altitud de 3.724 m.s.n.m. y abarca una superficie de 24.247 hectáreas (Figura 72), siendo el tercer salar más grande del país después del Salar de Pedernales (2°) y el Salar de Atacama (1°). Aunque este salar no está propuesto para protección, se integró al estudio con el fin de recopilar información científica sobre el ecosistema salino.

El salar se encuentra dentro del Área de Desarrollo Indígena (ADI) de Alto El Loa, cuya etnia predominante es la Atacameña-Quechua. En la zona sur se localiza el único asentamiento humano adyacente al ecosistema, habitado por la comunidad indígena Cebollar-Ascotán, que cuenta con 15 viviendas y 46 habitantes (INE, 2017). Esta localidad se ubica junto al principal acceso al salar, la ruta 21-CH, carretera que conecta con el paso fronterizo de Ollagüe con Bolivia. Esto demuestra el buen acceso que tiene el salar de norte a sur. Además, el salar cuenta con caminos internos que permiten cruzarlo de poniente a oriente, conectándolo con el Salar de Carcote o San Martín. El salar fue visitado en el Terreno 2 (17 de junio al 20 de junio de 2024) en otoño, y luego en Terreno 4 (4 de noviembre al 6 de noviembre de 2024) en primavera.

El Salar de Ascotán no está considerado dentro de los 29 salares propuestos para protección. Sin embargo, se analiza con el objetivo de levantar información científica que permita tomar decisiones futuras respecto a la gestión y conservación de este ecosistema. En esta misma línea, la disponibilidad de información sobre el análisis de cuerpos de agua y vegetación en los salares de Chile es escasa y desactualizada, especialmente en lo que respecta a la vegetación, donde a menudo, esta información está reservada internamente por organismos estatales o empresas privadas, siendo el caso del Salar de Ascotán un ejemplo de esta situación (Teillier, 2000).

El Salar de Ascotán ha estado expuesto a diversas actividades asociadas a la extracción de diversos recursos naturales, en donde predomina la extracción de compuestos de Boro (SERNAGEOMIN, 2017). Del mismo modo, se ha identificado que los cuerpos de agua del salar son explotados por CODELCO para suministrar el yacimiento de la Minera El Abra (SERNAGEOMIN, 2017). Esta situación, es un antecedente importante para considerar al momento de interpretar las variaciones en los cuerpos de agua del salar, entendiendo que hay un factor antrópico en su comportamiento.

El salar destaca por ser hábitat de la especie endémica *Orestias ascotanensis*, la cual se encuentra en las vertientes del ecosistema, posee una distribución restringida y es susceptible a la extinción por la pérdida de hábitat (Vila et al., 2006). Sin embargo, las condiciones geológicas, variables climáticas y demandas hídricas han fragmentado el hábitat acuático del salar. Además, dada la intervención antrópica para la extracción de agua para minería de cobre y no metálica han provocado que los cuerpos de agua disminuyan o se sequen estacionalmente (como el sitio denominado "vertiente 11"), siendo de especial preocupación, ya que son hábitats de distintas especies, particularmente de esta especie que es única (Ortega, 2016).

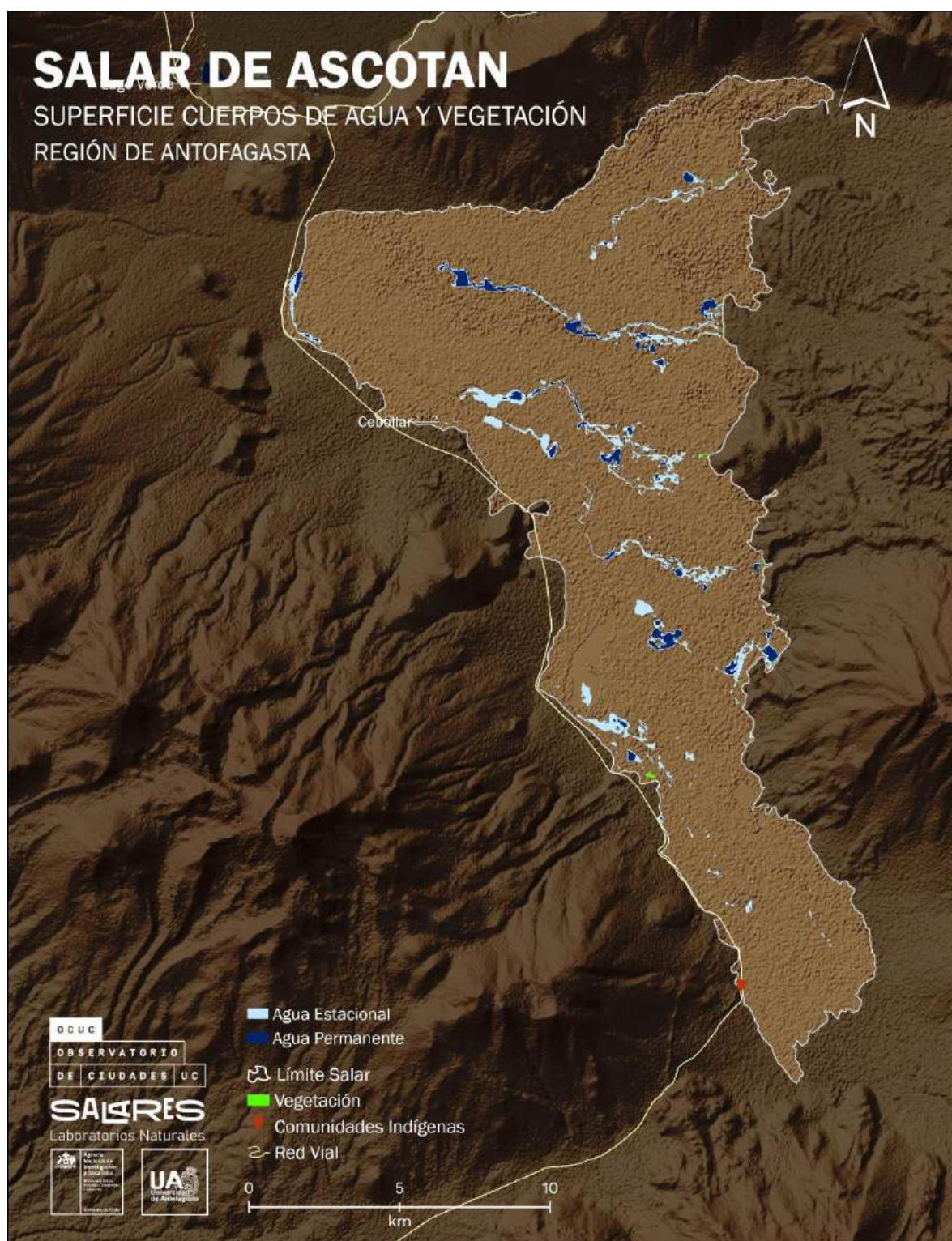


Figura 72. Cartografía Salar de Ascotán, región de Antofagasta.

La evolución histórica de la superficie de agua (Figura 73) refleja que existe una disminución conforme pasan los años, presentando un descenso considerable en 2007, alcanzando los mínimos en 2009 (392,5 ha) y 2010 (391,6 ha). Un análisis de regresión lineal afirma que el agua total y agua de tipo permanente disminuye significativamente, con una pendiente de -5,1 y -3,1, respectivamente, siendo menor en el caso del tipo temporal que no es significativo (-1,9). Si bien la variación es relativamente homogénea si se considera el agua total (18%), la superficie de agua de tipo permanente presenta un mayor coeficiente de variación, llegando a 40%, lo cual llama especialmente la atención ya que se esperaría que el agua temporal tenga un comportamiento variado a ser estacional y el permanente tenga menos cambios, pero a partir de los resultados se evidencia que este no es el caso del Salar de Ascotán.

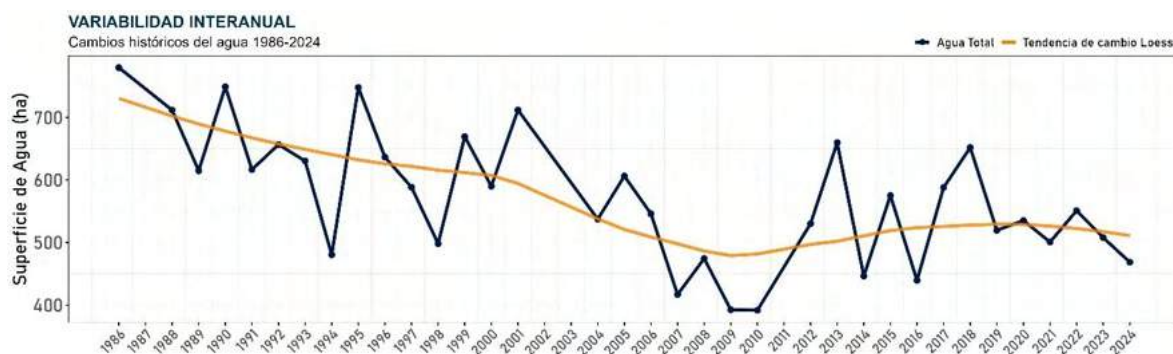


Figura 73. Variación espaciotemporal de la cobertura de agua en Salar de Ascotán.

En cuanto a la variación estacional promedio (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.74), el salar no se comporta de acuerdo a lo propuesto por Paquis *et al.* (2023), ya que el salar presenta su máxima extensión de superficie (valores cercanos a las 500 ha) en el periodo seco (entre julio a septiembre), mientras que en el periodo húmedo los cuerpos de agua mantienen una superficie constante, la cual oscila entre las 150 ha y 300 ha.

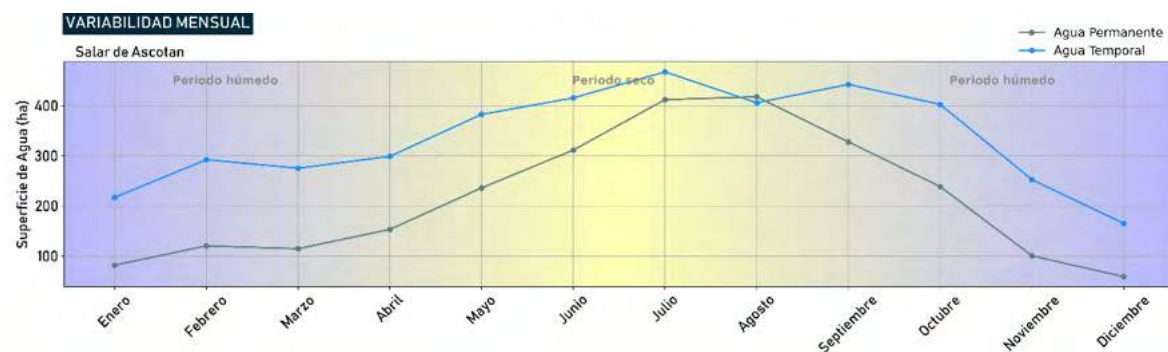


Figura 74. Serie temporal mensual de la superficie de agua (1986-2024) en Salar de Ascotán.

El análisis de variabilidad interanual (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.75) arrojó que la precipitación sí tiene un efecto significativo en la superficie de agua (p-value 0,01), existiendo una diferencia significativa entre años lluviosos y secos. Esto se evidencia al observar que, en los

años 2001, 1986, 1999 y 1997, que son años con eventos de precipitación extrema, las superficies aumentan considerablemente respecto a la media (711,8, 779,6, 669,3 y 588,3 ha, respectivamente).

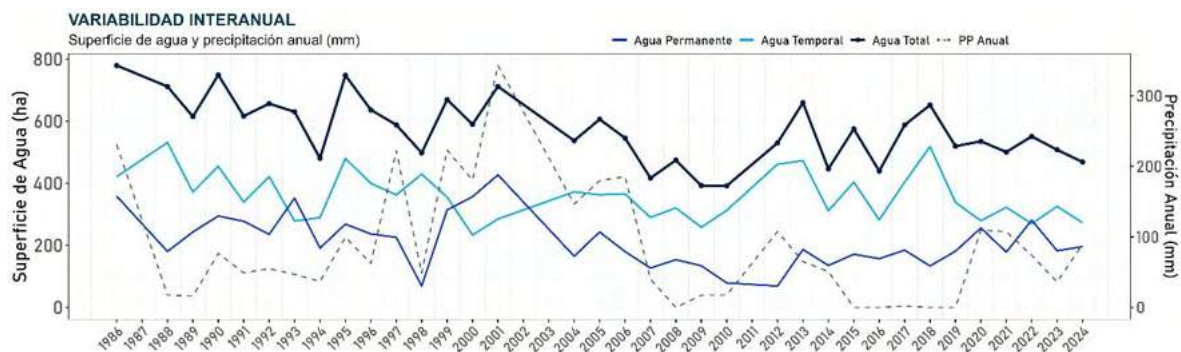


Figura 75. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Al observar la evolución de los cursos de agua (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 76), se visualiza que existe una disminución importante, existiendo sectores en 1986-1995, pero no en la actual (2016-2024), lo cual es coherente, al considerar que el agua total disminuye paulatinamente, pasando de 793,9 (primera década de estudio) a 608 ha (última década). Específicamente, es preocupante el caso de los dos cuerpos de agua del sector sur del salar, en que disminuyen al grado de desaparecer. Una de estos cuerpos de agua (zona sureste) corresponde al sector de la "Vertiente 11" (Ortega, 2016), en donde la Minera El Abra se encuentra desarrollando un plan de manejo que tiene como objetivo generar acciones que permitan la recuperación paulatina de la Vertiente 11, aumentando la cobertura vegetal y asegurar las condiciones hidrogeológicas para su desarrollo sustentable (Minera El Abra, s.f.).

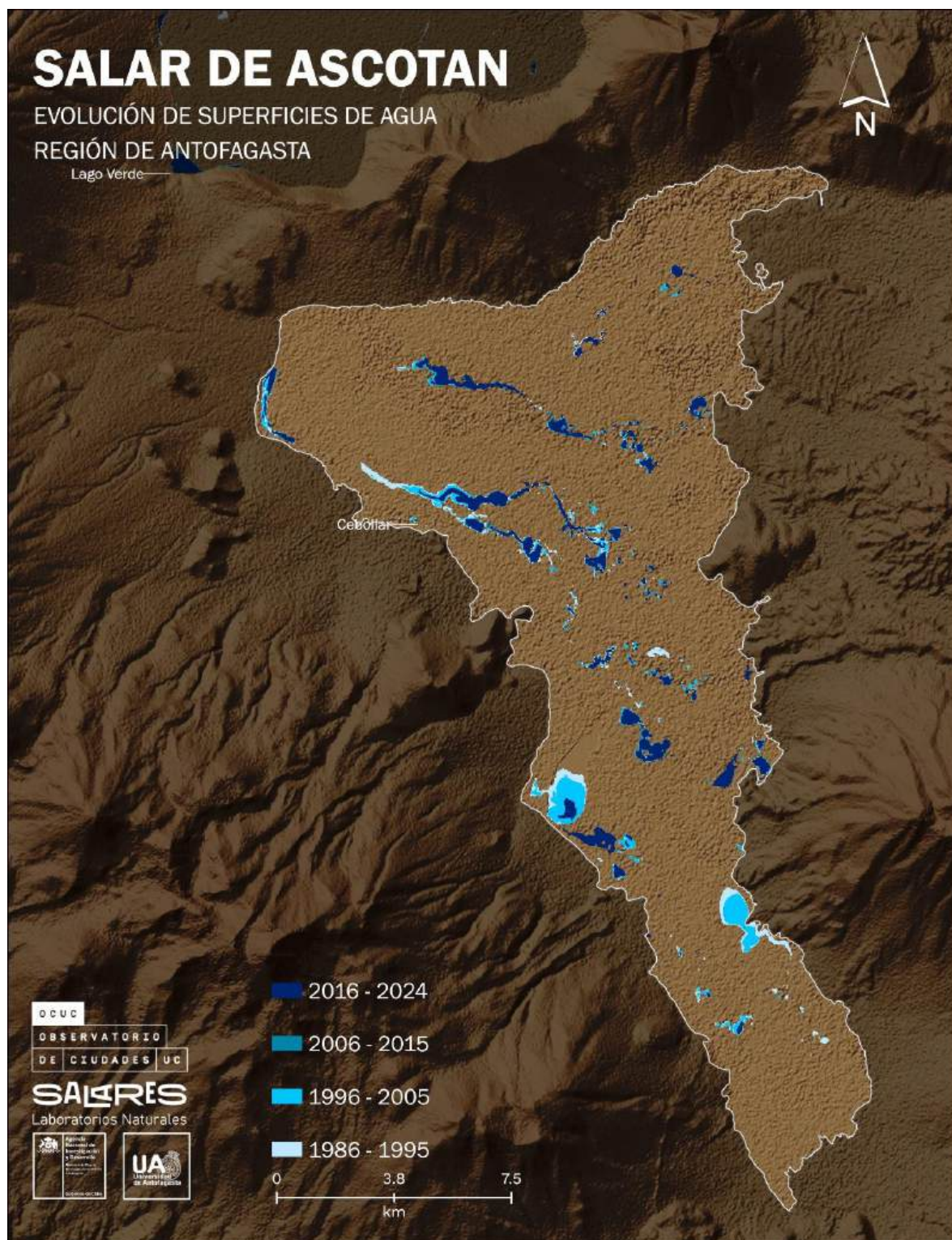


Figura 76. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Ascotán.

Variaciones de la superficie de vegetación (NDVI)

El Salar de Ascotán se caracteriza por tener una condición única sobresaliente respecto al resto de los salares; dada la gran variedad de especies nativas (22 tipos distintos) y por su asociación a los cuerpos de agua del salar (Teillier, 2000). Se identifican 2 tipos de sistemas vegetacionales azonales hídricos, según lo propuesto por Ahumada & Faúndez (2009), del tipo bofedal y pajonales hídricos. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7, se observa vegetación del tipo pajonal (B), asociada a cuerpos de agua del salar, y vegetación del tipo bofedal (A), el cual se caracteriza por ser una superficie "acolchonada" (Ahumada & Faúndez, 2009).

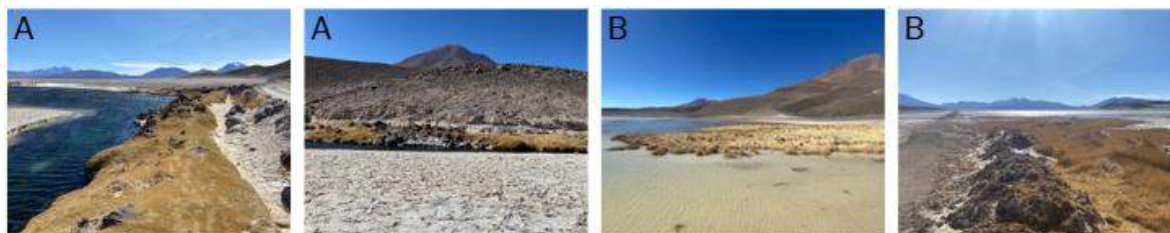


Figura 77. Superficie de agua y precipitación anual (1986-2024) en Salar de Ascotán.

El análisis de la variabilidad de la superficie de vegetación identificada por el índice NDVI (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.78), indica que el comportamiento no presenta grandes cambios, oscilando entre 2 a 7 ha, a excepción de dos fechas (1998 y 2011) en que disminuye considerablemente (llegando a 0,27 ha en julio de 1998). Esto se puede relacionar con las pocas precipitaciones que se dieron en este año (48,6 mm), pero se requeriría analizar a profundidad el porqué de esta disminución.

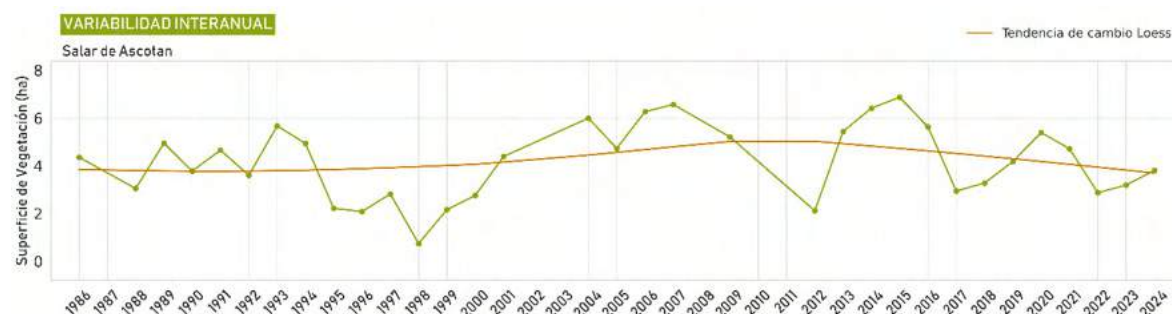


Figura 78. Serie temporal histórica de la superficie de vegetación (1986-2024) en Salar de Ascotán.

La vegetación vigorosa se presenta únicamente en cuatro zonas del Salar de Ascotán (Figura 79). La vegetación ubicada en la zona oeste corresponde a un área con abundante vegetación sobre uno de los cuerpos de agua principales, por lo que al existir una gran cantidad que a su vez es vigorosa el índice lo interpreta como vegetación y no como agua (en resultados generales se abarca en detalle esta limitante). Además, las tres áreas de vegetación enfocadas en la cartografía son en su mayoría bofedales y pastizal que se anexan a cuerpos de agua y en los tres varían según las décadas. El segundo en la zona inferior no se presencia en la última década (2016-2024) y la vegetación detectada

más al sur, es un sector cercano a la carretera 21-CH y que disminuye conforme pasan las décadas, aunque aún se encuentra representado en la década actual.

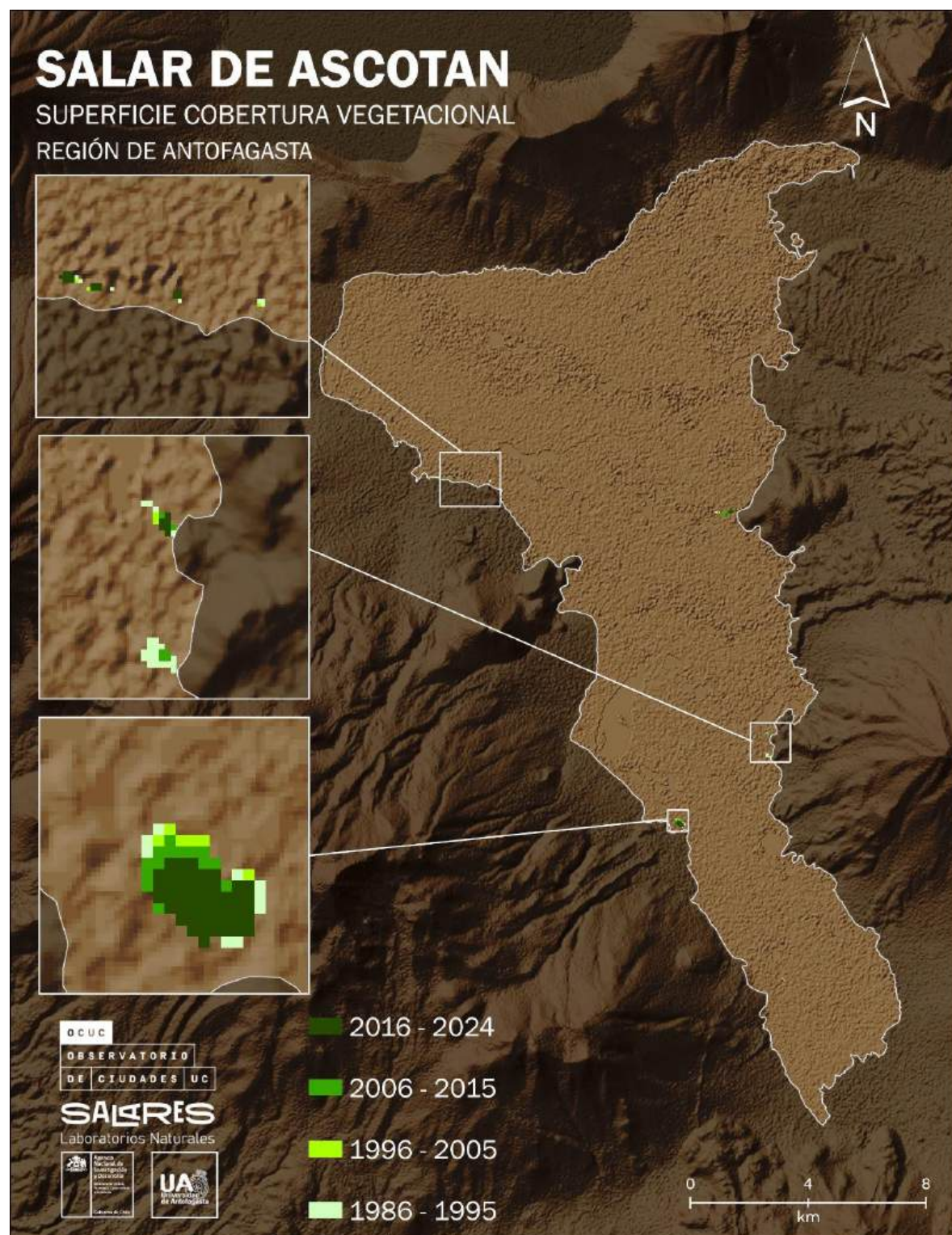


Figura 79. Variación espaciotemporal de la cobertura de vegetación en Salar de Ascotán.

4.4.2 Resumen análisis geográficos de salares y lagunas altoandinas

El análisis espacio-temporal evidencia que la mayoría de los salares y lagunas altoandinas han experimentado una reducción sostenida de su superficie de agua en las décadas abarcadas por el estudio, con disminuciones más acentuadas en décadas recientes, especialmente en periodos con déficit de lluvias altiplánicas. Sin embargo, esta tendencia no es uniforme: mientras que cinco de los sistemas presentan una disminución o estabilidad con tendencia a la baja, otros tres han mostrado una estabilidad en la superficie de agua con algunos aumentos temporales, asociados a eventos de precipitación extrema, sin ser un incremento sostenido en la disponibilidad hídrica. Este patrón de disminución se atribuye a la variabilidad climática y a la influencia del Monzón Altiplánico (Garreaud et al., 2003). No obstante, en algunos casos, la intervención antrópica acelera esta tendencia, como ocurre en el Salar de Atacama (Kampf & Tyler, 2006; Delgado et al., 2024) y el Salar de Ascotán (Contreras, 2002).

Para analizar con mayor precisión estas diferencias en la dinámica hídrica de los salares y lagunas, se calculó el coeficiente de variación como un proxy del ritmo de cambio de la superficie de agua. Los resultados muestran que algunos salares y lagunas experimentan variaciones aceleradas, mientras que otros presentan mayor estabilidad. Esto sugiere que la regulación hídrica de cada salar responde a factores específicos como la recarga subterránea y la morfología del sistema, lo que explica su distinta susceptibilidad a eventos climáticos extremos (Chong, 1984; De la Fuente et al., 2021). Estos resultados destacan la complejidad de la dinámica hídrica en los salares del altiplano chileno y la necesidad de integrar factores climáticos, hidrogeológicos y antrópicos para comprender sus variaciones espaciales y temporales.

La predominancia de una tendencia temporal a la disminución o estabilidad con tendencia a la baja en los salares altoandinos coincide con lo estudiado por De la Fuente et al. (2021), quienes analizaron diez salares del altiplano y evidenciaron una reducción sostenida en su superficie de agua. Sin embargo, la estabilidad del agua -con aumentos temporales- en algunos sistemas analizados contrasta con lo documentado en investigaciones previas. Esto podría estar asociado a procesos locales como la recarga hídrica periódica, la influencia de acuíferos subterráneos o variaciones en las condiciones climáticas y ambientales locales, influenciada por los elementos naturales que componen las cuencas endorreicas donde se localizan los salares y lagunas.

Por otra parte, considerando la estacionalidad extrema del altiplano y su efecto sobre los salares, se analizó la variabilidad del agua a nivel mensual durante los 38 años de la serie histórica. Los salares y lagunas presentan un comportamiento estacional heterogéneo, sin responder de manera uniforme al patrón propuesto por Paquis et al. (2023) para el Salar de Huasco, donde la mayor superficie de agua se alcanza en verano y los niveles más bajos se observan en invierno. Dentro de los sistemas estudiados, algunos siguen esta dinámica, mientras que otros presentan patrones distintos.

Para analizar las variaciones hídricas, se empleó el índice NDWI, una herramienta que permite identificar la presencia de agua superficial y evaluar su dinámica temporal. Para asegurar una identificación precisa, se implementaron ajustes metodológicos que consideraron el alto albedo de las superficies salinas, la presencia de zonas húmedas y la existencia de cuerpos de agua someros

(Lobos-Roco et al., 2022; Orozco et al., 2023). Sin embargo, en algunos casos, este índice también reflejó alteraciones en la disponibilidad hídrica causadas por intervención antrópica. Un ejemplo de esto es el Salar de Surire y Salar de Atacama, los cuales presentan los mayores niveles de intervención antrópica, lo que obligó a realizar un tratamiento previo de las imágenes satelitales antes de aplicar la metodología general. En el caso del Salar de Atacama, se identificaron instalaciones operativas de la empresa SQM destinadas al tratamiento de salmuera, mientras que en el Salar de Surire se observaron múltiples instalaciones asociadas a la extracción de ulexita por parte de la empresa Quiborax S.A. Estas intervenciones han generado cuerpos de agua artificiales, como piscinas de salmuera y estanques irregulares, que requieren ser diferenciados de los sistemas naturales para asegurar la precisión del análisis. En contraste, en el Salar de Maricunga solo se identificaron prospecciones menores y pequeñas piscinas en su zona norte, reflejando un menor grado de alteración antrópica.

Para comprender la dinámica de la variabilidad del agua en los salares, se evaluó la influencia de la precipitación en los cambios de superficie en la serie histórica. Los análisis de significancia estadística indican que en siete salares analizados existe una correlación significativa entre la precipitación y los aumentos en la superficie de agua, mientras que solo en el Salar de Aguas Calientes 4 no se encontró evidencia suficiente para afirmar que la precipitación sea el principal factor explicativo de su variabilidad hídrica. Estos resultados sugieren una respuesta hidrológica heterogénea en los salares del altiplano chileno: mientras que algunos sistemas dependen en gran medida de los aportes directos de precipitación, otros parecen contar con mecanismos de regulación hídrica más estables. En este sentido, los hallazgos coinciden parcialmente con el análisis de factores climáticos realizado por De la Fuente et al. (2021), en el que se concluye que, si bien la precipitación contribuye a la disponibilidad de agua en los salares, no es el principal agente determinante de los cambios en la superficie hídrica. Además, la conectividad hidrogeológica subterránea puede jugar un rol clave en la regulación hídrica de estos sistemas. Estudios previos (Alonso & Risacher, 1996; Sticco et al., 2021) han demostrado que algunos salares, en especial aquellos con niveles freáticos poco profundos, mantienen cierto nivel de estabilidad hídrica incluso en periodos de sequía debido a la contribución de flujos subterráneos. La heterogeneidad en la respuesta de los salares a la precipitación sugiere que la conexión con sistemas acuíferos debe ser considerada en el análisis de la disponibilidad hídrica.

Otro factor que puede explicar la variabilidad hídrica es la evaporación. Esta no fue incluida en el análisis debido a la falta de datos completos para los 8 salares estudiados, aunque existen metodologías basadas en teledetección que permiten su estimación (Kampf & Tyler, 2006; Carmona et al., 2019). Esta dinámica coincide con lo señalado por De la Fuente et al. (2021), quienes identificaron una marcada reducción del agua superficial en salares del altiplano, exacerbada por la elevada evaporación estival. En el caso del Salar de Atacama, Kampf & Tyler (2006) determinaron que la evaporación es el principal mecanismo de pérdida de agua, aunque su intensidad varía según el tipo de cobertura del suelo. También, indicaron que una mayor evaporación en áreas con agua superficial y una menor en zonas cubiertas por costras de halita, las cuales actúan como barreras físicas que limitan la pérdida hídrica. Además de la temperatura y la radiación, otros factores pueden influir en la tasa de evaporación, como lo evidencia el estudio de Alam & Muñoz (2024), quienes identificaron que la actividad geotérmica del volcán Nevados Ojos del Salado contribuye a una mayor evaporación en la Laguna Verde (laguna no considerada en el estudio, pero que entrega evidencia

acerca de otros factores). Esto refuerza la idea de que cada salar y laguna presenta dinámicas hídricas particulares, influenciadas por su geografía y condiciones ambientales específicas.

El estudio de la variación espacio-temporal del agua es esencial para comprender la interacción entre temperatura, precipitación y radiación solar en los salares altoandinos. Estos cambios en el volumen de agua no solo afectan la disponibilidad hídrica, sino también la actividad de las comunidades microbianas, lo que impacta directamente en la dinámica biogeoquímica del ecosistema (Demergasso et al., 2004; Vignale et al., 2021). Asimismo, Molina et al. (2021) destacan que las fluctuaciones en los cuerpos de agua alteran la emisión y absorción de gases de efecto invernadero, subrayando la necesidad de un monitoreo constante para evaluar la respuesta de estos ecosistemas ante cambios climáticos y presiones antropogénicas. En este contexto, la caracterización de la dinámica hídrica en salares y lagunas no solo permite comprender sus patrones naturales, sino que también entrega herramientas fundamentales para la gestión y conservación de estos ecosistemas. En un escenario de creciente presión extractiva, con la Estrategia Nacional del Litio promulgada, y de cambio climático que se evidencia de forma extrema en el altiplano (Garcés & Alvares, 2012.; Lorca et al., 2023), conocer los factores que regulan la disponibilidad de agua resulta clave para el diseño de estrategias de protección y monitoreo a largo plazo.

4.5 Análisis bibliográfico

A partir de un total de 218 registros bibliográficos contenidos en la base de datos, se identificaron patrones consistentes en: evolución temporal, distribución temática, concentración geográfica y organización institucional de investigación sobre salares. En términos generales, la evidencia muestra un crecimiento sostenido del campo, una especialización progresiva hacia disciplinas microbiológicas y geocientíficas, y una alta concentración territorial en Chile, acompañada de una red de colaboración internacional estructurada en torno a este país.

De manera integrada, los resultados indican que la investigación sobre salares no se distribuye de forma homogénea, temática ni geográficamente. Por el contrario, se organiza alrededor de:

- Un conjunto reducido de sistemas altamente estudiados (principalmente el Salar de Atacama),
- Un núcleo disciplinar dominante (microbiología/ecología microbiana),
- Un grupo acotado de instituciones con alta recurrencia.

Este patrón sugiere la consolidación de los salares como un objeto de estudio especializado, donde convergen distintas disciplinas, pero con claros ejes dominantes.

4.5.1 Tendencia temporal

La transición desde una producción esporádica hacia un crecimiento sostenido a partir de los años 2000 sugiere un cambio estructural en el interés científico por estos sistemas (Figura 80). Este aumento probablemente refleja la convergencia de múltiples factores, como el desarrollo de nuevas herramientas moleculares, el interés en ambientes extremos como análogos astrobiológicos y el creciente valor estratégico de los salares en el contexto del litio. Sin embargo, los años 2024 y 2025 deben interpretarse con cautela, porque podrían corresponder a ventanas incompletas de recolección y no necesariamente a una caída real del interés científico.



Figura 80. Evolución anual de publicaciones sobre salares.

4.5.2 Áreas de la ciencia más estudiadas

La estructura temática de la base indica un claro predominio de enfoques microbiológicos, biotecnológicos y ecológicos. Esto sugiere que los salares han sido estudiados de manera preferente como ambientes extremos, sistemas microbianos singulares y reservorios de diversidad funcional (Figura 81). En segundo plano aparece un bloque robusto de geociencias, donde se agrupan geología, hidrogeología, geoquímica y disciplinas afines.

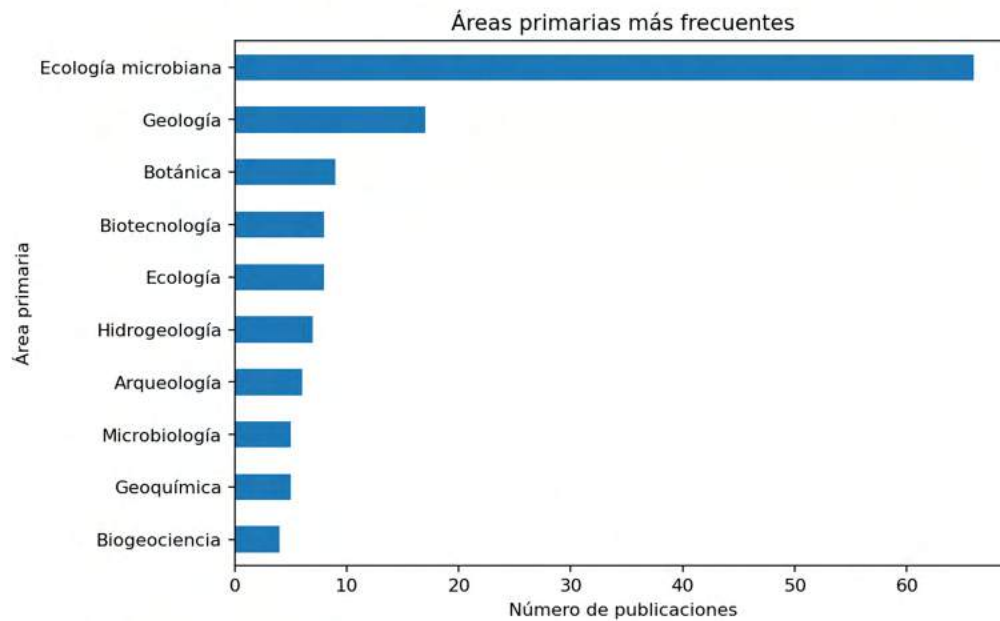


Figura 81. Áreas primarias más frecuentes en la base de datos bibliográfica.

La alta concentración de estudios en microbiología y ecología microbiana no solo indica una preferencia temática, sino también una forma particular de entender los salares: como sistemas biológicamente activos, donde la diversidad microbiana cumple un rol estructurante en el funcionamiento del ecosistema. La coexistencia de geociencias en segundo plano sugiere que estos sistemas son abordados desde una perspectiva integradora, aunque con un claro predominio de las ciencias de la vida en la base analizada.

4.5.3 Salares y lagunas más estudiadas

La normalización de los lugares permite evidenciar que la investigación se concentra en un número reducido de sistemas, los cuales son estudiados de manera recurrente. Salar de Atacama ocupa el primer lugar con amplia ventaja (Figura 82), seguido por Salar de Huasco, Salar de Maricunga, Salar de Llamara, Salar de Ascotán y otros sistemas del norte de Chile. La marcada concentración en el Salar de Atacama sugiere que el crecimiento del campo no ha implicado necesariamente una diversificación proporcional de los sistemas estudiados. Más bien, se observa una intensificación del esfuerzo científico en ciertos salares emblemáticos. Esto podría estar asociado a factores como accesibilidad, infraestructura científica disponible, relevancia económica o existencia de series de datos previas que facilitan estudios acumulativos.



Figura 82. Salares y lagunas con mayor número de estudios.

4.5.4 Países que investigan en Salares

Chile domina claramente la distribución de afiliaciones, lo que es esperable dada la localización geográfica de muchos de los sistemas estudiados (Figura 83). Sin embargo, la base también evidencia una red internacional activa, especialmente con España, Argentina, Estados Unidos, Francia y Alemania. El patrón observado no corresponde a una literatura puramente local, sino a un campo con liderazgo chileno y colaboración transnacional sostenida.



Figura 83. Países con mayor presencia en las afiliaciones.

4.5.5 Universidades chilenas más representadas

La Universidad de Chile aparece como la institución más representada, seguida por universidades del norte y centro del país (Figura 84). Esta distribución responde, por una parte, a las capacidades instaladas en áreas como microbiología, biotecnología, geociencias y estudios ambientales, particularmente consolidadas en instituciones de alcance nacional y, por otra, a la proximidad territorial de las universidades del norte respecto de los salares, lo que favorece su vinculación directa con estos sistemas

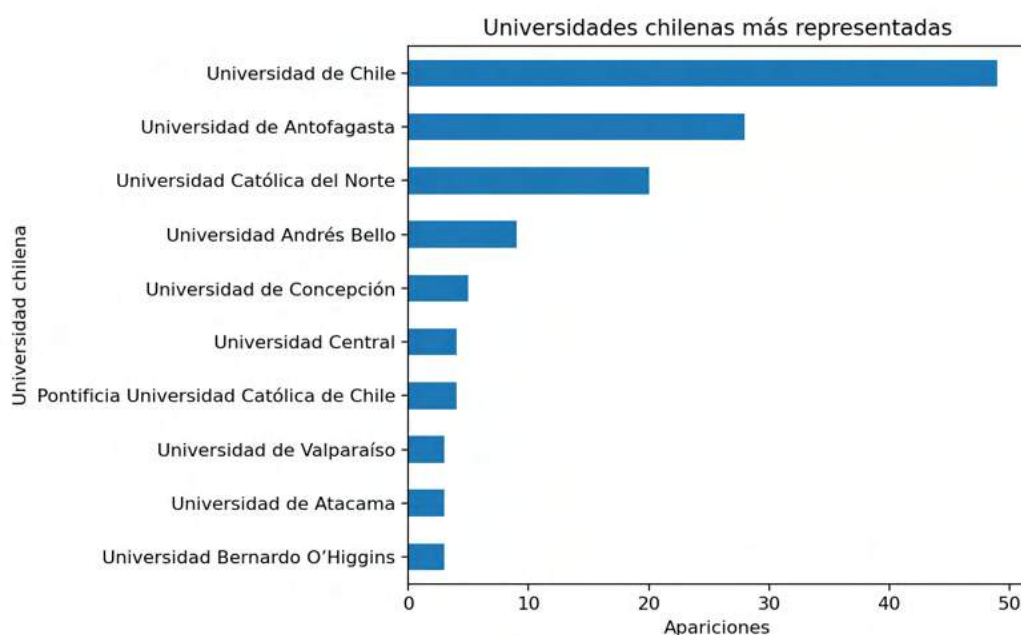


Figura 84. Universidades chilenas más representadas tras normalización institucional.

4.5.6 Instituciones internacionales más representadas

Cuando se excluyen las instituciones chilenas, la base revela un grupo internacional encabezado por entidades argentinas, españolas y francesas (Figura 85), además de algunas universidades norteamericanas y canadienses. Este patrón sugiere que la investigación en salares funciona también como espacio de colaboración iberoamericana y euroamericana.

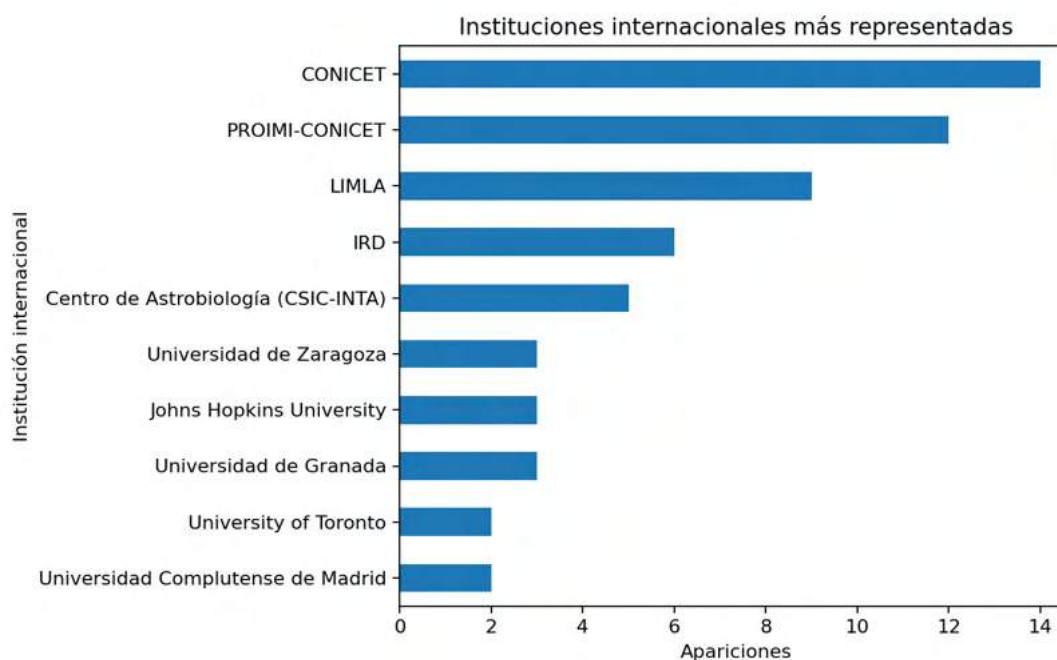


Figura 85. Instituciones internacionales más representadas en el estudio bibliográfico.

La base analizada muestra un crecimiento sostenido de la investigación sobre salares, con un máximo en 2021. El campo está dominado por microbiología y biotecnología, donde sobresale ecología microbiana como área primaria. Chile es el principal país de adscripción institucional y el Salar de Atacama es el sistema más estudiado. En el plano universitario nacional destaca Universidad de Chile, mientras que en el plano internacional resaltan instituciones como CONICET, entidad argentinas, además de CSIC española. En conjunto, la evidencia sugiere un campo en expansión, con fuerte base chilena, especialización temática creciente y una red de colaboración internacional visible pero claramente estructurada alrededor del territorio donde se ubican los salares.

4.6 Capacidades CTCI en torno a los salares

Esta sección presenta un análisis detallado de las capacidades de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en torno a los salares, basado en encuestas aplicadas en el Iº Congreso de Salares y Ecosistemas Altoandinos, como también en otras actividades del proyecto. El objetivo es caracterizar el estado actual del sistema CTCI, identificar sus principales fortalezas y evidenciar brechas estructurales.

Participación de actores

El sistema CTCl en torno a los salares presenta una alta concentración en el ámbito académico (Figura 86), con predominio de investigadores y estudiantes. Esto refleja que la generación de conocimiento está fuertemente centralizada en universidades y centros de investigación. Sin embargo, la baja participación del sector público, privado y comunidades evidencia una débil articulación intersectorial, lo que limita la capacidad de traducir conocimiento científico en decisiones de gestión o innovación aplicada.

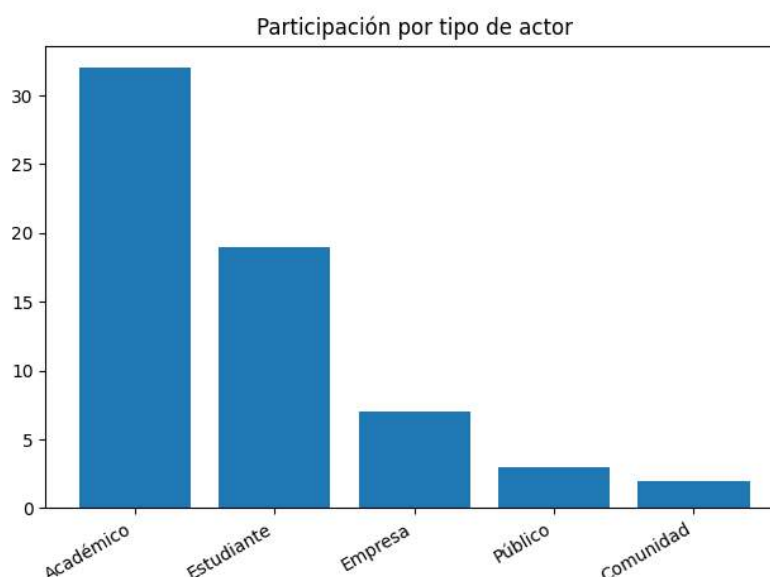


Figura 86. Participación de actores en las encuestas CTCl.

Distribución territorial

La distribución territorial muestra una concentración en la Región Metropolitana y en la Región de Antofagasta (Figura 87). Esto sugiere una doble dinámica: por un lado, centralización del sistema científico en Santiago, y por otro, una lógica territorial asociada a la cercanía con los salares. Esta distribución evidencia la necesidad de fortalecer capacidades regionales para evitar dependencia excesiva de centros centralizados.

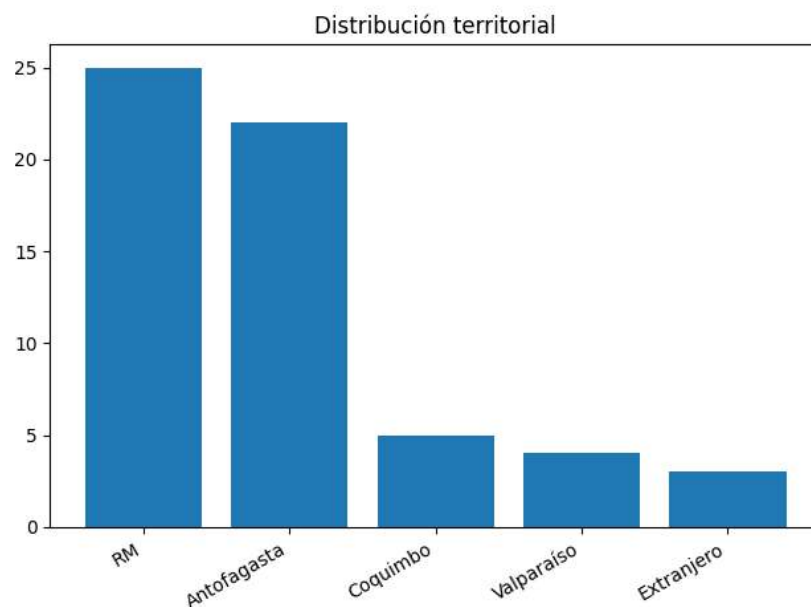


Figura 87. Distribución territorial.

Financiamiento

El financiamiento de la investigación en salares depende principalmente de fondos públicos, especialmente de ANID (Figura 88). Esto revela una baja diversificación de fuentes de financiamiento, lo que puede generar vulnerabilidad frente a cambios en políticas públicas. Además, la limitada participación del sector privado indica una débil conexión entre investigación científica y desarrollo productivo.

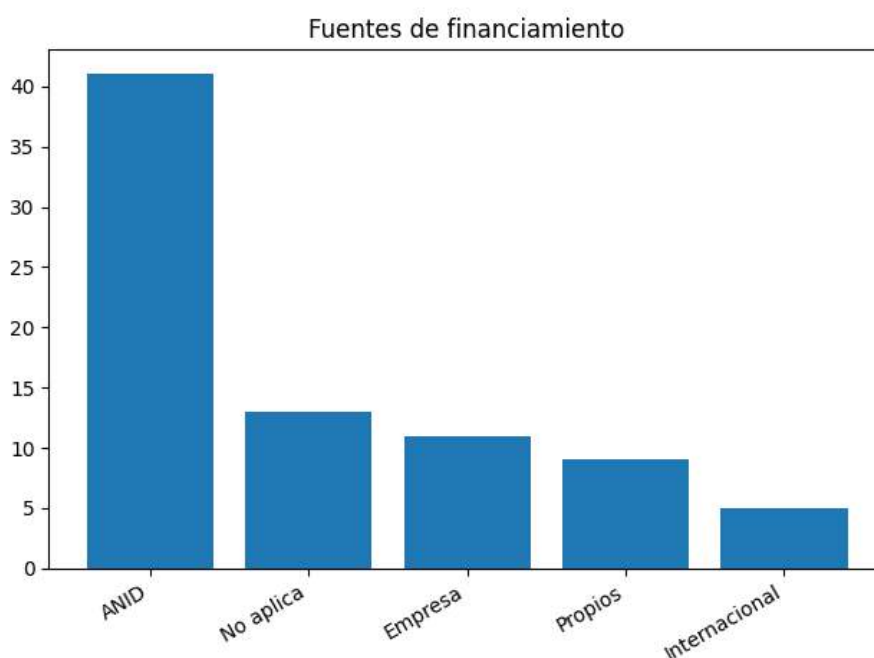


Figura 88. Principales fuentes de financiamiento para la investigación de salares.

Transferencia tecnológica

Uno de los hallazgos más críticos es la baja presencia de transferencia tecnológica (Figura 89). La mayoría de los actores declara no generar patentes, convenios o desarrollos aplicados. Esto indica que el sistema CTCl está orientado principalmente a la producción de conocimiento, pero no logra traducirse en innovación, soluciones tecnológicas o herramientas de gestión.

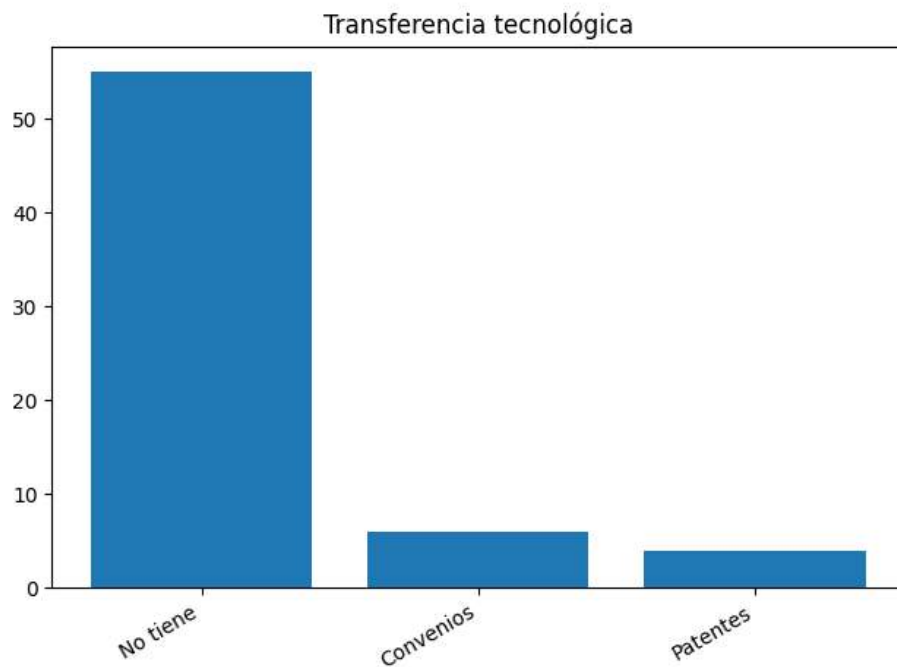


Figura 89. Tipos de transferencia tecnológica en torno a salares.

Proyecciones

En conjunto, el sistema CTCl en torno a los salares puede caracterizarse como un sistema en desarrollo, con una base científica sólida, pero con debilidades estructurales en articulación de diferentes actores claves, transferencia tecnológica y aplicación del conocimiento. Existe una fuerte capacidad de generación científica, pero una limitada integración con el territorio, la toma de decisiones y el sector productivo.

En términos de proyección, se identifican como prioritarias las siguientes líneas de acción:

- Fortalecer la articulación entre academia, sector público, privado y comunidades.
- Desarrollar mecanismos de transferencia tecnológica e innovación aplicada.
- Diversificar fuentes de financiamiento.
- Impulsar capacidades regionales en zonas donde se ubican los salares.
- Promover sistemas de datos abiertos y monitoreo participativo.

El fortalecimiento de estas dimensiones permitirá avanzar hacia un sistema CTCl más integrado, capaz de apoyar la gestión sostenible de los salares en el largo plazo.

4.7 Fichas técnicas de salares priorizados

4.7.1 Salar de Surire

Descripción general

El Salar de Surire se ubica en el altiplano del norte de Chile, en la comuna de Putre, a aproximadamente 4.200 m.s.n.m. [1]. El paisaje está dominado por una extensa planicie salina con lagunas someras de tamaño variable, rodeadas por montañas y volcanes del altiplano andino. Estas lagunas constituyen uno de los rasgos más visibles del sistema y su superficie puede cambiar según la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas [2]. El salar forma parte del Monumento Natural Salar de Surire, área protegida administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), creada con el objetivo de resguardar los humedales altoandinos y la biodiversidad asociada a este ecosistema.

Contexto geológico y geomorfológico

El Salar de Surire se caracteriza por la presencia de minerales no metálicos asociados principalmente a sales de calcio y boro, que se han acumulado a lo largo del tiempo como resultado de los procesos de evaporación propios de las cuencas endorreicas del altiplano [1].

Los depósitos de boratos del norte de Chile se desarrollan principalmente en cuencas evaporíticas de alta cordillera y están asociados a la actividad volcánica del Terciario superior y del Cuaternario, la cual aportó boro y otros elementos a las aguas que alimentan estos sistemas salinos. Entre los salares donde se registran este tipo de depósitos se encuentran Surire, Ascotán, Maricunga, Pedernales y Aguas Calientes, todos emplazados en ambientes volcánicos del altiplano andino [3].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

El Salar de Surire recibe aportes de agua desde distintas fuentes dentro de la cuenca, incluyendo manantiales, vertientes, lagunas y flujos subterráneos distribuidos alrededor del salar. Algunos de estos aportes corresponden a surgencias difusas, mientras que otros están asociados a manantiales más concentrados, en algunos casos con influencia termal [4]. El sistema también es alimentado por los ríos Surire y Blanco, que constituyen los principales cursos de agua de la cuenca. En torno a las lagunas del salar se desarrollan bofedales, humedales altoandinos que dependen del agua superficial y subterránea y que cumplen un rol clave en el funcionamiento hidrológico y ecológico del sistema [1].

Química ambiental y geoquímica

Las aguas que alimentan el Salar de Surire presentan una alta variabilidad en su composición química, reflejando los distintos procesos geológicos que ocurren en la cuenca. Se han identificado aguas dominadas por sodio y cloruro (Na-Cl), correspondientes a las de mayor salinidad, así como aguas con combinaciones de sodio, calcio y magnesio asociadas a bicarbonatos o sulfatos. La salinidad de estos aportes puede variar desde aguas relativamente diluidas hasta más de 17.000 mg/L, dependiendo de su origen y del grado de evaporación dentro del sistema a[4].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: Hasta la fecha, los estudios microbiológicos específicos sobre bacterias y arqueas en el Salar de Surire son limitados.

Fitoplancton y microeucariotas: En los cuerpos de agua del Salar de Surire se han identificado comunidades de fitoplancton compuestas principalmente por microalgas. Entre los grupos registrados destacan las Bacillariophyceae (diatomeas), Chlorophyceae (algas verdes) y Cyanophyceae (cianobacterias) [5].

Invertebrados: En los cuerpos de agua del salar también se han registrado comunidades de invertebrados acuáticos. Un estudio realizado durante cuatro años en distintos ambientes del Monumento Natural Salar de Surire identificó 21 taxones pertenecientes a 16 familias, dominados principalmente por artrópodos. Entre los organismos registrados se encuentran crustáceos, insectos acuáticos, nematodos, oligoquetos y sanguijuelas [5]. Entre los taxones identificados destacan el copépodo *Boeckella poopoensis*, el ostrácodo *Limnocythere atacamae*, el anfípodo *Hyalella kochi*, además de cladóceros como *Alona pulchella* y *Macrothrix odontocephala*. También se registraron insectos de la familia Chironomidae y diversos nematodos [5].

Flora y vegetación: En los sectores asociados a vertientes, lagunas y zonas húmedas del Salar de Surire se desarrollan bofedales y praderas altoandinas, además de formaciones de tolares dominadas por especies del género *Parastrephia* y pajonales altoandinos. Estas comunidades vegetales están adaptadas a condiciones ambientales extremas, como bajas temperaturas, alta radiación solar y disponibilidad limitada de agua, y constituyen hábitats fundamentales para la fauna del Monumento Natural Salar de Surire [6]

Fauna: El Salar de Surire constituye un hábitat importante para diversas aves altoandinas, particularmente para los flamencos. Este salar es considerado uno de los sitios relevantes para la reproducción de flamencos en Chile, incluyendo el flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), el flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*) y el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*), lo que refleja la importancia ecológica de sus humedales altoandinos [1; 6].

Dimensión ecológica

Los bofedales asociados al Salar de Surire cumplen un rol fundamental en el funcionamiento ecológico del sistema. Estos humedales permiten la presencia de vegetación en un ambiente dominado por condiciones áridas y constituyen zonas de alimentación y refugio para diversas especies de fauna. La interacción entre lagunas salinas, bofedales y planicies evaporíticas genera un mosaico de hábitats que sostiene la biodiversidad del salar. Este equilibrio ecológico depende de la disponibilidad de agua y de las condiciones climáticas del altiplano [2]. Estudios ecológicos han descrito al Salar de Surire como un sistema acuático con alta productividad química pero con baja diversidad de consumidores acuáticos. La fauna bentónica suele encontrarse mezclada entre el fondo y la columna de agua debido a la escasa profundidad de las lagunas y a la acción del viento, que remueve sedimentos y materia orgánica. Estas condiciones influyen en el funcionamiento ecológico del sistema y en la estructura de las comunidades acuáticas presentes en los humedales del salar [5].

Cambio climático

El Salar de Surire ha sido identificado como un ecosistema altoandino vulnerable frente al cambio climático. Su funcionamiento ecológico depende de un equilibrio hidrológico entre aportes de agua superficial, bofedales y surgencias internas, que regulan variables como la salinidad y la disponibilidad de nutrientes. Escenarios futuros más secos y con aumento de temperatura podrían alterar este equilibrio, afectando los humedales y la biodiversidad asociada al salar [7].

Dimensión social y cultural

El Salar de Surire se encuentra dentro del territorio tradicional de comunidades del altiplano, donde históricamente se han desarrollado actividades vinculadas al uso de recursos naturales y al manejo del paisaje altoandino. Estos territorios forman parte del contexto cultural y territorial de las poblaciones locales y han sido utilizados para actividades tradicionales como el pastoreo y el aprovechamiento de recursos del ecosistema altoandino [1].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

La información disponible sobre la fauna acuática del Salar de Surire aún es limitada, por lo que se ha destacado la necesidad de realizar más investigaciones sobre la dinámica de las comunidades acuáticas y los factores ambientales que influyen en su diversidad. Este vacío de conocimiento representa una oportunidad para el desarrollo de estudios ecológicos y biológicos que permitan comprender mejor el funcionamiento de los humedales altoandinos y su biodiversidad [5].

Necesidades y brechas de conocimiento

La información científica disponible para el Salar de Surire se ha concentrado principalmente en la descripción ecológica de los humedales altoandinos, la fauna asociada, especialmente aves y macroinvertebrados, y algunos aspectos hidrológicos y geoquímicos del sistema. Sin embargo, aún existen vacíos relevantes de información. En particular, los estudios sobre biodiversidad microbiana del salar son escasos o inexistentes, lo que limita la comprensión de los procesos biogeoquímicos que ocurren en estos ambientes extremos. Asimismo, se dispone de pocas series temporales que permitan evaluar cambios a largo plazo en variables hidrológicas, climáticas o ecológicas. Estas brechas evidencian la necesidad de desarrollar investigaciones interdisciplinarias que integren microbiología, hidrología, geoquímica y ecología para comprender mejor el funcionamiento del sistema y su respuesta frente a presiones ambientales.

Recursos y áreas clave

En el Salar de Surire, las lagunas someras, los bofedales periféricos y las zonas de surgencia de agua constituyen áreas clave dentro del sistema, ya que concentran gran parte de la actividad biológica del salar. Estos ambientes funcionan como zonas de alimentación y refugio para diversas especies de fauna altoandina, incluyendo aves acuáticas. Los humedales asociados a vertientes presentan además una alta sensibilidad ecológica, debido a su dependencia directa del equilibrio hidrológico del sistema. El salar forma parte del Monumento Natural Salar de Surire, área protegida administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), lo que proporciona un marco institucional para la conservación del ecosistema y el desarrollo de actividades de investigación científica. Sin embargo, la literatura disponible no reporta infraestructura científica permanente ni programas de monitoreo sistemático específicamente asociados al salar.

Vigilancia y cambios

El monitoreo del Salar de Surire se ha centrado principalmente en aspectos ecológicos y en la conservación de especies de aves altoandinas. Sin embargo, la literatura científica disponible indica que aún existe una limitada disponibilidad de indicadores sistemáticos que permitan evaluar cambios hidrológicos, geoquímicos o biológicos a largo plazo. Variables como la extensión de las lagunas, la disponibilidad de agua en bofedales, la salinidad y la composición de las comunidades biológicas podrían constituir indicadores relevantes para detectar cambios en el funcionamiento del ecosistema. En este contexto, diversos estudios sugieren la necesidad de fortalecer programas de

monitoreo continuo que permitan identificar señales tempranas de deterioro ambiental en los humedales altoandinos del salar.

Impacto ambiental y sostenibilidad

Las actividades mineras en el Salar de Surire comenzaron en la década de 1980, cuando se autorizó la explotación de minerales no metálicos como bórax, caolín, azufre y diatomita dentro del área del salar. Estas actividades se desarrollaron bajo decretos del Ministerio de Minería que permitieron la extracción de estos recursos, estableciendo condiciones destinadas a reducir posibles impactos sobre el entorno natural [2]. La coexistencia entre actividades extractivas y la conservación del ecosistema representa un desafío para la gestión del área, considerando que el salar forma parte del Monumento Natural Salar de Surire, un sistema de humedales altoandinos de alta sensibilidad ecológica.

Políticas y regulaciones actuales

El Salar de Surire forma parte del Monumento Natural Salar de Surire, área protegida creada en 1983 y administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Esta figura de protección forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y tiene como objetivo conservar los humedales altoandinos, la biodiversidad asociada y los sitios de reproducción de aves, especialmente flamencos. Además, el salar ha sido reconocido como Sitio Ramsar desde 1996, lo que implica compromisos internacionales para la conservación y uso racional de los humedales. La gestión ambiental del área se rige también por la Ley N.º 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que establece instrumentos de evaluación ambiental aplicables a actividades que puedan afectar el ecosistema. A pesar de estas figuras de protección, el área ha coexistido históricamente con actividades extractivas de minerales no metálicos, lo que plantea desafíos en la gobernanza del territorio y en la articulación entre conservación, investigación científica y uso de recursos naturales.

Referencias

- [1] E. Núñez Araya, J.P. Contreras, and E. Rodríguez Ramírez, Plan de control y evaluación ambiental del proyecto de extracción de boratos del Salar de Surire: plan de control y evaluación ambiental. Cap. III. (1993).
- [2] Fundación Chile Sustentable, Salar de Surire, Fundación Chile Sustentable, Chile, 2025.
- [3] G. Chong, J.J. Pueyo, and C. Demergasso, Los yacimientos de boratos de Chile. *Revista geológica de Chile* 27 (2000) 99-119.
- [4] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [5] R. Scheihing, P. Labarca, P. Santibañez, G. Asencio, E. Clasing, and R. Nespolo, A quantitative survey of the aquatic invertebrate community in the "Monumento natural Salar de Surire" on the Chilean Altiplano. *Journal of Natural History* 44 (2010) 2917-2928.
- [6] Corporación Nacional Forestal (CONAF) Monumento Natural Salar de Surire Available at: <https://www.conaf.cl/parques/monumento-natural-salar-de-surire/>
- [7] I. Garcés, Salar de Surire un ecosistema altoandino en peligro, frente a escenario del cambio climático. *Nexo Revista Científica* 24 (2011) 43-49.

4.7.2 Salar de Huasco

Descripción general

El Salar de Huasco (51 km² de superficie) se localiza en el Altiplano de la Región de Tarapacá, a una altitud aproximada de 3778 m s.n.m., dentro de una cuenca endorreica situada entre la cuenca del Salar de Pintados, en la Pampa del Tamarugal, y la cuenca del Salar de Empexa en el Altiplano boliviano. Este humedal altoandino se caracteriza por condiciones ambientales extremas, incluyendo alta radiación solar, elevada salinidad, presencia natural de arsénico y marcadas variaciones de temperatura entre el día y la noche[1].

Contexto geológico y geomorfológico

La cuenca del Salar del Huasco está compuesta principalmente por rocas volcánicas del Altiplano andino. En el sector occidental predominan depósitos piroclásticos y cenizas volcánicas antiguas que se han consolidado con el tiempo, mientras que en el sector oriental se encuentran afloramientos de rocas volcánicas asociadas a antiguas coladas de lava. Estas diferencias en las rocas del entorno influyen en la composición química de las aguas que alimentan el salar, ya que al interactuar con el agua liberan distintos minerales que luego se incorporan al sistema [2].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

El clima del Salar del Huasco es frío y árido, con precipitaciones cercanas a 150 mm anuales, por lo que el balance hídrico del sistema está fuertemente controlado por la evaporación. El salar presenta además una marcada estacionalidad, con periodos más húmedos durante el verano austral asociados al invierno altiplánico, y condiciones más secas durante el resto del año. Estas variaciones generan cambios en la extensión de las áreas inundadas y en las condiciones ambientales del humedal, por lo que las lagunas suelen ser poco profundas y de extensión variable, respondiendo a las fluctuaciones estacionales del agua en el sistema[2; 3]. Estudios hidrológicos e isotópicos muestran que en el sistema ocurren procesos simultáneos de evaporación, recarga subterránea y mezcla de aguas provenientes de distintas fuentes, lo que explica la variabilidad química e isotópica observada entre las lagunas y flujos de agua del salar [4]. Las aguas subterráneas desempeñan un papel clave en el funcionamiento del Salar del Huasco, ya que alimentan lagunas, vegas y bofedales incluso durante periodos secos. Estas aguas provienen de acuíferos recargados por las precipitaciones del altiplano, de las cuales aproximadamente entre un 12 % y un 15 % logra infiltrarse y alimentar el sistema subterráneo [5; 6; 7; 8]. Además, el humedal recibe aportes desde ríos, manantiales y vertientes provenientes de distintos sectores de la cuenca. Algunos ríos se originan entre 10 y 30 km del salar, aunque durante la estación seca parte importante de estos flujos se infiltra antes de alcanzar el humedal. Las vertientes ubicadas en los bordes del salar constituyen una fuente directa de agua para las lagunas [2].

Química ambiental y geoquímica

Las aguas que alimentan el Salar del Huasco presentan una gran diversidad en su composición química, lo que refleja la geología volcánica de la cuenca. Algunas aguas están dominadas por carbonatos, mientras que otras presentan mayores proporciones de sulfatos, con minerales como sodio, calcio y magnesio entre los principales componentes disueltos. En general, las sales presentes en el sistema se originan principalmente por la alteración natural de rocas volcánicas de la cuenca [2].

En términos generales, muchas de estas aguas presentan características cercanas a los estándares para consumo humano. Sin embargo, en algunos sectores se han detectado concentraciones relativamente elevadas de elementos como arsénico y boro, los cuales son comunes en ambientes volcánicos del altiplano y pueden limitar su uso para consumo o riego [2]. Particularmente, las lagunas del salar contienen aguas salinas dominadas por sodio, sulfatos y cloruros, cuya concentración aumenta hacia las zonas más internas del sistema, alcanzando en algunos sectores valores superiores a 100 g de sales por litro de agua [2]. Este patrón refleja el carácter evaporítico del salar, donde la intensa evaporación favorece la concentración progresiva de sales disueltas [9]. Los sedimentos de las lagunas también presentan concentraciones relativamente altas de arsénico, un elemento común en el altiplano andino debido a la influencia del volcanismo y de procesos hidrotermales. Además del arsénico, los sedimentos contienen diversos elementos traza como hierro, manganeso, zinc, cobre, cromo, cadmio, antimonio y selenio, cuyas concentraciones pueden variar entre distintos sectores del salar [10].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: El Salar del Huasco alberga comunidades microbianas adaptadas a condiciones ambientales extremas. En este ecosistema se han identificado distintos grupos de microorganismos, incluyendo arqueas halófilas, bacterias heterotróficas y cianobacterias fotosintéticas, muchas de las cuales forman comunidades asociadas a sedimentos y tapetes microbianos característicos de los humedales altoandinos [11]. Investigaciones recientes han mostrado que las comunidades microbianas del Salar del Huasco cambian a lo largo del año y entre distintos sectores del humedal. Durante el verano, cuando aumentan las lluvias y las áreas inundadas, se desarrollan comunidades distintas a las observadas en los periodos más secos del año. Estas variaciones reflejan la influencia de factores como la disponibilidad de agua, la temperatura y la composición química del ambiente, contribuyendo a la elevada diversidad microbiana del humedal [3].

En aguas y sedimentos del Salar del Huasco se han identificado diversas comunidades bacterianas dominadas por grupos como Pseudomonadota (Proteobacteria), Bacteroidota (Bacteroidetes), Bacillota (Firmicutes) y Acidobacteriota (Acidobacteria) [12]. También se han detectado distintos grupos de arqueas, entre los que destacan arqueas halófilas de la clase Halobacteria (Euryarchaeota), arqueas metanogénicas del orden Methanobacteriales, y microorganismos relacionados con Thaumarchaeota, asociados a procesos del ciclo del nitrógeno [11]. En particular, bacterias del grupo Bacteroidota aparecen frecuentemente en ambientes salinos de altura, aunque en el Salar del Huasco presentan una diversidad relativamente baja en comparación con otros salares, lo que sugiere comunidades microbianas altamente especializadas [13]. En este ambiente se han identificado bacterias y arqueas capaces de tolerar niveles extremos de radiación solar, entre ellas Cyanobacteriota (Cyanobacteria), Pseudomonadota (Proteobacteria) y arqueas halófilas [14]. En el caso de los microorganismos fotosintéticos, se han identificado numerosos linajes de cianobacterias pertenecientes a grupos como Oscillatoriales, Chroococcales, Nostocales y Pleurocapsales. Estas comunidades microbianas varían entre distintos sectores del salar debido a diferencias en salinidad, nutrientes y disponibilidad de agua [15]. Además, en el ecosistema se han registrado y aislado bacterias fotótrofas aeróbicas anoxigénicas, como especies del género Rhodobacter, capaces de utilizar la energía solar sin producir oxígeno [16]. En el salar también se han identificado una alta diversidad de bacterias del suelo, entre las que destacan especies del

género *Streptomyces*, junto con otros grupos como *Nocardiopsis*, *Micromonospora*, *Bacillus* y *Pseudomonas*. Estas bacterias habitan en sedimentos y suelos del salar y desempeñan un papel importante en los procesos ecológicos del ecosistema [17].

Paralelamente, se han identificado grupos microbianos capaces de sobrevivir en condiciones ambientales extremas mediante la formación de estructuras celulares resistentes o estados latentes. Entre los grupos más asociados a estas estrategias se encuentran bacterias de *Bacillota* (Firmicutes) y *Actinomycetota* (Actinobacteria), así como arqueas halófilas del filo *Halobacteriota* (Euryarchaeota) [18].

La presencia natural de arsénico en el sistema también ha influido en la evolución de las comunidades microbianas. Estudios genómicos y metagenómicos han identificado genes asociados a mecanismos de resistencia y detoxificación de este metaloide en diversas bacterias del salar [19]. En sedimentos del humedal se han aislado bacterias del género *Exiguobacterium*, capaces de sobrevivir en ambientes con presencia de arsénico mediante distintos mecanismos de resistencia, incluyendo proteínas de transporte que expulsan el arsénico fuera de la célula, reduciendo su toxicidad [20; 21]. Entre las cepas descritas destacan *Exiguobacterium* sp. SH31 y *Exiguobacterium aurantiacum*, bacterias halotolerantes capaces de crecer bajo diferentes concentraciones de cloruro de sodio (NaCl) y tolerar condiciones extremas de salinidad, alcalinidad y presencia de metales. Estudios genómicos también han mostrado que distintas cepas de *Exiguobacterium* presentan variaciones genéticas asociadas a su adaptación a microhábitats específicos dentro del ecosistema [22; 23; 24]. Entre otros microorganismos adaptados a estas condiciones destaca la bacteria *Halomonas boliviensis*, capaz de tolerar ambientes extremos e interactuar con elementos como arsénico y selenio presentes en este ecosistema altoandino [12]. Estudios recientes indican que la producción de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) y la formación de biofilms constituyen mecanismos clave para la supervivencia de estas bacterias en ambientes extremos. En presencia de arsénico, la formación de biofilms aumenta, lo que sugiere que esta estrategia contribuye a la resistencia microbiana frente a este metaloide [25]. Además, estudios metagenómicos han identificado una alta diversidad de virus asociados a microorganismos del salar, incluyendo bacteriófagos del grupo Caudovirales, con más de 300 genomas virales potenciales detectados. Estas interacciones entre virus y microorganismos influyen en la regulación de las poblaciones microbianas y en el funcionamiento ecológico de los humedales altoandinos [26]. Finalmente, se ha destacado la importancia de las interacciones entre procariotas y eucariotas dentro de los tapetes microbianos, donde bacterias, arqueas, microalgas y otros microorganismos interactúan en complejas redes ecológicas. Estas relaciones influyen en la estructura de las comunidades y en procesos biogeoquímicos como la producción primaria, la degradación de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes en el ecosistema [27].

Fitoplancton y microeucariotas: En el Salar de Huasco se han identificado diversas microalgas fotosintéticas, particularmente diatomeas del género *Nitzschia*, que forman parte del fitoplancton y del fitobentos del humedal. Entre las especies registradas se encuentran *Nitzschia epithemioides*, *Nitzschia* sp. y la diatomea *Frankophila sudamericana*. Estudios experimentales indican que el crecimiento de estas microalgas puede verse favorecido por temperaturas cercanas a 20 °C y por la

disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo y silicio, elementos que influyen en su actividad fotosintética y en la posible formación de proliferaciones algales en el ecosistema [28; 29; 30].

Invertebrados: Los cuerpos de agua del Salar del Huasco albergan diversas comunidades de invertebrados acuáticos, entre ellos ostrácodos, copépodos, cladóceros y larvas de insectos, que forman parte fundamental de las redes tróficas del humedal. Estos organismos constituyen una fuente de alimento para distintas especies de peces y aves acuáticas presentes en el salar [31; 32].

Flora y vegetación: La biodiversidad macroscópica del entorno del Salar del Huasco refleja la diversidad de hábitats del altiplano. La vegetación cambia con la altitud y la disponibilidad de agua, formando una transición entre matorrales, tolares y estepa altoandina. En los sectores más altos predominan gramíneas como coirón (*Festuca chrysophylla*) y plantas en cojín como yareta de campo (*Pycnophyllum macropetalum*), mientras que en zonas intermedias son comunes arbustos como tola (*Parastrephia quadrangularis*), chilca (*Baccharis boliviensis*) y pichi (*Fabiana densa*), configurando un mosaico de hábitats característico del paisaje altoandino [33].

Fauna: El Salar del Huasco es considerado un sitio clave para la fauna altoandina, especialmente para aves acuáticas. Entre las especies más representativas se encuentran el flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), el flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*) y el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*), además del ganso andino (*Chloephaga melanoptera*) y diversas taguas (*Fulica* spp.), que utilizan las lagunas y vegas del salar para alimentarse y reproducirse. Durante el verano se han registrado poblaciones de 2.000 a más de 3.000 flamencos, incluyendo colonias de nidificación, lo que convierte al Salar del Huasco en un sitio relevante para la conservación de estas especies en el norte de Chile [34; 35]. En las vertientes y arroyos asociados al salar habita también el karachi (*Orestias agassii*), pez altiplánico cuya dieta se compone principalmente de pequeños invertebrados acuáticos [31; 32].

Dimensión ecológica

Los microorganismos del Salar del Huasco cumplen un papel fundamental en el funcionamiento del ecosistema. A través de distintos procesos metabólicos participan en ciclos biogeoquímicos como los del carbono, nitrógeno y azufre, además de intervenir en la transformación de compuestos de arsénico presentes en el ambiente [1; 16; 36]. Las comunidades microbianas del salar también incluyen virus, que pueden regular la abundancia de microorganismos y facilitar el intercambio de material genético entre ellos, influyendo en la dinámica de las poblaciones microbianas y en los ciclos de nutrientes del ecosistema [26]. A escala ecológica, los arroyos, vertientes y lagunas del salar albergan comunidades de microcrustáceos e insectos acuáticos asociados a la vegetación, que constituyen la base de la alimentación del pez nativo karachi (*Orestias agassii*). La dinámica de las áreas inundadas y de las lagunas someras genera una diversidad de microhábitats que sostienen comunidades biológicas adaptadas a condiciones extremas de altura, salinidad y radiación solar, configurando complejas redes ecológicas en este humedal altoandino [27; 31; 32; 37]. Debido a su relevancia ecológica, el Salar del Huasco está reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional [38].

Cambio climático

El Salar del Huasco constituye uno de los pocos sistemas hidrogeológicos del altiplano que se mantienen relativamente poco intervenidos, lo que lo convierte en un sitio de referencia para evaluar los efectos potenciales del cambio climático en humedales altoandinos y en la dinámica de sus acuíferos [39]. Modelaciones climáticas sugieren que cambios en los patrones de precipitación podrían modificar la recarga de los acuíferos que alimentan el humedal, mientras que el aumento de la temperatura podría intensificar los procesos de evaporación. Estos factores podrían alterar la disponibilidad de agua y la extensión de las áreas inundadas del salar en el futuro [39].

Los humedales altoandinos también participan en procesos asociados al ciclo global del carbono. En el caso del Salar del Huasco se ha detectado la presencia de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono (CO₂) y metano (CH₄) en aguas y sedimentos, asociados a la actividad de comunidades microbianas del ecosistema [40]. En particular, las pozas de bofedal funcionan como zonas activas de reciclaje de carbono y nitrógeno, donde la actividad microbiana puede influir en la producción de estos gases [41]. Además, estudios recientes muestran que estos ecosistemas presentan una alta variabilidad en las interacciones entre virus y microorganismos, lo que puede influir en la dinámica de las comunidades microbianas y en los procesos biogeoquímicos del sistema [42]. Debido a su sensibilidad a cambios ambientales, el Salar del Huasco puede funcionar como indicador temprano de alteraciones climáticas en los ecosistemas del altiplano.

Dimensión social y cultural

El Salar del Huasco también ha sido escenario de debates sobre el uso y gestión del agua en el altiplano. Estudios desde las ciencias sociales señalan que este recurso es estratégico para el desarrollo regional, lo que ha generado discusiones sobre su explotación y conservación. Estas tensiones reflejan la importancia del salar no solo como ecosistema, sino también como territorio donde convergen intereses sociales, económicos y ambientales [43].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

Los microorganismos del Salar del Huasco presentan un importante potencial biotecnológico. Algunas bacterias aisladas del sistema, especialmente del género *Streptomyces* sp., son capaces de producir compuestos bioactivos como antibióticos y otras moléculas de interés farmacéutico, lo que sugiere que los ecosistemas extremos del altiplano pueden actuar como reservorios de nuevos recursos biológicos [17]. Otros microorganismos también presentan propiedades de interés aplicado. Por ejemplo, la bacteria *Halomonas boliviensis* ha demostrado capacidad para biomineralizar arsénico y producir nanopartículas de selenio, lo que abre posibilidades para su uso en biorremediación y bionanotecnología [12]. Asimismo, cepas como *Exiguobacterium* sp. SH31 han mostrado la capacidad de adsorber metales presentes en el ambiente, incluyendo elementos de tierras raras, lo que sugiere aplicaciones potenciales en procesos de recuperación de metales y tecnologías de tratamiento ambiental [44]. Estos resultados evidencian que el Salar del Huasco representa un laboratorio natural de gran valor para el desarrollo de investigaciones en microbiología ambiental, biotecnología y aplicaciones en remediación y aprovechamiento sostenible de recursos biológicos.

Necesidades y brechas de conocimiento

A pesar de los numerosos estudios realizados en el Salar del Huasco, aún existen vacíos importantes en la comprensión del funcionamiento integral del ecosistema. Muchas investigaciones se han

centrado en aspectos específicos como la microbiología o la geoquímica del arsénico, mientras que los procesos ecológicos e hidrológicos del humedal aún requieren una visión más integrada. También se requieren series temporales de largo plazo que permitan evaluar cómo las variaciones climáticas afectan la extensión de las lagunas, la dinámica de las áreas inundadas y las comunidades biológicas del sistema. Desde una perspectiva hidrológica, aún existen limitaciones en el monitoreo continuo de acuíferos y flujos subterráneos, lo que dificulta comprender con precisión la recarga del sistema y su respuesta frente a cambios ambientales.

Recursos y áreas clave

En el Salar del Huasco destacan diversos sectores de alta relevancia ecológica asociados a lagunas someras, vertientes, arroyos y zonas de bofedal, que sostienen una gran diversidad de comunidades biológicas. Estos ambientes funcionan como microhábitats clave para microorganismos, invertebrados acuáticos, peces y aves altoandinas, y cumplen un papel importante en los procesos biogeoquímicos del ecosistema. Asimismo, las zonas de descarga de aguas subterráneas y las vertientes ubicadas en los bordes del salar son fundamentales para el mantenimiento del balance hídrico del humedal. El salar también ha sido objeto de numerosos estudios científicos desarrollados por universidades e instituciones de investigación, lo que ha permitido generar una base de conocimiento relevante y fortalecer las capacidades científicas regionales para el estudio y monitoreo de los humedales altoandinos.

Vigilancia y cambios

El Salar del Huasco es un ecosistema altamente sensible a variaciones en su balance hídrico, ya que pequeñas fluctuaciones en las fuentes de agua pueden modificar significativamente la química y la extensión de sus lagunas [39]. Este equilibrio también está influenciado por la variabilidad climática del altiplano. Fenómenos como El Niño y La Niña pueden alterar la cantidad de precipitación anual, generando años más húmedos o más secos que afectan la recarga hídrica de la cuenca y la dinámica de las áreas inundadas del humedal [8]. Por esta razón, el monitoreo de variables hidrológicas, climáticas y ecológicas resulta clave para detectar cambios en el funcionamiento del ecosistema y comprender su respuesta frente a variaciones ambientales en el altiplano.

Impacto ambiental y sostenibilidad

En el Salar del Huasco, una parte importante de los metales y metaloides presentes en el sistema se acumula en los sedimentos de las lagunas, donde pueden permanecer retenidos o movilizarse dependiendo de cambios en las condiciones químicas del agua. Procesos como la adsorción, la precipitación y la interacción con materia orgánica influyen en la circulación de estos elementos dentro del ecosistema [10]. Asimismo, la dinámica de gases en las lagunas del salar está fuertemente influenciada por el intercambio entre el agua y la atmósfera, lo que controla en gran medida las variaciones de CO₂ y O₂ en el sistema. Factores físicos como el viento y la mezcla de la columna de agua favorecen el transporte de gases a través de la superficie de las lagunas, influyendo en los procesos biogeoquímicos y en la calidad del agua del humedal. Debido a esta sensibilidad, cambios en las condiciones ambientales, incluyendo variaciones climáticas o alteraciones en el régimen hidrológico, podrían modificar procesos ecológicos clave en el ecosistema y afectar la estabilidad de los humedales altoandinos como el Salar del Huasco [45].

Políticas y regulaciones actuales

El Salar del Huasco cuenta con diversas figuras de protección orientadas a la conservación de los humedales altoandinos. El área está reconocida como Sitio Ramsar de importancia internacional, lo que implica compromisos de conservación y uso racional de sus ecosistemas bajo la Convención Ramsar sobre Humedales. El salar forma parte del Área de Conservación Regional Salar del Huasco, creada por el Gobierno Regional de Tarapacá con el objetivo de proteger su biodiversidad, sus humedales y los servicios ecosistémicos asociados.

Referencias

- [1] C. Dorador, V. Molina, M. Hengst, Y. Eissler, M. Cornejo, C. Fernández, and V. Pérez, Microbial Communities composition, activity, and dynamics at salar de huasco: a polyextreme environment in the chilean altiplano, *Microbial ecosystems in Central Andes extreme environments: biofilms, microbial mats, microbialites and endoevaporites*, Springer, 2020, pp. 123-139.
- [2] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, *Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile*, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [3] P. Paquis, M.B. Hengst, J.Z. Florez, J. Tapia, V. Molina, V. Pérez, and C. Pardo-Esté, Short-term characterisation of climatic-environmental variables and microbial community diversity in a high-altitude Andean wetland (Salar de Huasco, Chile). *Science of The Total Environment* 859 (2023) 160291.
- [4] C. Voigt, D. Herwartz, C. Dorador, and M. Staubwasser, Triple oxygen isotope systematics of evaporation and mixing processes in a dynamic desert lake system. *Hydrology and Earth System Sciences* 25 (2021) 1211-1228.
- [5] O. Acosta, and E. Custodio, Impactos ambientales de las extracciones de agua subterránea en el Salar del Huasco (norte de Chile). (2008).
- [6] J. Uribe, J.F. Muñoz, J. Gironás, R. Oyarzún, E. Aguirre, and R. Aravena, Assessing groundwater recharge in an Andean closed basin using isotopic characterization and a rainfall-runoff model: Salar del Huasco basin, Chile. *Hydrogeology Journal* 23 (2015) 1535-1551.
- [7] F. Aguirre-Correa, O. Hartogensis, P. Bonacic-Vera, and F. Suárez, Questioning the Endorheic Paradigm: water balance dynamics in the Salar del Huasco basin, Chile. *Hydrology and Earth System Sciences* 30 (2026) 433-457.
- [8] F. Lobos-Roco, O. Hartogensis, J.V.-G.d. Arellano, F. Aguirre, A.d.l. Fuente, and F. Suárez, Optical microwave scintillometer evaporation measurements over a saline lake in a heterogeneous setting in the atacama desert. *Journal of Hydrometeorology* 23 (2022) 909-924.
- [9] I. Garcés Millas, and P. López Julián, Monitoreo geoquímico de un sistema evaporítico natural: salar de Huasco (Chile). *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia* (2010) 108-122.
- [10] V. Herrera, I. De Gregori, and H. Pinochet, Assesment of trace elements and mobility of arsenic and manganese in lagoon sediments of the salars of Huasco and Coposa, Chilean Altiplano. *Journal of the Chilean Chemical Society* 54 (2009) 282-288.
- [11] C. Dorador, I. Vila, F. Remonsellez, J.F. Imhoff, and K.-P. Witzel, Unique clusters of Archaea in Salar de Huasco, an athalassohaline evaporitic basin of the Chilean Altiplano. *FEMS Microbiology Ecology* 73 (2010) 291-302.
- [12] F. Bravo, R. Moraga, C. Valenzuela, P. Aguayo, C.T. Smith, F. Contreras, C. Gugliandolo, V. Zammuto, and V.L. Campos, Arsenic biomineralization and selenium nanoparticles

- biosynthesis by *Halomonas boliviensis* strain H-10 isolated from the high-altitude Salar de Huasco salt flat (Chile). *Environmental Technology & Innovation* 34 (2024) 103575.
- [13] C. Dorador, D. Meneses, V. Urtuvia, C. Demergasso, I. Vila, K.P. Witzel, and J.F. Imhoff, Diversity of Bacteroidetes in high-altitude saline evaporitic basins in northern Chile. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 114 (2009).
 - [14] K.L. Hernández, B. Yannicelli, L.M. Olsen, C. Dorador, E.J. Menschel, V. Molina, F. Remonsellez, M.B. Hengst, and W.H. Jeffrey, Microbial activity response to solar radiation across contrasting environmental conditions in Salar de Huasco, Northern Chilean Altiplano. *Frontiers in Microbiology* 7 (2016) 1857.
 - [15] C. Dorador, I. Vila, J.F. Imhoff, and K.P. Witzel, Cyanobacterial diversity in Salar de Huasco, a high altitude saline wetland in northern Chile: an example of geographical dispersion? *FEMS microbiology ecology* 64 (2008) 419-432.
 - [16] V. Pérez, M. Hengst, L. Kurte, C. Dorador, W.H. Jeffrey, R. Wattiez, V. Molina, and S. Matallana-Surget, Bacterial survival under extreme UV radiation: a comparative proteomics study of *Rhodobacter* sp., isolated from high altitude wetlands in Chile. *Frontiers in microbiology* 8 (2017) 1173.
 - [17] C. Cortés-Albayay, J. Silber, J.F. Imhoff, J.A. Asenjo, B. Andrews, I. Nouioui, and C. Dorador, The polyextreme ecosystem, Salar de Huasco at the Chilean Altiplano of the Atacama Desert houses diverse *Streptomyces* spp. with promising pharmaceutical potentials. *Diversity* 11 (2019) 69.
 - [18] A. Corona Ramirez, G. Cailleau, M. Fatton, C. Dorador, and P. Junier, Diversity of lysis-resistant bacteria and archaea in the Polyextreme environment of Salar de Huasco. *Frontiers in Microbiology* 13 (2022) 826117.
 - [19] J. Castro-Severyn, C. Pardo-Esté, K.N. Mendez, J. Fortt, S. Marquez, F. Molina, E. Castro-Nallar, F. Remonsellez, and C.P. Saavedra, Living to the high extreme: unraveling the composition, structure, and functional insights of bacterial communities thriving in the arsenic-rich Salar de Huasco altiplanic ecosystem. *Microbiology spectrum* 9 (2021) 10.1128/spectrum.00444-21.
 - [20] J. Castro-Severyn, C. Pardo-Esté, I. Araya-Durán, V. Gariazzo, C. Cabezas, J. Valdés, F. Remonsellez, and C.P. Saavedra, Biochemical, genomic and structural characteristics of the Acr3 pump in *Exiguobacterium* strains isolated from arsenic-rich Salar de Huasco sediments. *Frontiers in Microbiology* 13 (2022) 1047283.
 - [21] J. Castro-Severyn, F. Remonsellez, S.L. Valenzuela, C. Salinas, J. Fortt, P. Aguilar, C. Pardo-Esté, C. Dorador, R. Quatrini, and F. Molina, Comparative genomics analysis of a new *Exiguobacterium* strain from Salar de Huasco reveals a repertoire of stress-related genes and arsenic resistance. *Frontiers in microbiology* 8 (2017) 456.
 - [22] F. Remonsellez, J. Castro-Severyn, C. Pardo-Esté, P. Aguilar, J. Fortt, C. Salinas, S. Barahona, J. León, B. Fuentes, and C. Areche, Characterization and salt response in recurrent halotolerant *Exiguobacterium* sp. SH31 isolated from sediments of Salar de Huasco, Chilean Altiplano. *Frontiers in microbiology* 9 (2018) 2228.
 - [23] J. Castro-Severyn, C. Pardo-Esté, K.N. Mendez, N. Morales, S.L. Marquez, F. Molina, F. Remonsellez, E. Castro-Nallar, and C.P. Saavedra, Genomic variation and arsenic tolerance emerged as niche specific adaptations by different *Exiguobacterium* strains isolated from the extreme Salar de Huasco environment in Chilean-Altiplano. *Frontiers in microbiology* 11 (2020) 1632.

- [24] E. Strahsburger, F. Zapata, I. Pedroso, D. Fuentes, P. Tapia, R. Ponce, and J. Valdes, Draft genome sequence of *Exiguobacterium aurantiacum* strain PN47 isolate from saline ponds, known as "Salar del Huasco", located in the Altiplano in the North of Chile. *brazilian journal of microbiology* 49 (2018) 7-9.
- [25] V.B. Pavez, N. Pacheco, J. Castro-Severyn, C. Pardo-Esté, J. Álvarez, P. Zepeda, G. Krüger, K. Gallardo, F. Melo, and R. Vernal, Characterization of biofilm formation by *Exiguobacterium* strains in response to arsenic exposure. *Microbiology spectrum* 11 (2023) e02657-23.
- [26] Y. Eissler, C. Dorador, B. Kieft, V. Molina, and M. Hengst, Virus and potential host microbes from viral-enriched metagenomic characterization in the high-altitude wetland, Salar de Huasco, Chile. *Microorganisms* 8 (2020) 1077.
- [27] C.F. Cubillos, P. Aguilar, D. Moreira, P. Bertolino, M. Iniesto, C. Dorador, and P. López-García, Exploring the prokaryote-eukaryote interplay in microbial mats from an Andean athalassohaline wetland. *Microbiology Spectrum* 12 (2024) e00072-24.
- [28] E. Ramirez, M. Gonzalez, A. Cifuentes, I. Inostroza, and R. Urrutia, Cultivo y crecimiento de dos especies de diatomeas bentónicas aisladas del Salar del Huasco (Norte de Chile, 20° S) a diferentes condiciones de temperatura, luz y nutrientes. *Gayana. Botánica* 72 (2015) 165-176.
- [29] P. Rivera, and F. Cruces, *Frankophila sudamericana* sp. nov., una nueva especie de diatomea (Bacillariophyta) encontrada en el Salar de Aguas Calientes y Salar de Huasco, localidades Andinas de gran altitud en el norte de Chile. *Gayana. Botánica* 72 (2015) 373-376.
- [30] Y. Eissler, J. Anabalon, P.S. Celis-Plá, B. Kieft, P. Junier, P. Rivera, F. Cruces, E. Ascencio, C. Dorador, and V. Molina, High nutrient requirement on the photosynthetic performance of a diatom species of the genus *Nitzschia* (Bacillariophyta) isolated from the high-altitude wetland, Salar de Huasco, Chile. *Phycological Research* 73 (2025) 134-147.
- [31] J.A. Guzmán, and W. Sielfeld, Dieta de *Orestias agassii* (Cuvier & Valenciennes, 1846)(TELEOSTEI: CYPRINIDONTIDAE) del salar del Huasco, norte de Chile. *Gayana (Concepción)* 73 (2009) 17-27.
- [32] J. Riveros, I. Vila, and M.A. Méndez, Nicho trófico de *Orestias agassii* (Cuvier & Valenciennes, 1846) del sistema de arroyos del salar de Huasco (20° 05'S; 68° 15'W). *Gayana (Concepción)* 76 (2012) 79-91.
- [33] K. Collao-Alvarado, A. Maldonado, L. González, A. Sandoval, M.E. De Porras, A. Zamora, and G. Arancio, Estudio de la relación polen-vegetación actual en el Norte de Chile, en el transecto Pozo Almonte-Salar de Huasco (20°15'S/69°06'O). *Gayana. Botánica* 72 (2015) 125-136.
- [34] W. Sielfeld, N. Amado, J. Herreros, R. Peredo, and A. Rebolledo, La avifauna del Salar de Huasco: primera región, Chile. *Boletín chileno de Ornitología* 3 (1996) 17-24.
- [35] W. Sielfeld, N. Amado, J. Herreros, R. Peredo, and P. Gallardo, Población de flamencos en el salar del Huasco durante el verano 1993-1994. *Boletín Chileno de Ornitología* 5 (1998) 10-15.
- [36] C. Dorador, A. Busekow, I. Vila, J.F. Imhoff, and K.-P. Witzel, Molecular analysis of enrichment cultures of ammonia oxidizers from the Salar de Huasco, a high altitude saline wetland in northern Chile. *Extremophiles* 12 (2008) 405-414.
- [37] M. Márquez-García, I. Vila, L.F. Hinojosa, M.A. Méndez, J.L. Carvajal, and M.C. Sabando, Distribution and seasonal fluctuations in the aquatic biodiversity of the southern Altiplano. *Limnológica* 39 (2009) 314-318.

- [38] F. Suárez, F. Lobos, A. De La Fuente, J. Vilà-Guerau de Arellano, A. Prieto, C. Meruane, and O. Hartogensis, E-DATA: A comprehensive field campaign to investigate evaporation enhanced by advection in the hyper-arid Altiplano. *Water* 12 (2020) 745.
- [39] N. Blin, M. Hausner, S. Leray, C. Lowry, and F. Suárez, Potential impacts of climate change on an aquifer in the arid Altiplano, northern Chile: The case of the protected wetlands of the Salar del Huasco basin. *Journal of Hydrology: Regional Studies* 39 (2022) 100996.
- [40] V. Molina, Y. Eissler, M. Cornejo, P.E. Galand, C. Dorador, M. Hengst, C. Fernandez, and J.P. Francois, Distribution of greenhouse gases in hyper-arid and arid areas of northern Chile and the contribution of the high altitude wetland microbiome (Salar de Huasco, Chile). *Antonie Van Leeuwenhoek* 111 (2018) 1421-1432.
- [41] Y. Eissler, A. Yanez-Montalvo, P.S. Celis-Plá, M. Cornejo-D'Ottone, A. Trabal, C. Dorador, C. Piccini, L.I. Falcón, C. Romero, and P. Aguilar-Muñoz, Peatland Pond Microbiome and Biogeochemical Responses to Solar Radiation Extremes in a High-Altitude Wetland, Salar de Huasco, Chile. *Microorganisms* 13 (2025) 1990.
- [42] Y. Eissler, A. Castillo-Reyes, C. Dorador, M. Cornejo-D'Ottone, P.S. Celis-Plá, P. Aguilar, and V. Molina, Virus-to-prokaryote ratio in the Salar de Huasco and different ecosystems of the Southern hemisphere and its relationship with physicochemical and biological parameters. *Frontiers in Microbiology* 13 (2022) 938066.
- [43] V. Guerrero, Salar de Huasco: en busca del agua perdida. *Revista de Ciencias Sociales* 3 (1994) 17-17.
- [44] G. Serrano, J. Fortt, J. Castro-Severyn, R. Castillo, C. Saavedra, G. Krüger, C. Núñez, F. Remonsellez, and K. Gallardo, Physiological Performance and Biosorption Capacity of *Exiguobacterium* sp. SH31 Isolated from Poly-Extreme Salar de Huasco in the Chilean Altiplano: A Study on Rare-Earth Element Tolerance. *Processes* 12 (2023) 47.
- [45] K. Valenzuela, A.L. Prieto, F. Suárez, and A. de la Fuente, Modeling long-term dynamics of carbon dioxide and oxygen in high-altitude wetlands. *Journal of Environmental Management* 393 (2025) 126853.

4.7.3 Salar de Ascotán

Descripción general

El Salar de Ascotán se localiza en la Región de Antofagasta, provincia de El Loa, comuna de Ollagüe, a una altitud aproximada de 3724 m s.n.m. Este salar se emplaza al sur del Salar de Carcote, dentro de una depresión altiplánica orientada norte-sur. Al oeste limita con la cuenca del río Loa, mientras que al este la frontera internacional con Bolivia atraviesa la cuenca hidrográfica [1]. El salar presenta buena accesibilidad a través de la ruta 21-CH, que conecta la ciudad de Calama con el paso fronterizo de Ollagüe hacia Bolivia y bordea el sector occidental del sistema. Asimismo, existen caminos secundarios que permiten la circulación transversal (poniente-oriente) y la conexión histórica con el Salar de Carcote (también conocido como Salar de San Martín), ubicado al noroeste.

Contexto geológico y geomorfológico

La cuenca del Salar de Ascotán corresponde a una depresión altiplánica delimitada por volcanismo andino relativamente reciente. El salar es de tipo playa y está compuesto por limos salinos superficiales y costras evaporíticas dominadas por yeso y halita. A pocos decímetros bajo la superficie se encuentra una napa de salmuera continua [1]. Desde el punto de vista geomorfológico superficial, se distinguen cinco tipos principales de cobertura dentro del salar: vegetación, cuerpos de agua, costra salina inundable, costra salina rugosa o fósil y costra salina semirrugosa, siendo esta última la cobertura predominante en el sistema [2]. En el sector centro-oeste de la cuenca, particularmente en la zona de Cebollar, se desarrollan actividades asociadas a la explotación de boratos, principalmente ulexita, recurso presente en los depósitos evaporíticos del salar [1; 3].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

El Salar de Ascotán presenta una napa de salmuera somera y un sistema complejo de lagunas superficiales, con orientaciones predominantes este-oeste y suroeste-noreste. Estas lagunas son alimentadas principalmente por vertientes que emergen desde el borde oriental del salar, donde se concentra la mayor recarga hídrica. En el borde occidental también se desarrollan lagunas, aunque en menor número y extensión [1]. La mayoría de las aguas del sistema presentan influencia termal; sin embargo, no se observa una correlación directa entre temperatura y composición química general. Solo el magnesio muestra una leve disminución a medida que aumenta la temperatura [1].

Desde el punto de vista hidrológico, el salar puede dividirse en dos sectores con comportamientos diferenciados. El sector oriental concentra vertientes de alto caudal (aprox. 730 L/s) que alimentan numerosas lagunas de aguas salobres ricas en calcio. Aunque su origen no está completamente aclarado, se sugiere que su composición química está asociada a procesos internos de la cuenca y a la interacción con salmueras profundas locales. A pesar de su abundancia, estas aguas no son aptas para uso doméstico ni agrícola. En contraste, el sector occidental recibe un menor aporte hídrico (aprox. 200 L/s) y presenta aguas con mayor contenido de sulfatos, que alimentan pequeñas lagunas y la napa subterránea occidental. Estas son las únicas aguas del salar con potencial uso agrícola [1]. En las últimas décadas se ha observado una disminución progresiva de la superficie de agua del salar, particularmente desde 2007. En comparación con registros históricos, algunos sectores (especialmente en el sur) han perdido cuerpos de agua previamente permanentes. La extensión de las lagunas responde fuertemente a la variabilidad de las precipitaciones, aumentando en años húmedos y disminuyendo en periodos secos. Esta dinámica sugiere que el sistema

hidrológico es más variable y sensible de lo que se pensaba, lo que refuerza la necesidad de monitoreo continuo para comprender su evolución y resguardar su equilibrio ecológico [2].

Química ambiental y geoquímica

Las salmueras de las lagunas y napas subterráneas del Salar de Ascotán presentan salinidades moderadas en comparación con otros salares andinos. Los valores máximos alcanzan aproximadamente 75 g/L de sólidos totales disueltos (STD) en lagunas y hasta 118 g/L en napas subterráneas. Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas corresponden principalmente al tipo sodio-cloruro (Na-Cl). Sin embargo, se observan variaciones relevantes en las proporciones de calcio (Ca) y sulfato (SO₄), lo que refleja diferencias en los procesos geoquímicos que ocurren dentro de la cuenca [1]. Estudios realizados en vertientes del borde oriental del salar han evidenciado que las costras salinas superficiales concentran mayores niveles de litio (Li) y boro (B) que el agua y los sedimentos asociados, lo que indica un enriquecimiento geoquímico superficial. Además, se ha observado una distribución espacial heterogénea de estos elementos, con diferencias entre los sectores norte y sur del salar [4].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: En las aguas predominan los grupos bacterianos Bacteroidota, Pseudomonadota (Proteobacteria), Cyanobacteriota y Chloroflexota. En el caso de arqueas, destacan Halobacteriota y Thermoplasmata, conocidas por su capacidad de vivir en ambientes extremos y salinos [2; 5; 6]. Funcionalmente, en las lagunas superficiales predominan bacterias asociadas a la degradación de materia orgánica (Bacteroidota y Pseudomonadota), junto con cianobacterias (fotosíntesis). En los sedimentos, además de estos grupos, se han detectado bacterias reductoras de arsénico y sulfato, las cuales participan en la precipitación de sulfuros de arsénico [7], así como linajes menos conocidos como Patescibacteria, lo que refleja una elevada complejidad ecológica [2]. Estudios metagenómicos han revelado una alta abundancia de genes asociados a reparación de ADN, resistencia a arsénico y adaptación a la salinidad [8]. Además, se ha aislado una cepa bacteriana del género *Fusibacter* desde sedimentos del salar, cuyo análisis genómico evidencia múltiples genes asociados a resistencia y detoxificación de arsénico [9].

Fitoplancton y microeucariotas: Se ha descrito una nueva especie de coanoflagelado, *Enibas tolerabilis*, aislada a 3750 m s.n.m. Esta especie constituye el primer acantoocéido eurioico conocido, capaz de sobrevivir en un amplio rango de salinidad (0–70 PSU), desde agua dulce hasta condiciones hipersalinas [10]. Respecto al fitoplancton, se ha identificado una alta diversidad de diatomeas, predominando géneros como *Synedra* y *Navicula*, que constituyen la base de la producción primaria en las lagunas del salar [11].

Invertebrados: Este salar alberga una comunidad diversa de invertebrados acuáticos que cumplen un rol fundamental en la red trófica del sistema. Entre los organismos más abundantes destacan pequeños crustáceos como copépodos (*Diacyclops*, *Boeckella*), anfípodos (*Hyaella*) y cladóceros (*Bosmina*, *Alona*), además de rotíferos. También se registran caracoles endémicos como *Heleobia ascotanensis*, los cuales forman parte esencial de la cadena alimentaria y sirven de alimento para peces nativos como *Orestias ascotanensis* y para aves acuáticas. En los bentos predominan escarabajos acuáticos (Elmidae, como *Austrelmis*), larvas de quironómidos (Chironomidae), ácaros de agua (Hydrozetidae), ostrácodos (Cypridae), nematodos, oligoquetos y tardígrados. Estudios realizados en manantiales aislados del borde oriental del salar han identificado hasta 24 familias de microinvertebrados bentónicos, evidenciando una alta heterogeneidad ecológica en estos

microhábitats [12]. En el caso de caracoles de agua dulce del género *Biomphalaria* se ha demostrado que las poblaciones del salar presentan diferenciación evolutiva a pequeña escala geográfica, lo que sugiere procesos de aislamiento y adaptación local [13].

Flora y vegetación: La vegetación que rodea al Salar de Ascotán corresponde principalmente a un matorral andino bajo, compuesto por arbustos y pastos adaptados a condiciones de frío, viento intenso y escasez de agua. En total se han registrado cerca de 39 especies de plantas en el área, incluyendo tanto especies propias del entorno árido circundante como aquellas que crecen directamente en el salar y sus zonas húmedas. En los sectores más secos predominan arbustos resistentes como el cachiuyo (*Atriplex imbricata*), la ñañaña andina (*Aloysia deserticola*), la ricarica (*Adesmia horrida*) y la chuquiraga (*Chuquiraga atacamensis*). En las zonas con presencia de agua, como vegas y orillas de lagunas, aparecen especies adaptadas a la salinidad, entre ellas el pasto salado (*Puccinellia frigida*), los juncos (*Juncus balticus*), especies del género *Festuca*, y plantas halófilas como *Salicornia pulvinata* [14].

Fauna: El Salar de Ascotán alberga al menos 38 especies de vertebrados, incluidos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Las aves constituyen el grupo más diverso, con 23 especies (más del 60% del total), lo que refleja la importancia de este salar como hábitat para aves altoandinas y migratorias. Entre ellas destacan las tres especies de flamencos: flamenco chileno (*Phoenicopus chilensis*), flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*) y flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*), además del caiquén (*Chloephaga picta*), el piuquén (*Oressochen melanopterus*) y diversas especies de playeros y patos que utilizan el salar como sitio de alimentación y descanso. En reptiles se registran varias especies de lagartijas del género *Liolaemus*. Entre los anfibios destaca el sapo de Philippi (*Telmatobius philippii*) y entre los peces el karachi (*Orestias ascotanensis*), especie endémica del sistema. Entre los mamíferos destacan la vicuña (*Vicugna vicugna*), el zorro culpeo (*Lycalopex culpaeus*) y el tuco-tuco de Atacama (*Ctenomys fulvus*). Varias de estas especies presentan categorías de conservación que van desde preocupación menor hasta vulnerable o en peligro, lo que resalta la relevancia ecológica del Salar de Ascotán como refugio de biodiversidad en el desierto altoandino.

Dimensión ecológica

En el Salar de Ascotán habita el sapo de Philippi (*Telmatobius philippii*), una especie críticamente amenazada cuyo hábitat se restringe a algunas vertientes de agua dulce del sistema. La reducción del caudal asociada a la extracción de aguas subterráneas ha afectado estos refugios naturales, generando la pérdida de microhábitats esenciales para su supervivencia. Como medida de mitigación, se implementaron estructuras artificiales (ladrillos, tejas y rocas) destinadas a recrear refugios sumergidos en las vertientes. Estas estructuras fueron rápidamente colonizadas por larvas, juveniles y adultos de la especie. Los resultados indican que las acciones de restauración y mejora del hábitat pueden contribuir a estrategias efectivas de conservación para esta especie endémica y altamente vulnerable [16].

Cambio climático

Hasta la fecha, no se dispone de estudios que documenten de manera específica los efectos directos del cambio climático sobre el Salar de Ascotán.

Dimensión social y cultural

El Salar de Ascotán no solo es un ecosistema altoandino, sino también un territorio con una prolongada historia de ocupación y actividad humana. Desde fines del siglo XIX, el salar estuvo vinculado a la explotación de boratos. Registros históricos indican que la extracción comenzó alrededor de 1883, alcanzando su punto máximo en 1913, con una producción cercana a 36000 toneladas métricas, y finalizando hacia 1967. A comienzos del siglo XX, empresas como Borax Consolidated Ltd., con capital británico, participaron activamente en la explotación de las borateras del salar. Ascotán, junto con el Salar de Surire, han sido uno de los salares del norte de Chile con mayor tradición histórica en la extracción de boratos. En la actualidad, parte del salar pertenece a la empresa Quiborax [2].

El salar se emplaza dentro del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa, territorio asociado principalmente al pueblo Atacameño-Quechua. En el sector sur del salar se ubica el asentimiento humano directamente vinculado al ecosistema: la comunidad indígena Cebollar-Ascotán, conformada por 15 viviendas y 46 habitantes según el Censo 2017 [2]. Desde una perspectiva patrimonial, prospecciones arqueológicas recientes han identificado un tamo significativo del Camino del Inca (Qhapaq Ñan) atravesando el Salar de Ascotán, lo que indica que este sistema altoandino cumplió un rol estratégico como corredor territorial durante el periodo prehispánico [17].

Estudios históricos sobre la minería de azufre y bórax en la zona de Ollagüe y el Salar de Ascotán evidencian que, entre fines del siglo XIX y mediados del XX, estas actividades dependieron fuertemente de trabajadores migrantes bolivianos. El análisis de expedientes migratorios demuestra que la expansión minera tuvo un carácter transfronterizo, siendo la mano de obra boliviana un componente clave en el desarrollo de la minería no metálica en la región [18].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

El Salar de Ascotán representa una plataforma natural de alto valor para el desarrollo de investigación científica, conservación y turismo especializado en ecosistemas extremos del altiplano. Desde el punto de vista microbiológico, se ha detectado la presencia de diversos grupos bacterianos con potencial biotecnológico, incluyendo Pseudomonadota, Acidobacteriota y Bacteroidota, entre otros, asociados a ambientes con alta salinidad y presencia natural de arsénico. Estas comunidades microbianas constituyen un sistema modelo para estudiar adaptaciones metabólicas y moleculares a condiciones ambientales extremas. El sistema hidrológico del salar sostiene además una biodiversidad de alto valor, incluyendo especies endémicas y amenazadas como el karachi (*Orestias ascotanensis*), los flamencos altoandinos (*Phoenicoparrus andinus* y *Phoenicoparrus jamesi*) y el caracol ascotanense (*Heleobia ascotanensis*). Estos atributos fortalecen el potencial del salar para el desarrollo de investigación interdisciplinaria en ecología, evolución y conservación, así como para iniciativas de turismo científico de bajo impacto.

En el ámbito aplicado, a partir de una bacteria halotolerante (*Bacillus* sp. Asc6BA) aislada del salar, se purificaron y caracterizaron dos xilasas extracelulares termoestables con potencial uso como biocatalizadores industriales [19]. Adicionalmente, la presencia de múltiples vertientes y lagunas aisladas genera condiciones propicias para estudios sobre especiación, adaptación local y dinámica de metapoblaciones en organismos acuáticos del altiplano, particularmente en peces, moluscos y microorganismos. En conjunto, el Salar de Ascotán ofrece oportunidades para articular conservación, ciencia de frontera y desarrollo local sustentable, consolidándose como un sistema

socioecológico estratégico para la investigación y la valoración de los ecosistemas altoandinos del norte de Chile.

Necesidades y brechas de conocimiento

El origen hidrogeológico de las aguas cálcicas del sector oriental del Salar de Ascotán aún no está completamente esclarecido. Esto evidencia la necesidad de realizar estudios isotópicos y análisis de trazadores geoquímicos que permitan identificar con mayor precisión las fuentes de recarga y las rutas de circulación del sistema hidrológico. Por otra parte, registros históricos indican la presencia de moluscos dulceacuícolas descritos a comienzos del siglo XX; sin embargo, revisiones posteriores indican que varios de estos taxones no han sido validados en catálogos modernos, evidenciando la necesidad de estudios taxonómicos actualizados [20]. Existe una limitada información sobre la dinámica temporal de las lagunas y vertientes del salar, particularmente en relación con cambios en el balance hídrico, la variabilidad climática y las presiones antrópicas asociadas a la extracción de agua subterránea. El desarrollo de programas de monitoreo hidrológico y ecológico de largo plazo permitiría comprender mejor la evolución del sistema y su resiliencia frente a perturbaciones ambientales.

Recursos y áreas clave

Las vertientes de agua dulce del Salar de Ascotán constituyen áreas críticas para la conservación del sistema. En estos manantiales habita el karachi (*Orestias ascotanensis*), pez endémico cuya distribución actual se restringe a vertientes aisladas que quedaron fragmentadas tras cambios climáticos ocurridos en el pasado. Estudios genéticos han demostrado que, aunque cada vertiente alberga poblaciones pequeñas y geográficamente separadas, la especie mantiene una diversidad genética considerable, con diferencias claras entre los distintos manantiales. Esto indica que el aislamiento ha favorecido la diferenciación de poblaciones únicas, lo que hace fundamental proteger cada vertiente como unidades clave para la conservación de la diversidad genética de la especie [21].

Vigilancia y cambios

El Salar de Ascotán presenta un sistema hidrológico altamente dependiente de vertientes y flujos subterráneos. Estudios recientes han evidenciado variaciones en la extensión de los cuerpos de agua y en la dinámica de las lagunas del sistema, incluyendo la reducción o desaparición de algunas lagunas en determinados sectores del salar. Estos cambios sugieren que el sistema hidrológico es sensible a variaciones en la recarga hídrica y a la extracción de aguas subterráneas, por lo que el monitoreo del caudal de vertientes, niveles de napa y superficie de lagunas constituye un indicador clave para evaluar el estado del ecosistema.

Indicadores ecológicos y microbianos

La presencia de especies endémicas y sensibles, como el karachi (*Orestias ascotanensis*) y el sapo de Philippi (*Telmatobius philippii*), puede funcionar como indicador biológico de cambios en la disponibilidad y calidad del agua. Asimismo, las comunidades microbianas asociadas a lagunas y sedimentos reflejan las condiciones ambientales del sistema; sin embargo, actualmente no existen programas de monitoreo microbiano sistemático para el salar.

Cambios geoquímicos

Las aguas del Salar de Ascotán presentan variaciones en su composición química, particularmente en las concentraciones de calcio, sulfato y otros elementos asociados a procesos de evaporación y

circulación de salmueras. No obstante, existen pocos estudios que evalúen cambios geoquímicos a largo plazo, lo que limita la detección temprana de alteraciones en la química del sistema.

Señales tempranas de deterioro

Entre las posibles señales tempranas de deterioro se incluyen la reducción del caudal de vertientes, la pérdida o la fragmentación de lagunas, la disminución de hábitats acuáticos para especies endémicas y los cambios en la cobertura de vegetación halófila en sectores húmedos del salar.

Necesidades de monitoreo continuo

El Salar de Ascotán carece actualmente de programas de monitoreo ecológico e hidrológico de largo plazo. La implementación de sistemas de seguimiento que integren variables hidrológicas, químicas y biológicas permitiría detectar cambios tempranos en el ecosistema y mejorar las estrategias de conservación y manejo del sistema.

Impacto ambiental y sostenibilidad

Este salar se enfrenta diversas presiones que pueden afectar su equilibrio ecológico y la estabilidad de su sistema hídrico. La existencia de derechos de aprovechamiento de aguas constituye un factor de riesgo para la mantención de vertientes y lagunas superficiales, especialmente considerando que en las últimas décadas se ha observado una reducción sostenida de la superficie de agua y la desaparición de algunos cuerpos de agua en el sector sur. El interés histórico y actual por la explotación de salmueras y minerales evaporíticos en el área incrementa la posibilidad de nuevas intervenciones extractivas. Estas actividades podrían generar impactos sobre la dinámica hídrica, la biodiversidad y los componentes ecológicos que dependen directamente del agua. Desde una perspectiva histórica, la explotación de bórax desarrollada entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX implicó una explotación intensiva de recursos naturales, favorecida por privilegios fiscales y el acceso sin restricciones a ecosistemas del altiplano. Este proceso contribuyó, entre otros efectos, a la disminución significativa de especies vegetales como la yareta (*Azorella compacta*). Este antecedente evidencia cómo la expansión de la minería no metálica en la zona tuvo impactos ambientales relevantes, redefiniendo las relaciones entre extracción de recursos y fragilidad ecológica en el paisaje altoandino [22]. Por otra parte, estudios comparativos de humedales altoandinos que incluyen el Salar de Ascotán han demostrado que la estructura y composición de la biota acuática está fuertemente determinada por variables físico-químicas del agua, particularmente por la concentración de nitrógeno total. Estos resultados indican que cambios en el volumen o en la calidad del agua pueden modificar la composición de especies de zooplancton y afectar la estabilidad funcional del ecosistema [11].

Políticas y regulaciones actuales

El Salar de Ascotán no cuenta actualmente con una figura de protección oficial dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). El territorio forma parte del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa y las actividades que se desarrollan en el salar se rigen por la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el SEIA y el Código de Aguas. A pesar de su relevancia ecológica y la presencia de especies endémicas, no existen instrumentos específicos de conservación ni programas de monitoreo ambiental de largo plazo para este salar.

Referencias

- [1] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, *Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile*, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [2] Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile-Universidad de Antofagasta, *Informe técnico Red de Salares Protegidos: Informe final Plan para la Creación de una Red de Salares Protegidos*, Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2025.
- [3] G. Chong, J.J. Pueyo, and C. Demergasso, Los yacimientos de boratos de Chile. *Revista geológica de Chile* 27 (2000) 99-119.
- [4] V. Hermosilla, I. Vila, and S.V. Copaja, Lithium and boron of spring water and salt crust from Salar de Ascotán, southwestern Altiplano. *Journal of the Chilean Chemical Society* 64 (2019) 4538-4541.
- [5] C. Dorador, D. Meneses, V. Urtuvia, C. Demergasso, I. Vila, K.P. Witzel, and J.F. Imhoff, Diversity of Bacteroidetes in high-altitude saline evaporitic basins in northern Chile. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 114 (2009).
- [6] J. Lara, L. Escudero González, M. Ferrero, G. Chong Díaz, C. Pedrós-Alió, and C. Demergasso, Enrichment of arsenic transforming and resistant heterotrophic bacteria from sediments of two salt lakes in Northern Chile. *Extremophiles* 16 (2012) 523-538.
- [7] C.S. Demergasso, C.D. Guillermo, E.G. Lorena, J.J.P. Mur, and C. Pedrós-Alió, Microbial precipitation of arsenic sulfides in Andean salt flats. *Geomicrobiology Journal* 24 (2007) 111-123.
- [8] M. Veloso, A. Waldisperm, P. Arros, C. Berríos-Pastén, J. Acosta, H. Colque, M.A. Varas, M.L. Allende, L.H. Orellana, and A.E. Marcoleta, Diversity, taxonomic novelty, and encoded functions of Salar de Ascotán microbiota, as revealed by metagenome-assembled genomes. *Microorganisms* 11 (2023) 2819.
- [9] A.E. Serrano, L.V. Escudero, C. Tebes-Cayo, M. Acosta, O. Encalada, S. Fernández-Moroso, and C. Demergasso, First draft genome sequence of a strain from the genus *Fusibacter* isolated from Salar de Ascotán in Northern Chile. *Standards in genomic sciences* 12 (2017) 43.
- [10] S. Schiwitz, H. Arndt, and F. Nitsche, First description of an euryoecious acanthoecid choanoflagellate species, *Enibas tolerabilis* gen. et sp. nov. from a salar in the Chilean Andes based on morphological and transcriptomic data. *European Journal of Protistology* 67 (2019) 106-113.
- [11] M. Márquez-García, I. Vila, L.F. Hinojosa, M.A. Méndez, J.L. Carvajal, and M.C. Sabando, Distribution and seasonal fluctuations in the aquatic biodiversity of the southern Altiplano. *Limnologia* 39 (2009) 314-318.
- [12] I. Vila, V. Hermosilla, F. Gonzalez, G. Sobarzo, and P. Rojas, Macroinvertebrate community structure in an extreme altiplanic environment from Chile: The Ascotán salt pan. *Global Ecology and Conservation* 24 (2020) e01260.
- [13] G.A. Collado, and M.A. Méndez, Microgeographic differentiation among closely related species of *Biomphalaria* (Gastropoda: Planorbidae) from the Andean Altiplano. *Zoological Journal of the Linnean Society* 169 (2013) 640-652.
- [14] S. Teillier, and P. Becerra, Flora y vegetación del salar de Ascotán, Andes del norte de Chile. *Gayana. Botánica* 60 (2003) 114-122.
- [15] J.C. Campos, N. Rebollo, P. Sáez, P. Fibla, M. Méndez, and G. Lobos, PRIMEROS REGISTROS DE PISCIVORÍA Y DERMATOFAGIA EN *Telmatobius philippii* (Telmatobiidae) DESDE EL SALAR DE ASCOTÁN, NORTE DE CHILE. *Revista Latinoamericana de Herpetología* 7 (2024).
- [16] A. Alzamora, H. Salinas, J.C. Trujillo, and G. Lobos, Conservation in the Andean Highlands of South America: A Habitat Enhancement Plan for *Telmatobius philippii*, a Critically Endangered Species in the Ascotán Salt Flat in Chile. *Animals* 15 (2025) 3156.

- [17] R. Stehberg, U. Cárdenas, and J.C. Cerda, El Camino del Inca en el salar de Ascotán. *Estudios atacameños* 69 (2023).
- [18] D. Galaz Mandakovic Fernández, and F. Rivera Amaro, Los chilenos ahí en esa azufrera éramos como un lunar. Presencia boliviana en la minería del azufre y el bórax en Ollagüe, norte de Chile (1879-1946). *Diálogo andino* (2021) 431-450.
- [19] F. Contreras, M.J. Amenabar, and J.M. Blamey, Purification and characterization of two thermostable xylanases from a halotolerant *Bacillus* sp. Asc6BA isolated from Salar de Ascotán, Atacama Desert. *Extremophiles* 25 (2021) 51-59.
- [20] G.A. Collado, and M.A. Méndez, Los taxa nominales de moluscos descritos por Courty del Salar de Ascotán, Altiplano chileno. *Revista chilena de historia natural* 85 (2012) 233-235.
- [21] P. Morales, I. Vila, and E. Poulin, Genetic structure in remnant populations of an endangered cyprinodontid fish, *Orestias ascotanensis*, endemic to the Ascotán salt pan of the Altiplano. *Conservation Genetics* 12 (2011) 1639-1643.
- [22] D. Galaz-Mandakovic, and F. Rivera, Impactos del régimen extractivo en un ecosistema andino: minería de bórax y expoliación de la yareta en el Salar de Ascotán (Chile, 1880-1915). *Tiempo histórico* (2025) 145-168.

4.7.4 Salar de Tara

Descripción general

El Salar de Tara se encuentra ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, y en las cercanías de la frontera con Bolivia y Argentina. Corresponde a un salar de tipo playa con un sistema lagunar de extensión variable, emplazado a 4.317 m.s.n.m. en el Altiplano-Puna. La cuenca posee una superficie de cuenca de 2035 km² [1].

Contexto geológico y geomorfológico

El Salar de Tara es una cuenca endorreica de origen volcánico, cuya litología está dominada por rocas volcánicas andinas. La alteración de estas volcanitas controla en gran medida la composición geoquímica de las aguas superficiales y subterráneas que alimenta el sistema [1]. Se ha reportado la presencia de minerales amarillos asociados a sistemas evaporíticos, potencialmente vinculados a precipitación de sulfuros de arsénico [2]. En el entorno del Salar de Tara-Aguas Calientes se encuentran formaciones rocosas muy características, como los "Monjes de La Pacana" y geoformas conocidas como "catedrales". Estas estructuras se originaron por la erosión de antiguos depósitos volcánicos (ignimbritas) asociados al Complejo Volcánico Altiplano-Puna. Estudios geomorfológicos y de teledetección indican que estas superficies han sido modeladas por la acción del viento y del agua a lo largo del tiempo [3]. En resumen, el suelo y las formaciones rocosas alrededor del Salar de Tara están hechos, en parte, de restos solidificados de una gigantesca erupción volcánica que cubrió gran parte del norte de Chile y Argentina hace millones de años [4].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

El sistema hidrológico del Salar de Tara presenta una marcada heterogeneidad espacial, asociada a la interacción entre aportes superficiales, descargas subterráneas localizadas y procesos intensos de evaporación. La interacción entre el flujo de agua proveniente de manantiales, la recarga desde cuencas adyacentes y los procesos evaporíticos genera diferencias en la química de los sedimentos y en la estructura del salar [5]. Su principal aporte superficial corresponde al río Zapaleri, un curso transfronterizo que nace en Bolivia, atraviesa Argentina y posteriormente ingresa a Chile, desembocando en el sistema lagunar de Tara. Este río constituye el principal aporte hídrico del salar y su caudal, cercano a 400 L/s, es considerado excepcional dentro del contexto árido de los Andes del norte de Chile [1].

Química ambiental y geoquímica

Los análisis geoquímicos y mineralógicos de los sedimentos del Salar de Tara muestran que las variaciones en su composición, contenido de carbono y propiedades magnéticas responden a cambios en las fuentes de aporte hídrico. Estos resultados evidencian la estrecha relación entre la hidrología del sistema, la química del agua y los procesos de depósito sedimentario [5]. La salinidad de las lagunas del salar presenta además contrastes marcados entre distintos sectores. Mientras que en el sector sur las aguas se clasifican como salmueras, con concentraciones cercanas a 176 g/L de sólidos disueltos totales (SDT), en el sector norte son considerablemente más diluidas, con valores cercanos a 2,5 g/L de SDT. En ambos casos predominan los iones sodio y cloruro, acompañados por concentraciones menores de sulfatos y calcio [1].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: En el entorno del Salar de Tara se ha documentado la presencia de comunidades microbianas asociadas a la rizosfera de plantas andinas como "Tola Tola" (*Parastrephia quadrangularis*), de las cuales se han descrito dos nuevas especies bacterianas *Micromonospora parastrephiae* sp. nov., y *Micromonospora tarensis* sp. nov., lo que evidencia la existencia de microbiota autóctona y especializada [6]. Además, se han aislado cepas con potencial biotecnológico, como *Streptomyces* (DB634), productora de compuestos abenquines A-D con actividad antimicrobiana [7], así como especies pertenecientes a géneros como *Aeromonas* sp. y *Bacillus* sp. [8].

Fitoplancton y microeucariotas: Se ha evidenciado la presencia de diatomeas en las lagunas y sedimentos del Salar de Tara, cuya distribución y abundancia varían según las condiciones fisicoquímicas del agua y del sustrato. Estos organismos reflejan la estrecha relación entre la biodiversidad acuática y la heterogeneidad hidrológica del sistema, mostrando adaptaciones a gradientes de salinidad y condiciones ambientales variables [5].

Invertebrados: En el sistema se han identificado hasta 15 taxones de metazoos acuáticos en sedimentos y 13 en agua, incluyendo rotíferos, ostrácodos y anfípodos [9].

Flora y vegetación: La vegetación en el entorno del Salar de Tara está compuesta principalmente por especies altoandinas adaptadas a condiciones de aridez, radiación solar intensa y suelos salinos. Entre ellas destaca la tola tola (*Parastrephia quadrangularis*), un arbusto característico de los ecosistemas de la puna [6].

Fauna: El Salar de Tara constituye un hábitat relevante para los flamencos altoandinos. En este sistema se ha documentado la presencia de las tres especies de flamencos presentes en Chile: el flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), el flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*) y el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*), los cuales utilizan las lagunas y humedales asociados para alimentación y desplazamiento dentro de la red de ecosistemas altoandinos del Altiplano-Puna [10].

Dimensión ecológica

El Salar de Tara forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, área protegida creada en 1990 e integrada al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Dentro de esta reserva, el Salar de Tara constituye uno de sus sectores más extensos y representa un ecosistema altoandino de gran valor ecológico. Además, el sitio está reconocido como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, debido a su relevancia como hábitat para aves acuáticas altoandinas, particularmente para las poblaciones de flamencos que utilizan sus lagunas y humedales asociados como zonas de alimentación y descanso.

Cambio climático

Hasta la fecha, no existen estudios específicos que evalúen directamente los efectos del cambio climático sobre el Salar de Tara.

Dimensión social y cultural

El Salar de Tara constituye un nodo relevante en las dinámicas de movilidad humana del Holoceno temprano en el Altiplano andino. Evidencias arqueológicas ubicadas en el borde noroccidental del salar indican ocupaciones estacionales hace aproximadamente 10.000 años, asociadas a la caza de vicuñas y a la recolección de obsidiana negra proveniente de las laderas del volcán Jarellón, a más de 4.500 m s.n.m. La composición geoquímica de esta obsidiana ha permitido rastrear su origen volcánico y documentar su transporte hacia campamentos semi-permanentes en tierras más bajas, evidenciando redes de movilidad que conectaban el altiplano con el desierto de Atacama.

Actualmente, el entorno del Salar de Tara mantiene planicies con disponibilidad de agua dulce y pastos naturales que constituyen un patrimonio territorial relevante para la comunidad indígena de Toconao, integrando dimensiones geológicas, ecológicas y culturales en un mismo paisaje altoandino [2]. Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XX, las rutas transcordilleranas de tropería y trueque entre comunidades atacameñas de Chile y Argentina integraron diversos paisajes de la puna altoandina dentro de sus circuitos de movilidad. Una de estas rutas atravesaba la Quebrada Ona y el Salar de Tara, utilizado como punto de pastoreo y abastecimiento de agua para los animales antes de continuar hacia Aguas Calientes y Jama para cruzar la frontera. Estas prácticas estacionales, generalmente realizadas entre septiembre y marzo, reflejan cómo el entorno de Tara no sólo tuvo importancia desde una dimensión ecológica, sino también como un espacio articulador de redes sociales, familiares y económicas entre comunidades indígenas de ambos lados de la cordillera[11].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

Los ambientes hipersalinos y de gran altitud del Altiplano-Puna, como el Salar de Tara, albergan comunidades microbianas adaptadas a condiciones extremas de salinidad, radiación solar y limitación hídrica. Estas características convierten a este tipo de ecosistemas en sistemas naturales de alto interés científico para estudiar los límites de la vida, la adaptación microbiana a condiciones extremas y los procesos ecológicos que sostienen los humedales altoandinos. En este contexto, el Salar de Tara representa un escenario relevante para el desarrollo de investigaciones en microbiología ambiental, ecología de humedales y biogeoquímica de sistemas hipersalinos.

Necesidades y brechas de conocimiento

La información disponible sobre la composición y funcionamiento de las comunidades microbianas sigue siendo limitada. De hecho, a pesar de su importancia ecológica, el conocimiento sobre la biodiversidad del salar aún es escaso. Existen pocos estudios sistemáticos sobre su flora, fauna e incluso sobre la estructura y funcionamiento de sus comunidades microbianas, lo que evidencia la necesidad de investigaciones más detalladas que permitan comprender la dinámica ecológica del sistema y su respuesta frente a cambios ambientales [12].

Recursos y áreas clave

El Salar de Tara incluye una serie de lagunas salinas, humedales y sectores de vegas altoandinas que constituyen hábitats fundamentales para aves acuáticas y otras especies adaptadas a ambientes de gran altitud. Estos ambientes proporcionan recursos clave como agua, alimento y áreas de descanso para fauna altoandina, especialmente para poblaciones de flamencos que utilizan las lagunas del sistema como zonas de alimentación.

Vigilancia y cambios

Se ha reportado que la presencia y abundancia de ostrácodos en humedales altoandinos se asocia con sectores que presentan mayor estabilidad hídrica, lo que sugiere que pequeñas variaciones en la recarga de agua o en las tasas de evaporación pueden generar cambios en la estructura de las comunidades acuáticas [5]. En este contexto, estos organismos pueden actuar como indicadores biológicos de cambios en las condiciones ambientales del sistema.

Adicionalmente, se ha propuesto el uso de ADN ambiental (eDNA) como una herramienta prometedora para el biomonitoreo de ecosistemas acuáticos, permitiendo detectar cambios en la biodiversidad de manera sensible y no invasiva. Este enfoque podría aplicarse en sistemas de vigilancia ecológica en salares altoandinos, incluyendo el Salar de Tara, para evaluar variaciones en la composición de comunidades biológicas a lo largo del tiempo[9].

Impacto ambiental y sostenibilidad

Las presiones antrópicas, como la extracción de agua y la explotación de recursos minerales en cuencas altoandinas, pueden comprometer la continuidad de las lagunas y humedales conectados hidrológicamente en sistemas como el Salar de Tara. Estas intervenciones pueden alterar los flujos de agua superficial y subterránea, generando riesgos acumulativos para la biodiversidad y para los procesos ecológicos que sostienen estos ecosistemas. La dinámica hidrológica del Salar de Tara depende en gran medida de los aportes hídricos provenientes de su cuenca altoandina. Por esta razón, variaciones en las condiciones climáticas regionales podrían influir en la disponibilidad de agua y en las características limnológicas del sistema [5].

Políticas y regulaciones actuales

El Salar de Tara forma parte del sitio Ramsar “Salar de Tara y Aguas Calientes I”, reconocido como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar sobre los Humedales. Este sitio se encuentra dentro de la Reserva Nacional Los Flamencos, área protegida creada en 1990 e integrada al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Referencias

- [1] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [2] M.E. Farías, P.G. Villafañe, and A.I. Lencina, Integral prospection of Andean microbial ecosystem project, Microbial ecosystems in Central Andes extreme environments: Biofilms, microbial mats, microbialites and endoevaporites, Springer, 2020, pp. 245-260.
- [3] J.E. Bailey, S. Self, L.K. Wooller, and P.J. Mougini-Mark, Discrimination of fluvial and eolian features on large ignimbrite sheets around La Pacana Caldera, Chile, using Landsat and SRTM-derived DEM. Remote Sensing of Environment 108 (2007) 24-41.

- [4] M.J. Salisbury, B.R. Jicha, S.L. de Silva, B.S. Singer, N.C. Jiménez, and M.H. Ort, $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ chronostratigraphy of Altiplano-Puna volcanic complex ignimbrites reveals the development of a major magmatic province. *Bulletin* 123 (2011) 821-840.
- [5] I. Garcia-Sanz, I. Heine-Fuster, J.A. Luque, H. Pizarro, R. Castillo, M. Pailahual, M. Prieto, P. Perez-Portilla, and A. Aranguiz-Acuna, Limnological response from high-altitude wetlands to the water supply in the Andean Altiplano. *Scientific Reports* 11 (2021) 7681.
- [6] V. Razmilic, I. Nouioui, A. Karlyshev, R. Jawad, M.E. Trujillo, J.M. Igual, B.A. Andrews, J.A. Asenjo, L. Carro, and M. Goodfellow, *Micromonospora parastrephiae* sp. nov. and *Micromonospora tarensis* sp. nov., isolated from the rhizosphere of a *Parastrephia quadrangularis* plant growing in the Salar de Tara region of the Central Andes in Chile. *International journal of systematic and evolutionary microbiology* 73 (2023) 006189.
- [7] D. Schulz, P. Beese, B. Ohlendorf, A. Erhard, H. Zinecker, C. Dorador, and J.F. Imhoff, Abenquines A-D: Aminoquinone derivatives produced by *Streptomyces* sp. strain DB634. *The Journal of antibiotics* 64 (2011) 763-768.
- [8] A. Reverdy, D. Hathaway, J. Jha, G. Michaels, J. Sullivan, D.D. McAdoo, C. Riquelme, Y. Chai, and V. Godoy-Carter, Insights into the diversity and survival strategies of soil bacterial isolates from the Atacama Desert. *Frontiers in Microbiology* 15 (2024) 1335989.
- [9] M. Saccò, M.A. Campbell, P. Aguilar, G. Salazar, T.E. Berry, M.J. Heydenrych, A. Lawrie, N.E. White, C. Harrod, and M.E. Allentoft, Metazoan diversity in Chilean hypersaline lakes unveiled by environmental DNA. *Frontiers in Ecology and Evolution* 13 (2025) 1504666.
- [10] ECOLYMA, Análisis de nidificaciones históricas en las diferentes lagunas de la Reserva Nacional Los Flamencos y sus aportes para las tres especies de flamencos altoandinos., 2013.
- [11] H. Morales, L. González, G. Dibona, J.C. Vilches, and R. Azócar, Viajes e intercambios entre las comunidades argentinas y chilenas en la puna atacameña (segunda mitad del siglo XX). *Revista Chilena de Antropología* (2018) 249-266.
- [12] A.T. Bull, J.A. Asenjo, M. Goodfellow, and B. Gómez-Silva, The Atacama Desert: technical resources and the growing importance of novel microbial diversity. *Annual Review of Microbiology* 70 (2016) 215-234.

4.7.5 Salar de Atacama

Descripción general

El Salar de Atacama se ubica en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, a una altitud de 2.313 m s.n.m. y abarca una superficie de 341.746 hectáreas. Constituye el salar más grande de Chile y la tercera cuenca evaporítica más extensa del mundo, con una superficie cercana a los 3.000 km² [1].

Contexto geológico y geomorfológico

La cuenca del Salar de Atacama se originó durante el Cretácico tardío como resultado de procesos tectónicos asociados a la evolución del margen andino. La inversión compresiva de antiguas fallas extensionales generó la deformación de cuencas sedimentarias preexistentes y dio origen a una depresión intracontinental donde posteriormente se acumularon sedimentos continentales y depósitos evaporíticos [2; 3]. Actualmente, el salar se emplaza en una cuenca endorreica de aproximadamente 14.800 km², limitada por la Cordillera de los Andes al este y la Cordillera de Domeyko al oeste, dentro del sistema de cuencas cerradas del desierto de Atacama [4]. Desde el punto de vista geomorfológico, el Salar de Atacama presenta dos grandes unidades: el núcleo halítico y la zona marginal. El núcleo tiene una superficie aproximada de 1.100–1.700 km² y un espesor cercano a los 900 m, y está compuesto principalmente por halita porosa impregnada por salmueras intersticiales ricas en litio, potasio, magnesio y boro [5]. Rodeando el núcleo, se extiende la zona marginal del salar, constituida por sedimentos salinos finos ricos en sulfato, especialmente yeso y carbonatos [4].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

El Salar de Atacama funciona como una cuenca cerrada que recibe agua principalmente desde la Cordillera de los Andes. La recarga ocurre a través de ríos estacionales, escorrentía superficial y flujos de agua subterránea provenientes de las montañas circundantes, que se infiltran en los bordes del salar y se desplazan lentamente hacia su interior [6; 7]. En el margen oriental del salar se encuentran diversas lagunas hipersalinas y humedales asociados que corresponden a zonas donde el agua subterránea emerge a la superficie. Estos cuerpos de agua forman ecosistemas clave dentro del sistema hidrológico del salar y se concentran principalmente en el sector oriental de la cuenca [4]. Dentro de este sistema se distinguen cuatro complejos lagunares principales: Soncor (lagunas Chaxa, Barros Negros y Puilar), Aguas de Quelana, Peine (Salada, Saladita y lagunas internas) y Tilopozo (lagunas La Punta y La Brava), los cuales representan áreas de interacción entre aguas superficiales, aguas subterráneas y salmueras del salar [6].

Química ambiental y geoquímica

El núcleo del Salar de Atacama está formado por halita porosa cuyos poros y cavidades contienen salmueras altamente concentradas. Estas salmueras están dominadas por asociaciones químicas del tipo Li–Mg–Cl, producto de procesos prolongados de evaporación que han concentrado progresivamente las sales disueltas en el sistema [8]. La intensa evaporación característica del desierto de Atacama favorece la acumulación de diversos elementos disueltos, entre ellos litio, potasio, magnesio y boro, que alcanzan concentraciones particularmente altas en las salmueras del núcleo del salar. Estas salmueras presentan además relaciones Mg/Li elevadas, una característica geoquímica distintiva del sistema que refleja la evolución química de las aguas durante los procesos de evaporación y concentración de sales. [4]. Como resultado de estas condiciones, el Salar de

Atacama constituye uno de los sistemas naturales más importantes para el estudio de salmueras evaporíticas ricas en litio y otros elementos disueltos en ambientes extremadamente árido [4; 9].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: Las condiciones ambientales extremas del Salar de Atacama, como alta salinidad, intensa radiación solar y fuerte evaporación, favorecen el desarrollo de diversos ecosistemas microbianos. En las lagunas hipersalinas del sistema se han descrito tapetes microbianos, así como otras estructuras sedimentarias asociadas a la actividad microbiana, incluyendo microbialitas, costras evaporíticas y sistemas endoevaporíticos [10; 11; 12; 13; 14; 15]. Estos sistemas han sido documentados en varias lagunas del salar, entre ellas Cejar, Chaxa, La Piedra y Tebenquiche, mientras que la formación de microbialitas ha sido registrada particularmente en Laguna Brava y Laguna Interna [11; 15; 16; 17]. Estas estructuras microbianas representan ecosistemas complejos donde microorganismos y minerales interactúan activamente durante la precipitación y transformación de sales. Las comunidades microbianas asociadas a estos ambientes presentan una elevada diversidad. Entre las arqueas halófilas, destacan representantes del phylum Halobacterota (Euryarchaeota), junto con grupos relacionados con Thermoproteota (Crenarchaeota/Thaumarchaeota), reportados especialmente en lagunas como La Brava [17]. A nivel bacteriano, se han descrito comunidades dominadas por Pseudomonadota (Proteobacteria), Bacteroidota y Cyanobacteriota, cuya composición varía según el microhábitat y los gradientes de salinidad presentes en el sistema [10; 12; 18]. En microambientes con baja disponibilidad de oxígeno también se han detectado bacterias fototróficas del azufre, incluyendo bacterias púrpuras del orden Chromatiales (Gammaproteobacteria) y bacterias verdes del azufre del phylum Chlorobita, asociadas a capas microbianas estratificadas dentro de los tapetes [10; 18]. Diversos estudios realizados en lagunas del salar han permitido además el aislamiento y descripción de nuevas especies microbianas extremófilas, como *Halomicrobium katesii* [19], *Halorubrum tebenquichense* [20], *Chromohalobacter nigrandesensis* [21] y *Streptomyces asenjonii* [22], lo que evidencia el alto potencial del Salar de Atacama como reservorio de biodiversidad microbiana en ambientes extremos.

Fitoplacton y microeucariotas: Entre los microorganismos eucariontes presentes en las lagunas del Salar de Atacama se han descrito comunidades de microalgas, particularmente diatomeas, que forman parte del fitoplancton en algunos cuerpos de agua del sistema [23]. Estudios microbiológicos realizados en lagunas del Salar de Atacama también han detectado la presencia de microeucariotas asociados a tapetes microbianos y comunidades planctónicas, incluyendo principalmente diatomeas (Bacillariophyta), algas verdes (Chlorophyta) y protozoos microscópicos que forman parte de las redes tróficas microbianas presentes en estos ecosistemas extremos [10; 12; 18].

Invertebrados: En las lagunas del Salar de Atacama se desarrolla una fauna de invertebrados acuáticos asociada tanto a la columna de agua como a los sedimentos del fondo (zoobentos). Entre los microcrustáceos planctónicos destacan *Artemia franciscana*, junto con copépodos y rotíferos, organismos característicos de ambientes hipersalinos que cumplen un rol importante en las redes tróficas del sistema [24; 25]. En estos ecosistemas, *Artemia* constituye una de las principales fuentes de alimento para los flamencos altoandinos, lo que conecta directamente la biodiversidad microscópica del sistema con la presencia de aves acuáticas en las lagunas del salar [26]. En

ambientes marginales del salar también se han registrado gasterópodos como *Heleobia atacamensis*, una especie endémica asociada a manantiales y sistemas acuáticos del Salar de Atacama, particularmente en sectores como Tilopozo y Peine [27].

Flora y vegetación: Está conformada por diversas formaciones vegetales propias del desierto y de ambientes salinos. Entre ellas destacan matorrales dominados por rica-rica (*Acantholippia deserticola*) y pingo-pingo (*Ephedra multiflora*), así como matorrales halófitos de cachiyuyo (*Atriplex atacamensis*) y asociaciones vegetales de brea-cachiyuyo (*Tessaria absinthioides* -*Atriplex atacamensis*) [28; 29]. En sectores con mayor disponibilidad de agua se desarrollan praderas halófitas dominadas por grama salada (*Distichlis spicata*), junto con juncales y otras comunidades vegetales asociadas a humedales, donde pueden encontrarse especies como hunquillo (*Juncus balticus*), totora (*Schoenoplectus americanus*) y suncho (*Baccharis juncea*), características de ambientes húmedos en los márgenes del salar [28; 29]. En sectores cercanos a San Pedro de Atacama y Toconao se registran individuos aislados de Tamarugos (*Prosopis tamarugo*), especie endémica de la Pampa del Tamarugal (Región de Tarapacá), cuya presencia en el Salar de Atacama corresponde a introducciones antrópicas y plantaciones aisladas [30].

Fauna: El Salar de Atacama sustenta una avifauna acuática de alta relevancia ecológica, dominada por aves migratorias y especies adaptadas a ambientes salinos. Entre ellas destacan las tres especies de flamencos altoandinos: el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*), el flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*) y el flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), para las cuales el salar constituye un sitio clave de alimentación y reproducción, especialmente en las lagunas del sistema Soncor [26]. Además de los flamencos, en los distintos cuerpos de agua del salar se registran aves playeras y otras aves acuáticas, entre ellas chorlos, playeros, la gaviota andina (*Chroicocephalus serranus*) y el faloropo de Wilson (*Phalaropus tricolor*), especies que utilizan estas lagunas como áreas de alimentación durante sus desplazamientos migratorios [31]. La herpetofauna está representada por reptiles característicos del ambiente altoandino, incluyendo la lagartija de Fabián (*Liolaemus fabiani*) y la lagartija de Constanza (*Liolaemus constanzae*), especies endémicas asociadas a los bordes de lagunas y salares, con hábitos principalmente insectívoros y baja abundancia relativa [32].

Dimensión ecológica

Las lagunas del salar cumplen un rol fundamental como áreas de alimentación, descanso y reproducción para diversas aves acuáticas, especialmente para los flamencos altoandinos. El salar forma parte de una red de humedales altoandinos utilizados por estas especies a lo largo de sus desplazamientos regionales, lo que resalta su importancia para la conservación de estas poblaciones a escala del Altiplano. Las interacciones ecológicas que se desarrollan en el sistema conectan distintos niveles de biodiversidad. Las comunidades microbianas presentes en tapetes y salmueras contribuyen a la producción primaria del sistema, mientras que invertebrados como *Artemia* y otros invertebrados constituyen recursos alimentarios clave para aves acuáticas. Esta red trófica sostiene la productividad biológica de las lagunas y explica la alta concentración de aves en estos ambientes extremos.

Cambio climático

Un estudio basado en imágenes satelitales analizó variables ambientales en lagunas salinas del Salar de Atacama (Chile) y de la Laguna Khalina (Bolivia), evaluando parámetros como temperatura superficial, clorofila-a y condiciones meteorológicas. Los resultados muestran que estos ecosistemas presentan variaciones estacionales estrechamente vinculadas a factores climáticos como la temperatura, el viento y la humedad. Estas dinámicas sugieren que cambios en las condiciones climáticas del desierto de Atacama, como aumentos de temperatura o modificaciones en los patrones de evaporación, podrían influir en el funcionamiento ecológico y en la productividad biológica de los sistemas acuáticos asociados al salar [33].

Dimensión social y cultural

El Salar de Atacama se encuentra dentro del territorio ancestral del pueblo Lickanantay (Atacameño) y forma parte del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande, donde habitan comunidades que mantienen vínculos históricos, culturales y económicos con el salar y sus recursos naturales. En esta área se reconocen 24 comunidades indígenas, de las cuales 13 se localizan directamente en el entorno del salar. En el área rural se registran aproximadamente 599 viviendas, mientras que en sectores cercanos al salar se contabilizan 438 viviendas y cerca de 1.622 personas. Asimismo, parte del área urbana de la comuna de San Pedro de Atacama se emplaza dentro del salar, con alrededor de 1.119 viviendas y una población estimada de 4.272 habitantes [34].

Diversos estudios desde la antropología y la ecología política han documentado que la explotación de salmueras para la minería del litio se inserta en un proceso histórico de extractivismo que ha transformado las dinámicas territoriales y las formas de vida de las comunidades Lickanantay. Estas investigaciones describen cómo los acuerdos entre empresas y comunidades, los mecanismos de compensación económica y las estrategias de responsabilidad social empresarial han generado simultáneamente espacios de cooperación y de conflicto, produciendo tensiones en torno al uso del agua, la gobernanza territorial y las relaciones entre actores locales [35; 36].

Algunos trabajos recientes han analizado la minería del litio en el Salar de Atacama en el contexto de la transición energética global, señalando que este proceso puede generar nuevas tensiones socioambientales asociadas a la distribución de costos y beneficios, al acceso al agua y a las capacidades de monitoreo ambiental en territorios indígenas [37; 38; 39]. En consecuencia, el Salar de Atacama representa hoy un caso emblemático de las tensiones entre transición energética, extractivismo, justicia hídrica y derechos territoriales indígenas.

Oportunidades científicas y socioeconómicas

El Salar de Atacama constituye un laboratorio natural de relevancia internacional para el desarrollo de investigación científica interdisciplinaria, debido a la convergencia de condiciones ambientales extremas como hipersalinidad, alta radiación solar, aridez extrema y complejos gradientes geoquímicos. Estas características permiten abordar preguntas fundamentales relacionadas con los límites de la vida, la adaptación biológica, los ciclos biogeoquímicos y la respuesta de los ecosistemas extremos frente al cambio climático, integrando disciplinas como hidrología, ecología microbiana, astrobiología, geología, biotecnología, ciencias sociales, artes y humanidades. Si bien existe una producción científica relevante enfocada principalmente en microbiología, geoquímica y ecología, persisten vacíos de conocimiento en áreas como biotecnología, botánica y zoología, particularmente en relación con la biodiversidad macroscópica y sus interacciones ecológicas. Esto abre oportunidades para profundizar el estudio integral de la biodiversidad del salar, tanto

microbiana como vegetal y animal, así como para el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas basadas en organismos adaptados a condiciones extremas.

La biodiversidad microbiológica del Salar de Atacama representa una oportunidad estratégica para investigaciones orientadas a la identificación taxonómica, la ecología funcional y la bioquímica de microorganismos extremófilos, con potencial aplicación en biotecnología ambiental, industrial y biomédica. De manera complementaria, la flora y fauna del salar ofrecen oportunidades para el desarrollo de iniciativas de ecoturismo y valorización del patrimonio natural y cultural del territorio.

Necesidades y brechas de conocimiento

El análisis del Salar de Atacama permite identificar diversas necesidades habilitantes para fortalecer su rol como laboratorio natural de investigación científica interdisciplinaria. Entre las principales se encuentra la necesidad de articular de manera efectiva el conocimiento científico con el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, promoviendo espacios de diálogo intercultural que reconozcan y valoren ambos sistemas de conocimiento en la generación de evidencia, la gestión territorial y la toma de decisiones socioambientales. Además, se identifica la necesidad de fortalecer la generación de información de largo plazo mediante el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental integrados, sustentados en protocolos comunes y estandarizados que permitan evaluar de manera consistente los cambios en la dinámica hídrica, la biodiversidad y los impactos antrópicos en ecosistemas sensibles como los salares. La ausencia de series temporales robustas y comparables ha sido señalada como una limitación recurrente para comprender el funcionamiento de ambientes extremos y evaluar su respuesta frente al cambio climático. Otras brechas relevantes incluyen el fortalecimiento de la interdisciplinariedad, el acceso a infraestructura científica adecuada para el estudio de sistemas extremos, la formación de capital humano especializado, y la consolidación de mecanismos de vinculación entre academia, sector productivo, comunidades locales y organismos públicos. Estos elementos resultan clave para promover procesos efectivos de transferencia tecnológica y el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en el conocimiento científico y los servicios ecosistémicos del salar, bajo un enfoque de sostenibilidad y gobernanza territorial.

Recursos y áreas clave

Este salar cuenta con una serie de áreas clave de alto valor ecológico, científico y cultural, entre las que destacan las lagunas Tebenquiche, Chaxa, Puilar, La Brava y La Punta, así como las vegas salinas y zonas marginales asociadas a la napa freática. Estos ambientes constituyen puntos críticos de biodiversidad dentro del sistema, albergando comunidades microbianas especializadas, flora halófila, fauna acuática y aves migratorias, y han sido reconocidos como sitios prioritarios para la conservación y la investigación científica[11; 31; 40].

Entre los recursos estratégicos del territorio se incluye la biodiversidad microbiana del salar, ampliamente documentada por su diversidad funcional y sus adaptaciones a condiciones extremas, así como la presencia de especies endémicas y migratorias que dependen de estos humedales altoandinos para su reproducción, alimentación y refugio. A estos valores se suma un importante capital humano especializado, presente en universidades y centros de investigación regionales y nacionales, junto con el conocimiento territorial y ecológico acumulado por las comunidades indígenas locales, el cual constituye un recurso clave para el desarrollo de investigaciones contextualizadas, la gestión territorial y la conservación del sistema bajo enfoques de coproducción

de conocimiento. Estos recursos y áreas clave se desarrollan en un contexto territorial donde coexisten actividades productivas de gran escala, particularmente asociadas a la explotación de recursos minerales. Esta situación refuerza la necesidad de fortalecer el monitoreo ambiental, la generación de información científica independiente y la gestión integrada del sistema del Salar de Atacama.

Vigilancia y cambios

Durante las últimas décadas, el Salar de Atacama ha experimentado cambios significativos en su dinámica ambiental, evidenciados en la reducción y fragmentación de cuerpos de agua superficiales, la alteración de humedales y lagunas someras, y la variabilidad espacial y temporal de la cobertura vegetal en vegas y bordes del salar. Estos cambios responden tanto a factores climáticos, incluyendo la variabilidad interanual de las precipitaciones asociada al Monzón Sudamericano, como a presiones antrópicas vinculadas a la extracción de salmueras y al uso intensivo de recursos hídricos en la cuenca, asociados principalmente a la minería de litio. En este contexto, estudios integradores han señalado la existencia de tensiones entre la explotación de recursos estratégicos y la conservación de una biodiversidad altamente especializada y vulnerable [41].

Análisis espacio-temporales basados en teledetección han reportado patrones de degradación ambiental y disminución de superficies inundadas en el Salar de Atacama, asociados a la expansión de infraestructura minera y a cambios en el uso del territorio. Estos resultados refuerzan la necesidad de contar con indicadores ambientales cuantificables y series temporales consistentes que permitan evaluar la evolución del sistema[42]. De manera complementaria, evaluaciones ecológicas de largo plazo han demostrado que la disponibilidad de agua superficial influye directamente en la abundancia de aves acuáticas, particularmente de flamencos altoandinos, evidenciando impactos ecológicos acumulativos a escala de cuenca [43].

Impacto ambiental y sostenibilidad

El Salar de Atacama se encuentra actualmente sometido a presiones ambientales convergentes, derivadas tanto del cambio climático como de la intensificación de actividades antrópicas en la cuenca. Estas presiones se reflejan en alteraciones en la disponibilidad y distribución del agua, cambios en la estabilidad hidrogeológica y modificaciones en la cobertura y estructura de los hábitats. Frente a este escenario, avanzar hacia la sostenibilidad del sistema implica reconocer los límites biofísicos del ecosistema, definir umbrales ecológicos y asegurar que las decisiones de gestión incorporen de manera efectiva las dimensiones ambientales, culturales y territoriales.

Desde una perspectiva socioeconómica, el Salar de Atacama ofrece oportunidades para diversificar el desarrollo regional bajo un enfoque de sostenibilidad, mediante el desarrollo de tecnologías más responsables para los sectores minero y energético, el aprovechamiento responsable de la biodiversidad con fines biotecnológicos y el impulso de iniciativas de turismo científico compatibles con la conservación del ecosistema.

La resiliencia del Salar de Atacama frente a perturbaciones es limitada, debido a su carácter de ecosistema extremo dependiente de balances hidrológicos delicados y de interacciones ecológicas altamente especializadas. La persistencia de presiones acumuladas podría reducir progresivamente la capacidad del sistema para absorber perturbaciones sin perder su funcionalidad ecológica.

En este contexto, fortalecer la gestión adaptativa, la vigilancia ambiental de largo plazo y una gobernanza inclusiva, que incorpore la participación activa de comunidades indígenas y otros actores relevantes, resulta fundamental para asegurar el futuro del Salar de Atacama como un sistema ecológica y culturalmente viable.

Políticas y regulaciones actuales

Este salar se encuentra bajo un marco regulatorio multisectorial, donde convergen instrumentos de protección ambiental, normativas de evaluación de proyectos, regulaciones sobre recursos hídricos y reconocimiento de derechos territoriales indígenas. La gobernanza del sistema combina concesiones mineras y derechos de aprovechamiento de aguas, generando un escenario regulatorio complejo que requiere coordinación interinstitucional.

Dentro del sistema Salar de Atacama existen áreas con protección oficial vigente, entre las que destacan:

- Reserva Nacional Los Flamencos, administrada por CONAF, que incluye diversos sectores del salar y lagunas asociadas de alto valor ecológico.
- Santuario de la Naturaleza Laguna Tebenquiche, orientado a la protección de ecosistemas lagunares y paisajes del salar.
- Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, definidos en instrumentos regionales del Ministerio del Medio Ambiente.

Las principales herramientas regulatorias aplicables al sistema incluyen la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300), el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la normativa sobre recursos hídricos, la regulación minera, y diversos instrumentos de protección de humedales y biodiversidad. El territorio también está influido por distintos instrumentos de planificación y gestión, tales como planes de manejo de áreas protegidas, instrumentos de ordenamiento territorial regional, planes comunales (San Pedro de Atacama) y el reconocimiento del territorio dentro del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande.

A pesar de este marco normativo, se han identificado brechas regulatorias relevantes para el sistema Salar de Atacama, entre ellas:

- Falta de regulación integrada a escala del sistema hidrogeológico completo
- Evaluaciones ambientales predominantemente proyecto a proyecto
- Limitada consideración de impactos acumulativos y sinérgicos
- Insuficiente integración entre agua, biodiversidad y territorio
- Débil exigencia de monitoreo ecológico independiente de largo plazo
- Asimetrías en capacidades técnicas entre actores institucionales y territoriales

En este contexto, y pese a la alta diversidad biológica y cultural del territorio, solo algunos sectores del salar cuentan actualmente con protección oficial, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los instrumentos de conservación y gestión integrados para el sistema Salar de Atacama.

Referencias

- [1] M. Marazuela, E. Vázquez-Suñé, C. Ayora, A. García-Gil, and T. Palma, Hydrodynamics of salt flat basins: The Salar de Atacama example. *Science of the Total Environment* 651 (2019) 668–683.

- [2] C. Mpodozis, C. Arriagada, M. Basso, P. Roperch, P. Cobbold, and M. Reich, Late Mesozoic to Paleogene stratigraphy of the Salar de Atacama Basin, Antofagasta, Northern Chile: implications for the tectonic evolution of the Central Andes. *Tectonophysics* 399 (2005) 125-154.
- [3] N. Munoz, R. Charrier, and T. Jordan, Interactions between basement and cover during the evolution of the Salar de Atacama Basin, northern Chile. *Revista geológica de Chile* 29 (2002) 55-80.
- [4] H. Alonso, and F. Risacher, Geoquímica del Salar de Atacama, parte 1: origen de los componentes y balance salino. *Andean Geology* 23 (1996) 113-122.
- [5] D.E. Garrett, *Handbook of Lithium and Natural Calcium Chloride: Their Deposits, Processing, Uses and Properties*, Elsevier Academic Press, San Diego, CA, 2004.
- [6] M. Marazuela, E. Vázquez-Suñé, E. Custodio, T. Palma, A. García-Gil, and C. Ayora, 3D mapping, hydrodynamics and modelling of the freshwater-brine mixing zone in salt flats similar to the Salar de Atacama (Chile). *Journal of hydrology* 561 (2018) 223-235.
- [7] J. Houston, A. Butcher, P. Ehren, K. Evans, and L. Godfrey, The evaluation of brine prospects and the requirement for modifications to filing standards. *Economic Geology* 106 (2011) 1225-1239.
- [8] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, The origin of brines and salts in Chilean salars: a hydrochemical review. *Earth-Science Reviews* 63 (2003) 249-293.
- [9] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, *Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile*, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [10] V. Thiel, M. Tank, S.C. Neulinger, L. Gehrmann, C. Dorador, and J.F. Imhoff, Unique communities of anoxygenic phototrophic bacteria in saline lakes of Salar de Atacama (Chile): evidence for a new phylogenetic lineage of phototrophic Gammaproteobacteria from *pufLM* gene analyses. *FEMS Microbiology Ecology* 74 (2010) 510-522.
- [11] M.E. Farias, M. Contreras, M.C. Rasuk, D. Kurth, M.R. Flores, D.G. Poire, F. Novoa, and P.T. Visscher, Characterization of bacterial diversity associated with microbial mats, gypsum evaporites and carbonate microbialites in thalassic wetlands: Tebenquiche and La Brava, Salar de Atacama, Chile. *Extremophiles* 18 (2014) 311-329.
- [12] A.B. Fernandez, M.C. Rasuk, P.T. Visscher, M. Contreras, F. Novoa, D.G. Poire, M.M. Patterson, A. Ventosa, and M.E. Farias, Microbial diversity in sediment ecosystems (evaporites domes, microbial mats, and crusts) of hypersaline Laguna Tebenquiche, Salar de Atacama, Chile. *Frontiers in microbiology* 7 (2016) 215580.
- [13] N. Stivaletta, R. Barbieri, F. Cevenini, and P. López-García, Physicochemical conditions and microbial diversity associated with the evaporite deposits in the Laguna de la Piedra (Salar de Atacama, Chile). *Geomicrobiology Journal* 28 (2011) 83-95.
- [14] D. Kurth, D. Elias, M.C. Rasuk, M. Contreras, and M.E. Farias, Carbon fixation and rhodopsin systems in microbial mats from hypersaline lakes Brava and Tebenquiche, Salar de Atacama, Chile. *PLoS One* 16 (2021) e0246656.
- [15] J.R. Osman, P. Viedma, J. Mendoza, G. Fernandes, M.S. DuBow, and D. Cotoras, Prokaryotic diversity and biogeochemical characteristics of field living and laboratory cultured stromatolites from the hypersaline Laguna Interna, Salar de Atacama (Chile). *Extremophiles* 25 (2021) 327-342.

- [16] M.C. Rasuk, A.B. Fernández, D. Kurth, M. Contreras, F. Novoa, D. Poiré, and M.E. Farías, Bacterial diversity in microbial mats and sediments from the Atacama Desert. *Microbial ecology* 71 (2016) 44–56.
- [17] M.E. Farias, M.C. Rasuk, K.L. Gallagher, M. Contreras, D. Kurth, A.B. Fernandez, D. Poiré, F. Novoa, and P.T. Visscher, Prokaryotic diversity and biogeochemical characteristics of benthic microbial ecosystems at La Brava, a hypersaline lake at Salar de Atacama, Chile. *PLoS One* 12 (2017) e0186867.
- [18] C. Demergasso, L. Escudero, E.O. Casamayor, G. Chong, V. Balagué, and C. Pedrós-Alió, Novelty and spatio-temporal heterogeneity in the bacterial diversity of hypersaline Lake Tebenquiche (Salar de Atacama). *Extremophiles* 12 (2008) 491–504.
- [19] K. Kharroub, C. Lizama, M. Aguilera, A. Boulahrouf, V. Campos, A. Ramos-Cormenzana, and M. Monteoliva-Sanchez, *Halomicrobium katesii* sp. nov., an extremely halophilic archaeon. *International journal of systematic and evolutionary microbiology* 58 (2008) 2354–2358.
- [20] C. Lizama, M. Monteoliva-Sánchez, A. Suárez-García, R. Roselló-Mora, M. Aguilera, V. Campos, and A. Ramos-Cormenzana, *Halorubrum tebenquichense* sp. nov., a novel halophilic archaeon isolated from the Atacama Saltern, Chile. *International journal of systematic and evolutionary microbiology* 52 (2002) 149–155.
- [21] B. Prado, C. Lizama, M. Aguilera, A. Ramos-Cormenzana, S. Fuentes, V. Campos, and M. Monteoliva-Sanchez, *Chromohalobacter nigrandesensis* sp. nov., a moderately halophilic, Gram-negative bacterium isolated from Lake Tebenquiche on the Atacama Saltern, Chile. *International journal of systematic and evolutionary microbiology* 56 (2006) 647–651.
- [22] M. Goodfellow, K. Busarakam, H. Idris, D.P. Labeda, I. Nouiou, R. Brown, B.-Y. Kim, M. del Carmen Montero-Calasanz, B.A. Andrews, and A.T. Bull, *Streptomyces asenjonii* sp. nov., isolated from hyper-arid Atacama Desert soils and emended description of *Streptomyces viridosporus* Pridham et al. 1958. *Antonie van Leeuwenhoek* 110 (2017) 1133–1148.
- [23] C. Díaz, and N. Maidana, *Diatomeas de los Salares Atacama y Punta Negra, II Región, Chile*. Centro de Ecología Aplicada Ltda., Santiago, Chile (2005).
- [24] P. De los Ríos, Richness and distribution of zooplanktonic crustacean species in Chilean Andes mountains and southern Patagonia shallow ponds. (2011).
- [25] P. De Los Rios, and J.E. Crespo, Salinity effects on the abundance of *Boeckella poopoensis* (Copepoda, Calanoida) in saline ponds in the Atacama Desert, Northern Chile. *Crustaceana* (2004) 417–423.
- [26] S.M. Caziani, O. Rocha Olivio, E. Rodríguez Ramírez, M. Romano, E.J. Derlindati, A. Talamo, D. Ricalde, C. Quiroga, J. Pablo Contreras, and M. Valqui, Seasonal distribution, abundance, and nesting of Puna, Andean, and Chilean Flamingos. *The Condor* 109 (2007) 276–287.
- [27] G.A. Collado, C. Torres-Díaz, M.A. Vidal, and M.A. Valladares, Genetic diversity, morphometric characterization, and conservation reassessment of the critically endangered freshwater snail, *Heleobia atacamensis*, in the Atacama saltpan, Northern Chile. *Biology* 12 (2023) 791.
- [28] R. Gajardo, *La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica*, Editorial Universitaria Santiago, Chile, 1995.
- [29] F. Luebert, and P. Plischoff, *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*, Editorial universitaria, 2006.

- [30] C. Villagrán, V. Castro, G. Sánchez, M. Romo, C. Latorre, and L.F. Hinojosa, La tradición surandina del desierto: Etnobotánica del área del Salar de Atacama (Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, Chile). *Estudios atacameños* (1998) 7-105.
- [31] Corporación Nacional Forestal, Plan de manejo participativo de la Reserva Nacional Los Flamencos, Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, Antofagasta, Chile, 2018.
- [32] Y. Marambio-Alfaro, G. Álvarez, M. Cortés Araya, and A.E. Serrano, The salt flats fighter: agonistic survival of *Liolaemus fabiani* in the Salar de Atacama. *PeerJ Preprints* 5 (2017) e2891v1.
- [33] L. Núñez, and M. Grosjean, Cambios ambientales pleistoceno-holocénicos: ocupación humana y uso de recursos en la Puna de Atacama (Norte de Chile). *Estudios atacameños* (1994) 11-24.
- [34] Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile-Universidad de Antofagasta, Informe técnico Red de Salares Protegidos: Informe final Plan para la Creación de una Red de Salares Protegidos, Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2025.
- [35] M. Lorca, M.O. Andrade, M. Escosteguy, J. Köppel, M. Scoville-Simonds, and M. Hufty, Mining indigenous territories: Consensus, tensions and ambivalences in the Salar de Atacama. *The Extractive Industries and Society* 9 (2022) 101047.
- [36] M. Lorca, M. Olivera Andrade, and I. Garcés, "Se instaló el diablo en el Salar". Organizaciones atacameñas, agua y minería del litio en el Salar de Atacama. *Estudios atacameños* 69 (2023).
- [37] B. Jerez, I. Garcés, and R. Torres, Lithium extractivism and water injustices in the Salar de Atacama, Chile: The colonial shadow of green electromobility. *Political geography* 87 (2021) 102382.
- [38] B.P. Jerez, P. Bolados, and R. Torres, La eco-colonialidad del extractivismo del litio y la agonía socioambiental del Salar de Atacama: El lado oscuro de la electromovilidad "verde". *Revista Austral de Ciencias Sociales* (2023) 73-91.
- [39] M. van Pampus, B. Hogenboom, C. Hoorn, and A.C. Seijmonsbergen, Uncertainties in the debate on the environmental impact of lithium brine extraction in the Salar de Atacama, Chile. *Evolving Earth* 1 (2023) 100024.
- [40] C. Dorador, I. Vila, K.-P. Witzel, and J.F. Imhoff, Bacterial and archaeal diversity in high altitude wetlands of the Chilean Altiplano. *Fundam. Appl. Limnol* 182 (2013) 135-159.
- [41] G. Gajardo, and S. Redón, Andean hypersaline lakes in the Atacama Desert, northern Chile: Between lithium exploitation and unique biodiversity conservation. *Conservation Science and Practice* 1 (2019) e94.
- [42] W. Liu, D.B. Agusdinata, and S.W. Myint, Spatiotemporal patterns of lithium mining and environmental degradation in the Atacama Salt Flat, Chile. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 80 (2019) 145-156.
- [43] J.S. Gutiérrez, J.N. Moore, J.P. Donnelly, C. Dorador, J.G. Navedo, and N.R. Senner, Climate change and lithium mining influence flamingo abundance in the Lithium Triangle. *Proceedings of the Royal Society B* 289 (2022) 20212388.

4.7.6 Salar de Aguas Calientes 4

Descripción general

El Salar de Aguas Calientes IV se ubica en la Región de Antofagasta, en el sector sur de la Puna de Atacama, al sur del volcán Llullaillaco (6739 m s.n.m.), a una altitud aproximada cercana a los 4100 m s.n.m. Este salar se encuentra en proximidad a otros sistemas salinos de la región, como el Salar de Punta Negra y el Salar de Pajonales, los cuales forman parte del mosaico de salares altoandinos del borde occidental del Altiplano-Puna. El acceso al salar se realiza principalmente a través de la ruta B-885, la cual bordea el sistema salino y permite aproximarse al cuerpo de agua principal y a los sectores periféricos del salar.

Contexto geológico y geomorfológico

Este salar corresponde a un salar de tipo playa, caracterizado por la presencia de depósitos evaporíticos superficiales y una napa de salmuera relativamente somera. El sistema recibe aportes hídricos principalmente a través de vertientes con influencia termal que emergen en distintos sectores del salar. En el sector norte ingresan aguas salobres que probablemente han redissuelto evaporitas antiguas o salmueras residuales de composición Na-Mg/Cl. Por su parte, las aguas provenientes del sector oriental también presentan carácter salobre y podrían originarse a partir de la lixiviación de rocas volcánicas por aguas inicialmente ácidas, posteriormente neutralizadas mediante procesos de alteración de silicatos [1].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

Los análisis de variabilidad de la superficie de agua indican que el Salar de Aguas Calientes IV presenta una estabilidad general en su dinámica hídrica, con fluctuaciones interanuales asociadas principalmente a eventos hidrometeorológicos puntuales. Los cambios observados en la extensión de los cuerpos de agua son de baja magnitud y localizados, sin evidenciar una tendencia sostenida de expansión o retracción en el sistema. En general, el salar no presenta una estacionalidad hídrica marcada, y su superficie se encuentra dominada por extensas costras salinas que cubren gran parte de la cuenca evaporítica [2].

Química ambiental y geoquímica

Hasta la fecha, la información publicada sobre la composición química de aguas, salmueras o sedimentos del Salar de Aguas Calientes IV es limitada.

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: Se ha reportado la presencia de tapetes microbianos en el Salar de Aguas Calientes IV, lo que sugiere actividad microbiana asociada a ambientes hipersalinos y evaporíticos característicos de los salares altoandinos. No obstante, la información disponible sobre la diversidad microbiana específica de este salar es aún limitada, por lo que su composición taxonómica y funciones ecológicas permanecen poco caracterizadas [2].

Fitoplancton y microeucariotas: Hasta la fecha, no se dispone de estudios publicados que describan la composición o diversidad del fitoplancton en el Salar de Aguas Calientes IV.

Invertebrados: Actualmente no existen registros publicados que describan la diversidad de invertebrados en el Salar de Aguas Calientes IV.

Flora y vegetación: La vegetación asociada al Salar de Aguas Calientes IV se caracteriza por la presencia de vegas altoandinas no salinas, dominadas por pastos (gramíneas) de mayor tamaño. En el estrato herbáceo destacan pasto de vega (*Deyeuxia chrysostachya*) y pasto salado (*Puccinellia frígida*), que se desarrollan en asociación y presentan coberturas escasas a poco densas. Estas especies se encuentran acompañadas por la herbácea junquillo (*Zameioscirpus atacamensis*), con recubrimientos localmente muy bajos [3]. El paisaje que rodea al salar corresponde a un matorral bajo altoandino, característico de ambientes fríos y secos del altiplano. Esta vegetación está dominada por arbustos resistentes como pichi o pichi romero (*Fabiana bryoides*) y tola (*Parastrephia quadrangularis*), acompañados por pastos de altura como coirón (*Stipa frígida*) y pasto amarillo o festuca andina (*Festuca chrysophylla*) [4]. La composición florística registrada en el entorno del salar incluye especies características de los ambientes altoandinos, entre ellas adesmia (*Adesmia erinacea* y *Adesmia melanthes*), chilca andina (*Baccharis incarum*), pichi (*Fabiana bryoides*), pasto amarillo (*Festuca chrysophylla*), tola (*Parastrephia lepidophylla*), senecio andino (*Senecio xerophilus*) y coirón (*Stipa venusta*) [5].

En sectores con mayor disponibilidad de agua, como bofedales y pequeñas vegas, aparecen especies típicas de humedales altoandinos, entre ellas el pasto salado (*Deyeuxia eminens*, *Distichlis scoparia*) y el junco andino (*Oxychloe andina*) [4]. El análisis temporal de la cobertura vegetal indica una leve tendencia al aumento en las últimas décadas, alcanzando valores máximos superiores a 10 hectáreas. Este incremento probablemente se relaciona con eventos de precipitación que favorecen temporalmente la disponibilidad hídrica y la expansión de la vegetación en el entorno del salar [2].

Fauna: En el Salar de Aguas Calientes IV se han registrado 87 especies de vertebrados, pertenecientes a cuatro grandes grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Las aves constituyen el grupo más diverso, representando aproximadamente el 65% del total, con 57 especies registradas. Estas aves incluyen tanto especies residentes como migratorias que utilizan el salar y sus humedales asociados como zonas de alimentación, descanso o reproducción [5]. Entre las especies más representativas destacan los flamencos altoandinos, como el flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), el flamenco de James (*Phoenicoparrus jamesi*) y el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*).

Dimensión ecológica

En 2009, el Sistema Hidrológico de Soncor del Salar de Aguas Calientes IV fue designado como sitio Ramsar, reconociéndose su importancia ecológica a escala internacional como humedal altoandino. Esta designación destaca el valor del sistema como hábitat para aves acuáticas y como área de alimentación, descanso y reproducción para diversas especies migratorias.

Cambio climático

Actualmente no se dispone de estudios publicados que analicen de forma específica los impactos del cambio climático en el Salar de Aguas Calientes IV.

Dimensión social y cultural

El Salar de Aguas Calientes IV forma parte del territorio ancestral asociado a comunidades atacameñas del altiplano, particularmente a la Comunidad Atacameña de Peine. Históricamente, este sector ha formado parte de rutas de desplazamiento que conectaban Peine con Antofagasta de la

Sierra (Argentina), atravesando diversos salares y pasos de la Puna de Atacama. De acuerdo con relatos orales de habitantes de Peine, el área ha sido utilizada tradicionalmente como lugar de tránsito y de prácticas rituales de convido u ofrenda, realizadas en cerros, vegas y aguadas del entorno. En estos espacios, pastores, arrieros y cazadores realizaban paradas rituales para ofrecer pagos a las montañas y a las fuentes de agua, prácticas que reflejan la importancia simbólica del paisaje altoandino en la cosmovisión atacameña [6]. En el entorno del salar destacan montañas de gran relevancia cultural, como el volcán Llullaillaco y el volcán Lastarria, que forman parte de redes simbólicas de cerros tutelares vinculados a ceremonias de petición de lluvias y a rituales asociados al calendario agrícola en comunidades del altiplano, como la limpieza de canales en Socaire[7]. Estas prácticas reflejan la estrecha relación entre el agua, las montañas y la organización social en las culturas atacameñas. Aunque hasta ahora no se han documentado sitios arqueológicos prehispánicos directamente asociados al salar, existen evidencias de ocupación histórica vinculada a faenas mineras de boratos, incluyendo restos de campamentos utilizados durante la explotación de estos minerales en el siglo XX. En la actualidad, el salar se localiza en una zona remota del desierto altoandino y no presenta asentamientos humanos permanentes en su entorno inmediato. Sin embargo, el sector recibe visitas ocasionales y mantiene su valor cultural dentro del territorio indígena de la región [2].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

Este salar representa una oportunidad relevante para el desarrollo de investigación científica en ecosistemas salinos altoandinos, especialmente debido a su condición de sistema relativamente poco intervenido y a la limitada información ecológica integrada disponible. Estas características lo posicionan como un laboratorio natural adecuado para estudiar la dinámica hídrica, los procesos hidrogeoquímicos, la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas salinos en ambientes extremos.

La presencia de comunidades vegetales especializadas, fauna altoandina diversa y registros de tapetes microbianos, junto con los vacíos de conocimiento existentes sobre el sistema, ofrecen oportunidades para el desarrollo de estudios ecológicos, monitoreo ambiental y generación de líneas base científicas que contribuyan a su conservación y gestión.

Su condición de sitio Ramsar refuerza su relevancia para investigaciones vinculadas a la conservación de humedales altoandinos y a la biodiversidad asociada a ambientes áridos de alta montaña, promoviendo además el desarrollo de iniciativas de investigación interdisciplinaria orientadas a la comprensión y protección de estos ecosistemas.

Necesidades y brechas de conocimiento

A pesar de la relevancia ecológica del sistema, aún existe información limitada sobre la dinámica ecológica integrada del salar, especialmente en aspectos relacionados con la hidrología, la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas salinos altoandinos. Esta situación posiciona al salar como un sistema de alto interés científico, donde futuros estudios podrían contribuir a comprender mejor la dinámica de estos ambientes extremos y a fortalecer estrategias de conservación. Entre las principales necesidades identificadas se encuentra el desarrollo de programas de monitoreo ambiental de largo plazo, orientados a evaluar la estabilidad del sistema y su respuesta frente a variaciones climáticas y eventos hidrometeorológicos extremos.

En términos de recursos y potencial científico, el salar presenta como principales fortalezas su estado de conservación relativo, la baja intervención antrópica y su reconocimiento internacional como humedal altoandino, lo que refuerza su valor como sitio prioritario para el desarrollo de investigaciones ecológicas y programas de conservación.

Recursos y áreas clave

Este presenta diversas áreas de alto valor ecológico y científico, estrechamente vinculadas a su dinámica hídrica y a la distribución de la biodiversidad. Entre ellas destaca el cuerpo de agua principal ubicado en el sector norte del salar, el cual recibe aportes desde la quebrada Aguas Calientes y concentra la mayor superficie de agua del sistema.

Se identifican varias quebradas que descienden desde las laderas del volcán Llullaillaco, las cuales aportan escurrimientos superficiales al salar y configuran una red hidrológica relevante para el funcionamiento del salar. Otras áreas clave corresponden a vegas y bofedales asociados al salar, donde se concentra la vegetación azonal y se registra una mayor cobertura vegetal, particularmente en el sector noreste del sistema. Estas zonas presentan una estrecha relación con la disponibilidad hídrica y cumplen un rol fundamental en la estructura ecológica del ecosistema, al proporcionar hábitat para flora y fauna altoandina.

Vigilancia y cambios

Hasta la fecha, no se dispone de información publicada específica sobre programas de vigilancia ambiental o monitoreo sistemático en el Salar de Aguas Calientes IV. Tampoco se han documentado indicadores ecológicos o geoquímicos que permitan evaluar de manera continua cambios en la hidrología, la biodiversidad o las condiciones ambientales del sistema.

Impacto ambiental y sostenibilidad

El Salar de Aguas Calientes IV se localiza en una zona remota del altiplano y actualmente presenta un bajo nivel de intervención antrópica directa. Sin embargo, su equilibrio ecológico podría verse afectado por presiones ambientales de carácter global. Entre ellas, el cambio climático constituye un factor relevante, ya que variaciones en los patrones de precipitación y el aumento de las temperaturas podrían modificar la disponibilidad hídrica del sistema.

Alteraciones en la dinámica del agua pueden influir en la extensión de lagunas y vegas altoandinas, afectando la productividad biológica y la composición de comunidades sensibles, como los tapetes microbianos y otras especies adaptadas a condiciones ambientales relativamente estables. En este contexto, la conservación del salar depende en gran medida de mantener las condiciones hidrológicas que sostienen su biodiversidad y funcionamiento ecológico.

Políticas y regulaciones actuales

Este salar corresponde a propiedad fiscal y se encuentra bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley N° 1939 de 1977, que regula la administración de los bienes del Estado en Chile. El salar forma parte del sitio Ramsar Aguas Calientes IV, designado como humedal de importancia internacional por su valor ecológico para la conservación de humedales altoandinos y aves acuáticas. Ha sido identificado como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad (SP1-007) en el marco de la Ley N° 19.300 sobre Bases

Generales del Medio Ambiente. A pesar de su importancia ecológica, el salar no forma parte actualmente del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). No obstante, ha sido considerado en iniciativas orientadas a la protección de salares altoandinos, incluyendo propuestas para su incorporación a una futura Red de Salares Protegidos.

Referencias

- [1] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [2] M.d.M.A.d. Chile, and U.d. Antofagasta, Informe técnico Red de Salares Protegidos: Informe final Plan para la Creación de una Red de Salares Protegidos, Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2025.
- [3] C.d.I.d.R. Naturales, Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Región de Antofagasta. Informe final, CIREN – CORFO, Santiago, Chile, 2013.
- [4] R. Gajardo, La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica, Editorial Universitaria Santiago, Chile, 1995.
- [5] M.d.M. Ambiente, Ficha Informativa de los Humedales Ramsar (RIS): Salar de Aguas Calientes IV Institución: Ministerio del Medio Ambiente / Convención Ramsar, Santiago, Chile, 2009.
- [6] C. Sanhueza, Atacama y Lípez. Breve historia de una ruta: escenarios históricos, estrategias indígenas y ritualidad andina. En ruta: arqueología, historia y etnografía del tráfico surandino (2011) 313-340.
- [7] R. Moyano, J. Cruz, and P. Bustamante, El canto del agua y la voz de las montañas en Socaire, norte de Chile. Bulletin de l'Institut français d'études andines (2020) 443-465.

4.7.7 Salar de Pajonales

Descripción general

El Salar de Pajonales es una cuenca salina de tipo playa ubicada en el Altiplano chileno, en la Región de Antofagasta, a una altitud aproximada de 3517 m s.n.m. y con una superficie cercana a 104 km². El sistema se desarrolla bajo un clima hiperárido de alta montaña, caracterizado por precipitaciones muy escasas, elevada radiación solar, intensa evaporación y vientos fuertes [1].

Contexto geológico y geomorfológico

El Salar de Pajonales corresponde a una cuenca endorreica donde el agua no drena hacia el exterior, sino que se acumula y evapora en la superficie. El cuerpo salino presenta una variedad de morfologías de superficie que reflejan estados intermedios entre lagunas activas, costras salinas extensas y antiguas terrazas evaporíticas. Estas formas superficiales representan distintos estadios de transición desde condiciones relativamente húmedas hacia ambientes cada vez más desecados. Estas morfologías están controladas por cambios en el balance precipitación-evaporación y procesos internos como hidratación/deshidratación, recristalización, y redistribución de sales (principalmente sulfatos de calcio) [1]. La superficie del salar está dominada por costras evaporíticas ricas en sulfatos de calcio (principalmente yeso), con presencia subordinada de boratos. La mineralogía refleja procesos dinámicos de precipitación y disolución bajo un régimen de evaporación intensa. Estas costras pueden formar estructuras como domos, grietas poligonales y texturas complejas [1; 2]. En sectores asociados a lagunas salobres se observan cristales de halita tipo chevron [3]. En el caso de lagunas subsaturadas se han identificado una mineralogía dominada por sulfatos (yeso, basanita, epsomita), acompañados por feldespatos y filosilicatos, así como cloruros (halita y silvinita) y azufre elemental [4].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

Las lagunas someras y parches de salmueras del salar se alimentan principalmente de aportes subterráneos y descargas intermitentes de quebradas y manantiales cercanos, lo que explica la variabilidad espacial y temporal de cuerpos de los cuerpos de agua. Esta dinámica contribuye a la formación de diferentes microambientes, que van desde zonas siempre húmedas hasta sectores permanentemente secos con costras salinas [1]. La precipitación de yeso en el sistema está controlada principalmente por la concentración del ion sulfato, lo que diferencia a Pajonales de otros salares andinos donde la precipitación de sulfatos suele estar regulada por la disponibilidad de calcio [4].

Química ambiental y geoquímica

Las lagunas del Salar de Pajonales presentan un rango de pH entre 6.6 y 8.3, salinidades entre 2–26 % p/p de NaCl y conductividades eléctricas entre 15.5 y 241.7 mS/cm, lo que evidencia un sistema hidroquímico altamente variable. Las lagunas subsaturadas de yeso, generalmente ubicadas en los bordes del salar, presentan salinidades más bajas (1.9–4.8 %) y pH entre 7.4 y 8.1. En contraste, las lagunas sobresaturadas, situadas hacia el centro del salar, alcanzan salinidades más elevadas (5–26 %) y albergan microbialitos bien desarrollados.

Análisis espectrales aplicados en el Salar de Pajonales muestran que no solo el yeso domina la superficie de la cuenca, sino que la cuenca presenta afloramientos volcánicos (principalmente

andesitas), minerales secundarios como caolinita y óxidos, así como sectores asociados a lagunas someras donde se detectan potenciales señales de biomasa vegetal o microbiana [5].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: Las comunidades microbianas del Salar de Pajonales muestran una clara relación con el gradiente de salinidad. En lagunas de menor salinidad predominan Pseudomonadota (Alphaproteobacteria), bacterias capaces de oxidar compuestos de azufre, mientras que en ambientes más salinos aumenta la abundancia de Bacteroidota (Bacteroidetes), asociados a la degradación de compuestos orgánicos complejos [4].

En el salar se han descrito microbialitos de yeso, estructuras organosedimentarias formadas por comunidades microbianas bentónicas capaces de atrapar sedimentos y favorecer la precipitación de minerales evaporíticos [3]. Estos microbialitos se desarrollan principalmente en lagunas someras hipersalinas y presentan un patrón evolutivo de hasta seis etapas, desde el establecimiento inicial de tapetes microbianos hasta fases finales de degradación erosiva.

En lagunas sobresaturadas en yeso se han identificado una alta predominancia de microorganismos fotosintéticos del género *Dactylococcopsis*, los cuales colonizan cristales de yeso sumergidos. La evidencia sugiere que la salinidad, más que el pH, constituye el principal factor que regula las interacciones entre minerales y comunidades microbianas. Asimismo, se ha propuesto que estos microorganismos pueden generar microambientes favorables para la nucleación y precipitación del yeso, incluso en condiciones subsaturada [4]. Experimentos realizados en condiciones controladas indican que las comunidades microbianas pueden modificar localmente la química del agua y producir matrices extracelulares que favorecen la formación y crecimiento de cristales minerales. Estos resultados sugieren que la precipitación de yeso en el salar no responde únicamente a procesos físico-químicos de evaporación, sino que también está mediada por la actividad microbiana, contribuyendo a la formación de microbialitos y otras estructuras evaporíticas características del sistema [6].

Fitoplancton y microeucariotas: Hasta la fecha, no se registra información específica sobre la diversidad de fitoplancton en las lagunas del Salar de Pajonales en la literatura científica disponible.

Invertebrados: Hasta la fecha, no se registra información específica sobre la diversidad de invertebrados acuáticos asociados a las lagunas del Salar de Pajonales en la literatura científica disponible.

Flora y vegetación: No existen descripciones detalladas de la vegetación asociada específicamente al Salar de Pajonales en la literatura científica disponible.

Fauna: Hasta la fecha, no se han identificado estudios que describan de manera específica la fauna de vertebrados asociada al Salar de Pajonales en la literatura científica disponible.

Dimensión ecológica

El Salar de Pajonales constituye un sistema evaporítico extremo donde las interacciones entre procesos geológicos y comunidades microbianas desempeñan un papel central en la dinámica del ecosistema. En particular, se han descrito microbialitos de yeso asociados a lagunas hipersalinas, cuya formación está mediada por comunidades microbianas bentónicas capaces de modificar localmente la química del agua y favorecer la precipitación de minerales evaporíticos.

Estos procesos convierten al salar en un sistema natural relevante para el estudio de interacciones microbio-mineral en ambientes hipersalinos, así como para comprender la formación de estructuras organosedimentarias en contextos evaporíticos extremos.

Cambio climático

Hasta la fecha, no se han identificado estudios específicos que evalúen los efectos del cambio climático en el Salar de Pajonales. La literatura disponible se ha enfocado principalmente en aspectos geomorfológicos, geoquímicos y microbiológicos del sistema.

Dimensión social y cultural

No se han identificado estudios que describan de manera específica la dimensión social o cultural asociada directamente al Salar de Pajonales en la literatura científica disponible.

Oportunidades científicas y socioeconómicas

El Salar de Pajonales ha sido destacado en la literatura científica como un análogo terrestre de ambientes húmedos a secos comparables a procesos climáticos antiguos en Marte, lo que lo convierte en un laboratorio natural para estudiar estrategias de vida microbiana bajo condiciones de estrés ambiental severo y comprender la respuesta de ecosistemas salinos a cambios climáticos [1].

Asimismo, el salar constituye un modelo natural para estudiar la precipitación de yeso mediada biológicamente en sistemas evaporíticos altoandinos, permitiendo discriminar entre procesos fisicoquímicos y geomicrobianos en la formación de microbialitos. Su dinámica hidroquímica, la alta concentración de sulfatos y la actividad microbiana lo posicionan como un sistema clave para investigar procesos de biomineralización en ambientes extremos [4].

Desde la perspectiva de la astrobiología, los ambientes evaporíticos ricos en yeso como Pajonales pueden actuar como reservorios de bioseñales actuales y fósiles. Estudios recientes integran observaciones de campo, drones y modelos de aprendizaje automático para identificar patrones de preservación de vida microbiana en condiciones poli-extremas [7; 8]. En este contexto, el Salar de Pajonales se proyecta como un laboratorio natural interdisciplinario que integra geología, geomicrobiología y herramientas de mapeo geoespacial, con aplicaciones tanto en investigación fundamental como en exploración planetaria [2].

Necesidades y brechas de conocimiento

A pesar de los avances en geomicrobiología y procesos de biomineralización en el Salar de Pajonales, aún existen importantes brechas de conocimiento. Entre ellas destacan la falta de series temporales de monitoreo ambiental, estudios de microbiología funcional profunda y evaluaciones sobre la estabilidad y preservación de bioseñales frente a perturbaciones ambientales [8].

Asimismo, existe escasa información sobre la hidrología del sistema, la biodiversidad macroscópica y las interacciones ecológicas a escala de ecosistema, lo que limita una comprensión integral del funcionamiento del salar.

Recursos y áreas clave

Los estudios realizados en el Salar de Pajonales han identificado como zonas de especial interés científico las lagunas someras hipersalinas donde se desarrollan microbialitos de yeso, así como los sectores donde se observan gradientes de salinidad y transiciones entre lagunas subsaturadas y sobresaturadas en sulfatos. Estas áreas concentran procesos activos de interacción entre comunidades microbianas y precipitación mineral, lo que las convierte en sectores particularmente relevantes para la investigación geomicrobiológica.

Hasta la fecha, la literatura científica disponible no describe infraestructura científica permanente ni programas de investigación continuos instalados en el salar. Los estudios existentes corresponden principalmente a campañas científicas puntuales, enfocadas en geomicrobiología, mineralogía evaporítica y análisis geoquímicos del sistema.

Vigilancia y cambios

No se han identificado programas publicados de monitoreo ambiental sistemático para el Salar de Pajonales. Sin embargo, considerando las características del sistema evaporítico, indicadores potenciales de cambio podrían incluir variaciones en la extensión de lagunas hipersalinas, cambios en los gradientes de salinidad, modificaciones en la mineralogía evaporítica y alteraciones en las comunidades microbianas asociadas a microbialitos de yeso. El desarrollo de series temporales de monitoreo hidrológico, geoquímico y microbiológico permitiría detectar señales tempranas de cambios en la dinámica del salar y en la estabilidad de sus bioseñales.

Impacto ambiental y sostenibilidad

Hasta la fecha, la literatura científica disponible no documenta impactos ambientales específicos asociados directamente al Salar de Pajonales.

Políticas y regulaciones actuales

No se han identificado estudios que analicen específicamente el marco de gobernanza o regulación ambiental asociado directamente al Salar de Pajonales en la literatura científica disponible. En términos generales, el salar se encuentra sujeto a la legislación ambiental chilena vigente, incluyendo los instrumentos de evaluación ambiental aplicables a proyectos que puedan desarrollarse en la cuenca.

Referencias

- [1] N.W. Hinman, M.H. Hofmann, K. Warren-Rhodes, M.S. Phillips, N. Noffke, N.A. Cabrol, G. Chong Diaz, C. Demergasso, C. Tebes-Cayo, and O. Cabestrero, Surface morphologies in a Mars-analog Ca-sulfate salar, high andes, northern chile. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences* 8 (2022) 797591.
- [2] M.S. Phillips, M. McInenly, M.H. Hofmann, N.W. Hinman, K. Warren-Rhodes, E.G. Rivera-Valentín, and N.A. Cabrol, Salt constructs in Paleo-Lake basins as high-priority astrobiology targets. *Remote Sensing* 15 (2023) 314.

- [3] O.E. Herrero, Origen and evolution of gypsum stromatolites in salars of the Andes highlands, northern Chile. *Andean Geology* 46 (2019) 211-222.
- [4] C. Tebes-Cayo, C. Demergasso, G. Chong, Ó. Cabestrero Aranda, M.E. Sanz Montero, E. Castro-Nallar, and N. Cabrol, Geoquímica y comunidades microbianas en los salares de Pajonales y de Gorbea (Chile): Influencia en la formación de microbialitos de yeso. (2021).
- [5] M.S. Phillips, C. Tai Udovicic, J.E. Moersch, U. Basu, and C.W. Hamilton, HyPyRometer: A Python Toolbox to Calculate Spectral Parameters from Hyperspectral Reflectance Data. *The Planetary Science Journal* 5 (2024) 258.
- [6] Ó. Cabestrero, C. Tebes-Cayo, N.W. Hinman, and C. Demergasso, Mineral paragenesis precipitating in salt flat pools of continental environments replicated in microbial mat microcosms without evaporation. *Minerals* 12 (2022) 646.
- [7] C. Tebes-Cayo, C.S. Demergasso Semenzato, Ó. Cabestrero, M.E. Sanz-Montero, G. Chong, D. Carrizo, L. Sanchez-Garcia, V. Parro, K. Warren-Rhodes, and N. Cabrol, Gypsum as a Repository of Extinct and Extant Biosignatures at Salar de Pajonales, Northern Chile. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences* 12 (2025) 1693302.
- [8] K. Warren-Rhodes, N.A. Cabrol, M. Phillips, C. Tebes-Cayo, F. Kalaitzis, D. Ayma, C. Demergasso, G. Chong-Diaz, K. Lee, and N. Hinman, Orbit-to-ground framework to decode and predict biosignature patterns in terrestrial analogues. *Nature Astronomy* 7 (2023) 406-422.

4.7.8 Salar de Gorbea

Descripción general

El Salar de Gorbea se ubica al norte de la Región de Atacama, provincia de Chañaral, comuna de Diego de Almagro, en el límite administrativo con la Región de Antofagasta. Se emplaza en el altiplano andino a una altitud de 3.945 m s. n. m. La superficie del salar es de 27 km², mientras que su cuenca hidrográfica abarca 324 km².

Contexto geológico y geomorfológico

Este salar corresponde a un sistema salino altoandino de carácter endorreico, desarrollado en una depresión cerrada donde se acumulan sales evaporíticas. En su parte central se desarrolla un núcleo evaporítico, mientras que en los bordes se observan zonas asociadas a aportes de agua subterránea y a la formación de minerales ricos en sulfatos. La composición geoquímica del salar está dominada por sulfatos, con abundante presencia de yeso (sulfato de calcio) en la costra salina y ocurrencia de sulfatos de sodio como la thenardita, en sectores periféricos [2]. Los cuerpos de agua se manifiestan principalmente como surgencias puntuales, conocidas localmente como "ojos", conectadas a la salmuera subterránea y con profundidades de pocos metros [2]. La cobertura superficial está dominada casi completamente por costra salina semirrugosa (99.5%), mientras que la superficie de agua representa una fracción menor (14 ha), lo que confirma el carácter mayormente evaporítico del sistema [3].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

Desde el punto de vista hidrogeológico, el salar funciona como un sistema de salmueras ácidas que circulan a través de los depósitos de sales. Las zonas de descarga se concentran principalmente en el núcleo del salar y en sectores bajos de sus bordes. La ausencia de drenaje externo y la intensa evaporación hacen que el sistema sea muy sensible a cambios en los aportes de agua subterránea, por lo que pequeñas variaciones en la recarga pueden modificar significativamente la extensión de las surgencias y de las lagunas superficiales [2]. La superficie de agua del Salar de Gorbea es reducida y variable entre años, con un promedio cercano a 18 hectáreas. Durante un análisis de 30 años, los valores hídricos se mantuvieron bajos, exceptuando algunos periodos con lluvias extremas (2011-2012 y 2015), donde se registraron aumentos importantes de superficie inundada. Dentro del año, la mayor presencia de agua se da entre invierno y comienzos de primavera (julio-septiembre), disminuyendo hacia el verano y aumentando con las precipitaciones del monzón altiplánico (diciembre-marzo) [3]. Este salar ha sido descrito como uno de los salares más ácidos reportados en los Andes Centrales, con salmueras sulfatadas tanto superficiales como subterráneas, asociadas a la precipitación de yeso durante la evaporación. Estas salmueras pueden presentar pH cercanos a 1-2 y salinidades de hasta 290 g/L de sólidos disueltos totales (SDT), valores excepcionales para sistemas salinos continentales y muy superiores a la salinidad del agua de mar. La acidez de sus salmueras se asocia a la oxidación de azufre y sulfuros, que genera ácido sulfúrico y favorece la lixiviación de rocas volcánicas [2; 4]. Los aportes hídricos no ácidos están dominados por sulfato y calcio, mientras que los aportes ácidos presentan menor sulfato y una composición catiónica más variable, especialmente en magnesio. Dentro de las aguas ácidas se distinguen dos sectores: el centro-sur, con mayor magnesio y sulfato, y el extremo norte, con mayor sodio y cloruro [2].

Química ambiental y geoquímica

Las salmueras presentan además altas concentraciones de aluminio (hasta 4.5 g/L) y presencia de metales como hierro, manganeso y zinc, coherentes con ambientes de acidez extrema. Debido a sus condiciones fisicoquímicas, estas aguas no son aptas para el consumo humano ni riego[2].

El clima de la cuenca es altamente árido, con precipitaciones medias cercanas a 140 mm/año y una evaporación potencial del orden de 1000 mm/año, condiciones que favorecen la concentración de sales disueltas y el desarrollo de ambientes evaporíticos extremos [2].

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: Las condiciones de alta acidez, elevada salinidad y fuerte carga de sulfatos configuran un ambiente poliextremo que ha sido considerado como modelo para el estudio de sistemas ácidos-salinos altoandinos. Las comunidades microbianas están dominados por Pseudomonadota (Proteobacteria), Actinobacteriota acidotolerantes (Actinobacteria), Bacteroidota (Firmicutes) y Cyanobacteriota (Cyanobacteria). Además se reporta un predominio de comunidades procariotas acidófilas y quimiolitotróficas, con participación relevante de bacterias oxidantes de hierro y azufre. Entre los grupos recurrentemente detectados en estos sistemas se incluyen linajes dentro de Nitrospirota (Nitrospirae), y junto con arqueas acidófilas de metabolismo quimiolitotrófico pertenecientes a linajes asociados a Thermoplasmata (Euryarchaeota) y otros grupos arqueanos adaptados a pH extremadamente bajos. Estos consorcios microbianos presentan estrategias metabólicas basadas en la oxidación de compuestos reducidos de azufre y hierro, tolerancia a altas concentraciones iónicas y mecanismos de resistencia al estrés ácido [5; 6].

Fitoplancton y microeucariotas: La comunidad de invertebrados del Salar de Gorbea es muy limitada. El zoobentos se limita a larvas de Ephydriidae (moscas de ambientes salinos). Dichas larvas son organismos altamente tolerantes, capaces de soportar salinidades muy elevadas, su presencia en un salar ácido es poco común y de alto interés ecológico. El fitoplancton presenta baja a moderada diversidad, con diatomeas y microalgas halotolerantes como Nitzschia, Navicula y Dunaliella. Esta baja diversidad se asocia a las condiciones extremas de acidez y alta salinidad del sistema [3].

Invertebrados: La comunidad de invertebrados del Salar de Gorbea es extremadamente limitada. Solo se han registrado larvas de Ephydriidae (moscas de ambientes salinos) en sitios específicos del salar [3].

Flora y vegetación: Los recientes levantamientos en terreno indican que no se observa vegetación dentro del núcleo del salar, lo que se asocia a la alta acidez de suelos y aguas, que genera condiciones extremas y poco favorables para el desarrollo vegetal. La vegetación se restringe principalmente a los márgenes y entorno del humedal, donde se presenta un herbazal y matorral andino disperso, con especies como: pasto alcalí (Puccinellia frígida), amor seco (Acaena magellanica), varilla (Adesmia spp.), pata de perdiz (Fabiana bryoides), llareta (Azorella trisecta) y cactáceo cojín (Maihueniopsis glomerata). El sistema se inserta en el piso de matorral bajo tropical andino, típico de sectores altoandinos hiperáridos entre 3800-4000 m s. n. m. [3].

Fauna: El Salar de Gorbea presenta baja riqueza de vertebrados, con alrededor de nueve especies registradas, principalmente de aves y mamíferos altoandinos, además de un reptil. La fauna

corresponde a especies típicas de ambientes cordilleranos áridos, entre las que destacan la perdicita cordillerana (*Attagis gayi*), el minero cordillerano (*Geositta rufipennis*), la dormilona fraile (*Muscisaxicola flavinucha*), el zorro culpeo (*Lycalopex culpaeus*), el puma (*Puma concolor*), la vicuña (*Vicugna vicugna*) y el guanaco (*Lama guanicoe*). Varias de estas especies presentan categorías de conservación relevantes, como la vicuña y el guanaco (vulnerables), además de la lagartija de cabeza negra, que también presenta categoría de amenaza. La baja diversidad de vertebrados observada en el salar es consistente con las condiciones ambientales extremas del sistema, caracterizadas por alta acidez, elevada salinidad y escasa cobertura vegetal [3].

Dimensión ecológica

El Salar de Gorbea corresponde a un sistema ecológico extremo cuyo funcionamiento está controlado principalmente por la interacción entre acidez, alta salinidad, evaporación intensa y aportes subterráneos localizados. Desde el punto de vista ecosistémico, constituye un análogo natural de ambientes poliextremos, útil para el estudio de límites de la vida y adaptación biológica. Su funcionamiento depende de equilibrios hidrológicos y geoquímicos, por lo que el sistema presenta alta fragilidad frente a cambios en la recarga hídrica, el balance evaporítico o perturbaciones fisicoquímicas, lo que sugiere la existencia de umbrales ecológicos estrechos. En consecuencia, este sistema cumple con funciones críticas de conectividad ecológica en la red de humedales altoandinos, funcionando como refugio para especies adaptadas a la acidez, lo que lo convierte en un laboratorio natural.

Cambio climático

Hasta la fecha no existen estudios específicos que evalúen la relación entre cambio climático y la dinámica ambiental del Salar de Gorbea.

Dimensión social y cultural

El Salar de Gorbea presenta acceso limitado, ya que no cuenta con red vial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y solo se puede llegar por caminos de tierra de alta montaña, frecuentemente cubiertos de nieve, lo que dificulta su conectividad. No se dispone de evidencia documentada de ocupación prehispánica directa en el salar. Tampoco se registra ocupación humana permanente actual en el área. Desde el punto de vista histórico, el salar integró rutas de arrieraje fronterizo utilizadas entre las décadas de 1940 y 1970 por comunidades altoandinas, especialmente atacameñas, para el intercambio de bienes, movilidad territorial y caza de chinchilla. Estos desplazamientos se realizaban por pasos cordilleranos sobre los 4.000 m s.n.m., a través de caminos de herradura que conectaban la puna argentina con el desierto de Atacama, evitando controles fronterizos. Estas rutas reflejan el conocimiento territorial y la adaptación cultural a paisajes extremos, y dejaron de utilizarse hacia la década de 1990. [3].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

El Salar de Gorbea constituye un sistema poliextremo singular dentro de los Andes Centrales, caracterizado por salmueras sulfatadas con pH menor a 2, alta carga de metales y fuerte evaporación. Estas condiciones lo posicionan como un laboratorio natural excepcional para el

estudio de procesos de acidificación natural, sedimentología evaporítica extrema y biogeoquímica de sistemas ácido-salinos continentales. La presencia de distintos tipos de fitoplancton en un ambiente ácido y de alta densidad iónica evidencia una notable adaptabilidad fisiológica frente a condiciones fisicoquímicas severas, lo que abre oportunidades para estudios en ecología microbiana, bioquímica y potenciales aplicaciones biotecnológicas relacionadas con tolerancia osmótica y estrés ácido. Aunque la comunidad de invertebrados del salar es limitada, los dípteros de la familia Ephydriidae son de especial interés debido a que no existen antecedentes de su presencia a pH tan bajos.

En el ámbito microbiológico, la presencia de comunidades dominadas por acidófilos quimiolitotróficos oxidantes de azufre y hierro, ofrece oportunidades de investigar: mecanismos de tolerancia a pH extremo, metabolismos del azufre y hierro, interacciones microbianas con precipitación de yeso, y límites de habitabilidad en sistemas naturales, entre otros. Su carácter endorreico con surgencias ácidas persistentes permite profundizar en estudios de hidrogeología de sistemas cerrados, dinámica de acuíferos ácidos y sensibilidad hídrica bajo escenarios de variabilidad climática. En conjunto, estas características posicionan al Salar de Gorbea como un sitio clave para investigaciones de frontera en microbiología extrema, ecología de humedales altoandinos, biogeoquímica y resiliencia biológica.

Necesidades y brechas de conocimiento

A pesar de los estudios hidrogeoquímicos y microbiológicos existentes, el Salar de Gorbea presenta brechas importantes en información sistemática de largo plazo. En este contexto, se requiere el desarrollo de programas de monitoreo hidrológico continuo que permitan evaluar tendencias interanuales, así como avanzar en la modelación hidrogeológica del acuífero ácido, estudios integrales de balance hídrico y evaluaciones de resiliencia ecológica y posibles umbrales de cambio.

La información ecológica disponible sobre la conectividad regional con otros humedales altoandinos es aún limitada y requiere mayor investigación, particularmente para comprender los vínculos ecológicos entre sistemas salinos y humedales asociados del altiplano.

Recursos y áreas clave

El Salar de Gorbea presenta recursos naturales y científicos de alto valor asociados a su singularidad hidrogeoquímica y biológica. Entre las áreas claves del salar, se destacan: núcleo evaporítico central dominado por costra sulfatosa (yeso), surgencias ácidas tipo “ojos” conectadas al acuífero subterráneo, sectores marginales con presencia de fauna altoandina de interés de conservación y microambientes sedimentarios con gradientes geoquímicos marcados.

Vigilancia y cambios

La superficie de agua del salar es reducida y altamente variable interanualmente. Dado su carácter endorreico y la fuerte evaporación, el sistema presenta alta sensibilidad a cambios en recarga subterránea y balance evaporítico, por lo que se recomienda: monitoreo periódico de pH y salinidad, seguimiento satelital de superficie inundada, monitoreo de especies prioritarias y control de posibles alteraciones externas en recarga hídrica.

Impacto ambiental y sostenibilidad

La ausencia de asentamientos humanos permanentes y la dificultad de acceso han contribuido a mantener una baja presión antrópica directa sobre el Salar de Gorbea. No obstante, el sistema

presenta una alta fragilidad estructural, asociada a su dependencia de flujos subterráneos limitados, al fuerte control geoquímico del equilibrio hidrológico y a la presencia de umbrales ecológicos estrechos vinculados a sus condiciones de acidez extrema. En este contexto, la sostenibilidad del sistema depende en gran medida de mantener la integridad del régimen hídrico y evitar alteraciones en la recarga o en la calidad de las aguas subterráneas.

Políticas y regulaciones actuales

El Salar de Gorbea forma parte de la Red de Salares Protegidos y esta propuesto con la categoría de Parque Nacional bajo el sistema nacional de áreas protegidas [1].

Referencias

- [1] Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile Parque Nacional Salar de Gorbea, Región de Atacama Available at: <https://expedientes.mma.gob.cl/ficha/expediente/38/parque-nacional-salar-de-gorbea-region-de-atacama>
- [2] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [3] Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile-Universidad de Antofagasta, Informe técnico Red de Salares Protegidos: Informe final Plan para la Creación de una Red de Salares Protegidos, Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2025.
- [4] K.C. Benison, The physical and chemical sedimentology of two high-altitude acid salars in Chile: sedimentary processes in an extreme environment. *Journal of Sedimentary Research* 89 (2019) 147-167.
- [5] R. Quatrini, L.V. Escudero, A. Moya-Beltrán, P.A. Galleguillos, F. Issotta, M. Acosta, J.P. Cárdenas, H. Nuñez, K. Salinas, and D.S. Holmes, Draft genome sequence of *Acidithiobacillus thiooxidans* CLST isolated from the acidic hypersaline Gorbea salt flat in northern Chile. *Standards in Genomic Sciences* 12 (2017) 84.
- [6] L. Escudero, N. Oetiker, K. Gallardo, C. Tebes-Cayo, M. Guajardo, C. Nuñez, C. Davis-Belmar, J. Pueyo, G. Chong Díaz, and C. Demergasso, A thiotrophic microbial community in an acidic brine lake in Northern Chile. *Antonie Van Leeuwenhoek* 111 (2018) 1403-1419.

4.7.9 Salar de Maricunga

Descripción general

El Salar de Maricunga se ubica en la Región de Atacama, en la comuna de Copiapó, a aproximadamente 3.750 m s.n.m., dentro del sistema de cuencas endorreicas altoandinas de la Puna chilena [1]. La cuenca de este salar es una de las más extensas de la Región de Atacama (3045 km²), y corresponde a la segunda cuenca endorreica más grande después del Salar de Pedernales. A pesar de su ubicación remota, el área presenta buena conectividad vial para una zona altoandina. La Ruta 31, pavimentada desde Copiapó, llega hasta el borde norte del salar y continúa hacia el Paso Internacional San Francisco y la Laguna Verde. Además, rutas secundarias como la C-13, C-601 y C-607 conectan el salar con sectores cercanos como Pedernales, la Laguna Santa Rosa y la Laguna del Negro Francisco, rodeando gran parte del sistema salino. Parte del sector sur del salar, incluyendo la Laguna Santa Rosa, se encuentra dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, un área protegida que cuenta con infraestructura básica para visitantes y que forma parte de un importante sistema de humedales altoandinos.

Contexto geológico y geomorfológico

El Salar de Maricunga se emplaza dentro de la Franja Metalogénica de Maricunga, una provincia geológica ubicada en la alta cordillera de la Región de Atacama [2]. La geología de la zona está dominada por antiguos volcanes y por extensas rocas volcánicas formadas hace millones de años durante la actividad del arco volcánico andino. Estas rocas cubren formaciones geológicas aún más antiguas que constituyen la base de la cordillera en este sector. La intensa actividad volcánica y los fluidos calientes que circularon en profundidad generaron procesos de alteración en las rocas y la formación de diversos depósitos minerales, característicos de la Franja de Maricunga [3; 4]. Estas condiciones geológicas también influyeron en la formación y evolución de las cuencas altoandinas endorreicas donde posteriormente se desarrollaron salares como Maricunga, controlando la estructura de la cuenca y parte de la composición química de sus aguas y salmueras [2]. En superficie, el salar está dominado por costras salinas, especialmente costra semirrugosa (41,4%) y costra fósil (32%), esta última concentrada principalmente en el sector norte [5]. La composición mineralógica de estas costras varía dentro del sistema: en el sector noroeste predominan depósitos ricos en cloruros, mientras que hacia el sureste se desarrollan evaporitas ricas en sulfatos, separadas por pequeñas lagunas salobres orientadas en dirección noreste-suroeste. En el sector sur también se han identificado depósitos de boratos, principalmente ulexita, un mineral característico de varios salares del norte de Chile [6]. Debido a su composición química y a la presencia de salmueras ricas en litio, el Salar de Maricunga es considerado el segundo depósito de litio en salmueras más importante de Chile después del Salar de Atacama. Estimaciones recientes indican la existencia de aproximadamente 389.000 toneladas de litio en reservas [7].

Hidrogeología y funcionamiento hidrológico

El sistema hidrológico del Salar de Maricunga se desarrolla en un ambiente extremadamente árido, donde las precipitaciones alcanzan aproximadamente 120 mm anuales en el sector del salar y hasta 200 mm en las zonas orientales de la cuenca, mientras que la evaporación potencial supera los 1.200 mm por año. Estas condiciones climáticas generan un fuerte déficit hídrico que favorece la concentración de sales y la formación de salmueras características de los sistemas evaporíticos altoandinos [1; 7].

El sistema está alimentado por diversos aportes de agua, incluyendo arroyos de montaña, vertientes difusas y vegas altoandinas distribuidas en distintos sectores de la cuenca. La Laguna Santa Rosa, ubicada al sur del salar, se conecta con el sistema a través de un canal natural que transporta agua hacia el salar. Sin embargo, gran parte del caudal de este canal no proviene directamente del rebalse de la laguna, sino de aportes laterales a lo largo de su recorrido, lo que sugiere una importante influencia de flujos subterráneos y humedales asociados en la dinámica hidrológica del sistema [1].

La cuenca está rodeada principalmente por rocas volcánicas, y hacia el sector oriental se extiende una subcuenca de aproximadamente 845 km², delimitada por estructuras montañosas como el Nevado Tres Cruces, el Portezuelo Tres Cruces y la Cordillera Claudio Gay, que contribuyen al aporte hídrico del sistema [6]. Dentro del salar, la distribución de las salmueras sugiere un movimiento general de las soluciones desde el sur hacia el norte, posiblemente asociado a una leve inclinación topográfica de la cuenca. Esta circulación interna contribuye a redistribuir las sales y a concentrar las salmueras en determinadas zonas del sistema evaporítico [1].

La Laguna Santa Rosa constituye un humedal somero estrechamente conectado al sistema hidrológico del salar y depende en gran medida de aportes de aguas subterráneas y del deshielo estacional. Por esta razón, se trata de un ecosistema particularmente sensible a cambios en el balance hídrico de la cuenca [8].

Análisis de imágenes satelitales muestran que la superficie de agua del salar y de la laguna varía estacionalmente, con mayores extensiones en otoño-invierno y menores en primavera-verano. En las últimas décadas se ha observado una leve disminución de estas superficies, posiblemente relacionada con la variabilidad climática y con presiones antrópicas como la extracción de aguas subterráneas en la cuenca [5].

Química ambiental y geoquímica

Las aguas que alimentan el Salar de Maricunga presentan diversas composiciones químicas, que pueden agruparse en dos tipos principales. Por un lado, existen aguas diluidas, con menos de 1 g/L de sólidos disueltos, generalmente de tipo sulfatado o carbonatado, originadas por la alteración de rocas volcánicas de la cuenca. Por otro lado, se encuentran aguas salobres, con concentraciones entre 1 y 4 g/L, asociadas a procesos de disolución y redisolución de antiguas salmueras ricas en cloruros presentes en el sistema evaporítico [1].

En la cuenca también existen arroyos de montaña que aportan agua relativamente diluida. Sin embargo, su uso para consumo o riego puede verse limitado por la presencia natural de arsénico y por procesos de salinización asociados a la redisolución de antiguas salmueras en algunos sectores [1]. A medida que el agua se evapora dentro del salar, los procesos de concentración evaporítica favorecen el enriquecimiento progresivo de las salmueras en distintos elementos disueltos, incluyendo litio, potasio, magnesio y cloruros, característicos de los sistemas evaporíticos altoandinos.

Biodiversidad y ecosistemas

Microbiología: Las comunidades microbianas del Salar de Maricunga están dominadas por microorganismos extremófilos adaptados a ambientes poli-extremos. En las aguas y salmueras del sistema destacan Halobacterota (Euryarchaeota), un grupo de arqueas halófilas altamente

especializado en ambientes salinos. Junto a ellas se encuentran bacterias pertenecientes a Pseudomonadota (Proteobacteria), Bacteroidota (Bacteroidetes) y Bacillota (Firmicutes) [5]. En los sedimentos del salar se observa una comunidad microbiana diversa y funcionalmente compleja, donde predominan Pseudomonadota (Proteobacteria) y Halobacterota (Euryarchaeota), junto con otros grupos como Chloroflexota (Chloroflexi) y Cyanobacteriota (Cyanobacteria). Estos microorganismos participan en distintos procesos metabólicos, incluyendo fototrofía, respiración anaerobia y transformación de compuestos químicos, contribuyendo al reciclaje de nutrientes y al funcionamiento biogeoquímico del ecosistema [5]. Estudios metagenómicos realizados en el salar han identificado comunidades microbianas diversas, incluyendo bacterias halófilas como Salinibacter y arqueas de distintos linajes halófilos. En particular, algunos genomas de Salinibacter presentan genes potencialmente asociados a la reducción de perclorato, un metabolismo poco común que podría representar una estrategia de adaptación a ambientes extremadamente áridos y salinos [9].

Fitoplancton y microeucariotas: El fitoplancton de los humedales asociados al Salar de Maricunga presentan una diversidad relativamente alta, con 63 taxones registrados, dominados principalmente por diatomeas. Entre las especies más frecuentes se encuentran Navicula tenelloides, Pseudostaurosira brevistriata, Denticula kuetzingii y Halamphora veneta. Estas microalgas muestran una notable capacidad de adaptación a las condiciones extremas de los humedales altoandinos, caracterizados por alta salinidad, intensa radiación solar y variabilidad en la disponibilidad de agua [5].

Invertebrados: Los ecosistemas acuáticos asociados al Salar de Maricunga albergan una comunidad de invertebrados adaptados a condiciones de alta salinidad, aunque su diversidad es relativamente baja, una característica común de los humedales hipersalinos altoandinos. Entre los organismos registrados se encuentran copépodos harpacticoides, nematodos, larvas de moscas de la familia Ephydriidae, larvas de quironómidos (Chironomidae) y anfípodos del género Hyaella. También se ha reportado la presencia de tardígrados, cuya ocurrencia suele asociarse a periodos de menor salinidad o mayor disponibilidad de agua en los humedales del sistema[5].

Flora y vegetación: La vegetación asociada al Salar de Maricunga se concentra principalmente en el sector sur del humedal, donde se desarrollan herbazales y matorrales altoandinos asociados a bordes de lagunas y zonas húmedas. Entre las especies características destacan pasto salado (Puccinellia frigida), pasto salino andino (Patosia clandestina), hierba de vegas (Arenaria rivularis) y junquillo de vegas (Zameioscirpus atacamensis). En sectores con agua somera se encuentra la planta acuática Ruppia filifolia, conocida como hierba del agua [5]. En el entorno del sistema salino también se desarrollan especies típicas de la vegetación altoandina, incluyendo arbustos como la adesmia (Adesmia spp.) y el senecio andino (Senecio volckmannii), así como gramíneas como el pasto del desierto (Cinnagrostis deserticola). En conjunto, la cobertura vegetal del sistema es reducida y espacialmente heterogénea, ocupando en promedio alrededor de 60–65 hectáreas, con fluctuaciones asociadas a variaciones en la disponibilidad de agua y a las condiciones climáticas de la cuenca [5].

Fauna: En el Salar de Maricunga se han registrado alrededor de 40 especies de vertebrados, incluyendo reptiles, aves y mamíferos, distribuidos en diversos ambientes asociados al salar y sus humedales. Entre las especies más representativas destacan aves altoandinas como el flamenco andino o parina grande (*Phoenicoparrus andinus*), el flamenco de James o parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) y el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*), además de otras aves acuáticas que utilizan las lagunas y vegas del sistema como sitios de alimentación o descanso [5]. Entre los mamíferos registrados se encuentran especies típicas de los ecosistemas altoandinos, como el guanaco (*Lama guanicoe*), el zorro culpeo (*Lycalopex culpaeus*) y el ratón orejudo andino (*Phyllotis xanthopygus*), junto con algunos reptiles adaptados a ambientes áridos de altura. Varias de estas especies presentan categorías de conservación relevantes en Chile, lo que refuerza la importancia ecológica de los humedales asociados al Salar de Maricunga para la biodiversidad altoandina [5].

Dimensión ecológica

El Salar de Maricunga forma parte de un sistema de humedales altoandinos que cumplen funciones ecológicas clave en ambientes extremadamente áridos. Las lagunas, vegas y zonas húmedas asociadas al salar constituyen hábitats importantes para comunidades de microorganismos, invertebrados, plantas y vertebrados adaptados a condiciones de alta salinidad y radiación solar, entre otros. Estos ambientes sostienen redes tróficas locales, donde microorganismos y microalgas actúan como base de la producción primaria, permitiendo el desarrollo de invertebrados que sirven de alimento para aves acuáticas características de los humedales altoandinos, incluyendo flamencos.

Cambio climático

Hasta la fecha, no existen estudios específicos que evalúen directamente los efectos del cambio climático en el Salar de Maricunga.

Dimensión social y cultural

El Salar de Maricunga se ubica en una zona de muy baja densidad poblacional y no forma parte de un Área de Desarrollo Indígena (ADI). Sin embargo, hacia el sector poniente, a aproximadamente 40–55 km, existen pequeños asentamientos asociados a familias de origen Colla, ubicados cerca de las rutas que conectan Copiapó con la cordillera. Estos asentamientos reúnen alrededor de 39 viviendas y cerca de 30 habitantes [5]. En el entorno cordillerano también habitan comunidades del pueblo Colla, como la Comunidad Indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, cuyos territorios incluyen vegas y bofedales utilizados tradicionalmente por sus habitantes (CONADI) [5].

Diversas comunidades Colla han señalado que sectores del Salar de Maricunga y de Laguna Verde forman parte de sus territorios ancestrales y áreas de uso tradicional, lo que ha generado discusiones en torno al uso de los recursos hídricos y al desarrollo de actividades extractivas en la zona [5]. El área presenta además evidencias de ocupación humana desde tiempos prehispánicos, incluyendo estructuras de piedra y material lítico asociados a antiguos grupos cazadores-recolectores. En sectores cercanos a Laguna Santa Rosa se han identificado numerosos sitios arqueológicos y huellas de antiguas rutas de tránsito cordillerano utilizadas históricamente para el desplazamiento a través de la cordillera[5].

Oportunidades científicas y socioeconómicas

Los depósitos evaporíticos y las formas geomorfológicas preservadas en el desierto de Atacama, incluyendo el Salar de Maricunga, constituyen análogos naturales utilizados para estudiar la preservación de señales sedimentarias y biológicas en ambientes extremadamente secos. Estos sistemas permiten analizar cómo procesos evaporíticos, cementación mineral y actividad microbiana quedan registrados en el paisaje, aportando información relevante para la reconstrucción paleoambiental y la búsqueda de vida en ambientes planetarios extremos [10].

Necesidades y brechas de conocimiento

A pesar de su importancia ecológica y geológica, el Salar de Maricunga presenta brechas relevantes de conocimiento científico. La información disponible sobre biodiversidad, particularmente sobre comunidades microbianas, invertebrados y dinámica de humedales, sigue siendo limitada y fragmentaria. Además, se requieren estudios más detallados sobre la hidrogeología del sistema, las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas, y la respuesta de estos ecosistemas a cambios en el balance hídrico. También existe una escasez de investigaciones específicas sobre los efectos del cambio climático y las presiones antrópicas en los humedales asociados al salar.

Recursos y áreas clave

El Salar de Maricunga es un ecosistema de alta importancia hidrológica, ecológica y cultural. Su equilibrio hídrico y su conexión con cuerpos de agua asociados, como la Laguna Santa Rosa, sostienen humedales altoandinos que albergan especies relevantes como el flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*), el flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*), la vicuña (*Vicugna vicugna*) y el lagarto de Rosenmann (*Liolaemus rosenmanni*). Además, el área conserva un importante patrimonio arqueológico, con evidencias de ocupación humana prehispánica e histórica asociadas al uso de rutas cordilleranas y a la presencia de antiguos grupos humanos en el altiplano de Atacama [5].

Vigilancia y cambios

El monitoreo del Salar de Maricunga debería enfocarse en indicadores hidrológicos, ecológicos y geoquímicos que permitan detectar cambios en el sistema. Entre ellos destacan las variaciones en el nivel y extensión de la Laguna Santa Rosa, cambios en la salinidad y composición química de las aguas y salmueras, y la presencia o abundancia de especies clave, como flamencos y comunidades de invertebrados acuáticos. La disminución de la superficie de humedales, cambios en la química del agua o alteraciones en las comunidades biológicas podrían actuar como señales tempranas de deterioro, por lo que resulta necesario fortalecer programas de monitoreo ambiental continuo a escala de cuenca.

Impacto ambiental y sostenibilidad

El Salar de Maricunga se encuentra en una cuenca donde se desarrollan actividades asociadas a la exploración y explotación de recursos minerales, lo que ha generado interés creciente en el uso de los recursos del sistema. Dado que los ecosistemas de salares dependen de un delicado equilibrio entre aportes de agua y procesos de evaporación, cualquier alteración en la dinámica hidrológica de la cuenca podría influir en la extensión de lagunas, vegas y otros humedales asociados. En este contexto, la conservación de los flujos hidrológicos naturales y el monitoreo ambiental del sistema

son elementos clave para mantener la resiliencia ecológica del salar y orientar estrategias de gestión que integren investigación científica, conservación y desarrollo territorial.

Políticas y regulaciones actuales

El Salar de Maricunga se encuentra en un territorio donde convergen distintos instrumentos de gestión ambiental y territorial. Parte de su entorno, incluyendo la Laguna Santa Rosa, se ubica dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, lo que otorga protección legal a algunos humedales altoandinos asociados al sistema [5]. Al mismo tiempo, el salar forma parte de una cuenca donde se desarrollan actividades de exploración y explotación minera, particularmente vinculadas al litio, recurso considerado estratégico en el contexto de la transición energética global. Estas actividades se encuentran reguladas por la legislación ambiental chilena, incluyendo los procesos de evaluación de impacto ambiental y las normativas sobre uso de recursos hídricos. La coexistencia entre áreas protegidas, actividades productivas y territorios de uso ancestral plantea desafíos de gobernanza, especialmente en relación con la conservación de los ecosistemas altoandinos, la gestión del agua y la participación de comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el territorio [11; 12].

Referencias

- [1] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, *Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II, III regiones-Chile*, Dirección General de Aguas (DGA), División de Estudios y Planificación, 1999.
- [2] S.M. Kay, C. Mpodozis, A. Tittler, and P. Cornejo, Tertiary magmatic evolution of the Maricunga mineral belt in Chile. *International Geology Review* 36 (1994) 1079-1112.
- [3] C. Mpodozis, P. Cornejo, S.M. Kay, and A. Tittler, La Franja de Maricunga: síntesis de la evolución del Frente Volcánico Oligoceno-Mioceno de la zona sur de los Andes Centrales. *Andean Geology* 22 (1995) 273-313.
- [4] L.M. Bocanegra, and J.F. Burlando, *Geología y Mineralización del proyecto La Falda, Franja de Maricunga, Chile*. Actas XIV Congr. Geol. Chile., La Serena, AT2ST-001 (2015).
- [5] Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile-Universidad de Antofagasta, *Informe técnico Red de Salares Protegidos: Informe final Plan para la Creación de una Red de Salares Protegidos*, Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2025.
- [6] F. Risacher, H. Alonso, and C. Salazar, The origin of brines and salts in Chilean salars: a hydrochemical review. *Earth-Science Reviews* 63 (2003) 249-293.
- [7] J. Cabello, Reservas, recursos y exploración de litio en salares del norte de Chile. *Andean geology* 49 (2022) 297-306.
- [8] M.A. Alam, and R. Sepúlveda, Environmental degradation through mining for energy resources: The case of the shrinking Laguna Santa Rosa wetland in the Atacama Region of Chile. *Energy Geoscience* 3 (2022) 182-190.
- [9] S. Cadena, D. Cerqueda-García, M.M. Uribe-Flores, and S.I. Ramírez, Metagenomic profiling of halites from the Atacama Desert: an extreme environment with natural perchlorate does not promote high diversity of perchlorate reducing microorganisms. *Extremophiles* 28 (2024) 25.
- [10] J. Cabello, Lithium brine production, reserves, resources and exploration in Chile: An updated review. *Ore Geology Reviews* 128 (2021) 103883.
- [11] B. Jerez, I. Garcés, and R. Torres, Lithium extractivism and water injustices in the Salar de Atacama, Chile: The colonial shadow of green electromobility. *Political geography* 87 (2021) 102382.

- [12] V. Vivoda, N. Ralph, A. Khadim, N. Wight, and M.D. Bazilian, Chile's lithium exceptionalism: Strategic legacies and the contested future of the Salar de Maricunga. *Energy Research & Social Science* 130 (2025) 104428.

4.8 Talleres

Taller I “¿Que es un Salar?”: 149 personas participaron de este taller, el cual se reunieron en 10 grupos de trabajo, los cuales recibieron un mapa de la macrozona norte de Chile. El mapa incluye las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que es donde la zona geográfica donde se encuentran los salares en Chile. Dicho mapa contiene las principales ciudades y localidades. Asimismo, el mapa muestra los países fronterizos de Bolivia y Argentina. A partir de ello, se solicitó a los participantes que sitúen los salares y cuerpos de aguas que conozcan, manifestando a la vez información extra o características que sepan al respecto.

En total se contabilizaron 428 respuestas, 7 de las cuales corresponden a localizaciones de salares o lagunas en Bolivia, las que no fueron consideradas en el análisis, por tanto, el total final es de 421 respuestas. De este total, 341 respuestas, es decir, 81% corresponden a salares o lagunas que se encuentran en el listado de referencia (**Anexo 5**). Las restantes 80 respuestas (19%) corresponden a salares o lagunas que no se encuentran en el anterior listado. De esas 87 respuestas, 9 corresponden a identificaciones incorrectas, es decir, que se ubican en otras regiones, por ejemplo, el Salar de Surire en la Región de Tarapacá o el Salar de Gorbea en la Región de Antofagasta. Las restantes 78 corresponden a respuestas que, si bien, son localizadas correctamente en la respectiva región, no se encuentran en el listado de referencia.

De las 341 respuestas, la mayor tasa de salares o lagunas identificadas, se concentra en la Región de Antofagasta, con un 58% (199 respuestas), seguida de la Región de Atacama con un 25% (85 respuestas), luego la Región de Tarapacá con un 13% (43 respuestas) y, finalmente, la Región de Arica-Parinacota con un 4% (14 respuestas).

Región de Antofagasta: en cuanto a las menciones, se destaca el Salar de Atacama con 23 menciones (11%), Salar de Tara con 19 respuestas (9%), Salar de Punta Negra con 18 apariciones (8%) y los salares de Ascotán y Carcote-San Martín con 14 menciones cada uno (7% respectivamente). Respecto de información de caracterización de estos cuerpos de agua se mencionan elementos relacionados a los siguientes aspectos: a) Daño ambiental originado por la actividad minera, por ejemplo, el Salar de Punta Negra (demanda por daño ambiental); b) Valor paisajístico y usos, por ejemplo, la presencia de 12 lagunas dentro del Salar de Atacama, el tamaño de su núcleo (“más grande que Santiago”), su utilización para el pastoreo de llamas; y c) Características geológicas - microbiológicas, por ejemplo, presencia de estromatolitos.

Región de Atacama: Después de la Región de Antofagasta, Atacama presenta la segunda mayor tasa de respuestas e identificación, con 85 respuestas. En esta región destaca principalmente las menciones a los salares de Maricunga con 26% (22 respuestas), Pedernales con 19% (16 identificaciones), Negro Francisco con 12% (10 menciones), Laguna Verde con 11% (9 respuestas) y Salar de Gorbea con 8% (7 menciones). Otros salares o lagunas mencionadas son Las Parinas, Infieles y Aguilar. Respecto de información de caracterización, 2 grupos mencionan elementos relacionados a los siguientes aspectos: a) Daño ambiental originado por la actividad minera, por ejemplo, el Salar de Pedernales (“Impacto ambiental por industria minera”; “Extracción de agua”; “Demandas ambientales por daño”); b) Valor paisajístico y usos, por ejemplo, la presencia de fauna en el Salar de Maricunga (“Chinchilla de cola corta en peligro de extinción”; “Levantamiento de Patrimonio Biocultural”); y c) Características geológicas - microbiológicas, por ejemplo, en el Salar

de Gorbea ("Amarillo por los colados de lava de azufre del cinturón de azufre"; "Ácido") o Pedernales ("Lagunas con diferentes microorganismos/colores").

Región de Tarapacá: La región presenta, comparativamente, una tasa mayor de identificación a la vecina Región de Arica-Parinacota con 43 respuestas. Se destacan los salares de Huasco y Llamará, ambos con un 28% (12 menciones para cada uno), el Salar de Bellavista-Pintados con 16%, equivalente a 7 respuestas, el Salar de Coposa con 12% (5 menciones) y, en menor proporción, los salares Grande, Lagunas y Michincha que suman 16% (con 4, 2 y 1 respuesta, respectivamente). De los 8 grupos que identifican salares en la región, 2 entregan informaciones anexas. Con relación al Salar de Huasco, se menciona su altura (3.800 msnm), su nivel de radiación solar (1.800 W/m²) y algunas características como que tiene una temporada húmeda y seca y que presenta un determinado rango de salinidad, el cual no es especificado. Respecto del Salar de Llamará, se menciona la presencia de cianobacterias.

Región de Arica y Parinacota: Presenta, en términos generales, la menor tasa de identificación (14 respuestas), en donde destacan las menciones referidas principalmente al Salar de Surire con 12 respuestas que corresponden al 86% y al Salar de Laguna Blanca con un 14% (2 respuestas). No hay menciones a los otros salares presentes en el listado de referencia de aquella región. Hay localizaciones erradas como los salares de Obispo y el Bofedal Lagunillas que corresponden a la Región de Tarapacá. Solo uno de los grupos menciona información anexa a los salares, pero la información corresponde a un salar erróneamente identificado (Lagunillas) en donde se menciona que se encuentra en monitoreo ambiental desde el año 2013 y que actualmente se encuentra una comunidad de desarrollo atacameño (pueblo originario de la Región de Antofagasta).

Taller II "Sector académico": 62 Asistentes participaron de este taller. Se enfocó en explorar las relaciones entre los participantes y los salares, reuniendo a expertos de diversas disciplinas, desde microbiología y taxonomía hasta arqueología y gestión de recursos naturales. Los asistentes destacaron la importancia de los salares como ecosistemas frágiles y únicos, ricos en biodiversidad y con un alto valor cultural y científico. El trabajo se realizó en salas virtuales que tuvieron nombres de salares. En una de las salas, se discutieron temas como la biodiversidad, la taxonomía de diatomeas y el estudio de cianobacterias, subrayando el valor de los salares para la investigación biológica y la búsqueda de moléculas bioactivas. Hubo otra sala en donde las intervenciones destacaron la conexión de estos ecosistemas con los recursos hídricos y su relevancia cultural, resaltando la necesidad de un manejo integral que combine la colaboración científica y comunitaria. En una tercera sala, se enfatizó las relaciones de los asistentes con los salares desde perspectivas como la geología, la docencia y la planificación de recursos, abordando temas relacionados con la conservación y el impacto humano en estos espacios únicos. Además, durante el taller se enfatizó la importancia de integrar el conocimiento científico con los saberes tradicionales de las comunidades locales para obtener una visión más completa de estos ecosistemas. Por otro lado, también se abordaron temas relacionados con la arqueología, el paleoambiente y el rescate lingüístico, subrayando el papel de los salares como sitios de valor cultural y espiritual, además de su relevancia científica.

A lo largo del taller, se identificaron diversas perspectivas sobre los salares, desde su riqueza biológica y su función como ecosistemas vivos hasta su importancia como espacios de interacción cultural y espiritual. Los participantes coincidieron en la necesidad de proteger estos ecosistemas y

fomentar la colaboración entre comunidades locales y actores científicos, buscando asegurar su sostenibilidad y su valorización tanto en el ámbito científico como en el cultural y ambiental.

Una de las principales conclusiones fue la falta de espacios donde se pudiese compartir experiencias y conocimiento, además de articular esfuerzos e ideas con otros actores.

Taller III “Sector productivo”: Se contó con la participación de 32 asistentes, donde el 47% de ellos reconocieron a los salares como húmedales y ecosistemas acuáticos. Sin embargo, al combinar los porcentajes que consideraron a los salares como depósitos minerales o antiguos lagos, sugiere que aún predominan ideas de los salares que los reducen principalmente a dimensiones geológicas (idea que no es incorrecta, pero que es incompleta). La mayoría de los asistentes (56%) evidencian conocimiento sobre la ubicación de estos, destacando su presencia en zonas desérticas. En cuanto al valor que se le asignan a los salares, el 75% de los asistentes consideran que los salares tienen un valor, económico, paisajístico, ecosistémico, simbólico y cultural.

Aunque la mayoría (66%) tiene una opinión favorable hacia la preservación de estos ecosistemas, el 31% cree que se debe tener una compatibilidad entre la protección y la explotación económica. Esto es contingente con los desafíos que se están presentando actualmente en el país. También, en este taller los participantes mostraron un alto nivel de conocimiento o especialización en cuanto a salares, esto queda principalmente plasmado observando como ellos se relacionan con los salares, donde principalmente fue investigación (50%) y minería (25%). Los asistentes del sector productivos fueron principalmente de la Región de Antofagasta, seguida por la de Atacama.

Unas de las conclusiones principales de este taller fue que se requiere mayor interacción entre las universidades y empresas. Sin embargo, se deben buscar un equilibrio y mecanismos efectivos, ya que la academia busca dar a conocer los conocimientos y muchas veces la industria debe resguardar información de interés, lo que puede afectar a dicha interacción.

Taller IV “Sector social”: 53 asistentes participaron de este taller y se enfocó en establecer un espacio de diálogo entre investigadores, representantes comunitarios y actores relevantes sobre la conservación y manejo de los salares. Desde el inicio, se destacó la preocupación de las comunidades sobre cómo se realizan los estudios científicos en sus territorios, especialmente en términos de consentimiento previo y manejo de la información generada. Varios participantes expresaron inquietudes sobre la salida de información científica hacia instituciones internacionales y su uso posterior, señalando que esta práctica podría limitar los beneficios locales. A su vez, representantes de los equipos científicos explicaron que, aunque se ha avanzado en la inclusión de las comunidades mediante permisos y asambleas, aún existen desafíos en garantizar que toda la información sea accesible y utilizada en beneficio de las comunidades locales.

Un punto clave fue la percepción de los cambios ambientales en los salares, asociados a la extracción de recursos y su impacto en la biodiversidad, como la disminución de flamencos y el deterioro de los ecosistemas. Los participantes enfatizaron la pérdida de microorganismos, tapetes microbianos y otros componentes clave del ecosistema, ligados al descenso de niveles hídricos y a las actividades de explotación minera. Asimismo, se abordaron los impactos de prácticas ancestrales como la quema controlada, las cuales, aunque tradicionalmente útiles para regenerar ecosistemas, han sido malinterpretadas y utilizadas en contra de las comunidades en litigios ambientales.

Otro tema recurrente fue la necesidad de que las investigaciones científicas sean contextualizadas en las realidades y demandas de las comunidades indígenas, incorporando sus conocimientos ancestrales y asegurando una retroalimentación continua. Se planteó que la investigación debe ser diseñada con base en las necesidades de las comunidades, respetando su relación espiritual y cultural con los salares. Esto incluyó propuestas para formalizar protocolos de consulta y consentimiento informado que integren tanto los valores locales como los avances científicos.

En relación con el conocimiento ancestral, las comunidades destacaron la importancia de recuperar prácticas tradicionales como ceremonias en los salares y el manejo sostenible de los recursos naturales. Se subrayó la urgencia de documentar los saberes de los mayores, quienes poseen un conocimiento profundo del territorio, antes de que este se pierda por completo. Sin embargo, también se expresó desconfianza hacia la apropiación indebida de este conocimiento, especialmente cuando es utilizado por terceros con fines económicos o para argumentaciones legales en contra de las comunidades.

El taller también abordó los desafíos relacionados con la investigación científica, señalando que es necesario visibilizar los salares como ecosistemas vivos, no solo como fuentes de recursos minerales. Esto incluye educar a las comunidades locales y al público en general sobre la riqueza biológica y ecológica de estos sistemas. Se discutió que las investigaciones científicas deben incluir metodologías transdisciplinarias que conecten las ciencias naturales con las ciencias sociales, permitiendo una visión más amplia y holística de los salares.

Finalmente, los participantes coincidieron en que el diálogo entre comunidades, instituciones científicas y el Estado debe fortalecerse, incorporando perspectivas de derechos humanos y promoviendo políticas públicas colaborativas. Se sugirió la creación de mecanismos institucionales para proteger los salares, como políticas específicas de ordenamiento territorial y normativas ambientales que garanticen la sostenibilidad de estos ecosistemas. Asimismo, se propuso involucrar a jóvenes y niños en el proceso educativo sobre la importancia de los salares, con el objetivo de fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia estos ecosistemas en las futuras generaciones.

El taller concluyó con un llamado a continuar las instancias de diálogo y colaboración, asegurando que las conclusiones sean integradas en los diagnósticos y políticas públicas, para lograr una gestión sostenible y respetuosa de los salares, que considere tanto las necesidades ambientales como los derechos y saberes de las comunidades locales (Figura 90).

La encuesta aplicada durante el IV Taller contó con 36 participantes, cuya distribución de género fue equilibrada, con una leve mayoría de mujeres (18) sobre hombres (17). La mayoría de los encuestados se situó en el rango de edad de 36 a 45 años (10 personas), seguido por los rangos de 26 a 35 años (9), 46 a 55 años (8), 56 a 65 años (5) y, finalmente, más de 65 años (4). No se registró participación de jóvenes entre los 18 y 25 años, lo que sugiere la necesidad de incorporar a este grupo en actividades futuras para enriquecer el diálogo con perspectivas más jóvenes. En cuanto al lugar de procedencia, la mayoría de los encuestados se identificó como residentes de San Pedro de Atacama (11) y Toconao (10), destacando la participación de ayllus locales.

El nivel educativo de los participantes reflejó una inclinación hacia niveles más altos, con una mayoría que reportó estudios universitarios (13), seguidos por enseñanza media (12), técnico

superior (5), postgrado (4) y educación básica (2). Esto sugiere que las personas involucradas cuentan con acceso a información y conocimientos que pueden enriquecer el análisis de los salares.

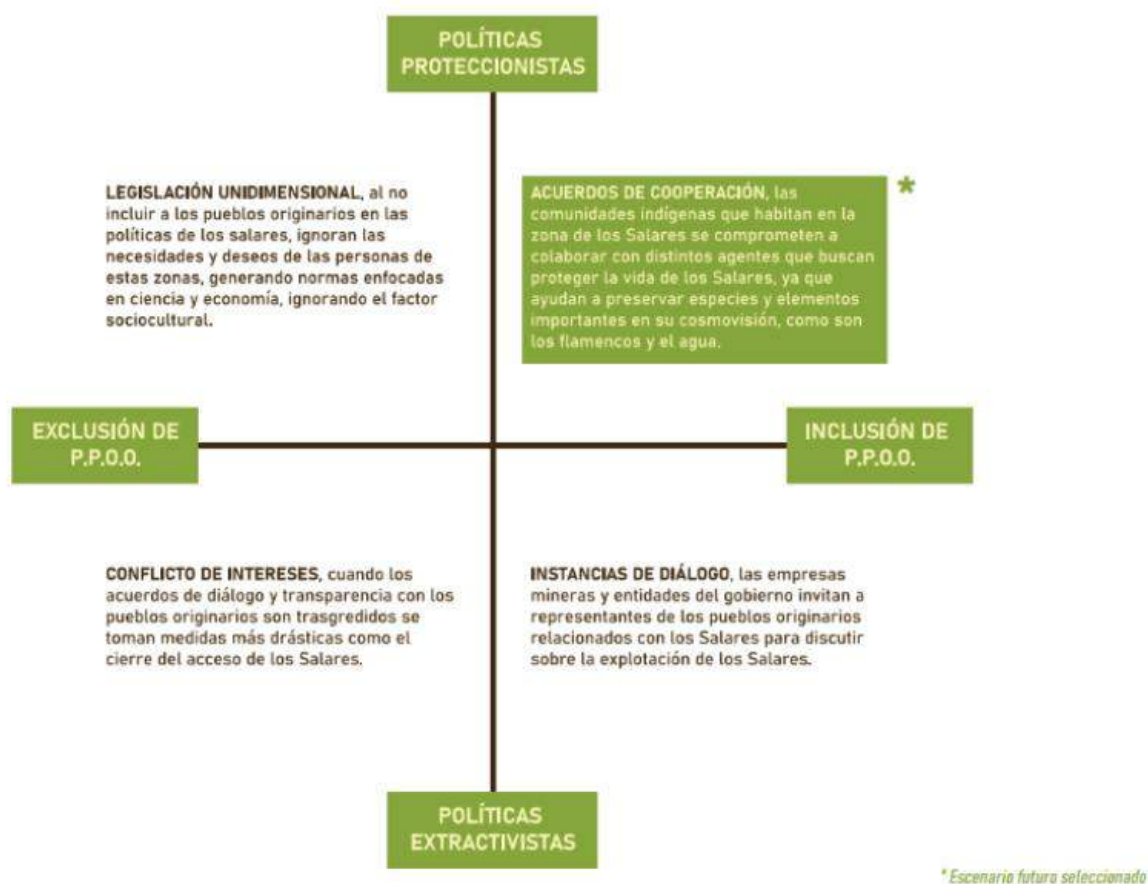


Figura 90. Pueblos originarios y legislación en Salares.

Respecto a la percepción sobre “¿qué es un salar?”, la mayoría seleccionó la opción “todas las anteriores” (17), mientras que otros lo definieron como un humedal y ecosistema acuático (11) o como un antiguo lago o mar interior (6). Algunas respuestas adicionales destacaron los salares como ecosistemas frágiles, con biodiversidad y fuente de conocimiento, reflejando la variedad de interpretaciones que existen sobre estos ecosistemas. Sobre la ubicación de los salares, la mayoría indicó que se encuentran en áreas desérticas con precipitaciones escasas (18). Sin embargo, ocho participantes optaron por no responder o consideraron que ninguna de las opciones ofrecidas representaba adecuadamente su perspectiva.

Al ser consultados sobre el valor asignado a los salares, la mayoría (18) eligió “todas las anteriores”, reconociendo sus múltiples dimensiones (económica, cultural, simbólica y ecosistémica). La opción “ecosistémica” fue la segunda más mencionada (12). Es notable que ningún participante priorizó únicamente el valor económico, a pesar de la relevancia del litio en la discusión pública. En cuanto a las especies que habitan los salares, 29 encuestados reconocieron su biodiversidad seleccionando

“todas las anteriores”, lo que incluía flamencos, auquénidos y microorganismos extremófilos. Sólo dos personas manifestaron desconocer las especies asociadas a estos ecosistemas.

En relación con el agua, la mayoría de las respuestas (30) indicó que los salares están vinculados con lluvias altiplánicas, el intercambio hidrológico subterráneo y la capacidad de almacenar agua. Este conocimiento refuerza la importancia de los salares en el ciclo hidrológico de la región. Cuando se preguntó “si los salares deben ser protegidos por el Estado”, 19 encuestados respondieron afirmativamente, señalándolos como espacios frágiles con gran biodiversidad. Otras respuestas destacaron que la protección debería trabajarse en conjunto con las comunidades indígenas, enfatizando la importancia de evitar la explotación desmedida y priorizar la conservación.

Todos los participantes indicaron haber visitado algún salar, identificando principalmente el Salar de Atacama, Tara, Quisquiro y Aguas Calientes como los más conocidos. Las razones de estas visitas fueron diversas, destacando el turismo, el trabajo y la investigación. Al ser preguntados sobre su relación con los salares, los encuestados destacaron su vínculo a través de la investigación científica (8), la conservación ambiental (6) y su proximidad al territorio (4). Estos resultados muestran un interés por entender y preservar estos ecosistemas desde múltiples perspectivas. En términos generales, los resultados reflejan un alto nivel de conocimiento e interés sobre los salares, aunque también destacan áreas de mejora, como la inclusión de jóvenes en los procesos participativos y el fortalecimiento de las relaciones entre la investigación científica y las comunidades locales. Este análisis subraya la importancia de promover actividades educativas y de sensibilización que integren diversos actores para garantizar un manejo sostenible y respetuoso de los salares en el futuro.

Taller V “Validación diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores – Region de Antofagasta”: Esta instancia tuvo como objetivo principal presentar la propuesta de hoja de ruta del Nodo, recoger observaciones desde distintos organismos del Estado y validar los ejes estratégicos definidos para el desarrollo del proyecto. La jornada contó con la participación de representantes de instituciones clave del sector público, incluyendo CORFO, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, la Dirección de Obras Hidráulicas y organismos técnicos asociados. Asimismo, participaron integrantes del equipo motor del Nodo Salares, quienes lideraron la presentación y facilitación del espacio de diálogo.

Se abordó explícitamente la tensión existente entre distintos intereses —ambientales, productivos y científicos— destacando la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza más integrados, participativos y adaptativos. La propuesta de hoja de ruta presentada se estructuró en torno a seis ejes estratégicos: (i) participación y gobernanza ágil, (ii) innovación y desarrollo tecnológico, (iii) gestión multiactor, (iv) preservación ambiental, (v) internacionalización y (vi) fortalecimiento de la investigación científica. Estos ejes fueron discutidos en función de las brechas identificadas previamente en el diagnóstico, así como de las oportunidades de articulación institucional a nivel regional y nacional.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el espacio de retroalimentación, donde los participantes destacaron la pertinencia del enfoque propuesto, señalando que la hoja de ruta constituye una herramienta clave para avanzar hacia un ordenamiento estratégico del trabajo en salares. Se valoró especialmente su carácter transdisciplinario, su capacidad de integrar distintas dimensiones del problema y su potencial para visibilizar brechas previamente no abordadas.

En términos de gobernanza, se discutió la propuesta de un modelo estructurado en tres niveles (motor, técnico y ampliado), así como la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la trazabilidad de acuerdos, la transparencia y la participación remota. Asimismo, se enfatizó la importancia de definir reglas claras de funcionamiento, mecanismos de representación institucional y protocolos de seguimiento. Otro punto central fue la necesidad de fortalecer la participación de comunidades locales e indígenas, destacando la importancia de procesos de consulta y mecanismos de involucramiento efectivo en la toma de decisiones. En esta línea, los participantes coincidieron en que la gobernanza de los salares debe construirse sobre principios de colaboración, legitimidad territorial y articulación multiactor.

La jornada permitió no solo validar contenidos estratégicos, sino también consolidar un espacio de diálogo interinstitucional que evidencia la necesidad de articular capacidades públicas en torno a la gestión de estos ecosistemas. En este sentido, el taller se posiciona como un hito relevante en la construcción de una gobernanza más integrada, transparente y orientada a la sostenibilidad de los salares en el norte de Chile.

Taller VI “Validación diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores – Region de Atacama”: Esta instancia tuvo como objetivo principal recoger la visión de actores clave de la Región de Atacama, fortalecer la pertinencia territorial de la propuesta y ampliar la red de colaboración del Nodo. La jornada fue liderada por el equipo de la Universidad de Antofagasta y se estructuró en distintas etapas, incluyendo la contextualización del estado actual de los salares, la presentación de la propuesta de hoja de ruta y una serie de actividades participativas orientadas a recoger apreciaciones, identificar oportunidades de mejora y mapear el rol de los actores en relación con el proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes del taller fue la valoración positiva de un enfoque multidisciplinario para el estudio de los salares, destacando la necesidad de integrar dimensiones científicas, sociales, culturales y ambientales. En particular, se enfatizó la importancia de fortalecer líneas de investigación en antropología y arqueología, así como de promover la divulgación científica y la vinculación con la comunidad, reconociendo a los salares como territorios complejos y culturalmente significativos. No obstante, la retroalimentación recogida también permitió identificar un conjunto de brechas y desafíos relevantes. Entre ellos, destaca la necesidad de mejorar los mecanismos de difusión y participación del Nodo, así como de avanzar en la definición de protocolos claros para la investigación científica, especialmente en relación con prácticas internacionales que pueden generar asimetrías en la generación de conocimiento (denominadas “ciencia helicóptero”). Asimismo, se señaló la falta de claridad en las estrategias de los organismos públicos y la necesidad de reordenar prioridades dentro de la hoja de ruta.

Desde el punto de vista normativo, los participantes relevaron la existencia de vacíos en la legislación vigente, particularmente en relación con la Ley Indígena y su adecuación a la realidad de los salares. En esta línea, se planteó la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más específicos, que reconozcan la singularidad de estos ecosistemas y permitan una gestión más efectiva e integrada.

Otro elemento central del taller fue la discusión sobre el rol de la ciudadanía y las comunidades en la gestión de los salares. Se destacó la importancia de generar herramientas de educación y divulgación —incluyendo material visual y experiencias inmersivas— que permitan acercar estos ecosistemas a la población, especialmente a quienes no tienen acceso directo a ellos. Asimismo, se subrayó la necesidad de construir un relato común basado en evidencia científica accesible, que contribuya a la valoración social de los salares.

Los participantes expresaron una serie de aportes y expectativas hacia el Nodo, incluyendo la disposición a colaborar en actividades de investigación, divulgación y vinculación territorial. Entre las principales demandas, se destaca la necesidad de mayor claridad en los alcances del proyecto, una mayor difusión de sus avances, y la incorporación efectiva de actores clave en la toma de decisiones. En conjunto, esta jornada permitió no solo validar y enriquecer la propuesta de hoja de ruta, sino también evidenciar la importancia de incorporar una mirada territorial en la gobernanza de los salares. A diferencia de instancias más centradas en el nivel institucional, este taller refleja con mayor claridad las tensiones, necesidades y oportunidades presentes en el territorio, posicionándose como un insumo fundamental para la consolidación de una estrategia de gestión más inclusiva, contextualizada y sostenible.

Taller VII “Validación diagnóstico, hoja de ruta y mapa de actores – Region de Arica y Parinacota”: Esta instancia constituyó el primer taller desarrollado en la Región de Arica y Parinacota, marcando un hito en la expansión territorial del proyecto hacia la macrozona norte. El objetivo principal de la jornada fue presentar los avances del diagnóstico y validar la hoja de ruta del Nodo, incorporando la realidad específica de la región de Arica y Parinacota. En este contexto, el taller se orientó a asegurar que los lineamientos estratégicos propuestos sean aplicables a distintas escalas territoriales, considerando las particularidades ecológicas, sociales y productivas de cada región donde se emplazan los salares.

Uno de los principales aportes del taller fue la ampliación del mapa de actores regionales, lo que permitió identificar nuevos vínculos institucionales y territoriales relevantes para la gobernanza de estos ecosistemas. Asimismo, emergió con fuerza la necesidad de ampliar la mirada más allá de los salares como unidades aisladas, incorporando otros ecosistemas altoandinos interconectados, tales como bofedales, lagos y lagunas, los cuales cumplen un rol clave en el funcionamiento ecológico del sistema.

Desde el punto de vista conceptual, el taller reforzó la importancia de abordar los salares desde una perspectiva integrada, reconociendo que estos sistemas no pueden ser comprendidos de manera fragmentada. En este sentido, se destacó la necesidad de considerar las interacciones entre componentes bióticos y abióticos, así como las dinámicas ecológicas y sociales que configuran estos territorios.

En relación con el desarrollo productivo, los participantes coincidieron en la importancia de diversificar las actividades asociadas a los salares, superando una visión centrada exclusivamente en la extracción de recursos. Se plantearon oportunidades vinculadas al turismo sustentable, la biotecnología y el aprovechamiento de la biodiversidad microbiana, destacando el potencial de organismos como cianobacterias, diatomeas y artemias como base para nuevos desarrollos

científicos y productivos. Asimismo, se enfatizó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público, privado y la academia, promoviendo alianzas estratégicas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo equilibrado. En este contexto, se relevó la importancia de integrar consideraciones éticas en la investigación y en las actividades productivas, particularmente en relación con el vínculo entre investigadores, comunidades locales y el uso de los territorios.

Desde el ámbito de la política pública, el taller permitió visibilizar oportunidades relevantes asociadas a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el cual fue identificado como una herramienta estratégica para fortalecer la protección y gestión de los ecosistemas altoandinos. Se destacó que este tipo de instrumentos puede contribuir a avanzar hacia una gobernanza más efectiva, basada en evidencia científica y con pertinencia territorial.

La jornada puso de relieve la necesidad de avanzar hacia un equilibrio entre desarrollo productivo, conservación ambiental y respeto por las comunidades locales, reconociendo el valor del conocimiento ancestral y su rol en la gestión sostenible de estos ecosistemas. En este sentido, el taller se consolida como un espacio clave para la construcción de una hoja de ruta común, orientada a comprender, proteger y gestionar de manera integrada los salares y ecosistemas asociados del norte de Chile.

Actividades de difusión científica: Las encuestas se enfocaron en abordar la percepción pública sobre los salares. Las respuestas fueron obtenidas de las actividades mencionadas en la sección metodología. Los resultados revelan que el público tiene una noción general sobre los salares, destacando su composición mineral, la presencia de agua y su importancia como ecosistemas únicos. Términos recurrentes como salar, minerales, sales, agua, ecosistema y biodiversidad sugieren que la mayoría de las personas los asocia con su naturaleza salina y su valor ecológico (Figura 91). Además, la mención de microorganismos indica cierto nivel de conocimiento sobre la microbiología de estos ambientes, aunque no siempre con profundidad.

Se observan diferencias según el evento y el contexto de la pregunta. En actividades de divulgación científica, las respuestas incluyen términos más técnicos como concentración, extremófilos e hidrología, evidenciando un mayor nivel de detalle en la comprensión de los procesos fisicoquímicos. En contraste, en eventos más abiertos al público general, emergen conceptos relacionados con la protección ambiental y la explotación de recursos, como litio, extracción, explotación y leyes, lo que sugiere una preocupación por los impactos de la actividad minera en estos ecosistemas.

Un punto clave en la percepción pública es el papel del agua en los salares. La palabra agua aparece con frecuencia, indicando que las personas los consideran cuerpos hídricos fundamentales, aunque no siempre diferencian entre su variabilidad estacional y los procesos de evaporación que los caracterizan. Además, en ciertos eventos se evidencia una visión de los salares como reservas o patrimonios naturales, lo que refuerza la necesidad de integrar perspectivas ecológicas, sociales y culturales en la comunicación sobre estos ecosistemas.

La preocupación por la conservación es un tema transversal, especialmente en eventos donde se preguntó directamente sobre la necesidad de proteger los salares. La presencia de términos como cuidar, preservar, biodiversidad y sostenibilidad muestra una conciencia emergente sobre la

importancia de estos ecosistemas, aunque con un enfoque más centrado en la regulación y la protección frente a amenazas externas que en su funcionamiento ecológico intrínseco.

Estos resultados resaltan la necesidad de estrategias de divulgación diferenciadas según el nivel de conocimiento del público. Mientras que en contextos científicos se puede profundizar en procesos biogeoquímicos y la microbiología de los salares, en espacios más generales es clave enfatizar su valor ecosistémico, los desafíos de conservación y el impacto de las actividades humanas. Estos resultados sugieren que la percepción pública sobre los salares es amplia, pero fragmentada, lo que refuerza la importancia de fortalecer la educación ambiental y la difusión de conocimiento basado en evidencia científica.

En este contexto, durante el año 2025 las actividades de difusión del Nodo Laboratorio Natural Salares se ampliaron y diversificaron significativamente, incorporando nuevas instancias de interacción con distintos públicos y fortaleciendo el alcance territorial del proyecto. Entre estas, destaca de manera especial la realización del I Congreso de Salares y Ecosistemas Altoandinos, llevado a cabo en la comuna de Calama, el cual se consolidó como uno de los hitos más relevantes del proyecto. Este encuentro reunió a más de 150 participantes y convocó más de 100 trabajos científicos, organizados en nueve áreas temáticas que abarcan desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales y el patrimonio biocultural. La alta concentración de trabajos en áreas como biodiversidad y geología/hidrogeología refleja no solo el estado actual del conocimiento, sino también la necesidad de fortalecer enfoques transdisciplinarios que integren dimensiones sociales, culturales y de gobernanza. El congreso no solo funcionó como un espacio de difusión científica, sino también como una plataforma de articulación entre actores diversos, incluyendo investigadores, comunidades originarias, representantes del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, permitió visibilizar la complejidad de los salares más allá de su dimensión productiva, posicionándolos como sistemas socioecológicos de alta relevancia. Asimismo, la aplicación de una encuesta durante el evento permitió actualizar el diagnóstico, evidenciando brechas importantes, como el desconocimiento del rol de instituciones clave en la protección del patrimonio y la limitada visibilidad de investigaciones vinculadas al patrimonio cultural indígena y a los usos ancestrales del territorio.

Adicionalmente, el Nodo participó en más de diez instancias de divulgación durante los años 2024 y 2025, incluyendo eventos de alto alcance como Puerto de Ideas, la Fiesta de la Ciencia, el Día del Patrimonio Cultural en las Ruinas de Huanchaca y Festival de las Ciencias, lo que permitió acercar el conocimiento científico a públicos amplios y diversos. Estas actividades se complementaron con la participación en congresos nacionales e internacionales, donde se difundieron resultados de investigación y se posicionó la relevancia de los salares en el contexto de la sostenibilidad y los desafíos globales. De manera complementaria, los talleres territoriales desarrollados en distintas regiones de la macrozona norte también cumplieron un rol de difusión y apropiación del conocimiento, al generar espacios de diálogo directo con comunidades, sector productivo y autoridades regionales. Estas instancias no solo permitieron validar resultados del diagnóstico, sino también traducir el conocimiento científico en insumos útiles para la toma de decisiones, fortaleciendo el vínculo entre ciencia y sociedad.

Puerto de Ideas "Protección de los Salares"

Puerto de Ideas "Definición de Salares"

INNOVAFEST (día 1)

INNOVAFEST (día 2)

Fiesta de la Ciencia (día 1)

Fiesta de la Ciencia (día 2)

225

5.BRECHAS Y OPORTUNIDADES

El diagnóstico desarrollado por el Nodo Laboratorio Natural Salares permitió identificar un conjunto de brechas estructurales que afectan la comprensión, gestión y sostenibilidad de los salares del norte de Chile. Estas brechas emergen de la integración de análisis bibliográfico, levantamiento territorial, talleres participativos y encuestas aplicadas a distintos actores, evidenciando una problemática compleja que involucra dimensiones ecológicas, socioculturales, científicas y territoriales. A partir de estas brechas, es posible identificar un conjunto de oportunidades estratégicas, entendidas como líneas de trabajo necesarias para avanzar en el conocimiento, gestión y gobernanza de los salares.

5.1 Integración del conocimiento sociocultural y patrimonial

El diagnóstico evidencia una baja incorporación sistemática de la dimensión sociocultural en el estudio y gestión de los salares. A pesar de la profunda relación entre estos ecosistemas y las comunidades originarias, existen vacíos importantes en la documentación, sistematización e incorporación del conocimiento ancestral, prácticas territoriales, sitios de significación cultural y elementos patrimoniales asociados. Además, se observa una limitada integración de esta dimensión en la investigación científica y en los procesos de toma de decisiones, lo que genera una desconexión entre conocimiento local y gestión institucional.

En este contexto, la **integración de saberes y dimensión biocultural** se posiciona como una oportunidad única para el Nodo Salares, debido a que permitiría integrar de manera sistemática el conocimiento ancestral con la investigación científica, promoviendo la coproducción de conocimiento, el levantamiento de información sociocultural y su incorporación en los procesos de evaluación y gestión de los salares.

5.2 Generación y articulación del conocimiento científico

El análisis del estado del arte evidencia una producción científica creciente, pero fragmentada y concentrada en disciplinas específicas. Existen vacíos relevantes en áreas como ciencias sociales, patrimonio, arqueología, gobernanza y estudios integrados de sistemas socioecológicos. Además, se identifican limitaciones en la articulación entre instituciones, así como una débil conexión entre la investigación científica y las necesidades territoriales.

Por lo tanto, el **fortalecimiento del sistema de investigación en salares** permitirá avanzar hacia un sistema de generación de conocimiento más articulado, interdisciplinario y con pertinencia territorial, que permita integrar distintas áreas del conocimiento y fortalecer las capacidades científicas y técnicas vinculadas al estudio de salares.

5.3 Comprensión integrada de los salares como sistemas socioecológicos

El diagnóstico evidencia que la información disponible se encuentra fragmentada en componentes individuales, sin una integración efectiva que permita comprender el funcionamiento de los salares como sistemas complejos. Esto limita la evaluación de impactos acumulativos, la comprensión de dinámicas ecológicas y la capacidad de anticipar cambios frente a presiones como el cambio climático o la actividad extractiva.

Por ende, el **desarrollo de enfoques integrados y monitoreo de largo plazo** proporcionará una generación de información integrada mediante enfoques interdisciplinarios, el desarrollo de sistemas de monitoreo comparables y la implementación de estudios de largo plazo que permitan comprender la dinámica de los salares desde una perspectiva socioecológica.

5.4 Articulación del sistema CTCI

El diagnóstico evidencia una fragmentación importante en el ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) asociado a salares. Adicionalmente, se identifica una falta de integración entre actores relevantes para los salares, como por ejemplo, academia y empresa produciendo una baja transferencia de conocimiento o tecnologías entre ambos actores.

Por lo tanto, la consolidación de redes de investigación inter y transdisciplinarias, junto con el **fortalecimiento de mecanismos de transferencia tecnológica**, permitiría avanzar hacia un sistema CTCI más integrado y con mayor impacto territorial. Las acciones implementadas por el Nodo, como la transferencia de protocolos microbiológicos a actores comunitarios, evidencian el potencial de movilización del conocimiento cuando este es adaptado a contextos locales.

5.5 Comprensión y gestión de los salares frente al cambio climático

A partir del análisis de las fichas técnicas de salares, se evidencia una limitada disponibilidad de información específica y sistematizada sobre los efectos del cambio climático en estos ecosistemas, particularmente en relación con su dinámica hídrica, funcionamiento ecológico y resiliencia frente a perturbaciones. Si bien existe información general sobre variabilidad climática en el Altiplano, esta no se encuentra adecuadamente vinculada a los procesos ecológicos y socioambientales propios de los salares. En la mayoría de los casos, los estudios disponibles son de carácter puntual, sin continuidad temporal ni estandarización metodológica, lo que dificulta la identificación de tendencias de largo plazo y la evaluación de cambios estructurales en estos sistemas. Además, se observa una ausencia de sistemas de monitoreo ambiental integrados que permitan relacionar variables climáticas (como temperatura, precipitación y eventos extremos) con variables hidrológicas, biogeoquímicas y ecológicas. Esta falta de integración limita la comprensión de la respuesta de los salares frente al cambio climático, así como la identificación de umbrales críticos y procesos de degradación.

Por lo tanto, el **fortalecimiento de la gestión y monitoreo de salares frente al cambio climático** se identifica como una línea de trabajo prioritaria el desarrollo de enfoques integrados que permitan comprender y gestionar los salares en un contexto de cambio climático, mediante: (i) la implementación de sistemas de monitoreo ambiental y climático estandarizados, (ii) el desarrollo de estudios de resiliencia ecosistémica, (iii) la integración de variables climáticas, hidrológicas, ecológicas y socioambientales, y (iv) la generación de información comparable de largo plazo.

Se requiere fortalecer el análisis del rol de la biodiversidad en la estabilidad y adaptación de estos ecosistemas, con el fin de generar insumos que permitan orientar estrategias de protección y gestión sostenible frente a escenarios de cambio climático.

6.LINEAS PRIORIZADAS

A partir de las brechas identificadas en el diagnóstico, se reconocieron diversas líneas de trabajo necesarias para avanzar en la comprensión, gestión y sostenibilidad de los salares del norte de Chile. Estas líneas reflejan tanto la complejidad de estos ecosistemas como la necesidad de abordarlos desde una mirada integrada, que considere simultáneamente dimensiones ecológicas, socioculturales y científicas.

Ahora bien, el conjunto de desafíos detectados es amplio, y no resulta abordable en su totalidad en una misma etapa. Por esta razón, se llevó a cabo un proceso de priorización, orientado a enfocar los esfuerzos en aquellas líneas que presentan mayor pertinencia territorial.

En este contexto, se definieron como líneas de trabajo priorizadas las siguientes:

- **Integración de saberes y dimensión biocultural**, que busca reducir la brecha entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral, promoviendo su articulación en los procesos de investigación y en la comprensión de los salares como territorios bioculturales.
- **Fortalecimiento del sistema de investigación en salares (CTCI)**, orientada a enfrentar la fragmentación del conocimiento existente, fortaleciendo capacidades científicas y mejorando la articulación entre investigadores, instituciones privadas y otros actores relevantes.
- **Comprensión y gestión de los salares frente a factores antrópicos y cambio climático**, enfocada en avanzar hacia una visión más integrada del funcionamiento de estos ecosistemas, incorporando el análisis de sus niveles de resiliencia y de las presiones que los afectan, junto con el desarrollo de herramientas de monitoreo de largo plazo.

La selección de estas líneas no es casual. Responde directamente a las brechas más críticas detectadas, especialmente aquellas relacionadas con la desconexión entre ciencia y territorio, la dispersión del conocimiento y la dificultad de comprender los salares como sistemas complejos. Al mismo tiempo, estas líneas permiten articular de mejor manera a los distintos actores involucrados, generando condiciones para avanzar en la producción de conocimiento más pertinente, en el fortalecimiento de capacidades y en el desarrollo de insumos útiles para la toma de decisiones.

En este sentido, las líneas priorizadas constituyen el insumo base para la definición de los lineamientos estratégicos y acciones de la siguiente etapa, permitiendo una transición directa desde el diagnóstico hacia la construcción de una hoja de ruta para la gestión sostenible de los salares del norte de Chile.

7.CONCLUSIONES

El presente diagnóstico permitió construir una visión amplia y, al mismo tiempo, bastante concreta sobre el estado actual de los salares del norte de Chile. Más allá de los resultados específicos, uno de los principales aportes del proceso fue justamente evidenciar lo complejo que es abordar estos ecosistemas, tanto por su funcionamiento ecológico como por las múltiples dimensiones sociales, culturales y productivas que convergen en ellos.

Uno de los aspectos más claros que emerge es la fragmentación del conocimiento existente. Si bien hay avances importantes en ciertas áreas, estos no dialogan necesariamente entre sí, lo que dificulta comprender los salares como sistemas integrados. Esta falta de articulación no solo es científica, sino también institucional y territorial, lo que termina limitando su aplicación en la toma de decisiones.

El diagnóstico deja en evidencia una brecha relevante en la incorporación de la dimensión sociocultural. Los salares no son solo sistemas naturales, sino también territorios profundamente vinculados a comunidades que han desarrollado formas de conocimiento y relación con estos espacios durante generaciones. Sin embargo, este conocimiento sigue estando poco integrado en los procesos formales de investigación y gestión.

Otro punto crítico es la escasa comprensión de los salares frente a presiones actuales, especialmente aquellas asociadas a actividades antrópicas y al cambio climático. A pesar de su alta sensibilidad, aún existen limitaciones importantes en el monitoreo de largo plazo y en la capacidad de anticipar cambios en estos sistemas, lo que dificulta avanzar hacia estrategias de gestión realmente preventivas.

El proceso participativo desarrollado por el Nodo Laboratorio Natural Salares fue clave. Los talleres, encuestas y actividades de vinculación no solo permitieron levantar información, sino también contrastar miradas y evidenciar diferencias en la forma en que distintos actores entienden los salares. Esto refuerza la idea de que cualquier estrategia futura debe construirse desde una base colaborativa, donde el conocimiento científico y el conocimiento territorial no se vean como elementos separados. A partir de todo lo anterior, la definición de líneas de trabajo priorizadas no responde a una decisión arbitraria, sino a una necesidad concreta de avanzar en ciertos ámbitos donde hoy existe mayor urgencia y posibilidad de impacto. Estas líneas buscan reducir brechas críticas, pero también generar condiciones para una mejor articulación entre actores y una mayor pertinencia del conocimiento generado.

Este diagnóstico no pretende ser un cierre, sino más bien un punto de partida. Entrega una base sólida para orientar las siguientes etapas del proyecto, pero también deja claro que el trabajo en salares requiere continuidad, adaptación y una mirada de largo plazo. En ese sentido, el principal desafío no es solo generar más conocimiento, sino hacerlo de manera integrada, pertinente y útil para quienes toman decisiones y para quienes habitan estos territorios.

8.REFERENCIAS

- Alam, M. A., & Muñoz, A. (2024). A critical evaluation of the role of a geothermal system in lithium enrichment of brines in the salt flats: A case study from Laguna Verde in the Atacama Region of Chile. *Geothermics*, 119, 102970. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.102970>
- Alonso, H., & Risacher, F. (1996). Geoquímica del Salar de Atacama, parte 1: origen de los componentes y balance salino. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Recuperado de <https://app.ingemmet.gob.pe/biblioteca/pdf/RGC23-113.pdf>
- Benison, K. (2017). Gypsum gravel devils in Chile: Movement of largest natural grains by wind?. *Geology*, 45(5), G38901.1. <http://dx.doi.org/10.1130/G38901.1>
- Bonelli, C., & Dorador, C. (2021). Endangered Salares: micro-disasters in Northern Chile. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/25729861.2021.1968634>
- Carrasco, C. (2020). Territorios sagrados y conocimientos ancestrales: La cosmovisión atacameña y la conservación de los salares del desierto de Atacama. *Revista Chilena de Antropología*, 36(2), 120–138
- Carmona, F., Rivas, R., Faramiñán, A. M. G., Mancino, C., Bayala, M., & Pérez, W. (2019). Estudio del proceso de evaporación en el Salar Tres Quebradas por medio de medidas in situ y datos de satélite. *Revista de Teledetección*, 54, 1–14. <https://doi.org/10.4995/raet.2019.12264>
- Castro, V., Rodríguez, M., & Gayo, E. (2019). Prácticas tradicionales de manejo del agua en el Salar de Atacama: Una perspectiva etnoecológica. *Chungará, Revista de Antropología Chilena*, 51(1), 47–62
- CIPER. (2024). La fórmula de minera Quiborax para saltarse las reglas en el Salar de Surire. Recuperado de <https://www.ciperchile.cl/2024/03/06/la-formula-de-minera-quiborax-para-saltarse-las-reglas-en-el-salar-de-surire/>
- Cleveland, W. S., & Devlin, S. J. (1988). Locally weighted regression: An approach to regression analysis by local fitting. *Journal of the American Statistical Association*, 83(403), 596–610. <http://dx.doi.org/10.2307/2289282>
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). (2010). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) – Versión 2006–2008. Recuperado de <https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/CL875RIS.pdf>
- Chong-Díaz, G., & Garcés, I. (1989). Los yacimientos de boratos en Chile y su beneficio. *Colegio de Ingenieros de Chile*, 37–46
- De la Fuente, A., Meruane, C., & Suárez, F. (2021). Long-term spatiotemporal variability in high Andean wetlands in northern Chile. *Science of the Total Environment*, 756, 143830
- Delgado, F., Shreve, T., Borgstrom, S., León-Ibáñez, P., Castillo, J., & Poland, M. (2024). A Global Assessment of SAOCOM-1 L-Band Stripmap Data for InSAR Characterization of Volcanic, Tectonic, Cryospheric, and Anthropogenic Deformation. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 62, 1–21. <https://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2024.3423792>

Garreaud, R. D., Vuille, M., & Clement, A. C. (2003). The climate of the Altiplano: Observed current conditions and past changes mechanisms. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 194(1-3), 5-22. [https://doi.org/10.1016/S0031-0182\(03\)00269-4](https://doi.org/10.1016/S0031-0182(03)00269-4)

Garcés, I. (2011). Salar de Surire a high Andean ecosystem in danger, against climate change scenario. *Nexo Revista Científica*, 24(1), 43-49. <https://doi.org/10.5377/nexo.v24i1.593>

Gobierno de Chile. (2023). Salar del Huasco obtiene categoría de parque nacional. Recuperado de <https://www.gob.cl/noticias/salar-del-huasco-obtiene-categoria-de-parque-nacional/>

INE (Instituto Nacional de Estadísticas). (2017). Resultados Censo de población y Vivienda: Microdatos de entidad rural. Recuperado de <https://www.ine.gob.cl/herramientas/portal-de-mapas/geodatos-abiertos>

Kampf, S. K., & Tyle, S. W. (2006). Spatial characterization of land surface energy fluxes and uncertainty estimation at the Salar de Atacama, Northern Chile. *Advances in Water Resources*, 29(2), 336-354. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2005.02.017>

Lobos-Roco, F., Hartogensis, O., Suárez, F., Huerta-Viso, A., Benedict, I., de la Fuente, A., & Vilà-Guerau de Arellano, J. (2022). Multi-scale temporal analysis of evaporation on a saline lake in the Atacama Desert. *Hydrology and Earth System Sciences*, 26, 3709-3729. <https://doi.org/10.5194/hess-26-3709-2022>

Mamani, M. (1985). Ensayo de topónimos más comunes de la Primera Región de Tarapacá. Universidad de Tarapacá. Recuperado de <https://bibliotecas.ucb.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163393>

Marazuela, M. Á., Vázquez-Suñé, E., Ayora, C., García-Gil, A., & Bielza, I. (2019). Hydrogeological dynamics of lithium-rich brines in salars of the Andean plateau. *Science of the Total Environment*, 657, 722-736. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.196>

Molina, V., Eissler, Y., Cornejo, M., Galand, P., Dorador, C., Hengst, M., & Fernandez, C. (2018). Distribution of greenhouse gases in hyper-arid and arid areas of northern Chile and the contribution of the high altitude wetland microbiome (Salar de Huasco, Chile). *Antonie Van Leeuwenhoek*, 111, 1421-1432

Molina, V., Eissler, Y., Fernandez, C., Cornejo-D'Ottone, M., Dorador, C., Bebout, B. M., & Hengst, M. (2021). Greenhouse gases and biogeochemical diel fluctuations in a high-altitude wetland. *Science of the Total Environment*, 768, 144370

Niemeyer, H. (1980). Hoyas hidrográficas de Chile: Segunda Región de Antofagasta. DGA. Recuperado de <https://bibliotecadigital.ciren.cl/items/ac63dffc-e5d1-443d-a748-054b6274c9a6>

Paquis, P., Hengst, M. B., Florez, J. Z., Tapia, J., Molina, V., Pérez, V., & Pardo-Esté, C. (2023). Short-term characterisation of climatic-environmental variables and microbial community diversity in a high-altitude Andean wetland (Salar de Huasco, Chile). *Science of The Total Environment*, 859, 160291

Pliscoff, P. (2022). Actualización de las áreas protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático. Santiago: Centro de Estudios Públicos

Prieto, M., & Sandoval, G. (2018). Expansión de la Extracción de Salmuera en el Salar de Atacama. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32059.77607>

Risacher, F., Alonso, H., & Salazar, C. (2003). The origin of brines and salts in Chilean salars: a hydrochemical review. *Earth-Science Reviews*, 249–293

Román, B. (2014). Reserva de la Biosfera Lauca: turismo como herramienta de desarrollo económico y conservación del patrimonio aymara. En A. Moreira-Muñoz & A. Borsdorf (eds.), *Reservas de la Biosfera de Chile*. https://www.zobodat.at/pdf/Sonderbaende-Inst-Interdisz-Gebirgsforsch_1_0065-0080.pdf

Romero, H., Smith, P., Mendonca, M., & Mendez, M. (2013). Macro y mesoclimas del altiplano andino y desierto de Atacama. *Revista Geografía Norte Grande*, 55, 19–41

Schnake, P. (2018). Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos del Salar de Pajonales. <https://bibliotecadigital.ciren.cl/server/api/core/bitstreams/45ae324c-a604-4b71-8523-26e7eccc9098/content>

SERNAGEOMIN. (2017). Ficha técnica Salares. <https://portalgeo.sernageomin.cl/>

Sticco, M., Guerra, G., Kwaterka, V., & Valdés, S. (2021). Impactos ambientales de la explotación de litio en los humedales del Altiplano. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1TQvOtWjQQcrFTf3PkzE_vrp0z_x5jvSX/view

Storey, J., Scaramuzza, P., & Schmidt, G. (2005). Landsat 7 Scan line Corrector-off Gap-filled product development. *Simposio Pecora 16*.

Tapia, G. (2014). Inventario de Cuencas de Chile. DGA. <https://bibliotecadigital.ciren.cl/items/d9c31b57-5479-49d3-af64-d03e6a374b1a>

Tebes-Cayo, C., Demergasso, C., Chong, G., Cabestrero, O., Sanz, E., Castro, E., & Cabrol, N. (2021). Geoquímica y comunidades microbianas en salares de Pajonales y Gorbea. *Geo-Temas*, 458–462

Troncoso, R., Ercilla, O., Carrasco, R., & Vivallo, W. (2013). Estudio del potencial de litio en salares del norte de Chile. SERNAGEOMIN. <https://repositorio.sernageomin.cl/items/01d89fd5-47b4-4479-b83c-67e7bfe0ab36>

Valdivielso, A., Marazuela, M. Á., Abarca, E., & Vázquez-Suñé, E. (2022). Groundwater recharge in hyperarid regions: Insights from the Salar de Atacama. *Science of the Total Environment*, 782, 150271

Yáñez, N., & Molina, R. (2021). Minería del litio y conflictos socioambientales en el Salar de Atacama. *Latin American Perspectives*, 48(3), 35–53

Zhou, X., Yang, L., Wang, W., & Chen, B. (2021). UAV Data as an Alternative to Field Sampling. *Remote Sensing*, 13(3), 457

9. ANEXOS

Anexo 1. Preguntas incluidas en la encuesta aplicada en el primer taller.

1. ¿Qué es un salar? a. Un antiguo lago o mar interior b. Un depósito de litio c. Un humedal y ecosistema acuático d. Un sumidero de gases de efecto invernadero e. Todas las anteriores f. Ninguna de las anteriores g. Otra: _____
2. ¿Dónde están los salares? a. En el área conocida como triángulo del litio o ABC del litio b. Exclusivamente en la puna o en el Desierto de Atacama c. En áreas desérticas de todo el mundo en que las precipitaciones son escasas o nulas. d. Ninguna de las anteriores e. Otras
3. ¿Qué valor le asigna Ud. a los salares? a. Económico b. Paisajístico c. Ecosistémico d. Simbólico o cultural e. Todas las anteriores f. Otras
4. ¿Qué especies viven en los salares? a. Varios tipos de flamencos o parinas b. Auquénidos (vicuñas, guanacos, llamas y alpacas) c. Microorganismos extremófilos d. No hay vida e. Alternativas a, b y c f. Lo desconozco g. Otras
5. ¿Cómo se relaciona el agua con los salares? a. Son espacios áridos sin mayor relación con el agua b. Se recargan con las lluvias altiplánicas ocasionales que ocurren anualmente c. Dependen de aguas subterráneas profundas d. Dependen de aguas subterráneas locales e intermedias e. Alternativas b, c y d f. No sé cómo influye el agua en el funcionamiento de un salar g. Otras
6. ¿Ud. cree que los salares deben ser protegidos por el Estado? a. No, ya que representan un aporte a la economía del país b. Sí, son espacios frágiles con una gran biodiversidad

<i>c. Los salares están ya protegidos por distintas categorías con estatus legal como parque nacional o la convención Ramsar.</i> <i>d. Sí, pero su protección debe ser compatible con su explotación económica</i> <i>e. Aún no lo tengo claro</i> <i>f. Otras</i>
7. ¿Por qué el litio ha adquirido tanta relevancia últimamente? <i>a. Porque es un elemento crítico</i> <i>b. Porque es fundamental para la transición energética</i> <i>c. Porque es esencial para reemplazar combustibles fósiles</i> <i>d. Porque representa mayores ingresos para el país</i> <i>e. Todas las anteriores</i> <i>f. Otras</i>
8. ¿Cuál de estas opciones describe con precisión las principales fuentes de litio en el mundo? <i>a. En rocas y costras salinas</i> <i>b. En arcillas y salmueras</i> <i>c. En salares de cuencas cerradas</i> <i>d. Todas las anteriores</i> <i>e. Solo alternativa c</i> <i>f. Otras</i>

Anexo 2. Preguntas incluidas en la encuesta aplicada en el tercer taller.

1.¿Qué es un salar? <i>a.Un antiguo lago o mar interior</i> <i>b.Un depósito de sales y minerales</i> <i>c.Un humedal y ecosistema acuático</i> <i>d.Un sumidero de gases de efecto invernadero</i> <i>e.Todas las anteriores</i> <i>f.Otra</i>
2.¿Dónde estan los salares? <i>a.En al área conocida como triángulo del litio o ABC del litio</i> <i>b.Exclusivamente en la puna o en el Desierto de Atacama</i> <i>c. En áreas desérticas de todo el mundo en que las precipitaciones son escasas o nulas.</i> <i>d.En áreas extremas que no están habitadas por asentamientos humanos.</i> <i>e.Ninguna de las anteriores</i> <i>f.Otras</i>
3.¿Qué valor le asigna Ud. a los salares? <i>a.Económico</i> <i>b.Paisajístico</i> <i>c.Ecosistémico</i> <i>d.Simbólico o cultural</i> <i>e.Todas las anteriores</i> <i>f.Otras</i>
4.¿Qué especies viven en los salares? <i>a.Varios tipos de flamencos o parinas</i> <i>b. Auquénidos (vicuñas, guanacos, llamas y alpacas)</i> <i>c.Microorganismos extremófilos</i> <i>d.Escasa vida en ambientes áridos</i> <i>e.Alternativas a, b y c</i> <i>f.Lo desconozco</i>
5.¿Cómo se relaciona el agua con los salares? <i>a.Son espacios áridos sin mayor relación con el agua</i> <i>b.Se recargan con las lluvias altiplánicas y anuales</i> <i>c.Dependen de aguas subterráneas profundas</i> <i>e.Alternativas b y c</i> <i>f.No sé cómo influye el agua en el funcionamiento de un salar</i>
6.¿Ud. cree que los salares deben ser protegidos por el Estado? <i>a.No, debemos aprovechar los recursos</i> <i>b.Sí, son espacios frágiles con una gran biodiversidad</i> <i>c.Los salares están ya protegidos por distintas categorías con estatus legal como parque nacional o la convención Ramsar.</i> <i>d.Sí, pero su protección debe ser compatible con su explotación económica</i> <i>e.Aún no lo tengo claro</i> <i>f.Otras</i>

7.¿Cómo se relaciona su empresa o institución con los salares? <i>a.Investigación</i> <i>b.Turismo</i> <i>c.Minería</i> <i>d.Energía</i> <i>e.Comercio</i> <i>f.Biotecnología</i> <i>g.Otro ¿Cuál?</i>
8.¿En qué regiones su empresa o institución posee proyectos y/o actividades que hayan tenido o mantengan interacción o relación con los salares? <i>a.Arica y Parinacota</i> <i>b.Tarapacá</i> <i>c.Antofagasta</i> <i>d.Atacama</i>
9.¿Has tenido vínculo con el sector académico? <i>a.Sí</i> <i>b.No</i> Si su respuesta fue sí ¿Con qué universidades ha generado algún tipo de interacción? Si su respuesta fue no ¿Cuál sería el motivo?

Anexo 3. Preguntas incluidas en la encuesta aplicada en el cuarto taller y online.

1.Género <i>a.Femenino</i> <i>b.Masculino</i> <i>c.Prefiero no responder</i>
2.Edad <i>a.18 a 25 años</i> <i>b.26 a 35 años</i> <i>c.36 a 45 años</i> <i>d.46 a 55 años</i> <i>e.56 a 65 años</i> <i>f.Mas de 65 años</i>
3.Lugar de procedencia
4.Nivel educacional <i>a. Enseñanza básica</i> <i>b.Enseñanza media</i> <i>c.Técnico superior</i> <i>e.Postgrado</i> <i>f. Otra:_____</i>
5.¿Qué crees que es un salar? <i>a.Un antiguo lago o mar interior</i> <i>b.Un deposito de litio</i> <i>c.Un humedal y ecosistema acuático</i> <i>d.Un sumidero de gases de efecto invernadero</i> <i>e.En áreas desérticas de todo el mundo en que las precipitaciones son escasas o nulas.</i> <i>f.Otra:_____</i>
6.¿Dónde crees que están ubicados los salares? <i>a.En al área conocida como triángulo del litio o ABC del litio</i> <i>b.Exclusivamente en la puna o en el Desierto de Atacama</i> <i>c. En áreas desérticas de todo el mundo en que las precipitaciones son escasas o nulas.</i> <i>d.En áreas extremas que no están habitadas por asentamientos humanos.</i> <i>e.Ninguna de las anteriores</i>
7.¿Qué valor le asigna Ud. a los salares? <i>a.Económico</i> <i>b.Paisajístico</i> <i>c.Ecosistémico</i> <i>d.Simbólico o cultural</i> <i>e.Todas las anteriores</i> <i>f.Otras: _____</i>
8.¿Qué especies viven en los salares?

<i>a. Varios tipos de flamencos o parinas</i> <i>b. Auquénidos (vicuñas, guanacos, llamas y alpacas)</i> <i>c. Microorganismos extremófilos</i> <i>d. Sólo a y b</i> <i>e. Alternativas a, b y c</i> <i>f. Lo desconozco</i>
9. ¿Cómo se relaciona el agua con los salares? <i>a. Son espacios áridos sin mayor relación con el agua</i> <i>b. Se recargan con las lluvias altiplánicas ocasionales que ocurren anualmente</i> <i>c. Dependen de aguas subterráneas profundas</i> <i>d. Dependen de aguas subterráneas locales e intermedias</i> <i>e. Alternativas b, c y d</i> <i>f. No sé cómo influye el agua en el funcionamiento de un salar</i>
10. ¿Ud. cree que los salares deben ser protegidos por el Estado? <i>a. No, ya que representan un aporte a la economía del país</i> <i>b. Sí, son espacios frágiles con una gran biodiversidad</i> <i>c. Los salares están ya protegidos por distintas categorías con estatus legal como parque nacional o la convención Ramsar.</i> <i>d. Sí, pero su protección debe ser compatible con su explotación económica</i> <i>e. Aún no lo tengo claro</i> <i>f. Otras: _____</i>
11. ¿has visitado algún salar? <i>a. Sí</i> <i>b. No</i>
12. ¿Qué salar y con qué motivo? (Ejemplo: como turista, por trabajo, investigación, etc.)
13. ¿De qué maneras estas relacionado con los salares? <i>a. No estoy relacionado con los salares</i> <i>b. Investigación científica</i> <i>c. Turismo</i> <i>d. Minería y/o energía</i> <i>e. Ganadería y/o agricultura</i> <i>f. Conservación ambiental</i> <i>g. Vivo cerca de algún salar</i> <i>h. Otras: _____</i>

Anexo 4. Se encuentra en el archivo Word adjunto con este informe.

Anexo 5. Listado de referencias de Salares y lagunas

Región	Nombre de Salar o Laguna
Arica-Parinacota	1. Salar Laguna Blanca 2. Lagunas Cotacotani 3. Lago Chungará 4. Salar de Surire 5. Salar de Cototos
Tarapacá	6. Laguna Lagunilla 7. Salar de Huasco 8. Salar de Coposa 9. Salar Bellevista/Pintados 10. Salar Grande 11. Salar de Llamara 12. Salar de Lagunas 13. Salar de Michincha
Antofagasta	14. Salar de Alconcha 15. Salar de Ollagüe 16. Salar de Carcote/San Martín 17. Salar de Ascotán 18. Salar Verónica 19. Salar Llano de la Paciencia 20. Salar de Tara 21. Laguna Helada 22. Salar de Aguas Calientes Norte I 23. Salar de Pujsa 24. Salar de Loyoques/Quisquiro 25. Laguna Trinchera 26. Laguna Chivato Muerto 27. Salar de Aguas Calientes Centro II 28. Laguna Lejía 29. Salar de Atacama 30. Salar Elvira 31. Salar Los Morros Jaspeados 32. Laguna Miñiques 33. Laguna Miscanti 34. Salar Capur/Talar 35. Salar de Aguas Calientes Sur III 36. Laguna Tuyajto 37. Salar El Laco 38. Salar de Imilac 39. Salar de Punta Negra 40. Salar de Aguas Calientes Sur Sur IV

	41. Laguna de la Azufrera 42. Salar de Pajonales
Atacama	43. Salar de Gorbea 44. Salar de la Azufrera 45. Salar Ignorado 46. Salar de Agua Amarga 47. Salar de La Isla 48. Salar de Aguilar 49. Salar de Las Parinas 50. Salar de los Infieles 51. Salar Grande 52. Lagunas de Las Parinas y Redonda 53. Salar de Pedernales 54. Salar de La Laguna 55. Salar de Piedra Parada 56. Lagunas Bravas 57. Lagunas de Jilguero 58. Laguna del Bayo 59. Laguna Escondida 60. Salar de Eulogio o Wheelwright 61. Laguna Verde 62. Salar de Maricunga 63. Laguna del Negro Francisco